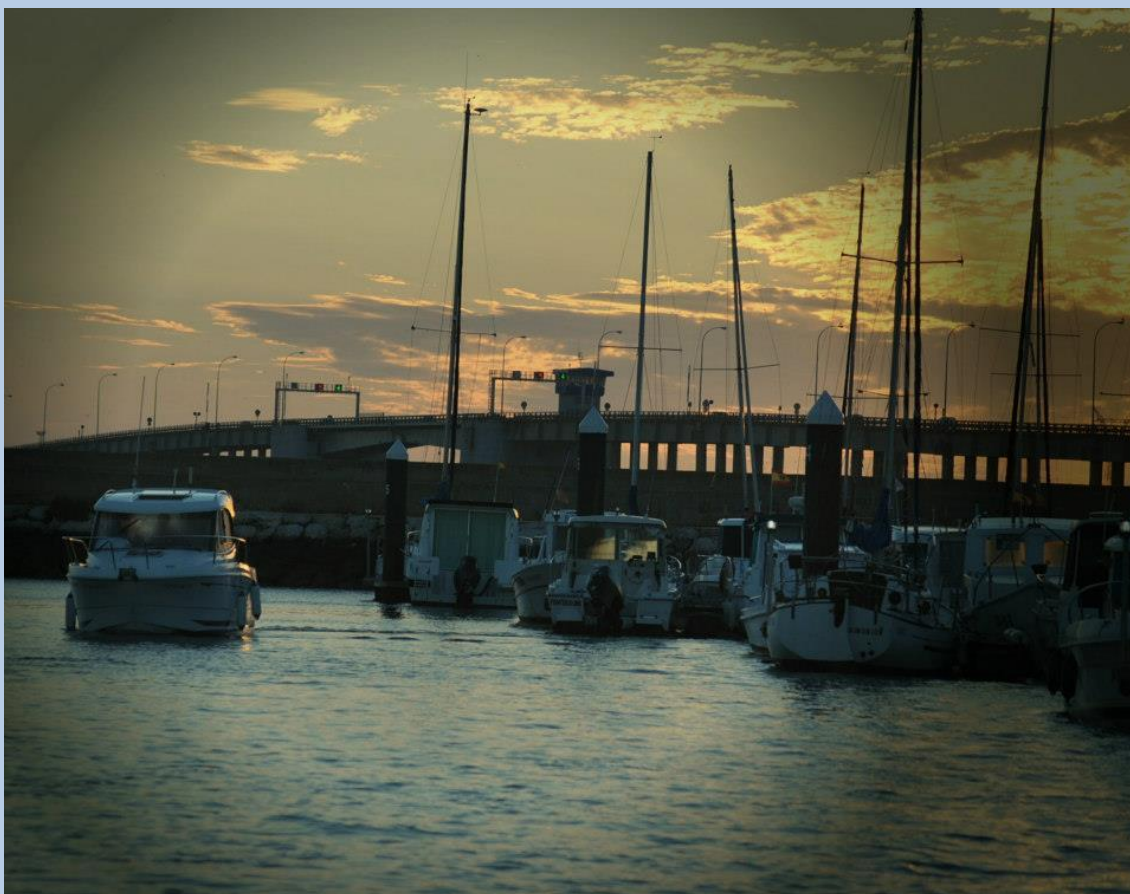




APUNTES PER

*Adaptados al programa de la nueva normativa
(Real Decreto 875/2014)*

Enero-2015

*En memoria del que fuera mi maestro
CN Félix De la Cuesta Márquez en el
arte de la navegación pero sobre todo
en el arte de la “amistad”.*

GNA

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

PATRONES DE EMBARCACIONES DE RECREO – José Simón Quintana – 2ª Edición

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO – J.B. COSTA – 1ª Edición 2008

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO – Emilio López Martínez – 3ª Edición 2005

FUNDAMENTOS DE MANIOBRAS – Ignacio Barbudo – Ediciones Fragata 2004

Patrón de Embarcaciones de Recreo
P.E.R.
NOMENCLATURA NAUTICA

1.1.- CASCO

1.1.1.- Casco y cubierta

a) **Casco:** es el cuerpo del buque sin contar con la arboladura, máquinas, pertrechos etc., (lo que se denominaría desplazamiento en **rosca**). Se puede diferenciar entre **monocascos** y **multicascos** (*catamaranes* y *trimaranes*) siendo la ventaja de estos últimos el mejorar su estabilidad. Otros por motivos de seguridad (petroleros) suelen tener **doble casco**. Las diferentes formas que pueden adoptar los cascos (fig.1.1) **dependerán de la forma que tengan las cuadernas**, que es una de las piezas que forman la estructura transversal del mismo. En algunos buques, al forro más externo se le denomina **tracas**.

Dependiendo del material de construcción pueden ser de **madera, fibra de vidrio, aluminio, acero** e incluso de **hormigón**, siendo las más habituales en la náutica de recreo las de fibras vidrio y la de madera.

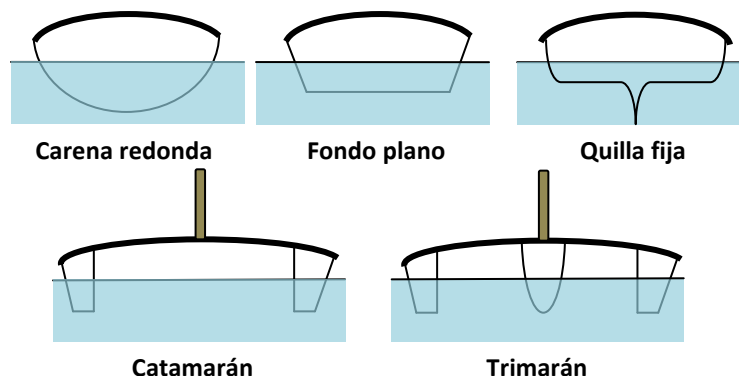


Fig. 1.1.- Algunos tipos de cascos

b) **Cubierta:** es la superficie, por lo general plana o inclinada hacia el exterior, **que cierra el casco** por su parte superior haciéndolo prácticamente **estanco**, siendo esta la que se denominada **cubierta principal** y va de manera corrida desde proa a popa. No obstante en los buques de gran porte se puede diferenciar otros tipos como las de los pisos bajos: *cubierta baja*, la de los pisos altos: *cubierta alta*, la de alcázar principal, la del castillo, cubierta de sala de maquina etc...

1.1.2.- Proa y popa

a) **Proa:** **parte delantera** del buque, generalmente más fina que la popa y que corta las aguas cuando navega avante (fig.1.2)

b) **Popa:** **parte trasera** del buque opuesta a la proa. En ella se sitúan el timón y las hélices (fig.1.2)

1.1.3.- Línea y plano de crujía para definir estribor y babor

La línea de crujía: es la línea longitudinal imaginaria que va de proa a popa **dividiendo al buque en dos partes iguales llamadas bandas**, la de **estribor a la derecha** mirando hacia la proa y la de **babor a la izquierda** (fig.1.2). Se denomina **plano de crujía** al plano que desde proa a popa divide a la embarcación en dos partes iguales

1.1.4.- Costados, amuras, través y aletas

a) **Costados:** se consideran a las **partes laterales** verticales y exteriores del casco, estando situado a la derecha el de estribor y a la izquierda el de babor (fig.1.2)

b) **Amuras:** situadas a proa, son la parte del casco por el exterior que **convergen formando la proa**. Comienzan donde la manga (anchura) disminuye hasta cerrar la proa. Existen dos en función del costado al que pertenezcan, la de **estribor** y la de **babor** (fig.1.2)

c) **Través:** Es la **perpendicular trazada a la línea de crujía** en la parte media del buque. En función del costado hacia donde se trace será el **través de estribor o babor** (fig.1.2)

- d) **Aletas:** situadas a popa, son la parte del casco por la parte exterior que **convergen hacia la popa formándola**. Comienzan donde la manga (anchura) disminuye hasta cerrar la popa (fig.1.2). Existen dos en función del costado al que pertenezcan, la de **estribor** y la de **babor**.

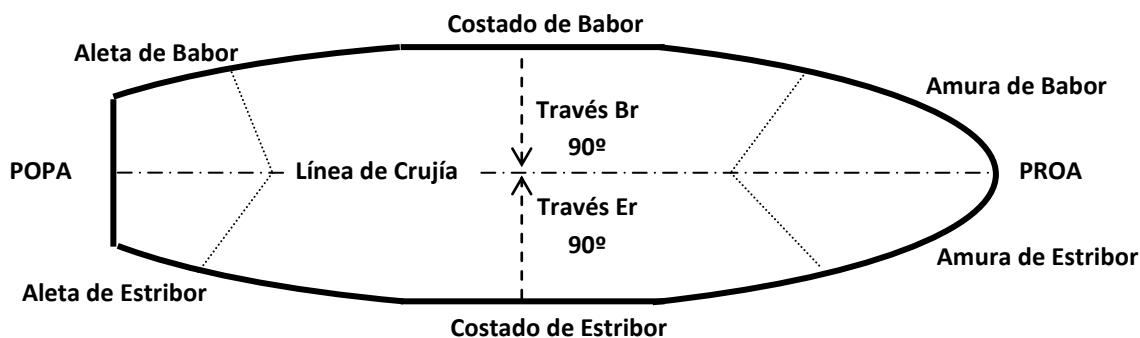


Fig.- 1.2

1.1.5.- Plano de flotación: obra viva y obra muerta

El plano de flotación se podría definir como el área o placa de agua donde el buque flota siendo la intersección con el agua lo que se **denomina línea de flotación**.

Esta línea divide al buque en dos partes bien diferenciadas (fig.1.3):

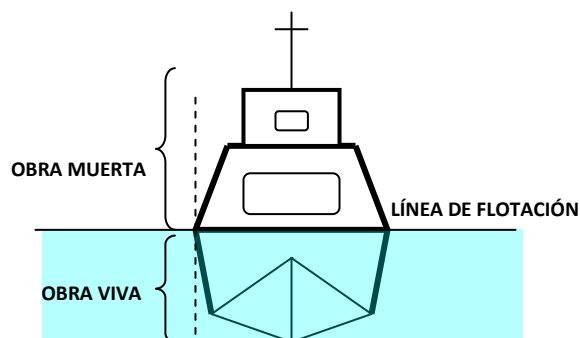


Fig.-1.3

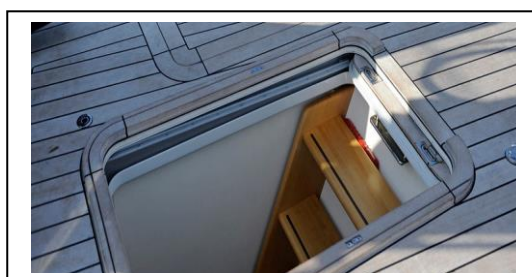
- a) **Obra viva:** la **parte sumergida** del casco. También se le denomina **carena**
- b) **Obra muerta:** la parte del caso **que emerge**, es decir la que se encuentra **fuera del agua**. No obstante la obra muerta se considera a la distancia entre la línea de flotación y la cubierta principal, denominándose a lo situado por encima **superestructura**.

1.1.6.- Bañera e imbornales

- a) **Bañera:** en las embarcaciones de recreo es la parte situada a popa y generalmente descubierta. En algunos veleros se instalan en ella la caña del timón o la rueda, manejándose desde la misma las diferentes escotas y aparejos.
- b) **Imbornales:** son aberturas practicadas en los costados (generalmente a la altura del trancanil) cuya función es hacer de **desagües de las aguas embarcadas** en la cubierta. Se trata de unos de los elementos más importantes, sobre todo cuando se navega con mal tiempo ya que si están **obstruido compromete la estabilidad**. También es importante taparlos en el momento de **repostar combustible** ya que con ello evitaremos que si existe algún derrame en cubierta no salga al exterior, evitando así la **contaminación**.

1.1.7.- Escotilla, escotilla principal

Son **aberturas por lo general cuadradas o rectangulares que se practican en la cubierta del buque** en varios puntos de la crujía y cuya finalidad es dar paso, tanto al **personal** como a las **mercancía** a los diferentes compartimentos del mismo (fig.1.4). Toman el nombre del lugar donde se encuentren: **escotilla de proa, popa, de despensa o en los submarinos la de rescate**.



Escotillas

Fig.-1.4



1.1.8.- Lumbreras y Manguerotes de ventilación

- a) **Lumbreras:** aberturas que se practican *sobre la cubierta* cuya finalidad es dar **luz y ventilación** a los diferentes compartimentos del buque. (fig.1.5)
- b) **Manquerotes de ventilación:** suelen estar formados por un tubo flexible que finaliza en la cubierta en una especie de pipeta rígida y giratoria (para poderlos orientar) y cuya **función es la de recoger aire para ventilar los interiores** (fig.1.6) En los buques de velas se denominan **manguerotes-vela** (fig.1.7) y están fabricado de nylon afirmándose a las drizas y escotillas, siendo su función la misma, es decir introducir aire fresco en el interior del velero.



Lumbreras
Fig. -1.5



Manguerotes de ventilación
Fig. -1.6



Manguerotes-vela
Fig. -1.7

1.1.9.- Portillos y tragaluces

- a) **Portillos:** aberturas por lo general en forma circular (ojo de buey fig.1.8) que se **practican en los costados** y cuya finalidad es la de **ventilar y dar luz** a los diversos compartimentos. Pueden ser **fijos o practicables**.
- b) **Tragaluces:** especie de ventanas **practicadas en los costados** y cuya finalidad es dar luz (fig.1.9)



Ojo de buey
Fig. -1.8



Tragaluces
Fig. -1.9

1.1.10.- Pasamanos, candeleros y guardamancebos

- a) **Pasamanos:** son las piezas que sirven para agarrarse y moverse por la embarcación para no caer. Pueden ser metálicas, de madera, cabo, cadena etc.... Se utilizan en las planchas utilizadas para subir a bordo y también alrededor de la borda. Cuando su altura es considerable (superior a 45 cm.) se debe instalar pasamanos intermedios.
- b) **Candeleros:** son las piezas por lo general metálicas que se utiliza **para sujetar el paso de los cables o cabos que forman los pasamanos** (fig.1.10).
- c) **Guardamancebos:** Cable que va de proa a popa por ambas bordas y está sostenido por candeleros para seguridad de la tripulación (fig.1.10).



Fig. -1.10

1.2.- ESTRUCTURA

1.2.1.- Quilla, roda, codaste, cuadernas, baos, borda, regala, mamparos, plan y sentina

- a) **Quilla:** se trata de una pieza *longitudinal* de hierro, madera o fibra que va de proa a popa en la parte inferior del casco (fig.1.11), terminando en la *roda* y *codaste* respectivamente. Se puede considerar que es la columna vertebral del propio casco por ser la base de las cuadernas. A veces, para reforzarla lleva otra encima denominada *sobrequilla*. A veces para atenuar los balances se le coloca en los pantoques unas quillas inclinadas (sobre 45º) denominadas *quillas de balance*. En los barcos de madera suelen tener lo que se denomina falsa quilla o *zapata* cuya función es la protección en las varadas. En los buques de vela a la quilla se le une una pieza suplementaria denominada *orza*, cuya función principal es *disminuir el abatimiento y la deriva*, pudiendo ser esta pieza fija o abatible.
- b) **Roda:** pieza de madera, fibra o hierro de igual sección que la quilla que unida bien en dirección vertical o inclinada (recta o curva) remata el casco *en la parte de proa* (fig. 1.11-A). La pieza que une la quilla con la roda en función del tipo de proa, se denomina *pie de roda*.
- c) **Codaste:** al igual que la roda es una pieza de hierro o madera que va unida a la quilla en el *extremo de popa* de forma perpendicular o casi perpendicular (fig.1.11-B). En los buques de una sola hélice se diferencian dos partes, el *codaste proel* que dispone de un orificio (bocina) por donde sale el eje de la hélice y el *codaste popel* que suelen llevar unos pernos para que se aloje el timón. La pieza que une la quilla con el codaste se le denomina *curva coral*.
- d) **Cuadernas:** forman lo que comúnmente se conoce como el esqueleto del barco, son piezas *transversales* (fig.1.11) en forma de **V** o de **U** que van desde la quilla hasta la parte alta del costado. La situada a la medianía, es la más ancha *que el resto* denominándose *cuaderna maestra*. Estos elementos son los que *le dan la forma al casco*.
- e) **Baos:** refuerzos *transversales* que van de babor a estribor (fig.1.11) siendo su principal función la de *sostener la cubierta*, aunque también cumplen otras funciones como la de *atirantar las cuadernas* o *mantener sus distancias*. Suelen estar *curvadas hacia el exterior* para así facilitar el desagüe a través de los imbornales.
- f) **Borda:** es la *parte superior del costado*, considerándose como la comprendida entre la *cubierta y el comienzo de la regala* (fig.1.11-C) siendo esta última la pieza que cubre las cabezas de los reverses de las ligazones formando la parte superior de la borda, parte que no debe confundirse con la borda.
- g) **Regala:** pieza *longitudinal que va de proa a popa* (fig.1.11-D) cubriendo los extremos de los barraganetes (ligazón superior de la cuaderna que sobresale del trancanil por su correspondiente escopladura y que sirve para sostener la borda). A la parte que cubre la regala se le denomina *tapa de regala*.

- h) **Mamparos**: se puede decir que son los **tabiques del barco** para separar los diferentes compartimientos, pueden ser tanto **longitudinales** como **transversales**. Existen algunos con finalidad muy específica así por ejemplo los denominados **mamparos estancos** cuya finalidad es asegurar la flotabilidad, también existe el **mamparo de colisión** situado en la proa, cuya finalidad es evitar la inundación del buque en una colisión por proa.
- i) **Plan**: es la **parte inferior de la embarcación** (fig.1.11-D), en los buques con más de una cubierta es la cubierta más baja.
- j) **Sentina**: son **las partes bajas donde se van depositando las aguas** (fig.1.11-D) que se van filtrando o bien las procedente de los **derrames líquidos, baldeos etc.** Su objeto es precisamente almacenarlas para luego **achicarlas por medio de una bomba de achique** (bomba de sentina).

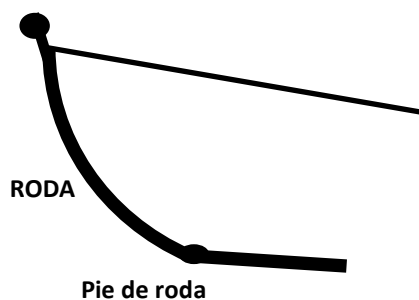


Fig. -1.11-A

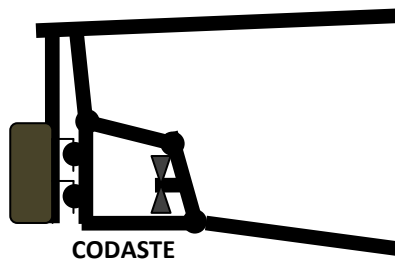


Fig. -1.11-B

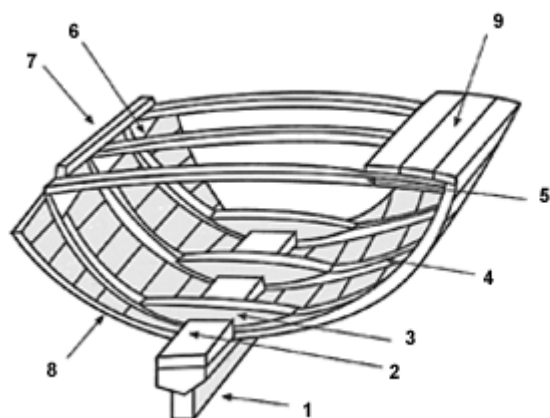


Fig. -1.11

1. Quilla
2. Sobrequilla
3. Varenga
4. Cuaderna
5. Bao
6. Dormiente
7. Trancanil
8. Forro
9. Cubierta

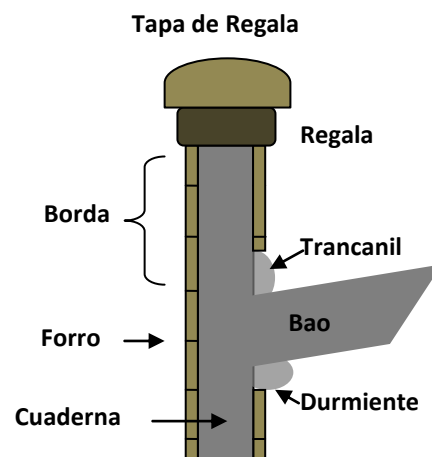


Fig. -1.11-C

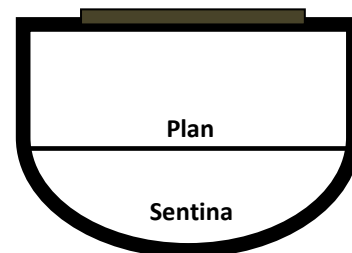


Fig. -1.11-D

1.2.2.- Grifos de fondo

Son unas válvulas situadas **por debajo de la línea de flotación** (fig.1.12) que toman agua de mar a través de una bomba para abastecer los diferentes servicios (fregaderos, aseos, refrigeración). De entre todas hay una que destaca por su importancia en aquellas embarcaciones con motor intra borda (bancada) cuya función es la de **refrigeración del motor**. Es conveniente que todas las válvulas cuando la embarcación vaya a estar inactiva algún tiempo se queden cerradas para así asegurar la flotabilidad. También es recomendable **cerrar todas**, menos la de refrigeración del motor, cuando **naveguemos con mal tiempo**.

Dispone de una **rejilla** exterior para evitar la entrada de algas y basura.

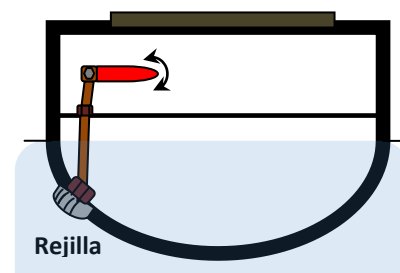
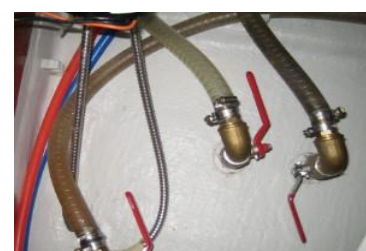


Fig. -1.12

1.2.3.- Bombas de achique

Son máquinas que pueden ser **manuales o eléctricas** (fig.1.13) cuya finalidad es la de extraer los líquidos de los diferentes compartimentos de la embarcación

Una de las más características es la que se instala en la **sentina** con objeto de extraer los líquidos allí acumulados procedente de los derrames (agua de lluvia, baldeos, residuos del motor etc...), siendo su función más importante la de actuar cuando existen filtraciones a través del eje de cola (bocina) ya que si en este caso no se actúa con prontitud puede verse afectada la flotabilidad. Para ello generalmente se instala una **bomba de sentina automática** de manera que cuando el agua llegue a un nivel preestablecido (por medio de un boyarín) comience a funcionar de manera automática. Cuando el motor es de **gasolina** hay que tener precaución a la hora de instalar las bombas eléctricas y colocarlas en lugares bien aireados para evitar que las chipas del motor eléctrico puedan provocar una explosión por la acumulación de gases.



Manual
Eléctrica
Fig. -1.13

1.3.- EQUIPO DE FONDEO

1.3.1.- Molinete: Barboten, embrague y freno

El molinete es una máquina de llevar o arriar la cadena del ancla y puede ser movida hidráulicamente, manual o las más habituales en las embarcaciones de recreo a través de un motor eléctrico (fig.1.14).

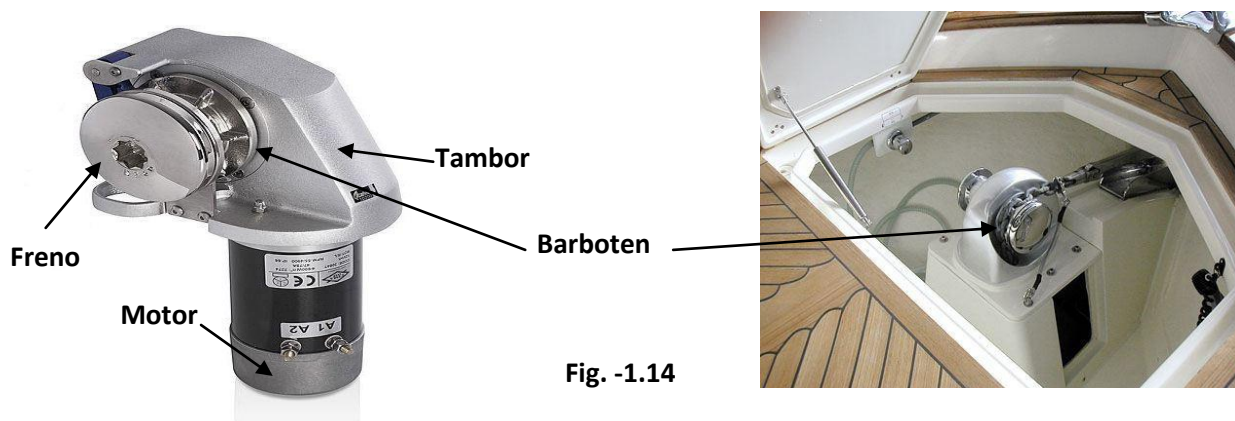


Fig. -1.14

El **barboten** es una pieza que unida al tambor y lleva unas muescas con objeto de enganchar en ella **los eslabones de la cadena**.

La función del **embrague** es **unir el motor eléctrico con el tambor** para transmitir el giro al barboten y así comenzar a llevar o arriar. Generalmente cuando se fondea se suelta la cadena y el motor del molinete se desembraga con objeto que la cadena caiga libremente, y una vez que llegue a fondo se accione el **freno**.

1.3.2.- Línea de fondeo, grillete de unión, partes del ancla

- Línea de fondeo:** es la **cantidad de cabo o cadena necesaria para llevar a cabo la maniobra de fondeo**. La cantidad mínima debe ser de **cinco esloras** y en las embarcaciones a partir de **seis metros** de eslora deben llevar al menos **una eslora de cadena**.
- Grillete de unión:** el primer eslabón de la cadena se une al ancla mediante una argolla denominada **arganeo** (fig.1.15).
- Partes del ancla:** tomando como referencia un ancla de las denominadas de almirantazgo, en la (fig.1.15) podemos distinguir sus diferentes partes.

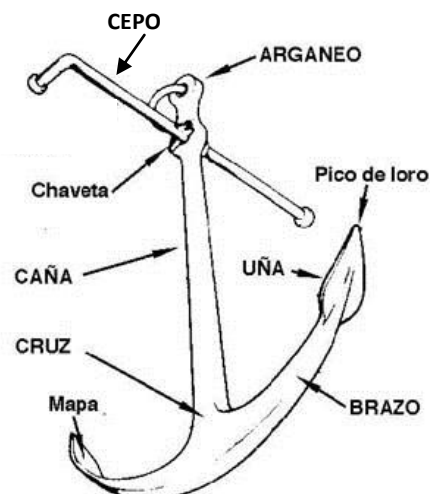


Fig. -1.15

1.3.3.- Formas del ancla de arado, Danforth y del rezón

- a) **Ancla de arado:** también denominada **CQR** (Coastal Quick Release), recibe el nombre por la forma que tiene de arado (fig.1.16-A). Utilizada para pequeñas embarcaciones es muy indicada para **fondos arenosos**.
- b) **Ancla Danforth:** está formada por dos grandes **uñas las cuales giran unos 45º** en torno al eje o caña (fig.1.16-B), lo que hace que se claven fácilmente en **fondos arenosos o fangosos**.
- c) **Rezón:** constan de una caña central y cuatro garfios o ganchos contrapuestos (fig.1.16-C).



Fig. 1.16 -A
Ancla de ARADO (CQR)



Fig. 1.16 -B
Ancla DANFORTH



Fig. 1.16 -C
REZÓN

1.3.3.- Virar, filar, a la pendura, a pique, levar, zarpar, clara y libre (con referencia a maniobras de fondeo)

- a) **Virar:** se le denomina así a la acción de **subir la cadena (ancla)**, sobre todo cuando se utilizan **medios mecánicos** como el molinete.
- b) **Filar:** se denomina acción a la acción de **arriar progresivamente la cadena**.
- c) **A la pendura:** soltarla y **dejarla colgada sin tocar fondo** y en disposición de dar fondo en el momento que convenga
- d) **A pique:** se denomina cuando la cadena sigue la **dirección vertical** (perpendicular o casi perpendicular con el fondo), al estar **el ancla rozando el fondo**.
- e) **Levar:** se denomina a la acción de **recoger totalmente el ancla**, que se tengan trabajando.
- f) **Zarpar:** se denomina así al momento en que el ancla **se desprende del fondeadero**.
- g) **Clara y libre:** se puede emplear esta expresión a la voz que indica que el ancla **afloró clara a la superficie**.

1.4.- TIMÓN

1.4.1.- Parte del timón: Caña o rueda, mecha limera, guardines y pala.

El timón (fig.1.17) es una de las piezas fundamentales de una embarcación que situado en popa tras la hélice, y gracias a su acción evolutiva **puede mantener el rumbo o variarlo, es decir gobernar**.

Consta de una superficie plana que se denomina **pala** o **azafrán** la cual es movida por un eje denominado **mecha**. El orificio por el cual se introduce la mecha para unirla a la caña o a la rueda se denomina **limera**. Cuando gobernamos con **caña** si se desea que la proa caiga a estribor meteremos la caña a babor, y a estribor si se desea que su caída sea a babor. Si gobernamos con **rueda** si la hacemos girar a babor la proa caerá a babor, y a estribor si la giramos hacia estribor, lo que se consigue en barcos pequeños al transmitir desde la rueda el movimiento a un elemento unido a la mecha del timón el cual por medio de cables denominados **guardines** o **guarnes** realizan la maniobra.

Existen diferentes tipos de timones de los que cabe destacar el **ordinario**, cuando la pala se encuentra totalmente a un extremo de la mecha y el **compensado** (fig.1.18) cuando parte de la pala estas a proa de la mecha, y cuya función es aminorar el esfuerzo a casi la mitad.

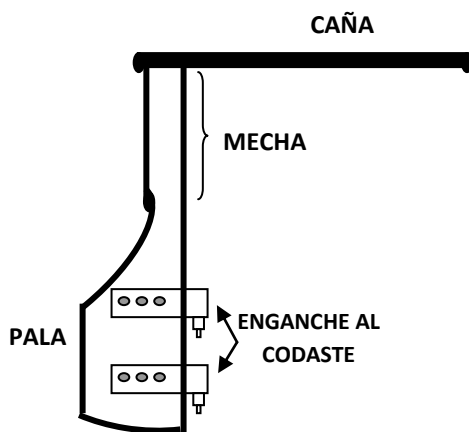


Fig. -1.17

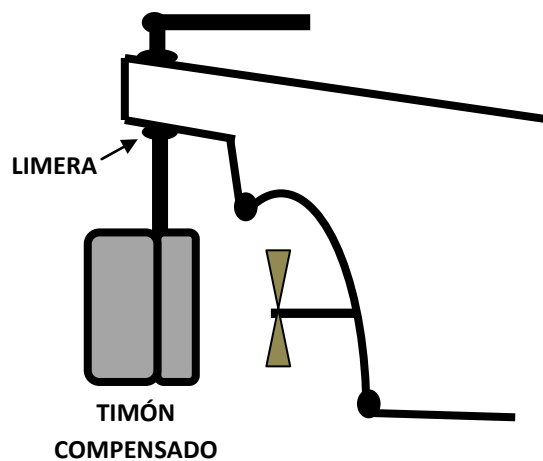


Fig. -1.18

1.5.- HÉLICE

1.5.1.- Parte de la hélice: Eje, bocina, núcleo, palas y capacetes

La hélice es el **elemento propulsor del buque** (fig.1.19). Está formada por un conjunto de piezas concéntricas a un eje el cual al girar hace que las palas se muevan. El eje debe tener una inclinación de entre **7º y 15º** con relación al motor que lo mueve en el interior del buque, denominándose **bocina** al orificio de entrada (fig.1.20). El **capacete** es una mecha cónica de forma hidrodinámica cuya función es la de **disminuir la resistencia a la marcha facilitando la salida de agua** sin provocar turbulencias, a su vez cierra la cara de popa del núcleo evitando la entrada de agua.

Pueden estar formadas por dos o más palas, las cuales van fijadas al núcleo con la inclinación deseada en función del tipo de hélice.

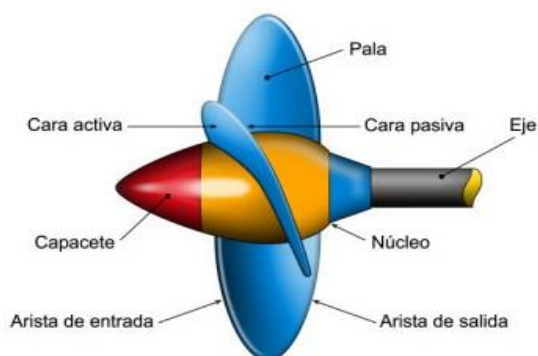


Fig. -1.19



Bocina

Fig. -1.20

Una característica importante de las hélices es su **paso** que se define como lo que **avanzaría "teóricamente" al dar una vuelta**. Sin embargo al girar en un medio líquido se produce un resbalamiento por lo que el avance no es el paso teórico, denominándose a esa pérdida en el avance **retroceso**.

Existen varios tipos de hélices de entre las que caben destacar, las de **velocidad**: giran a muchas revoluciones cuyas características son de **mucho paso y poco diámetro** (lanchas rápidas y fuera bordas) y las de **arrastre**: las usadas en barcos pesados y de poca velocidad y mucho desplazamiento (gabarras, mercantes o remolcadores) siendo sus características **poco paso y mucho diámetro**.

1.5.2.- Hélice dextrógira y levógira

- Dextrógira**: en marcha **avante** vista desde fuera y hacia la popa (fig.1.21-A) gira **a la derecha** (sentido de las agujas del reloj)
- Levógira**: en marcha **avante** vista desde fuera y hacia la popa (fig.1.21-B) gira **a la izquierda** (sentido contrario de las agujas del reloj).

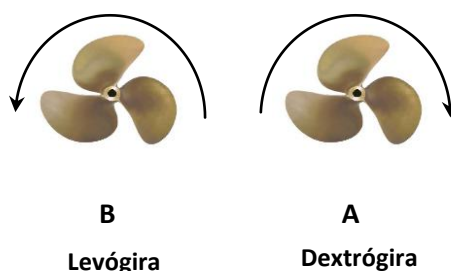


Fig. -1.21

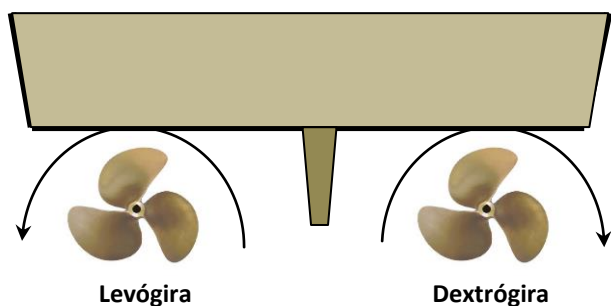
Lógicamente cuando **dan atrás el giro es al contrario**

1.5.3.- Hélice gemela de giro al exterior

En función del tipo de buque y del destino a su explotación los buques pueden tener una, dos tres o cuatro hélices, siendo los más habituales los de una y los de dos. Cuando son de dos se denomina **gemelas** cuando en marcha avante una gira en un sentido y la otra en sentido contrario, siendo la de **giro exterior** aquella cuya hélice de **la banda de babor es levógira y la de estribor dextrógira** (fig.1.22). Una de las ventajas de este tipo de hélice es la **compensación de la presión lateral de la palas** (ver apartado 6.2.3).

1.5.3.- Hélice reversible y de palas abatibles

- a) **Hélices reversibles**: son aquellas en las que **las palas no van fijadas al núcleo** sino que están articuladas a él (fig.1.23), de este modo a la vez que la hélice gira se actúa sobre **el ángulo de ataque de las palas a voluntad** llegando a veces incluso a la **inversión del sentido de empuje** sin tener que parar el motor.
- b) **Hélices de palas abatibles**: también denominadas **plegables** (fig.1.24) son las que disponen de un mecanismo que **abatén las palas hacia en eje** con objeto de evitar el **rozamiento**. Son utilizadas generalmente en veleros.

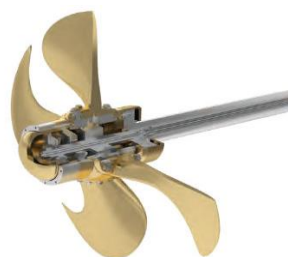


Levógira

Dextrógira

Hélices gemelas (giro exterior)

Fig. -1.22



Hélice reversible

Fig. -1.23



Hélice palas abatibles

Fig. -1.24

1.6.- DIMENSIONES

1.6.1.- Eslora, manga máxima, puntal, francobordo, calado de proa, calado de popa, calado medio y asiento.

- a) **Eslora total**: es la **distancia longitudinal trazada entre las perpendiculares de los puntos más salientes de proa y popa**, sin considerar las partes que **no sean estructurales**, es decir aquellos que sean desmontable como por ejemplo la plataforma de baño (fig.1.25).
- b) **Manga máxima**: Es la **anchura del casco**, medida por la parte **exterior de los forros** y en la parte más ancha del casco (fig.1.26)
- c) **Puntal**: Es la máxima distancia medida a la mitad de la eslora desde **la línea de cubierta** (parte superior del trancanil) **hasta parte inferior del casco con su intersección con la quilla** (fig.1.26)
- d) **Francobordo**: se conoce como la distancia vertical medida sobre el costado del buque y en la medianía de su eslora entre **la línea correspondiente a la máxima carga y la línea que a la cubierta principal o a la cubierta superior**, entendiéndose como tal la que posee **medios de cierre**. Da una idea de la **reserva de flotabilidad** (fig. 1.27)
- e) **Calados**: para definir los diferentes calados de un buque es imprescindible conocer de antemano el concepto de calado pudiéndose definir como: la **distancia vertical desde el canto bajo de la quilla hasta la superficie de flotación en un momento dado** (carga máxima, verano, invierno etc.) (fig.1.26). Lógicamente aplicando tal definición podemos decir que el **calado de proa** es el que en ese momento determinado tenemos en la proa, y el **calado de popa** el que en ese momento tenemos en popa.

f) **Calado medio**: es la **semisuma de los calados de proa y popa**, es decir el calado de proa mas el calado de popa dividido entre dos, así por ejemplo un buque cuyo calado de *proa* es 4 metros y de *popa* 6 metros su calado medio será igual a la suma de ambos, diez, dividido por dos, es decir 5 metros.

g) **Asiento**: se define como la **diferencia entre los calados de popa y proa**. La escora de un barco, es decir la inclinación en sentido transversal, se mide en grados y **las inclinaciones en sentido proa-popa se miden por las diferencias de calados entre ambas**. Cuando en un barco su calado de popa es mayor que el de proa el barco está **apopado** mientras que si es al contrario, el calado de proa es mayor que el de popa se dice que está **aproado** y se mide en *pies, decímetros etc.* El asiento puede ser:

- Asiento **positivo**: el calado de proa es menor que el de popa.
- Asiento **negativo**: el calado de proa es mayor que el de popa
- Asiento **neutro**: los calados de proa y de popa son iguales

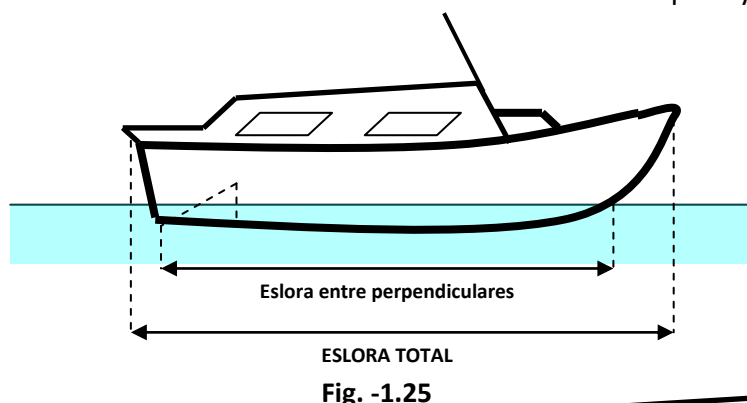


Fig. -1.25

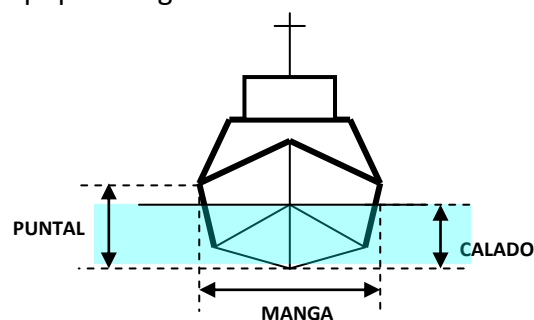


Fig. -1.26

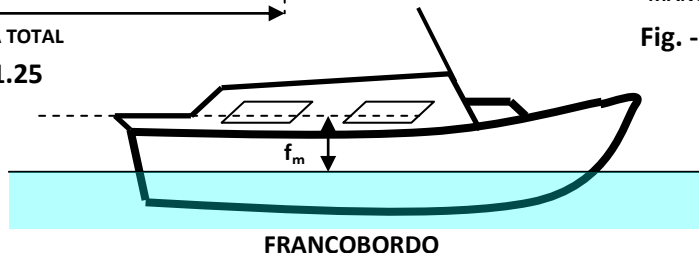


Fig. -1.27

1.6.2.- Desplazamiento máximo en embarcaciones de recreo

Al **peso de un buque se le denomina desplazamiento** (que es el peso del agua desplazada por la carena o parte sumergida del buque multiplicada por la densidad del agua $P = V \times D$). Se mide en **toneladas métricas**. Lógicamente este peso varía en función de la carga del buque, conociéndose al **máximo o total** cuando el buque está listo para navegar y con la **carga máxima permitida**.

Otro concepto importante es el **arqueo** que es el **volumen o capacidad del buque**. También se llama **registro**, el cual mide en **toneladas Moorson** ($2,83 \text{ m}^3$)

1.7.- TERMINOLOGÍA

1.7.1.1.- Escorar y adrizar, barlovento y sotavento

Escorar: es la acción de tumbar o inclinar la embarcación. La escora puede ser a una de las dos bandas es decir bien a estribor o bien a babor (fig.1.28)

Adrizar: es la acción de poner en posición vertical la embarcación, o lo que es lo mismo corregir la escora (fig.1.28)

Se utiliza el término **barlovento** para indicar la parte por **dónde viene el viento**, y el de **sotavento** para indicar la parte **hacia dónde va el viento**, la contraria de barlovento (fig.1-29)

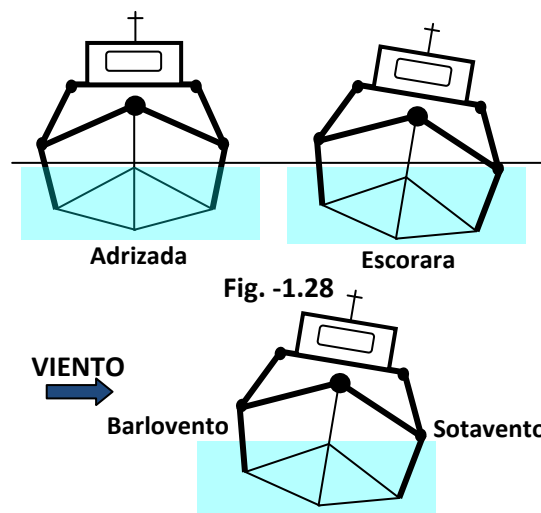


Fig. -1.29

Patrón de Embarcaciones de Recreo
P.E.R.
ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO

2.1.- ELEMENTOS DE AMARRE Y FONDEO

2.1.1.- Definiciones de: Noray, muertos, boyas, defensas, bichero, chicote, seno, firme y gaza, guía cabos, roldana, bitas y cornamusa.

- a) **Noray**: pieza fijada al muelle de **forma cilíndrica y simétrica** cuya función es la de hacer firme los cabos con que se amarran los buques (fig.2.1). Cuando la pieza es **asimétrica** se le denomina **bolardo** (fig.2.2).
- b) **Muertos**: elementos de hierro, hormigón o cualquier material solido y pesado que se deposita en el fondo (fig.2.3) y se une a la superficie utilizando cabo, cable o cadena **a una boya** y cuya función es la de poder **amarrar a ellos las embarcaciones**.
- c) **Boyas**: son objetos flotantes de diversos materiales (hierro, plástico etc..) que se encuentran unidas a través de un cable o cabo a un muerto y cuya función es la de **indicar cualquier circunstancia** como por ejemplo una boya de toma de datos (fig.2.4) o marcar los límites de una zona (límites de 200 metros en zonas de baño por ejemplo)



Noray
Fig.-2.1



Bolardo
Fig.-2.2



Muerto
Fig.-2.3



Boya
Fig.-2.4

- d) **Defensas**: son los elementos que se colocan en los costados de las embarcaciones y muelles (o pantalanes) para **amortiguar los roces o pequeños golpes** que se puedan producir con las diferentes maniobras (fig.2.5)
- e) **Bichero**: trozo de madera o material metálico (actualmente suelen ser de aluminio) donde en una de sus puntas lleva un soporte en forma de gancho que vale para **agarrar cabos, aguantar la embarcación, alejarla o acercarla a los muelles o a otras embarcaciones**. Puede decirse que es la prolongación del brazo humano (fig.2.6).
- f) **Chicote, seno, firme y gaza**: se denomina **chicote** a uno de los dos extremos del cabo, **el más corto**, **seno** a la curvatura cuando se trabaja con él y **firme** al otro extremo, el más largo (fig.2.7). La **gaza** es una especie de **lazo que se realiza enlazando las diferentes costuras** de las que está compuesto el cabo, sirviendo generalmente para hacerlo firme encapillándolo (fig.2.8).



Defensas
Fig.-2.5



Bichero
Fig.-2.6



Cabo
Fig.-2.7



Gaza
Fig.-2.8

- g) **Guía cabo**: pieza que se emplea para pasar un cabo hacia una driza o para poder lanzar una amarrar y que esta quede fija (fig.2.9)
- h) **Roldana**: rueda acanalada por donde corre un cabo (fig.2.10)
- i) **Bitas**: piezas de madera o metálicas, **en forma de U** (fig.2.11), que van unidas fuertemente a la cubierta para **hacer firme en ellas las diferentes amarras** (tomar vuelta, encapillar etc...)

- j) **Cornamusas**: piezas de madera o metálicas, **en forma de T o doble T** (fig.2.12) que van unidas fuertemente a la cubi ta para **hacer firme en ellas las diferentes amarras** (tomar vuelta, encapillar etc...)



Guía cabo
Fig.-2.9



Roldana
Fig.-2.10



Bita
Fig.-2.11



Cornamusa
Fig.-2.12

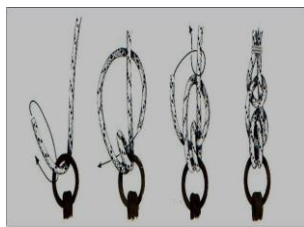
2.2.- NUDOS

2.2.1.- Empleo de los nudos, llano, vuelta de rezón, ballestrinque y as de guía.

- Llano o de enverque**: se utiliza generalmente **para unir cabos de la misma mena** (mismo grosor) por lo que se puede también utilizar para la unión de los extremos de un mismo cabo (fig. 2.13). Su ventaja es que **al trabajar se azoca más y al dejar de trabajar es fácil deshacerlo**.
- Vuelta de rezón**: su función principal es la **unir un cabo al arganeo del anclote o del rezón**. Presenta la ventaja que es fácil de deshacer incluso cuando está mojado. También se utiliza para **afirmar rápidamente un cabo a un palo, cáncamo o argolla** (fig.2.14)
- Ballestrinque**: es uno de los nudos mas utilizados ya que se utiliza para múltiples funciones (fig.2.15), tiene la ventaja que se aprieta a sí mismo a medida que trabaja. Se utiliza con mucha frecuencia para **hacer firme las defensas a los costados**.
- As de guía**: es uno de los nudos más útiles, empleándose generalmente para **sustituir a una gaza** (fig.2.16). Tiene la ventaja de que no se zafa y que apenas se azoca cuando trabaja.



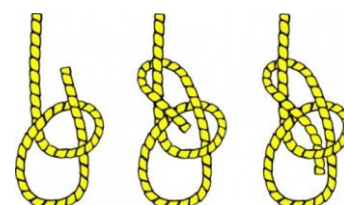
Llano
Fig.-2.13



Vuelta de rezón
Fig.-2.14



Ballestrinque
Fig.-2.15



As de guía
Fig.-2.16

2.3.- FONDEO

2.3.1.- Elección del lugar de fondeo y tenedero.

El termino fondeo o fondear se conoce como la **acción de dejar caer el ancla** en un lugar elegido con el objeto de **mantener agarrado el buque** al fondo. El lugar elegido debe tener unas series de características para asegurar que el aguante en el fondo es el correcto.

En primer lugar **debemos elegir un lugar** que este abrigado de los vientos y corrientes predominante en la zona, información que en el caso de ser desconocida se puede consultar en los **derroteros** de la zona. Por otra parte también conviene que ese **lugar sea amplio** para que en caso de necesidad se puedan realizar las maniobras necesarias para la salida del mismo y no quedar encerrado en él. Además de la **profundidad**, otra circunstancia a tener en cuenta es que el lugar elegido **no tenga mucha pendiente** ya que el ancla puede resbalar y quedaríamos a la deriva.

Conocemos con el nombre de **tenedero** la **calidad del fondo marino**, lo que es de vital importancia a la hora de realizar la maniobra de fondeo. Así por ejemplo podemos distinguir los siguientes:

- a) **Algas**: al ser resbaladizas ofrecen muy poca resistencia al ancla, por lo que **no es aconsejable** el fondeo en lugares de este tipo.
- b) **Arena**: al enterrarse la superficie del ancla, de es **buen fondeadero**
- c) **Fango**: se trata de unos de los **mejores fondos** para cualquier tipo de ancla.
- d) **Cascajo**: es un fondo formado por una especie de grava de arena mezclada, llamado también **conchuela**, no tan bueno como los de fango o arena pero se puede también considerar un **fondo aceptable** para el fondeo.
- e) **Piedra**: tanto si se trata de un fondo liso de piedra como si es de arrecifes, **son malos fondos** ya que en los primeros es casi imposible que agarre ningún tipo de ancla y en los segundos quedamos expuesto a quede enrocada y tengamos que abandonarla.
- f) **Arcilla**: al ser muy resbaladiza, si las uñas del ancla no se clavan de primera vez, se sueltan al estar las uñas ya llenas de pellas resbalando sobre el fondo, siendo entonces necesario subirla para limpiarlas, por lo que **no es muy recomendable**.

Para comprobar la calidad del tenedero se utiliza el **escandallo** que es una especie de campana donde se coloca sebo para que quede impregnado (arena, fango, arcilla etc...). El escandallo se une a un cabo llamado **sondaleza**. Hoy con el uso de las sondas que dan la calidad del fondo, ha quedado en desuso.

2.3.2.- Fondeo a la gira: Maniobra, longitud de fondeo y círculo de borneo.

La expresión **fondeo a la gira** se emplea para indicar cuando una vez fondeado, con una sola ancla, el **buque puede girar de manera libre alrededor de su ancla**, lo que se denomina bornear, por este motivo no debe tener obstáculos a su alrededor. Este tipo de fondeo tiene las ventajas de por una parte, poder levar(virar) de una manera más rápida, y por otra si se levanta mal tiempo la **maniobra será más sencilla y rápida**.

Una vez fondeado la **longitud de fondeo** dependerá del tiempo reinante, así para un fondeo con buen tiempo se filará en **3 y 4 veces el fondo existente**, siendo cuando reina mal tiempo de **5 y 6 veces el fondo**.

Se denomina **borneo al giro que hace el barco alrededor del ancla una vez fondeado**. Este giro es debido principalmente a la **corriente** (generalmente la marea) y al **viento**. Es muy importante tenerlo en cuenta ya que si hay embarcaciones cerca o cualquier otro obstáculo (boyas o piedras por ejemplo) se pueden abordar. El **radio de este círculo** será igual a la **cantidad de cadena filada**.

2.3.3.- Garreo

Es la acción que se produce **cuando el ancla no se agarra en el fondo arrastrándose sobre él**. Sus causas pueden ser diversas entre las que podemos destacar: *fondo duro y no se agarra, fondo demasiado blando y el ancla se abre paso, ancla sucia y no giran las uñas, la cadena está sobre el ancla e impide su agarre, no fondear con suficiente cadena (sobre todo con mala mar) etc.* Cuando ocurre lo más adecuado es **cambiar de fondeadero** para el caso de que hubiéramos elegido uno no apropiado, o bien filar cadena para el caso de no haber filado la suficiente, y si la acción se sigue produciendo siendo un fondo adecuado lo mejor es levar y comprobar cuál es el problema.

2.3.4.- Vigilancia del fondeo: marcas, alarmas de sonda

Para conocer si el barco esta garreando lo mejor es tomar **situaciones** (enfilaciones, demoras, distancias por radar etc....). También observando la tensión de la cadena podemos saber si se ha soltado, o si tiene la tensión necesaria está bien agarrada. Otra manera muy práctica es colocar la **alarma en la sonda** para que nos indique, al variar la profundidad, que nos estamos saliendo del fondeadero (no es recomendable en lugares donde la marea varíe en varios metros).

2.3.5.- Orinque

La acción de orincar un ancla es hacer firme **un cabo al que se le denomina orinque** (Fig. 2.17) al arganeo o cruz de la misma dejando en el otro extremo una boya. Su finalidad, entre otras, es la de **señalizar donde se encuentra fondeada** el ancla para que otras embarcaciones la tengan en cuenta o también, para en caso de pérdida, que se encuentre señalizada y sea más fácil su recuperación. El cabo del orinque debe tener **una longitud un poco mayor que la profundidad del lugar en pleamar** y debe ser poco pesado para que no hunda al boyarín.

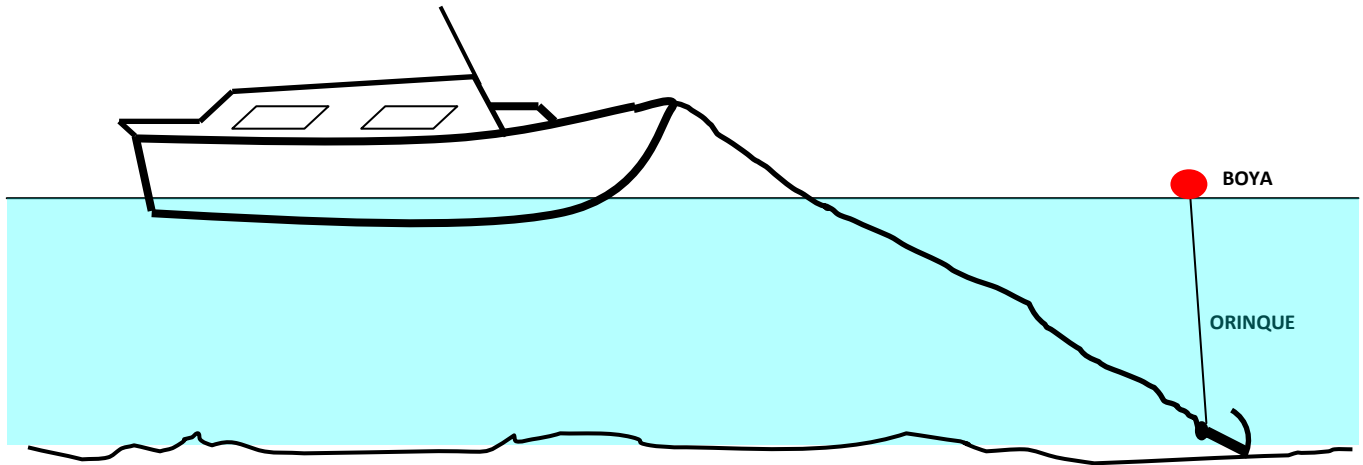


Fig.-2.17

2.3.6.- Maniobra de levar el ancla

Es la acción de **cobrar (recuperar) el ancla y la cadena para salir del fondeo**. Para ello daremos avance y a su vez iremos cobrando la cadena hasta estar esta a pique para a continuación continuar cobrando cadena hasta que esta se separe del fondo momento que se denomina **zarpar**, una vez liberada se continuara cobrando hasta que dejemos en ancla estibada a bordo.

Importante tener en cuenta es que cuando una vez este a pique, si **la cadena hace mucha fuerza hacia proa** es porque probablemente se encuentre enrocada, por lo que tendremos soltar cabo con mucha precaución para evitar que se enrede en la hélice dar **unas paladas adelante y comenzar de nuevo con la maniobra**.

Patrón de Embarcaciones de Recreo P.E.R. SEGURIDAD EN EL MAR

3.1.- ESTABILIDAD

3.1.1.- Movimiento de balance y cabezada (definiciones)

El concepto de **estabilidad** de un buque no es otro que **la propiedad que este tiene de recuperar su estado inicial** (adrizado) cuando un **elemento interno o externo** (mar o viento) hace que lo pierda.

El estado de la mar (olas) y el viento hacen que el buque pierda su posición inicial produciendo en él unos movimiento oscilante. Esos movimientos si son **la transversales se le denomina balance** y si son **longitudinales cabezadas**.

3.1.2.- Estabilidad estática transversal y longitudinal

a) **Estabilidad transversal:** Cuando el buque no está afectado por la mar ni el viento su posición es la de **adrizado**), sobre el actúan solo dos fuerzas, el **centro de gravedad** (G), donde se suponen **concentrado el peso** del buque, y el centro de gravedad de la parte sumergida denominado **centro de carena** (C) que es donde actúa la **fuerza de empuje**. En caso que el buque se encuentre adrizado ambos centros se sitúan en la misma vertical (fig.3.1)

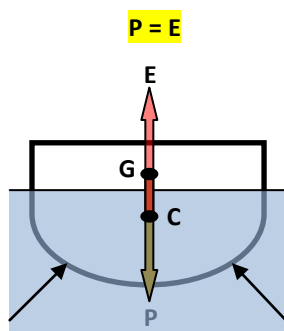


Fig.-3-1

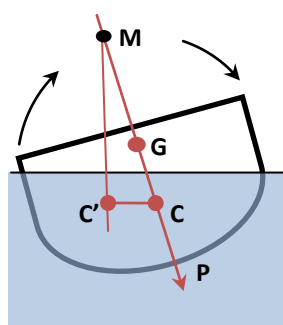


Fig.-3-2

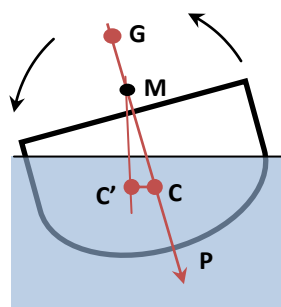


Fig.-3-3

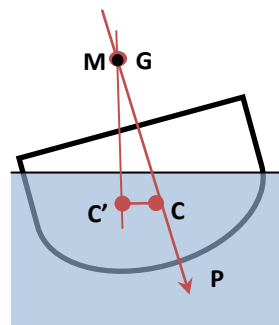


Fig.-3-4

Cuando por razones de mar o viento, se toma una escora, el centro de carena se desplaza. La vertical que pasando por ese punto corta al plano longitudinal (línea de crujía), se denomina **metacentro** transversal. Si ese punto queda, el **metacentro, se sitúa por encima de G** (centro de gravedad), el par de fuerza que se origina es **adrizante** por lo que la embarcación **recobrará su posición de adrizado** (fig.3.2).

Sin embargo si este punto, el **metacentro** queda **por debajo de G** (centro de gravedad) el par que se forma es **escorante** y la embarcación **vuelca** (fig.3.3).

Cuando la vertical que pasa por el centro de carena en su intersección con el plano longitudinal (línea de crujía) o lo que es lo mismo el **metacentro coincide con el centro de gravedad**, la embarcación queda con **la escora permanente** (fig.3.4).

Si observamos las figuras podremos ver que tanto el par escorante como la escora permanente, se produce **cundo subimos el centro de gravedad (G)**, por lo tanto es de suma importancia tener en cuenta que **cundo bajamos el centro de gravedad damos más estabilidad** al buque, lo que se logra **bajando pesos**, mientras que si por el contrario **subimos el centro de gravedad la estabilidad se compromete**.

b) **Estabilidad longitudinal:** Es la tendencia que tiene el buque al **cambio de asiento**. Al ser el par de estabilidad longitudinal más grande esta no afecta al buque. Esta estabilidad **depende principalmente de la eslora aunque también algo de la forma del casco**.

3.1.3.- Formas de gobernar para evitar balances y cabezadas

Para evitar dentro de lo posible los balances o cabezadas (tiempo de duración) hay que **romper el sincronismo**, es decir hay que evitar hacer **coincidir los periodos de los balances o cabezadas con el periodo de las olas** (tiempo entre dos crestas consecutivas).

Para romper este sincronismo y gobernar evitando los balances (sincronismo transversal), o las cabezadas (longitudinal), se intentara gobernar de la siguiente manera:

- **Transversal**: si periodo trasversal, que es el tiempo empleado por el buque entre la inclinación de una banda y la otra, es igual al de la ola puede que produzca un aumento de la amplitud de la oscilación, efecto que ***se puede corregir cambiando el rumbo***
- **Longitudinal**: si el periodo longitudinal se iguala al oleaje puede producir el mismo efecto, el cual ***se corrige cambiando la velocidad***.

3.1.4.- Importancia de no atravesarse a la mar

Dependiendo del estado de la mar y el lugar por donde se reciba, es aconsejable reducir la velocidad, sobre todo cuando la mar viene de proa para así evitar que la estructura de la embarcación sufra con los pantocazos, y que los golpes de mar puedan hacer embarcar mucha agua en cubierta lo cual puede producir averías. También la máquina puede sufrir acelerones debido a que, a veces, la hélice sale del agua (del todo o en parte), por lo tanto, con la mar de proa se debe mantener las amuras a la mar con poca máquina debiendo ***tener cuidado de no atravesarse*** ya que sus consecuencias pueden ser fatales pues ***se podría volcar*** con relativa facilidad, se trata de una situación que hay que evitar.

En caso que la mar venga de popa o por la aleta hay que tener en cuenta que los golpes de mar son mucho más traidores y que si la velocidad de la ola que remonta la borda se acompasa con la velocidad del barco puede provocar su hundimiento al no desahogar toda el agua embarcada, por lo tanto debe ***procurarse que esta velocidad no se acompase***, para lo cual, si es posible, la velocidad del barco ***deberá ser superior a la de las olas*** para así evitar que embarque agua por la popa. No es muy recomendable esta forma de navegar ya que al ser mucho más difícil el mantener el rumbo la embarcación ***puede atravesarse a la mar*** quedando expuesta por los costado, lo que supone una situación peligrosa.

3.2.- COMPROBACIONES ANTES DE HACERSE A LA MAR

Antes de hacerse a la mar es muy importante realizar una serie de comprobaciones con objeto de no encontrarnos en ***situaciones desagradables*** e incluso ***a veces peligrosas***, por lo que hay que ser responsable y no salir sin que estas estén efectuadas, y por supuesto sin que su resultado sea el no deseado.

Con respecto al ***medio de propulsión***, tanto antes como después de arrancado debemos de realizar unas series de comprobaciones.

- ***Antes de poner en marcha el motor***:
 - ***Que ningún objeto entorpezca su movimiento***
 - ***El nivel de combustible*** (pulgar si contiene agua)
 - ***Nivel de aceite*** (rellenando si es necesario)
 - ***Comprobación del sistema de refrigeración*** si es cerrado, así como la ***correa del alternador***
 - ***Comprobar el electrolito*** de la batería (rellenado si es necesario)
 - ***Filtros decantador*** de combustible y ***filtro de refrigeración***
 - ***Ausencia de gases explosivos***
 - ***Fugas de combustible o de aceite***
- ***Una vez arrancado*** comprobar los ***diferentes instrumentos de alarma*** (amperímetro, presión de aceite, indicador de combustible...)

En relación con los diferentes ***circuitos eléctricos*** deben comprobarse las ***luces de navegación y equipos de radio***. También conviene comprobar los ***sistemas de gobierno*** así como la ***estanqueidad*** de la embarcación.

Los ***elementos de seguridad***, chalecos salvavidas, extintores, señales pirotécnicas y aros salvavidas, conviene comprobar su estado, fecha de caducidad y estiba más conveniente.

Por último, unas de las comprobaciones **más importantes es la del parte meteorológico** en función de la **duración y zona** por la que vayamos a realizar la travesía.

3.3.- MEDIDAS A TOMAR A BORDO CON MAL TIEMPO

3.3.1.- Estiba y trinca a son de mar

Es la **preparación que antecede a la salida** para así realizarla con las máximas garantías de seguridad, siendo las más importantes las siguientes actuaciones:

- Se **trinca (se fija bien) el ancla** para que no se suelte con un golpe de mar y pueda golpear a la embarcación **produciéndole averías**.
- Se desaloja la cubierta de **cabos sueltos** que al ser arrastrado por una ola pueda caer y **enrollarse en las hélices**.
- Si la embarcación dispone de **balsas salvavidas esta deberá estar bien asegurada** en sus pescantes para que no golpee y pueda ocasionar averías o lesionar a la tripulación.
- Los armarios **se estibaran de manera que los objetos no caigan en el primer golpe de mar** y se despejaren los diferentes compartimentos de objetos que puedan dañar o golpear estibándolos adecuadamente.
- Con respecto **a la tripulación**, navegando con mal tiempo, deben llevar puesta la **ropa más conveniente** así como los **salvavidas y aquellos tripulantes que se encuentren trabajando en cubierta los arneses puestos**.
- Por último se tomaran todas aquellas **medidas** que se crean adecuadas que **redundan en beneficio de la seguridad** durante la travesía.

3.3.2.- Revisión de todas las aberturas y cierre de los grifos de fondo

Navegando con mal tiempo deben **revisarse todas las aberturas** con objeto de **asegurar la flotabilidad**, los **portillos** deben estar asegurados, las **escotillas** bien cerradas al igual que las **lumbreras**, los **manguerotes** deberán estar orientados a sotavento para evitar la entrada de agua. Por último **muy importante es mantener los imbornales libres** de cualquier atasco.

Los grifos de fondo cuando se navega con mal tiempo son aconsejables para asegurar la flotabilidad el cierre de todos (servicios de cocina, cuartos de baño...) el **cerrarlos todos menos el de refrigeración del motor** ya que sin él se podría causar una grave a avería.

3.3.3.- Derrota a seguir: capear y correr el temporal

La derrota o travesía a seguir, sobre todo cuando se trata de una **travesía larga** o donde existan **peligros** debe trazarse en la carta antes de salir para de esa manera conocer los posibles **resguardos, corrientes, vientos** que nos podemos encontrar. Cuando existe mal tiempo debemos enfrentarnos a él de una de estas dos maneras:

- a) Capear el temporal:** se trata de aguantar el temporal **por las amuras**. Si navegamos en una embarcación de propulsión mecánica se aguantara amurado a la mar **con poca máquina** (la suficiente para no perder la proa al temporal y para evitar que los pantocazos sean fuertes. Si se trata de un **velero, se aguanta ciñendo, con una vela de capa** (un foque izado en el lugar de la mayor, que a la vez suele hacer de timón).
- b) Correr el temporal:** Cuando el temporal es muy fuerte y no se puede aguantar capeando, hay que procurar **navegar por la aleta** denominándose esta forma **correr el temporal**. Con esta manera de navegar hay que tener cuidado con el sincronismo de las olas ya que cualquier descuido puede hacer que nos atravesemos a la mar.

Hay que tener ***mucho cuidado, sobre todo con la maniobra cuando tengamos que cruzarnos a la mar la cual la deberemos hacer lo más rápido posible y avisando a la tripulación.*** Una vez situado hay que procurar que la velocidad del barco no se acompañe con la de las olas. En caso de un ***barco de vela,*** lo mejor será llevar las menos velas posibles, y ***las más aconsejables serán las de proa y los foques.***

3.3.3.- Riesgo de una costa a sotavento

Navegando con mal tiempo deberemos ir ***corrigiendo el rumbo a barlovento*** cuando lo hagamos cercana la costa, sobre todo si se trata de arrecifes y piedras para evitar así el peligro que entraña que un golpe de mar nos abata contra una roca y nos produzca una grave avería e incluso el hundimiento.

3.4.- TORMENTAS ELÉCTRICAS

3.4.1.- Protección de las tormentas eléctricas e influencia en la aguja

Esta protección se limita a los efectos que puedan producir los rayos sobre la propia embarcación ya que aunque no es frecuente que los rayos caigan sobre las embarcaciones, si que en las de madera es conveniente montar un pararrayo (una simple cadena en el lugar más altos que llegue hasta el agua).

Cuando estas descargas eléctricas se producen en la atmósfera sí que es una fuente de ruido lo cual ***dificultan enormemente las comunicaciones,*** pudiendo afectar también a los ***equipos electrónicos de abord,*** por lo que es conveniente ***apagarlo*** mientras duren estas.

Debido principalmente al electromagnetismo que puedan ocasionar las descargas, hay que vigilar los ***comportamientos de la aguja magnética*** y si fuera necesario levantar una nueva tabilla de desvío realizando los ajustes oportunos.

3.5.- BAJA VISIBILIDAD

Se pueden considerar baja visibilidad, aquellas situaciones en que la ***visibilidad está reducida*** por diferentes motivos como ***niebla, brumas, aguaceros, tormentas de arena, nieve o cualquier otra causa*** como pueden ser ***humos*** producidos por otros barcos (por ejemplo debido a un incendio abord) o bien desde tierra.

3.5.1.- Precauciones en la navegación con niebla, el reflector de radar, evitar el tráfico marítimo

El navegar con niebla supone un peligro importante para la navegación, pues su aparición supone riesgo de abordaje, el de varada o bien el de encallamiento en la costa. Por lo que debemos tomar las siguientes precauciones:

- a) Aumentar la ***vigilancia*** tanto ***auditiva*** como ***visual***
- b) Prestar más ***atención a los aparatos de ayuda a la navegación,*** sobre todo al radar (aconsejable llevarlo en su escala más pequeña) aunque con sus limitaciones, ya que no se debe confiar en él prescindiendo por ello de otras ayudas.
- c) ***Reducir la velocidad,*** lo que más que precaución es obligación así como emitir las ***señales fónicas obligatorias.***
- d) Con respecto a las ***luces*** hay que tener en cuenta que ***la niebla dificulta su visibilidad*** y a veces incluso confunde el color (las luces blancas a veces le dan un tono rojo).
- e) Es recomendable navegar con el ***ancla a la pendura,*** sobre todo cuando se navega cerca de la costa.

Los ***reflectores de radar*** (fig.3.5) son elementos pasivos cuya misión es ***devolver el escaso eco*** que transmiten las embarcaciones de recreo por ser de pequeño porte y no ser por lo general metálicas.

Se trata de un aparato formado por la intersección de tres láminas metálicas perpendiculares entre sí, las cuales dan origen a ocho tetraedros unidos por el vértice y a los que les falta la base (ocho tetraedros abiertos). También pueden ser de forma cilíndrica

La seguridad descende **al aumentar el tráfico** el cual en los últimos años ha aumentado considerablemente. Este tráfico **se concentra** especialmente en las **recaladas, entradas a los puertos, canales estrechos** (p.e. Gibraltar), es **aconsejable por lo tanto evitar la navegación por estas zonas**, pero si se hace deberá realizarse extremando al máximo la precaución.



Fig. - 3.5

3.5.- Precauciones para la navegación nocturna

Aunque en aplicación del RIPA no se puede considerar una navegación con visibilidad reducida no cabe la menor duda que supone más riesgo que la diurna por lo que **debemos prestar más atención a los elementos de ayuda a la navegación** (sondas, GPS, plotter), y si tenemos dudas por no conocer bien la zona mejor ir mar adentro. Este riesgo baja considerablemente si se conocen bien las señales marítimas, así por ejemplo si navegamos cerca de la costa se pueden identificar los faros y boyas **consultando los Derroteros o el Libro de Faro**.

3.6.- AGUAS SOMERAS

3.6.1.- Definición de aguas someras

Son aquellas que **son poco profundas**, lo cual supone un peligro para la navegación

3.6.2.- Precauciones en la navegación en aguas someras

La navegación en aguas someras puede resultar **peligrosa para la seguridad a la navegación**, y sobre todo cuando reina mal tiempo ya que puede dar lugar incluso a la pérdida de la embarcación con el consiguiente peligro para la tripulación, por lo tanto hay que evitar navegar en aguas poco profundas sobre todo si no son conocidas. Si por fuerza mayor hay que navegar por ellas tendremos en cuenta las siguientes consideraciones:

- Respetar el **balizamiento** previsto
- Llevar **conectada la sonda** y prestarle la mayor atención.
- Situarse en la carta más a menudo para **comprobar el posible desvío** del rumbo previsto
- En canales angostos o desembocaduras de ríos tener muy en cuenta **las corrientes**

3.7.- MATERIAL DE SEGURIDAD

3.7.1.- Descripción, recomendaciones de uso y estibas de los siguientes elementos:

a) **Chalecos salvavidas**: están fabricados de **material sintético**, generalmente poliuretano con la suficiente flotabilidad para que al menos soporte **el peso de una persona (75 Kg.) durante 24 horas** (150 Nw). Suelen ser **de color naranja** y llevan un pito fijado fuertemente y a veces una luz que se acciona a voluntad. También se les suele pintar el nombre de la embarcación y el puerto de matrícula y deben de llevar la **marca de homologación de la DGMM**.

Debe usarse sobre todo siempre que reine **mal tiempo** sobre todo para la tripulación que se encuentre en cubierta, y los **niños deben llevarlo siempre**.

Existen varios **tipos**, los de tipo **chalecos** y los de tipos **escapularios** además de los tipos de **inflados automáticos** los cuales requieren una revisión anual (fig.3.6). En la actualidad el número de chalecos **obligatorios es en función de las personas embarcadas** así como el **100% de los niños** que se encuentre a bordo.

Su **estiba debe de ser en lugares accesibles** siendo habitual en las embarcaciones de cierto porte estibarlos debajo de cada litera. En caso de abandono de la embarcación **nunca deberá abandonarse sin el chaleco**.

- b) **Arneses y líneas de vida:** evita que **caigamos al agua y si lo hacemos hará que no nos separemos de la embarcación**. Está compuesto de unas cinchas que unidas a un cabo con un mosquetón que debe hacerse firme a la línea de vida o a cualquier cornamusa o bita (fig.3.7). Es recomendable establecer unas líneas de vida por la que puedan discurrir los arneses a cada costado de la embarcación. Su estiba debe ser en un lugar de fácil acceso. Actualmente no es un elemento obligatorio, aunque muy recomendable sobre todo en los veleros dado que en su cubierta se realizan múltiples maniobras
- c) **Aros salvavidas:** son aros o anillos de un **material flotante**, generalmente de **poliuretano**, de color naranja (fig.3.8). Llevan una **rabiza de unos 30 metros** de longitud con **luz de encendido automático** (al girar para flotar acciona un interruptor) que podrá permanecer encendidas o centellear (ritmo no inferior a 50 por minutos) al menos durante dos horas. Su **estiba debe realizarse a popa** de manera que sea fácil zafarla y fácil su lanzamiento.



Fig. - 3.6



Fig. - 3.7



Fig. - 3.8

- d) **Balsa salvavidas:** son unos **flotadores preparados para sostener sobre el agua a un número predeterminado de personas**. Suelen ser de goma, pintadas de color naranja o rojo (fig.3.9), que se hinchan de manera automática o manual por medio de una botella de gas que llevan incorporada. Van incorporada dentro de un contenedor que se sujeta a bordo a través de unas cinchas que se sueltan por presión (válvula hidrostática) cuando están a unos **4 metros de profundidad**, o al actuar sobre dicha válvula (zafa hidrostática), o bien **de manera manual**. Dentro de la misma, y dependiendo de la zona de navegación para la que se encuentre homologada lleva una serie de pertrechos elementales para la superveniencia en la mar (botiquín, cuchillo, sedal, anzuelos, espejo de señales, bengalas...).

Su **estiba, cerca de la borda**, debe ser de forma que sus mecanismos de sujeción sean fáciles de soltar para poder trasladarla a la borda que más interese (fig.3.10).



Fig. - 3.9



Fig. - 3.10

- e) **Bengalas de mano, cohetes con luz roja y paracaídas y señales fumígenas flotantes:** el equipo pirotécnico deberá estar guardado en un estuche resistente al agua. La **bengala de mano** se activa tirando del dispositivo (anilla) de seguridad. Se deberá hacer extendiendo el brazo, siempre **a sotavento**, y girando nuestra cabeza para protegerla de posibles quemaduras. Su luz es de

color rojo brillante de aproximadamente **un minuto de duración** funcionando incluso sumergidas (unos 10 cm.). Su visibilidad es de unas **4 millas de día y de unas 8 millas de noche**.

Los cohetes con paracaídas disponen de una anilla para su activación y su uso es idéntico al de las bengalas (si hay nubes baja se lanzaran con una inclinación de unos 45º). Se proyectan a una **altura de unos 300 metros** y tiene una duración de unos **40 segundos** durante los cuales desprenderá una intensa humareda de **humo rojo**, su visibilidad **16 millas noche 8 de día**.

Las **señales fumígenas flotantes** son recomendable solo para el **uso diurno**, emiten un humo intenso de **color anaranjado** durante unos **3 o 4 minutos**, visibles a una distancia de **3 milla**.

Es conveniente racionar el equipo pirotécnico **si no garantizan su visibilidad** a una embarcación o punto de rescate. Se deben **estibar en lugar seco y alejado de fuentes de calor**. Todo el equipo pirotécnico debe estar **homologado por la DGMM**.

- f) **Espejo de señales y bocina de niebla**: el espejo de señales, también llamado **heliógrafo**, es una superficie plana que tiene la propiedad de reflejar la luz. Se utiliza como indica la fig.3.11.

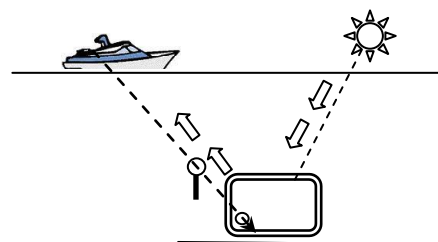


Fig. – 3.11

Las embarcaciones en **zona 4** deberán ir provistas de una **bocina de niebla** que podrá ser de **presión manual** o bien por una **botella de gas** con su membrana correspondiente.

- g) **Extintores portátiles y baldes contra incendios**: deben de instalarse en puntos de **fácil acceso y cercanos a los puntos** más propensos a producir el incendio como **cocinas, motores, pañoles de pintura etc.** Deberán estar **homologados** por la DGMM y pasaran sus **revisiones** correspondientes. El extintor contendrá al **menos de 2 kilogramos** de producto extintor. Para la **zona de navegación 4** se requiere **1 balde contra incendios con rabiza**.

En función de la eslora	
Cabina cerrada y eslora < 10 metros	1 del tipo 21B
Entre 10 y < 15 metros	1 del tipo 21B
Entre 15 y <20 metros	2 del tipo 21B
Entre 20 y <24 metros	3 del tipo 21B

21B - 2Kg. de polvo seco ó 2,5 de CO ₂
34B - 3Kg. de polvo seco ó 5 de CO ₂
55B - 4Kg. de polvo seco.
21B significa la eficacia : capaz de apagar 21 litro de gasolina

En función de la potencia (a añadir a los exigidos por la eslora si es superior a 10 metros)		
Potencia	1 motor	2 motores
Menos de 150 Kw. (< 204 CV)	1 del tipo 21B	2 del tipo 21B
Entre 150 y 300 Kw. (< 408 CV)	1 del tipo 34B	2 del tipo 21B
Entre 300 y 450 Kw. (< 612 CV)	1 del tipo 55B	2 del tipo 34B
Más y 450 Kw. (< 816 CV)	1 del tipo 55B y el nº necesario para cubrir la potencia por encima de 450 Kw.	2 del tipo 55B y el nº necesario para cubrir la potencia por encima de 450 Kw.

	COLOR	DURACIÓN	DE DÍA	DE NOCHE	ALTURA
BENGALAS DE MANO	Rojo brillante	Aprox. 1 min	Visible a 4 millas	Visible a 8 millas	
COHETES C/PARACAÍDAS	Rojo brillante	Aprox. 40 seg	Visible a 8 millas	Visible a 16 millas	300 mts
BOTES DE HUMO	Intenso humo naranja	Aprox. 3 min	Visible 3 millas	NO (Solo de día)	

3.8.- HOMBRE AL AGUA

3.8.1.- Prevención para evitar una situación de hombre al agua: Arnés de seguridad, iluminación.

Entre las más eficaces para evitar las caídas esta el **arnés de seguridad**, sin olvidar que la cubierta debe disponer de un **antideslizante** y que los candeleros sean altos y fuertes además de usar **zapatos adecuados**. Por otra parte se debe evitar las salidas innecesarias a cubierta y cuando se tenga que realizar por fuerza mayor hacerlo con precaución evitando movimientos bruscos.

La **iluminación** de la cubierta, sobre todo en proa en las embarcaciones a vela, debe ser la suficiente pero teniendo en cuenta que **no debe afectar a las luces de navegación**. No obstante en el momento de la caída es importante encender algún foco **que ilumine hacia el mar para poder verlo**.

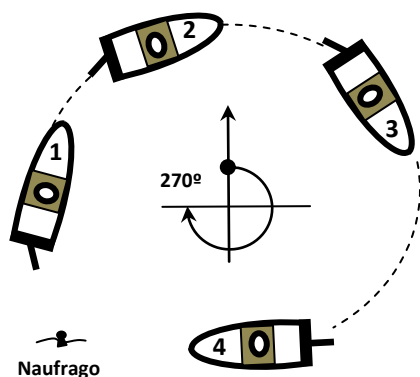
3.8.2.- Hombre al agua, librar hélice, señalización del naufrago, balizamiento individual, lanzamiento de ayuda.

En el momento de la caída si es visto por algún tripulante deberá gritar la frase de **"hombre al agua por..."** (babor o estribor), para que en ese momento quién pilote la embarcación **pare maquinas y meta todo el timón a la banda de caída** con esa maniobra el náufrago quedará **libre de las palas de la hélice**. A continuación se echará el **aro salvavidas**, o cualquier otro elemento flotante que tengamos a mano con objeto de **señalar el punto de caída** a la vez que le servirá de ayuda para agarrarse a él e incluso se lanzaran **objeto flotantes en cortos espacios de tiempo** los cuales podrían servirle de ayuda. Si fuera posible **anotara la hora y la posición y no se perderá de vista**.

Existen varios tipos de **balizas individuales** (fijadas en los chalecos salvavidas o en los cinturones) las cuales si son accionadas (manual o automáticamente) emiten una señal, que es recogida por un receptor abordo que permite su localización de una manera fácil siendo su alcance entre 1 a 3 millas para embarcaciones y unas 10 millas para los vuelos de rescate.

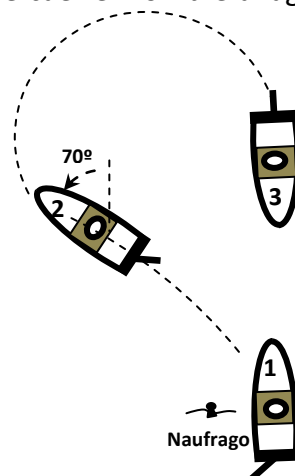
3.8.3.- Maniobra de aproximación cuando se ve al naufrago: Maniobra Anderson y Maniobra Boutakow

- a) **Maniobra Anderson:** una vez metido el timón a la banda de caída y parado la maquina si fuera necesario, se dará maquina **con el timón a la banda de caída hasta que la proa caiga 270º** momento en el que el naufrago aparecerá por la proa, dejándose entonces por el costado de sotavento para darle socaire (fig.3.12).
- b) **Maniobra Boutakow:** consiste en meter todo el timón a la banda que ha caído el **naufrago y cuando haya caído 70º del rumbo inicial**, se cambia el timón a la banda contraria describiendo un círculo y cuando tenga el rumbo opuesto al que llevaba antes de caer el hombre al agua deberá este aparecerá por la proa (fig.3.13).



Maniobra Anderson

Fig. – 3.12



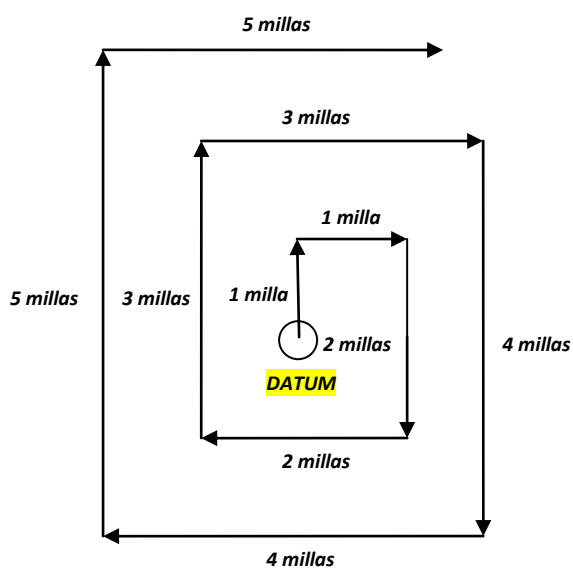
Maniobra Boutakow

Fig. – 3.13

3.8.4.- Maniobra de aproximación cuando no se ve al naufrago: Exploración en espiral cuadrada y exploración por sectores

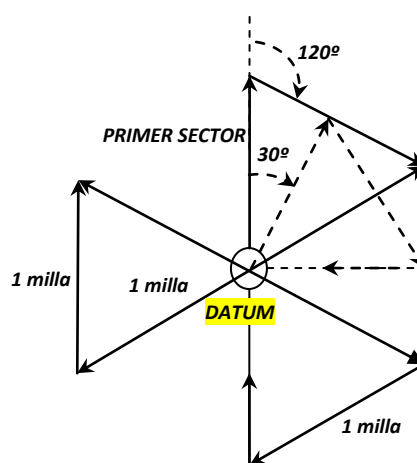
En esta búsqueda, tanto si se trata de un miembro de nuestra tripulación, como si se trata de otra, lo primero es **marcar** (con una boya o en el plotter) un **punto inicial o datum**, que será o el punto de que tengamos de referencia de caída o el dato que nos proporcionen.

- a) **Exploración en espiral cuadrada**: la utilización del radar o el plotter puede ser muy conveniente ya que dejando en el datum cualquier objeto detectable (p.e. un reflector de radar) se puede efectuar el barrido en espiral alrededor del datum separándose cada vuelta de él la anchura de la calle del barrido (fig.3.14)
- b) **Exploración por sectores** esta técnica trata de explorar radialmente a partir del datum con **giros de 120º** a estribor siendo el recorrido para embarcaciones pequeñas de **una milla** poco más o menos. Una vez recorrido los 3 sectores **cambia el rumbo 30º a estribor** a partir del datum y se procede de la misma forma para la exploración del siguiente sector (fig.3.15).



Exploración en espiral cuadrada

Fig. – 3.14



Exploración por sectores

Fig. – 3.15

3.8.5.- Uso del sistema de navegación por satélite (GPS) en caso de hombre al agua

Si disponemos de este aparato inmediatamente tras la caída se **pulsa la tecla MOB** (Man Over Board) **dos veces**, de esa forma ese lugar de caída se convierte en una **marca o way point** por lo que si a continuación **pulsamos la tecla ENT**, el propio GPS nos indicara el rumbo que debemos poner para encontrar el punto exacto de caída y consecuentemente el naufrago debe encontrarse en sus proximidades.

3.8.6.- Precauciones durante la recogida

Cuando tengamos localizado al naufrago gobernaremos de manera que le **acercaremos por nuestro sotavento** o lo que es lo mismo a **barlovento del naufrago** y así poder darle protección (socaire) lanzándole un aro salvavidas con rabiza para acercarlo al costado y proporcionándole una escala si fuera necesario. Para el caso que se encuentre inconsciente un tripulante fijado a la embarcación con un cabo se acercara y realizara el acercamiento al costado. Una vez abordado se le colocara en un **lugar seco y abrigado**, proporcionarle **ropa seca** y bebida caliente pero **no café, ni té ni bebidas alcohólicas**.

3.8.7.- Reanimación de un náufrago: respiración boca a boca y masaje cardiaco.

Como primera actuación debemos actuar con rapidez solicitando la ayuda de todas las personas disponible dando animo a la víctima.

a) Respiración boca a boca:

- Se comprobará que tanto en la nariz como en la boca **no tiene ningún cuerpo extraño** (restos de comidas, algas, prótesis dental)
- Se le **aflojarán todos las ropas** (camisa, jerséis, cinturón, trajes de neopreno)
- Durante unos instantes se colocará **boca abajo para que expulse el agua tragada**
- Se le pondrá la **mano en la nuca para levantar el cuello y se inclinara su cabeza hacia atrás** todo lo que se pueda, **tirando de la barbilla** hacia arriba hasta que la cabeza quede inclinada hacia atrás (fig.3.16).
- Colocando sobre la boca una gasa o pañuelo **se le insuflara aire tapándole la nariz.**
- **No se deberá suspender estas maniobras** en intervalos de **unos 5 segundos**, hasta que el asfixiado no comience a respirar.

b) Masaje cardiaco: cuando evaluamos el estado de un accidentado, es primordial saber si tiene pulso. Lo más rápido es palpar la arteria carótida, que está en un canal formado entre los músculos laterales del cuello. En caso de no encontrar pulso hay que proceder rápidamente a realizar el masaje cardiaco. Posición de las manos en masaje cardiaco (fig.3.16):

- *Localizar el borde inferior de la caja torácica y ubicar el sitio en donde las costillas se unen al esternón.*
- *Colocar la palma de la mano a una distancia de dos dedos más arriba de este punto, con los dedos mirando hacia el costado.*
- *Poner la otra mano sobre la que ya está apoyada en el tórax del accidentado, de tal forma que ambas queden paralelas.*
- *Levantar los dedos de ambas manos, para que la presión se realice de forma certera.*

La presión debe hacerse de forma decidida, presionando unos 4 cm en profundidad, para lograr la contracción cardiaca, debe realizarse de forma vertical, hacia abajo. Debes inclinarte sobre el paciente, sin doblar los codos. El masaje cardiaco se repite de **60 a 90 veces por minuto** en adultos y de **80 a 100 en niños**.

c) Reanimación cardiopulmonar: En caso de paro cardiaco y respiratorio es necesario combinar **los métodos antes descritos**, de la siguiente manera:

- Colocar al paciente en forma horizontal, en posición apta para recibir respiración boca a boca.
- Si no cuentas con ayuda, debes aplicar **2 respiraciones boca a boca por cada 15 masajes cardiacos.**
- Si tienes ayuda, uno debe practicar la respiración boca a boca y el otro masaje cardiaco, combinándose de esta forma: **1 respiración boca a boca 5 masajes cardiacos.**

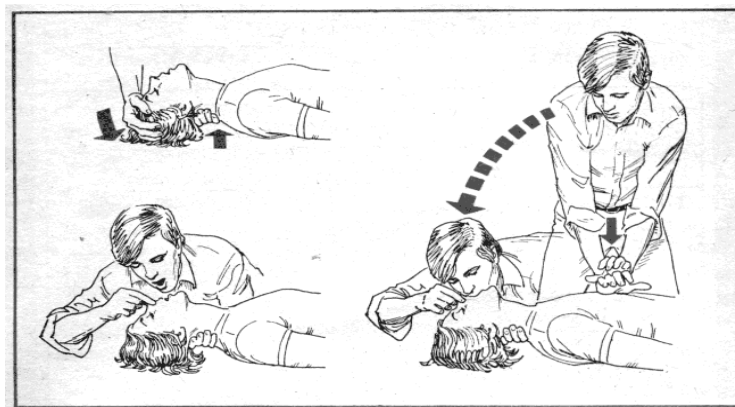


Fig. – 3.16

3.8.8.- Hipotermia: Concepto y medidas a tomar

Se debe generalmente a la acción del frío, bien en forma local variando desde un simple enfriamiento hasta una congelación completa (siendo las partes más afectadas los extremos de los dedos, punta de la nariz y las orejas) o en forma total originando los llamados cuadros de hipotermia. Con relación a la navegación la más frecuentes de producen por caídas al mar, en donde además del enfriamiento del cuerpo intervienen, el descenso de la temperatura ambiente, y otros factores como el viento, la humedad, el tiempo de exposición, la inmovilidad, la fatiga, etc.

En esta clase de accidentes, la temperatura del cuerpo **generalmente desciende a menos de 34°C**, haciéndose más lentos el pulso y la respiración, los extremos de los miembros se hacen más insensibles y la piel se torna pálida, con aparición de ampollas muy dolorosas. **Por debajo de 35º de calor corporal se empieza a producir cansancio, falta de coordinación, aturdimiento** y por debajo de los **31º se pierde el conocimiento** y el pulso se vuelve débil.

El tratamiento general en estos es retirar al afectado a un **lugar seco y templado retirándole las ropas mojadas**. Tratar de **aumentar lentamente la temperatura corporal** mediante baños con agua tibia, administrándole **bebidas calientes azucaradas, y no ofrecer alcohol**. Aplicar solución **antiséptica en las ampollas** si las hubiera y realizar consulta radio médica.

3.9.- REMOLQUE

3.9.1.- Maniobra de aproximación, dar y tomar remolque, formas de navegar el remolcador y el remolcado

Remolcar es la **maniobra de arrastrar a otro buque que se ha quedado averiado** bien sin propulsión, bien sin gobierno o sin ambas cosas. En el caso de las embarcaciones de recreo, al no ser la mayoría de ellas de gran porte, siempre es conveniente tener abordo **un cabo adecuado para tales circunstancias (remolque)**, y por supuesto tener nociones de cómo utilizarlo tanto como remolcado o como remolcador.

Lógicamente la manera de maniobrar no es la misma cuando existe buen tiempo que cuando el tiempo reinante no es bueno. En el primero de los casos la maniobra de aproximación y de ajuste del cabo de remolque es más sencilla, aunque no está exenta de cierta complejidad, pero cuando reina mal tiempo las aproximaciones pueden ser peligrosas por lo que las maniobras deben de estar controladas y coordinadas utilizando el equipo VHF en un canal libre que no estorbe.

La **maniobra de aproximación** a la embarcación averiada deben realizarse teniendo en cuenta la **dirección y fuerza del viento**, así como el **grado de abatimiento**.

La **longitud del remolque** dependerá de varios factores sobre todo cuando reina mal tiempo, así por ejemplo el **periodo de la ola** (tiempo entre crestas), **desplazamiento** (peso) de la embarcación a remolcar, **velocidad, profundidad** etc..... Para que el remolque no de **estrechonzos** (tirones) lo ideal es que con mal tiempo ambos se encuentren en la cresta de la ola, **por lo que su longitud será múltiplo de la distancia entre crestas**, y para asegurar más aún la tensión se puede lastrar el remolque con un trozo de cadena. Así por ejemplo si la distancia entre olas es de 8 metros, la longitud de remolque debe ser 8, 16, 32....

La **maniobra de dar y tomar remolque** se realizará dando el remolcador **una guía al buque averiado** el cual actuara con prontitud con objeto de hacer llegar lo antes posible el cabo, cable o cadena que vaya a servir de remolque. Una vez abordo el buque averiado la hará firme en un punto de la cubierta para poder comenzar la maniobra de tensar el remolque (templar).

Aunque no existen reglas concretas, cuando el buque que haga de **remolcador abata menos** la primera aproximación la realizará por **barlovento** intentando aprovechar la fuerza del viento para entregar la guía. No obstante si esta maniobra no fuera posible, la aproximación la realizará **por**

sotavento esperando que el buque se le aproxime para dar la guía (fig.3.17), mientras **si abate más** lo hará por **barlovento** (fig.3.18).

Cuando **ambos abatan por igual** la embarcación que realice las funciones de remolcador lo hará por **barlovento** y por su popa poniendo **rumbo a la proa de la embarcación averiada** (fig.3.19).

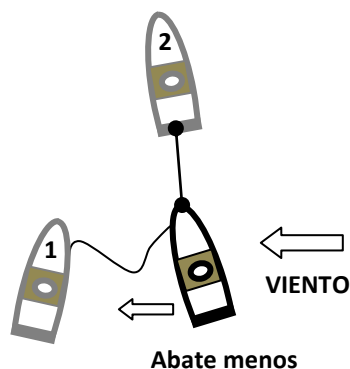


Fig. - 3.17

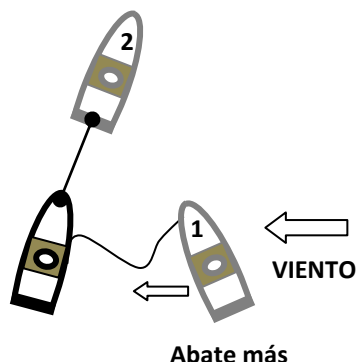


Fig. - 3.18

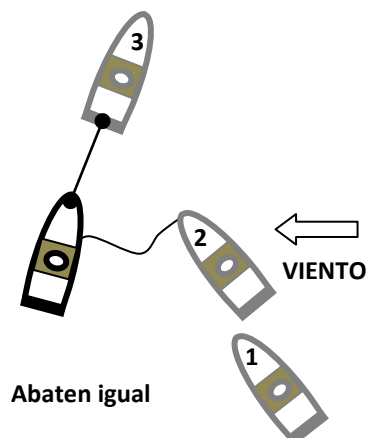


Fig. - 3.19

Para **comenzar a navegar** y hasta que el remolque entre en tensión y comience a trabajar la velocidad del remolcador debe ser la mínima de gobierno. Una vez comience en remolque y como norma general debemos tener en cuenta:

- No navegar, dentro de lo posible, en las proximidades de **obstáculos** (otras embarcaciones, piedras...)
- Evitar tirones durante los cambios de velocidad
- Realizar los **cambios de rumbos de una manera suave** (de 10º en 10º aproximadamente)

Una vez puesto a rumbo la embarcación remolcada deberá desembragar el motor para no ofrece resistencia y **en el caso que tenga gobierno si el remolcador cae a una banda para cambiar de rumbo el remolcado lo hará a la contraria para buscar la popa del remolcador y una vez en ella la cae a la banda contraria para seguir su estela.**

Cuando el remolque se realiza en lugares con **poco espacio de maniobra** (radas, ensenadas, ríos...), es aconsejable realizar el **remolque abarloado**, de manera que la embarcación **averiada quede entre el través y la aleta del remolcador**. El remolcado en estos casos ayudará al remolcador **metiendo la pala a la banda en que se encuentre el remolcador**.

Señales entre remolcador y remolcado

- **Virar:** *girar la mano en el sentido de las agujas del reloj*
- **Arriar:** *subir y bajar la mano*
- **Parar:** *levantar las manos con las palmas abiertas*
- **Afirmar:** *cruzar los puños por la altura de las muñecas*

3.10.- Salvamento Marítimo

3.10.1.- Además de mediante el uso de la estación VHF, formas de contactar con Salvamento Marítimo.

Además de la posibilidad de contactar con Salvamento Marítimo a través del **Canal 16 de la estación VHF** se puede hacer mediante el servicio de **emergencia 112** o con una llamada al **teléfono gratuito 900202202**

Patrón de Embarcaciones de Recreo P.E.R. LEGISLACIÓN

4.1.- NORMAS QUE AFECTAN A LAS EMBARCACIONES DE RECREO

4.1.1.- Tráfico marítimo y navegación en el interior de los puertos

Con respecto al tráfico marítimo y seguridad las embarcaciones de recreo se ajustaran a las siguientes reglas:

- Todas las embarcaciones deberán estar **matriculadas y tener abordo la documentación** requerida para cada tipo.
- No se podrá sobrepasar las limitaciones relativas al **tipo de navegación** (Zona 7, 6, 5,4...).
- No se podrá sobrepasar el **número de tripulantes** que indique el certificado correspondiente.
- Las embarcaciones de recreo **no estorbaran en el tráfico del resto de buques** y deberán separarse de sus derrotas, atender a sus señales sin dar lugar a que estos tengan que maniobrarles.
- Deberán ser patroneadas por personal en posición de la **titulación requerida**

En relación a los puertos españoles, es la **Autoridad Portuaria quien publica un Reglamento de Policía de Puerto** que se deberán respetar obligatoriamente. Las normas generales de todos los Reglamentos son las siguientes:

- *Prohibido pescar y bañarse*
- *No achicar sentinas*
- *Obligación de tomar un práctico para la entrada de los buques mayores de 50 TRB de arqueo.*
- *Los buques que **salen tienen preferencia sobre los que entran.***
- *Siempre hay que atender las indicaciones del Capitán Marítimo.*
- ***Prohibido fondear, ni parar en lugares que impidan el paso.***
- *Navegar siempre despacio, a **una velocidad máxima de 3 nudos.***
- *Colocar las **defensas** durante la maniobra de atraque.*
- *Prohibido vaciar **residuos de gasoil, basuras, aguas sucias, etc. al agua.***
- *Reforzar amarras en caso de temporal.*
- *Prestar ayuda a otros barcos durante una maniobra si es necesario.*
- *Afirmar bien las escalas de acceso.*
- *Las embarcaciones deben de mostrar en las **amuras de forma clara su matrícula.***
- *Informar de los daños causados a las instalaciones y otras embarcaciones*

4.2.- LIMITACIONES A LA NAVEGACIÓN

4.2.1.- En lugares próximo a la costa

La *Autoridad de Marina* en todo momento podrán **restringir la navegación según su criterio** en determinadas zonas, por razones de seguridad e incluso prohibir la salida de puerto cuando las condiciones meteorológicas así lo exijan.

La práctica de **deportes náuticos** en embarcaciones a *vela, surf, motor y esquí náutico*, quedan **prohibidas a menos de 200 metros de las playas y a 50 metros del resto del litoral.**

No se **fondeara a menos de 200 metros** de las playas con bañistas a excepción de hacerlo en los lugares indicados para tal fin.

Las embarcaciones menores de **4 metros** de eslora a motor o vela que se dirijan hacia la costa, lo harán **lo más perpendicularmente posible** e igualmente al mínimo de velocidad, que en ningún caso sobrepasara los **3 nudos**.

4.2.2.- En playas no balizadas

En los tramos de costa que no estén señalizados, se entenderá que la zona de baño ocupa la zona contigua a la costa de una anchura de 200 metros. Dentro de estas zonas no balizadas no se deberá navegar a una velocidad superior a 3 nudos y deberá adoptarse las precauciones necesarias para **evitar riesgo a la seguridad humana**, estando prohibido cualquier tipo de vertido.

4.2.3.- En playas balizadas

En las zonas de baño **debidamente balizadas estará prohibida la navegación deportiva y de recreo**, y la utilización de cualquier tipo de embarcación o medio flotante movido a vela o motor. El **lanzamiento o varada de embarcaciones deberá hacerse a través de canales** debidamente señalizados.

La regulación de actividades que se ejercen en los tramos de costa indicados en el artículo 69 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en los lagos, lagunas y superficies de aguas interiores, **exige que se disponga un adecuado balizamiento**. Por Resolución Ministerial del 2 de septiembre de 1991 se determina el balizamiento preceptivo.

1. El **borde exterior de las zonas de baño** situadas en los tramos de costa indicados en el artículo 69 del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, o el borde exterior de las zonas de baño situada en lagos, lagunas y superficies de aguas interiores, se balizara por medio de **boyas cónicas de color amarillo**, de ochenta centímetros de diámetro, fondeadas a **distancias no superiores a doscientos metros** entre unas y otras.
2. Se abrirán a través de los bordes exteriores de las zonas de baño, **canales de paso** de anchura variable entre **veinticinco y cincuenta metros**, que serán utilizados por las **lanchas de esquí acuático**, los **artefactos de tracción de vuelos ascensionales**, los **pequeños barcos veleros**, los **aerodeslizadores** y las demás embarcaciones y artefactos de recreo de playa. Su trazado, salvo casos excepcionales, ser **perpendicular a la orilla**. La entrada en estos canales transversales de paso se balizara por medio de dos boyas cónicas, con **sentido convencional de balizamiento**, siendo el diámetro del flotador ochenta centímetros. Los lados de canales transversales de paso se balizaran con boyas cónicas

4.2.4.- En reservas marinas

Las Reservas Marinas son el equivalente a los Parques Nacionales en los mares y las costas. Son zonas en las que **se prohíbe la actividad** extractiva, como la pesca y la minería, así como acciones de vertido. En el caso de las zonas costeras, **algunas áreas pueden abrirse a actividades pesqueras no destructivas a pequeña escala**, sostenibles y que cuenten con el consenso de las comunidades locales implicadas. Dentro de las Reservas Marinas **puede haber zonas integrales donde no se permita ningún tipo de actividad humana** por ser zonas especialmente sensibles o que sirven de referencia científica.

4.3.- BUZOS Y BAÑISTAS

4.3.1.- Bañistas

Cuando se navegue en las proximidades de las playas y en el caso que esta no se encuentre balizadas se deberá prestar especial **atención a la posible presencia de bañistas**, utilizando **los extremos y accediendo a ellas perpendicular** a la línea de playa a **una velocidad máxima de 3 nudos** y si fuera necesario **realizando las señales fónicas** que se consideren,

4.3.2.- Buzos

Deben señalizar su presencia con un **boyarín rojo con una franja blanca**, en cuyo caso las embarcaciones deberán darles **un resguardo de 25 metros**. Las embarcaciones con buzo sumergido exhibirán en material rígido, y de altura no inferior a 1 metro, la **bandera "A"** del CIS, tomándose las medidas para garantizar su visibilidad en todo el horizonte, también pueden utilizarse la **bandera bravo modificada** (una franja diagonal blanca) (fig.4.1)



Fig.-4.1

4.4.- PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

4.4.1.- Idea sobre el régimen de descarga y vertido al mar de las embarcaciones de recreo (ORDEN FOM 1144/2003 de 28 de Abril)

En el *Capítulo V* de la ley de referencia se regula la descarga y vertido al mar de las embarcaciones de recreo.

Tal como indica su **art.22**, las embarcaciones estarán **construidas y/o dotadas de modo que se evite que se produzcan vertidos accidentales de aguas sucias y de contaminantes** tales como aceite o combustibles, en el agua.

En su **art. 23**, se regulan los **sistemas de retención de las instalaciones sanitarias**, por lo que:

1. Toda embarcación de recreo dotada de aseos deberá estar provista, sin perjuicio de los requisitos exigidos para las embarcaciones con el marcado CE, **de depósitos de retención o instalaciones que puedan contener depósitos, destinados a retener las aguas sucias** generadas durante la permanencia de la embarcación en zonas para las cuales existan limitaciones del vertido de este tipo de aguas, y **con capacidad suficiente para el número de personas a bordo**. Los aseos con sistema de tanque de almacenamiento transportable son aceptables si dichos tanques cumplen con lo dispuesto en ISO 8099.
2. Los depósitos **fijos o instalaciones**:
 - a) Estarán conectados con las descargas de los aseos instalados en la embarcación, con conexiones lo más cortas y directas que sea posible, y serán instalados en lugares accesibles. En las embarcaciones con más de un aseo, ya matriculadas, que tengan dificultades, por motivos de espacio, para la conexión de todos los aseos, **al menos uno de los aseos estará conectado** con los depósitos fijos o instalaciones.
 - b) Dispondrán de **medios de ventilación** adecuados.
 - c) Dispondrán de medios para indicar que el contenido en aguas sucias almacenado **supere los 3/4 de capacidad** del depósito o instalación.
 - d) Su capacidad será suficiente para retener las aguas sucias generadas por el máximo número de personas autorizadas para la embarcación, durante al menos **dos días** a razón de **4 litros** por persona y día.
3. La embarcación que disponga de depósitos instalados de forma permanente estará provista de una **conexión universal a tierra** que permita acoplar el conducto de las instalaciones de recepción con el conducto de descarga de la embarcación.
4. Además, los conductos destinados al vertido de residuos orgánicos humanos que **atraviesen el casco dispondrán de válvulas que puedan cerrarse herméticamente** para prevenir su apertura inadvertida o intencionada, tales como precintos o dispositivos mecánicos.
5. El cumplimiento de la norma ISO 8099 da presunción de conformidad con los requisitos exigidos a los sistemas de retención de instalaciones sanitarias.

Su **art. 24**, al regular la **descarga de aguas sucias** siendo este uno de los **más importantes**

1. Está prohibida toda descarga de aguas sucias desde embarcaciones de recreo en las siguientes aguas en las que **España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción**:
 - a) **zonas portuarias,**
 - b) **aguas protegidas y**
 - c) **otras zonas como rías, bahías y similares.**
2. Se **autoriza la descarga de aguas sucias** por embarcaciones de recreo en otras aguas en las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, **siempre que se cumplan** alguna de las siguientes condiciones:

- a) que la embarcación **efectúe la descarga a una distancia superior a 3 millas marinas de la tierra más próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas** mediante un sistema que cumpla las condiciones establecidas en el apartado 4, o a distancia **mayor que 12 millas marinas si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas**. Las aguas sucias que hayan estado almacenadas en los tanques de retención no se descargarán instantáneamente, sino a **un régimen moderado, hallándose la embarcación en ruta navegando a velocidad no menor que 4 nudos**.
- b) que la embarcación **efectúe la descarga en aguas distintas de las señaladas en el apartado 1** de este artículo, utilizando una instalación a bordo para el tratamiento de las aguas sucias que cumpla las prescripciones del apartado 5, y que, además, el afluente **no produzca sólidos flotantes visibles, ni ocasione decoloración, en las aguas circundantes**.
- c) cuando las **aguas sucias estén mezcladas con residuos o aguas residuales** para los que rijan prescripciones de descarga diferentes, se les aplicarán **las prescripciones de descarga más rigurosas**.

3. El apartado anterior **no será de aplicación**:

- i. a la descarga de las aguas sucias de una embarcación **cuando sea necesaria para proteger la seguridad de la embarcación y de las personas que lleve a bordo, o para salvar vidas en el mar**.
- ii. a la descarga de aguas sucias **resultantes de averías sufridas por una embarcación, o por sus equipos, siempre que antes y después de producirse la avería se hubieran tomado toda suerte de precauciones razonables** para atajar o reducir a un mínimo tal descarga.

4. Las autoridades portuarias y/o marítimas están **autorizadas a precintar**, mientras la embarcación permanezca en las zonas portuarias o protegidas, aquellas conducciones por las que se pueda verter las aguas sucias directamente al mar o aquellas por las que se pueda vaciar el contenido del depósito de retención de aguas sucias al mar.

TABLA RESUMEN

ZONA	OPCIÓN DE DESCARGA
Aguas portuarias Zonas protegidas Rías, bahías, etc	No se permite ninguna descarga, ni siquiera con tratamiento
Hasta 3 millas	Se permite con tratamiento pero ni sólidos ni decoloración
Desde 4 hasta 12 millas	Se permite desmenuzada y desinfectada (a mas de 4 nudos)
A más de 12 millas	A una velocidad superior a 4 nudos

5. Si la embarcación está equipada con una instalación para desmenuzar y desinfectar las aguas sucias, esta instalación, para que pueda ser considerada válida en sustitución del depósito del artículo 23 y/o para que puedan efectuarse las descargas previstas en el apartado 2.a), debe haber sido **aceptada por la Administración española** en función de los procedimientos establecidos en normas de ensayo reconocidas internacionalmente.
6. Si la embarcación está equipada con una instalación para el tratamiento de las aguas sucias, esta instalación, para que pueda ser considerada válida en sustitución del depósito del artículo 23 y/o para que puedan efectuarse las descargas previstas en el apartado 2.b), debe haber sido **certificada u homologada** de acuerdo con los procedimientos establecidos en alguno de los siguientes instrumentos normativos:
- a) Certificada de acuerdo con el procedimiento establecido por el Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo.

- b) Homologada por la Administración española de acuerdo con las normas y métodos de ensayo aprobados por la Organización Marítima Internacional, o a normas internacionales reconocidas.
- c) Aceptada, en su caso, por la Administración española después de haber sido homologada o certificada por otras Administraciones.

4.4.2.- Idea sobre el régimen de desechos generados por las embarcaciones de recreo, según RD 1381/2002 de 20 de Diciembre.

De todo el articulado de este RD podemos resumir el siguiente como parte que afecta a las embarcaciones de recreo.

Artículo 1. Finalidad.

Este Real Decreto tiene por finalidad **reducir las descargas** al mar de los desechos generados por los buques y los residuos del cargamento que transportan, **impidiendo las descargas de carácter ilícito**, procedentes de los buques que utilicen los puertos españoles, mejorando la **disponibilidad y el uso de instalaciones portuarias de recepción de dichos residuos** y desechos e incrementando así la protección del medio marino

Artículo 2. Definiciones, a efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, se entiende por:

«Desechos generados por los buques»: Todos los desechos, **incluidas las aguas residuales** y los residuos distintos de los del cargamento, producidos durante el servicio del buque y que estén regulados por los anexos I, IV y V de Marpol 73/78, así como los desechos relacionados con el cargamento según se definen en las Directrices para la aplicación del anexo V de Marpol 73/78.

«Instalación portuaria receptora»: La entidad gestora o la **empresa autorizada para la recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga** y, en su caso, para el almacenamiento, clasificación y tratamiento previo de aquéllos, y su traslado a una instalación de tratamiento autorizada por la Administración competente. Dicha empresa deberá estar **dotada de los medios materiales, fijos, flotantes o móviles, medios humanos**, adecuados para el desarrollo de la actividad.

Artículo 7. Entrega de los desechos generados por los buques.

El capitán de un buque que haga escala en un puerto español **entregará obligatoriamente, antes de abandonar el puerto, todos los desechos generados** por el buque en una instalación portuaria receptora autorizada.

Artículo 10. Entrega de los residuos de carga.

El capitán de un buque que haga escala en un puerto español **se asegurará que los residuos de la carga sean entregados en una instalación portuaria receptora** de dicho puerto de conformidad con las disposiciones del Convenio Marpol 73/78.

Artículo 11. Cumplimiento.

Los buques que entren en un puerto español **podrán ser sometidos a las inspecciones** que determine la Capitanía Marítima para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7 y 10

4.4.3.- Régimen de vertidos de basuras al mar según el capítulo V del convenio internacional MARPOL

REGLA 2.- Ámbito de aplicación: A menos que se prescriba expresamente otra cosa, las disposiciones del presente anexo **se aplicarán a todos los buques**.

REGLA 3.- Prohibición general de descargas de basuras en el mar

Descarga de basuras **fuera de las zonas especiales**

1. A reserva de lo dispuesto en las reglas 4, 5 y 6 del presente anexo:

- a) **se prohíbe** echar al mar **toda materia plástica**, incluidas, sin que la enumeración sea exhaustiva, la **cabuyería y redes de pesca de fibras sintéticas**, las **bolsas de plástico** para la basura y las **cenizas de incinerador de productos de plástico** que puedan contener **residuos tóxicos o de metales pesados**.
- b) las basuras indicadas a continuación se echaran tan lejos como sea posible de la tierra más próxima, **prohibiéndose en todo caso hacerlo si la tierra más próxima se encuentra a menos** de:
- i) **25 millas marinas**, cuando se trate de *tablas y forros de estiba y materiales de embalaje que puedan flotar*.
 - ii) **12 millas marinas**, cuando se trate de los *restos de comidas y todas las demás basuras, incluidos productos de papel, trapos, vidrios, metales, botellas, loza domestica y cualquier otro desecho por el estilo*.
- c) las basuras indicadas en el inciso ii) del apartado b) de la presente regla podrán ser echadas al mar **siempre que hayan pasado previamente por un desmenuzador o triturador** y ello se efectuó tan lejos como sea posible de la tierra más próxima, **prohibiéndose** en todo caso hacerlo si la tierra más próxima **se encuentra a menos de 3 millas marinas**. Dichas basuras estarán lo bastante desmenuzadas o trituradas como para pasar por cribas con mallas no mayores que **25 mm**.

2. Cuando las basuras estén mezcladas con otros residuos para los que rijan **distintas prescripciones** de eliminación o descarga **se aplicaran las prescripciones más rigurosas**.

REGLA 4.- Prescripciones especiales para la eliminación de basuras

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2) de esta regla se prohíbe echar al mar cualesquiera materias reguladas por el presente anexo desde las plataformas, fijas o flotantes, dedicadas a la exploración, explotación y consiguiente tratamiento, en instalaciones mar adentro, de los recursos minerales de los fondos marinos, **y desde todo buque que se encuentre atracado a dichas plataformas o estén a menos de 500 m de distancia de las mismas**.
2. Los restos de comida previamente pasados por un desmenuzador o triturador podrán echarse al mar desde tales plataformas, fijas o flotantes, cuando estén situadas a más de 12 millas marinas de tierra y desde todo buque que se encuentre atracado a dichas plataformas o este a menos de 500 m de las mismas. Dichos restos de comida estarán lo bastante desmenuzados o triturados como para pasar por cribas con mallas no mayores que 25 mm.

REGLA 5.- Eliminación de basuras en las zonas especiales

1. A los efectos del presente anexo las zonas especiales son la zona del **mar Mediterráneo**, la zona del mar Báltico, la zona del mar Negro, la zona del mar Rojo, la “zona de los Golfos”, la zona del mar del Norte, la zona del Antártico y la región del Gran Caribe, incluidos el golfo de México y el mar Caribe, según se definen a continuación:
- a) **Por zona del mar Mediterráneo** se entiende este mar propiamente dicho, con sus golfos y mares interiores, situándose la divisoria con el mar Negro en el paralelo 41º N y el límite occidental en el meridiano 5º 36' W que pasa por el estrecho de Gibraltar.
 - b) Por zona del mar Báltico se entiende este mar propiamente dicho, con los golfos de Botnia y de Finlandia y la entrada al Báltico hasta el paralelo que pasa por Skagen, en el Skagerrak, a 57º 44,8' N.
 - c) Por zona del mar Negro se entiende este mar propiamente dicho, separado del Mediterráneo por la divisoria establecida en el paralelo 41º N.
 - d) Por zona del mar Rojo se entiende este mar propiamente dicho, con los golfos de Suez y Aqaba, limitado al sur por la línea loxodrómica entre Ras Si Ane (12º 28,5' N, 43º 19,6' E) y Husn Murad (12º 40,4' N, 43º 30,2' E).

- e) Por zona de los Golfos se entiende la extensión de mar situada al noroeste de la línea loxodrómica entre Ras al Hadd (22º 30' N, 59º 48' E) y Ras al Fasteh (25º 04' N, 61º 25' E).

4.4.4.- Responsabilidad del patrón por contaminación

Como consecuencia del **art. 310 punto 2, apartado d), de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante**,.... *De las infracciones por contaminación del medio marino producidas desde buques, serán solidariamente responsables el naviero, el propietario, el asegurador de la responsabilidad civil y el capitán del buque.*

Conviene concienciar a todos los responsables que utilizamos este medio, y sin diferenciar las grandes embarcaciones de las más pequeñas, que los vertidos al mar además de ocasionar graves consecuencias para la naturaleza produce molestias en incluso averías (bolsa de plástico a media agua, restos de redes...) en las embarcaciones de demás usuarios.

4.4.5.- Conducta de un avistamiento durante la navegación: Obligación de informar

Como norma solidaria cuando detectemos un avistamiento de contaminación **estaremos obligados a comunicárselo** a la autoridad competente proporcionando la situación y si es posible el nombre del buque. Será **Salvamento Marítimo** quién actúe de inmediato controlando la contaminación y denunciando al infractor.

4.5.- PABELLÓN NACIONAL

4.5.1.- Bandera nacional en embarcaciones de recreo

El **art. 3 punto 5 de Ley 39/1981, de 28 de octubre**, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, dice textualmente: *La bandera de España se enarbolará como pabellón en los buques, embarcaciones y artefactos flotantes españoles, cualquiera que sea su tipo, clase o actividad, con arreglo a lo que establezcan las disposiciones y usos que rigen la navegación.*

La disposición que la regula es el **Real Decreto 2335/1980**, de 10 de octubre, por el que se regula el uso de la Bandera de España y otras banderas y enseñas a bordo de los buques nacionales

Artículo primero.—*Todos los buques y embarcaciones nacionales, mercantes, de pesca, deportivos y de recreo, de servicios portuarios, así como los artefactos flotantes, cualquiera que sea su tipo, clase o actividad, enarbolarán, como único pabellón, la Bandera de España.*

Artículo segundo.

Uno. *Se reservará el asta de popa y el pico del palo mayor para la Bandera de España.*

Dos. *Ninguna otra bandera ni enseña podrá permanecer izada si no lo está el Pabellón nacional, y sus dimensiones nunca serán superiores a un tercio del área de éste.*

Artículo tercero. — *Las banderas y enseñas reconocidas en los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán izarse en puertos nacionales y aguas interiores, pero siempre al mismo tiempo que el Pabellón nacional y con el tamaño que se determina en el artículo segundo.*

Artículo cuarto. — *Los buques están obligados a izar el Pabellón nacional a la vista de buque de guerra o fortaleza, a las entradas y salidas de puertos, y, en éstos, de sol a sol, en los días festivos y cuando así lo disponga la autoridad competente. Estarán igualmente obligados a izar el Pabellón nacional cuando así lo requiera la costumbre internacional o las disposiciones aplicables en espacios marítimos sometidos a jurisdicción extranjera.*

Artículo quinto.— *Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en el presente Real Decreto quedarán sometidas a lo establecido en la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante de veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco o a la Ley ciento sesenta y ocho/mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de diciembre, según corresponda.*

4.5.2.- Uso de la bandera autonómica

Su uso viene regulado por la misma Ley que la del pabellón nacional. En **artículo tercero** la regula de la siguiente manera: *Las banderas y enseñas reconocidas en los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán izarse en puertos nacionales y aguas interiores, pero siempre al mismo tiempo que el Pabellón nacional y con el tamaño que se determina en el artículo segundo.*

4.6.- SALVAMENTO

4.6.1.- Obligación de prestar auxilio a las personas (Regla 33 párrafo 1 Capítulo V del Convenio Internacional SOLAS)

Regla 33 Situaciones de socorro: obligaciones y procedimientos

1. *El capitán de todo buque que estando en condición es de prestar ayuda reciba una información, de la fuente que sea, al efecto de que hay personas siniestradas en la mar, estará obligado a acudir a toda máquina en su auxilio, informando a éstas de ello o al servicio de búsqueda y salvamento. La obligación de prestar auxilio es independiente de la nacionalidad y la condición jurídica de dichas personas y de las circunstancias en que hayan sido encontradas. Si el buque que recibe el alerta de socorro no puede prestar auxilio, o si dadas las circunstancias especiales del caso el capitán estima que es irrazonable o innecesario hacerlo, anotará en el diario de navegación la razón por la cual no acudió en auxilio de las personas siniestradas, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización de informar debidamente de ello a los servicios de búsqueda y salvamento pertinentes.*

Se deduce por lo tanto que **existe obligación de prestar auxilio a las personas pero no a los bienes al igual que estará exonerado de dicha obligación si las circunstancias no lo permitieran** como por ejemplo poner en peligro la propia embarcación o no está preparada.

4.7.- PROTECCIÓN ESPACIOS NATURALES DEL MEDIO MARINO

4.7.1.- Zonas especiales Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM)

Son **espacios geográficos, marinos o costeros protegidos internacionalmente**, dentro del marco del Convenio de Barcelona 1995 y el de Montecarlo de 1997, donde se **garantizan la supervivencia de los valores y recursos biológicos** del Mediterráneo al incorporar los hábitats mediterráneos más representativos.

Los Estados que firmaron este protocolo se comprometen a tomar unas series de medidas, entre las que cabe destacar:

- a) Protección y administración de las zonas protegidas.
- b) Proteger, preservar y ordenar las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro.
- c) Las Partes adoptarán estrategias, planes y programas para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos biológicos marinos y costeros y los integrarán en sus políticas sectoriales e intersectoriales pertinentes.
- d) Las Partes vigilarán los componentes de la diversidad biológica y determinarán procedimientos y categorías de actividades que tienen o es probable que tengan una repercusión adversa importante en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, y supervisarán sus efectos.

Para ello, entre otras se tomaran las siguientes medidas:

- a) La **prohibición del vertido o descarga de desechos y otras sustancias** que es probable menoscaben, directa o indirectamente, la integridad de la zona protegida.
- b) La reglamentación **del paso de buques y cualquier detención o fondeo.**

- c) La reglamentación de la introducción de cualquier especie no indígena en la zona protegida de que se trate, o de especies genéticamente modificadas, así como la introducción o reintroducción de especies que están o han estado presentes en la zona protegida.
- d) La reglamentación o prohibición de cualquier **actividad que entrañe la exploración o modificación del suelo o la explotación del subsuelo de la parte terrestre**, el lecho del mar o su subsuelo, incluyendo la científica.
- e) La reglamentación o **prohibición de la pesca, caza, captura de animales y recolección de plantas o su destrucción**, así como el comercio de animales, partes de animales, plantas o partes de plantas que tienen su origen en las zonas protegidas.

Las zonas protegidas son las siguientes:

ANDALUCÍA: Fondos Marinos del Levante de Almería, que incluye los islotes de San Juan de los Terreros e Isla Negra, a lo largo de sus 50 km dispone de las más importantes praderas de Posidonia de toda la costa española.

- Cabo de Gata-Níjar
- Isla de Alborán
- Paraje Natural Acantilados Maro-Cerro Gordo

BALEARES:

- El archipiélago de Cabrera
- Vista de las islas Medas.

CATALUÑA

- Islas Medas
- Cabo de Creus

LA COMUNIDAD VALENCIANA

- Las islas Columbretes
- Vista de las islas Perdiguera y Mayor en el Mar Menor.

LA REGIÓN DE MURCIA

- Mar Menor
- Costa oriental de la Región de Murcia

FRANCIA

- La isla de Port-Cros
- Bagaud

TÚNEZ

- Las islas Kneiss
- La Galite
- Zembra

COMPARTIDA ENTRE FRANCIA, ITALIA Y MÓNACO SE ENCUENTRA:

- Mar de Liguria

4.7.2.- Praderas de posidonia oceánica

Son una **planta marina**, y no algas, que crecen en el fondo móvil, es decir arenoso (las algas pertenecen a los fondos rocosos). Sus hojas son vedes y aplanadas pudiendo medir hasta metro y medio siendo su media de vida e unos 30 años. Una de su máxima importancia es que en ella se crean los ecosistemas más importantes del Mediterráneo. **Generan entre el 4 y 20 litros de oxígeno diario por cada metro cuadrado**, producen **biomasa** (hojas muertas) siendo esto el **nutriente de protozoos, hongos y peces**. Por último hace de arrecife barrera cerca del litoral y la acumulación de sus hojas muertas sobre las playas **atenúa el efecto del oleaje sobre la arena protegiéndola** de la erosión.

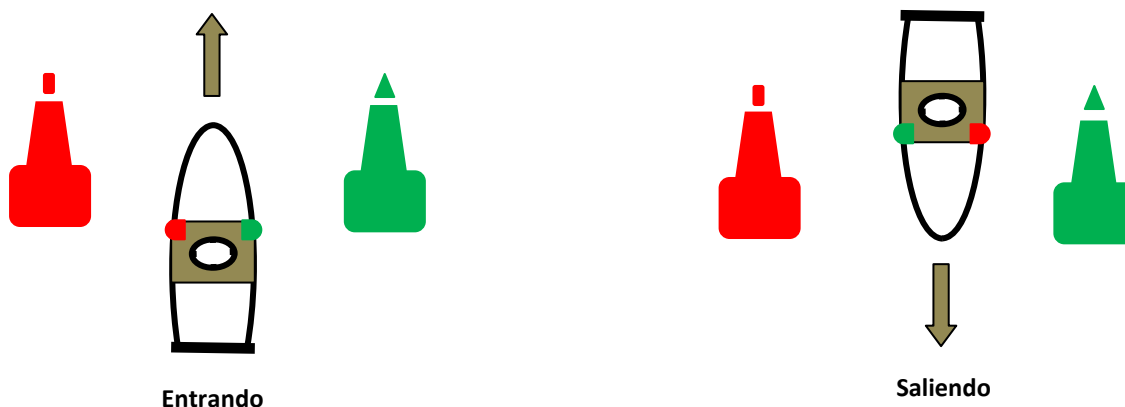
Patrón de Embarcaciones de Recreo P.E.R. BALIZAMIENTO (IALA)

5.1.- NORMATIVA IALA

5.1.1.- Marcas laterales región A, marcas cardinales, marcas de peligro aislado, marcas de aguas navegables y marcas especiales.

Definición del “sentido convencional del Balizamiento”

El sentido general que ***sigue el navegante que procede de alta mar***, cuando se aproxima a un puerto, río, estuario o vía navegable. Por lo tanto al entrar en puerto las marcas laterales de estribor (verdes) y babor (rojas) deberán coincidir con los costados de la embarcación cuando entremos en un puerto y serán ***contrarias a los costados al salir del él***.

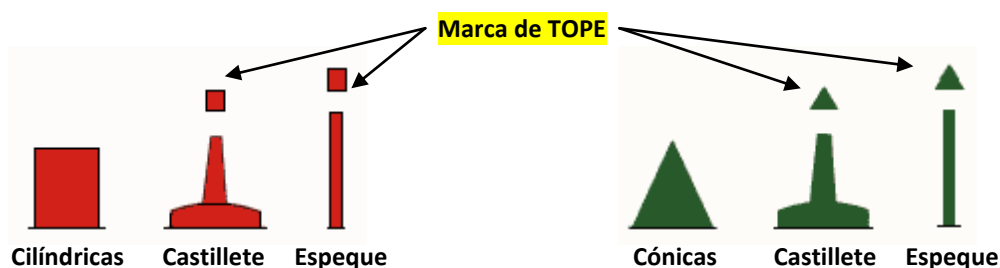


MARCAS LATERALES REGIÓN “A”

Se utilizan para ***señalizar los límites laterales de los canales navegables***

Forma

Las marcas laterales podrán ser ***cilíndricas***, de ***espeque*** o ***castillete*** las de ***babor*** y ***cónicas***, de ***espeque*** o ***castillete*** las de ***estribor***, siendo un ***cilindro*** la ***marca de tope*** de la de ***babor***, y un ***cono*** la de ***estribor***.



Ordenación numérica o alfabética

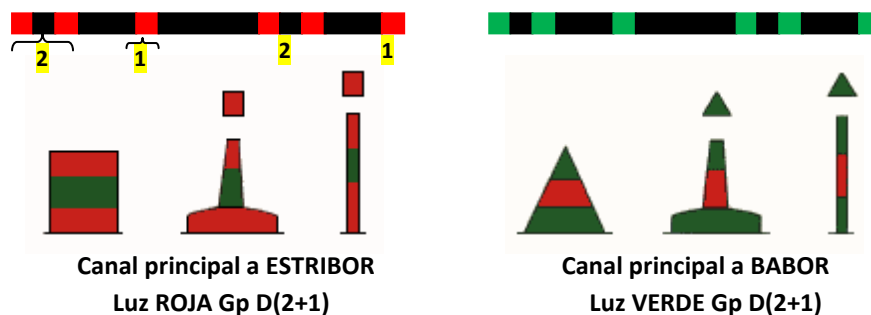
Si las marcas de las márgenes de un canal están ordenadas mediante ***números o letras***, la sucesión numérica o alfabética ***seguirá el “sentido convencional del balizamiento”***, es decir, numeradas desde el mar. El protocolo para la numeración de las marcas laterales, especialmente en vías navegables confinadas deberá ser: ***números pares para las rojas, números impares para las verdes***.

Luz

En caso que la tenga su color será ***rojo para las laterales de babor*** y ***verde para las laterales de estribor***. Su sincronización puede ser: luces sincronizadas (todas emiten destellos de manera simultánea), o luces secuenciadas (emiten destellos una tras otra), o una combinación de ambas. Su ritmo ***cualquiera excepto Grupo de Destellos dos más uno Gp D (2+1)*** por estar este reservado para las marcas de señalización de bifurcaciones.

Marcas de bifurcación

La bifurcación de un canal *puede utilizarse una marca lateral modificada* para indicar el **canal principal**. Cuando una canal de entrada se bifurca en dos canales diferentes esta marca nos indica hacia que banda debemos caer para entrar en el canal principal.

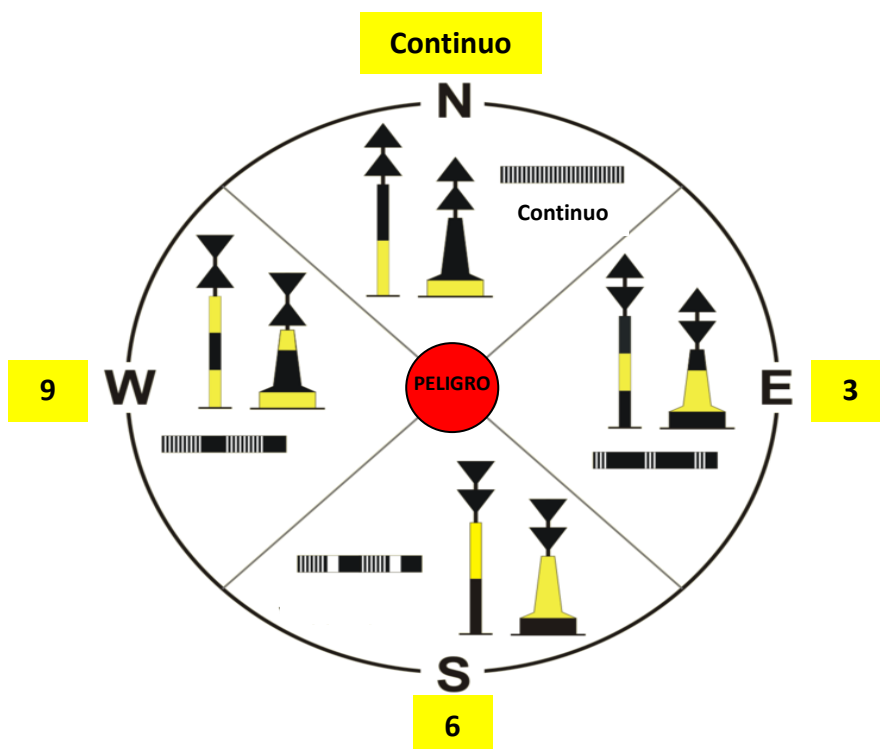


Navegando **de día** se podría considerar que *es la franja la que nos indica donde se encuentra la canal principal*, mientras que si es **de noche** al no divisar bien los colores es el ritmo de la luz quién nos indica donde debemos caer si pretendemos continuar por el canal principal, pero teniendo en cuenta que si **los grupos de dos mas un destello son rojos el canal principal lo tenemos a nuestro estribor** y si son **verdes a nuestro babor**.

MARCAS CARDINALES

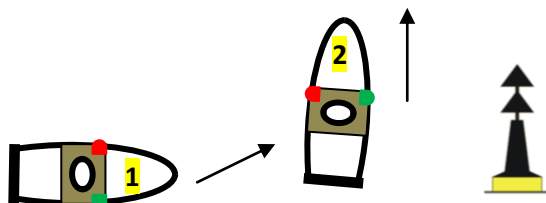
Una marca cardinal *indica que las aguas más profundas*, en la zona en que se encuentra colocada, son las del cuadrante que da nombre a la marca. Las marcas cardinales no tienen forma especial, normalmente son boyas **de castillete o de espeque**, están siempre pintadas con bandas horizontales amarillas y negras y su marca de tope característica, formada por dos conos superpuestos, es de color negro. La disposición de las bandas negras y amarillas puede recordarse fácilmente asociando la **banda amarilla a las bases** de los conos y la **banda negra a sus vértices**.

- **NORTE:** Conos superpuestos con los **vértices hacia arriba**. Luz blanca **centelleo continuo**
- **SUR:** Conos superpuestos con los **vértices hacia abajo**. Luz blanca **seis centelleos**
- **ESTE:** Conos superpuestos **opuestos por sus bases**. Luz blanca **tres centelleos**
- **OESTE:** Conos superpuestos **opuestos por sus vértice**. Luz blanca **nueve centelleos**

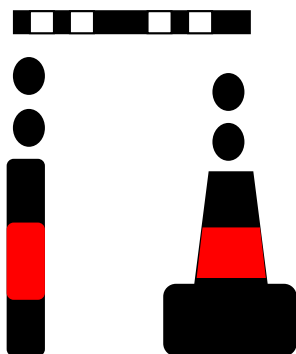


EJEMPLO

Si navegando a rumbo Este (90°) aparece una boya Norte por la proa tendremos que caer a babor para dejarla por estribor ya que **nunca hay que rebasar la boya**.



MARCAS DE PELIGRO AISLADO



PELIGRO AISLADO

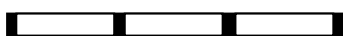
La señal de Peligro Aislado *se coloca sobre, o próxima, a un peligro rodeado por todas partes de aguas navegables*. Como no puede especificarse el tamaño del peligro y la distancia a la que puede utilizarse con seguridad esta señal en cualquier circunstancia, el navegante **deberá consultar la carta y las publicaciones náuticas**. Las marcas de peligro aislado son **negras, con una o más bandas anchas horizontales rojas**. Su **marca de tope está formada por dos esferas negras superpuestas** y la luz es **blanca con un ritmo de grupos de dos destellos (Grp (2) D)**.

MARCAS DE AGUAS NAVEGABLES

Las marcas de aguas navegables sirven para indicar que **las aguas son navegables alrededor de la marca**; incluyen las marcas que definen los **ejes de los canales** y las marcas de **centro de canal**. Estas marcas pueden utilizarse también para indicar la entrada de un canal, la aproximación a un puerto o estuario o un **punto de recalada**. Son **esféricas**, o de **castillete** o **espeque**, con **franjas verticales rojas y blancas**, y su **marca de tope es una esfera roja**. La luz es **blanca** y su ritmo puede ser **Isofase**, de **ocultaciones**, un **destello largo cada 10 segundos** o la señal de **Morse "A"**.



ISOFASE



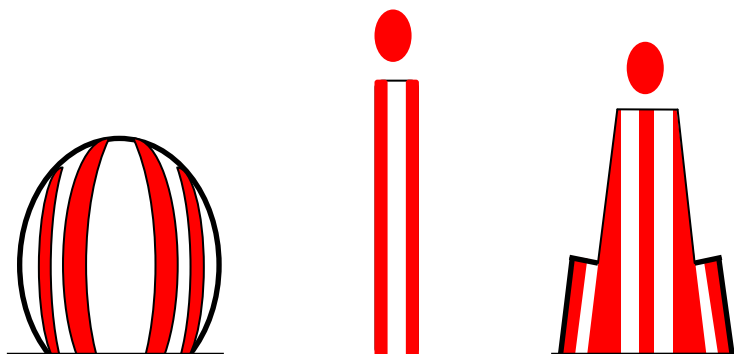
OCULTACIONES



DESTELLO LARGO



LETRA "A" -MORSE



AGUAS NAVEGABLES

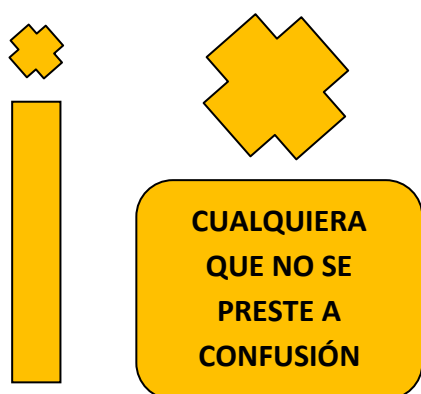
MARCAS ESPECIALES

Las marcas especiales indican una **zona o una configuración particular cuya naturaleza exacta está indicada en la carta u otro documento náutico**.

Las marcas especiales son de **color amarillo** y pueden llevar **una marca de tope en forma de X**, y si tienen **luz es amarilla**. Para **evitar la posibilidad de confundir el amarillo con el blanco** cuando la visibilidad no es buena, los ritmos de las luces amarillas de las marcas especiales son **distintos a los empleados en las luces blancas de las marcas cardinales, de peligro aislado y aguas navegables**.

La **forma de las boyas** de las marcas especiales **no se prestará a confusión con la de otras marcas** de ayudas a la navegación. Por ejemplo, **una boya de una marca especial colocada a babor de un canal puede ser cilíndrica, pero no cónica**. Para precisar mejor su significado las marcas especiales **pueden llevar letras o cifras** y también pueden incluir un **pictograma** para indicar su objetivo utilizando la simbología apropiada de la OHI.

Algunos ejemplos de marcas especiales:



MARCAS ESPECIALES

- Marcas de un “Sistema de Adquisición de Datos Oceanográficos” (SADO)
- Marcas de separación de tráfico donde el balizamiento convencional del canal puede prestarse a confusión
- Marcas indicadoras de vertederos
- Marcas indicadoras de zonas de ejercicios militares
- Marcas para indicar la presencia de cables o conductos submarinos.
- Marcas para indicar las zonas reservadas al recreo.
- Marcas para indicar los límites de un área de fondeo
- Marcas para indicar estructuras como instalaciones de energía renovable alejadas de la costa.
- Marcas para indicar instalaciones de acuicultura.

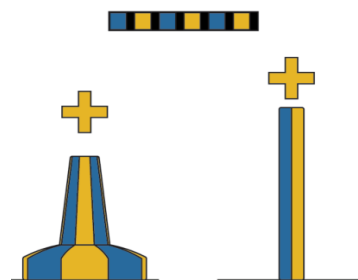
PELIGROS NUEVOS (fuera del programa)

Los “Peligros Nuevos” son peligros descubiertos recientemente, **naturales o provocados por el hombre**, que **no están representados aún en los documentos náuticos ni en las cartas náuticas y, hasta que la información haya sido suficientemente difundida**, se indicarán de las siguientes maneras:

- Señalizando el peligro nuevo con las marcas adecuadas, tales como marcas Laterales, Cardinales, o de Peligro Aislado, o
- Mediante la boya de “Emergencia o Naufragio” (EWMB).

En caso de que la autoridad competente considere que el **riesgo para la navegación resulta especialmente elevado, deberá duplicarse al menos una de las señales**.

La boya de Emergencia o Naufragio tiene **rayas verticales azules y amarillas en igual número, con marca de tope amarilla en forma de cruz vertical/ perpendicular**, y presenta una luz alternativa azul y amarilla. La señalización de un peligro nuevo puede incluir el uso de una baliza respondedora radar (RACON), codificada con el código Morse “D”, u otro dispositivo de transmisión por radio como los Sistemas de Identificación Automática como Ayudas a la Navegación (SIA/AIS como ATON). La señalización de peligro nuevo puede retirarse cuando la autoridad competente considere que la información sobre el peligro nuevo ha sido suficientemente difundida o que el peligro ha desaparecido.



PELIGROS NUEVOS

Patrón de Embarcaciones de Recreo
P.E.R.
Reglamento Internacional Prevencion de Abordajes
RIPA

6.- REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR ABORDAJES (R.I.P.A.)

6.1. Generalidades

Regla 1: Ámbito de aplicación

- a) El presente Reglamento se aplicará **a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima.**
- b) Ninguna disposición del presente Reglamento, **impedirá la aplicación de reglas especiales,** establecidas por la autoridad competente para las radas, puertos, ríos, lagos o aguas interiores que tengan comunicación con alta mar y sean navegables por los buques de navegación marítima. Dichas reglas especiales **deberán coincidir en todo lo posible** con lo dispuesto en el presente Reglamento.
- c) Ninguna disposición del presente Reglamento, **impedirá la aplicación de reglas especiales,** establecidas por el Gobierno de cualquier Estado en cuanto a utilizar luces de situación y señales luminosas, marcas o señales de pito adicionales para buques de guerra y buques navegando en convoy o en cuanto a utilizar luces de situación y señales luminosas o marcas adicionales para buques dedicados a la pesca en flotilla. En la medida de lo posible, dichas luces de situación y señales luminosas, marcas o señales de pito adicionales serán tales, que **no puedan confundirse** con ninguna luz, marca o señal autorizada en otro lugar del presente Reglamento.
- d) La **Organización** podrá adoptar **dispositivos de separación de tráfico** a los efectos de este Reglamento.
- e) Siempre que el Gobierno interesado considere que **un buque de construcción o misión especial, no pueda cumplir plenamente con lo dispuesto** en algunas de las presentes Reglas sobre número, posición, alcance o sector de visibilidad de las luces o marcas, y sobre la disposición y características de los dispositivos de señales acústicas, sin perjudicar la función especial del buque, dicho buque cumplirá con aquellas otras disposiciones sobre número, posición, alcance o sector de visibilidad de las luces o marcas, y sobre la disposición y características de los dispositivos de señales acústicas, que su Gobierno haya establecido como normas que representen el cumplimiento **lo más aproximado posible de este Reglamento** respecto a dicho buque.

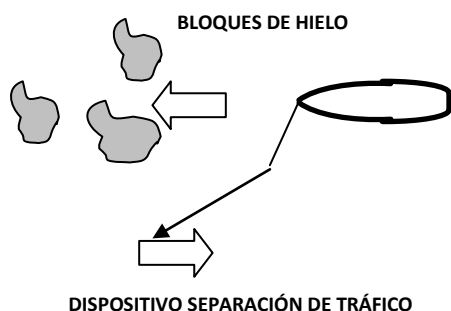
Quando se elabora un Convenio Internacional, se realiza para que se armonicen unas leyes y que no se tengan que ajustar estas reglas a otras diferentes cada vez que un buque navegue por aguas extranjeras. Sin embargo algunas zonas y por diversos motivos presentan **configuraciones y particularidades que no pueden ser incluidas** en el Reglamento, **este es pues el motivo el porqué el Reglamento permite esas particularidades,** aunque estas **deben coincidir todo lo posible** con este Reglamento. Por ejemplo en España la **Orden de 2 de julio de 1964,** establece que **las embarcaciones deportivas dentro de los puertos evitarán hacer maniobrar a los barcos comerciales,** realmente esto no contradice en nada al Reglamento ya que en la **Regla 9** se regula que en un paso o **canal angosto** los **buques de vela y los menores de 20 metros** (la mayoría de la flota de recreo) **no estorbarán** el tránsito de uno de mayor tamaño. Otro ejemplo significativo es **el privilegio de paso que existe en algunos países cuando se navega con corriente a favor** en un río o una canal al considerar que tienen menos maniobrabilidad

Dos **conclusiones:**

- a) Pueden existir **barcos que no se adaptan a estas Reglas**
- b) Las reglas, a veces se **adaptan** cambiando a esa particularidad (publicación en **DERROTEROS o AVISOS**)

Regla 2: Responsabilidades

- a) **Ninguna disposición del Reglamento eximirá** a un buque, o a su propietario, al capitán o a la dotación, de las consecuencias **de cualquier negligencia** en el cumplimiento de este Reglamento o de la negligencia en observar cualquier precaución que pudiera exigir la práctica normal del marino o las circunstancias especiales del caso.
- b) En la **interpretación y cumplimiento** del presente Reglamento se tomarán en consideración todos aquellos peligros de navegación y riesgo de abordajes y **todas las circunstancias especiales**, incluidas las limitaciones de los buques interesados, que pudieran hacer **necesarios apartarse de este Reglamento para evitar un peligro inminente**.

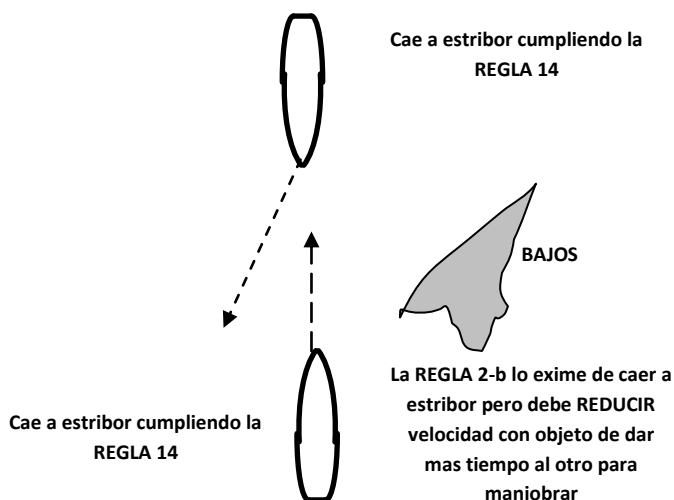


Se aleja de la Regla 10 (DST), por tratarse de una circunstancia especial y con objeto de evitar un peligro inminente

Amparándose en la regla 2b decide navegar por la vía de circulación contraria hasta que evite el peligro

Es muy posible que el apartado **más importante de todo el Reglamento el b)**, ya que establece la posibilidad de **apartarse de lo establecido en él si con ello se evita un peligro inminente**. Por lo tanto **nadie podrá alegar que tuvo un abordaje por haber seguido al pie de la letra estas reglas**.

Pero hay que tener en cuenta que esto **solo se produce**, es decir solo **es aplicable** cuando el buque se encuentra inmerso en **una circunstancia especial** y que el comportamiento sea **para evitar un peligro inminente**.



Regla 3: Definiciones Generales

A efecto de **este reglamento y a no ser que se exprese lo contrario**:

- a) **Buque**: todo tipo de embarcación incluso las que no tienen desplazamiento y las naves como los hidroaviones y de vuelo rasante, cuyo medio de transporte sea el agua.
- b) **Buque de propulsión mecánica**: cuando se mueve por medio de una **máquina**
- c) **Buque de vela**: solo cuando **va a vela** con la maquina propulsora sin funcionar (motor: cambian luces, obligaciones y reglas)
- d) **Buque dedicado a la pesca**: redes, aparejos de arrastre o cualquier otro arte de pesca que restrinja su maniobrabilidad. **No** son considerado como tales, **pesca al curricán** ni de **recreo fondeados**.
- e) **Hidroavión**: toda **aeronave** proyectada para maniobrar sobre el agua.
- f) **Buque sin gobierno**: cuando por cualquier **circunstancia excepcional** (fallo máquina, timón...) es incapaz de maniobrar en la forma que el reglamento exige, y en consecuencia **no puede apartarse de la derrota de otro buque**.
- g) **Buque con capacidad de maniobra restringida**: debido a la **naturaleza de su trabajo** tiene restringida su capacidad para maniobrar y **no puede apartarse de la derrota de otro buque** (son solo un **poco más manejables** que los buques sin gobierno). incluye pero **no se limita**:
 - Dedicados a **colocar, reparar o recoger marcas de navegación, cables o conductos submarinos**.
 - Dedicados a **dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos** u operaciones **submarinas**
 - Buques en **navegación que estén haciendo combustible o transbordando carga** (provisiones o personas)
 - Dedicados al **lanzamiento y recogida de aeronaves** (portaaviones)
 - Dedicados a la **limpieza de minas**
 - Dedicados a **remolque** que por su naturaleza restrinja fuertemente al buque remolcador y su remolque en su capacidad para apartarse de su derrota.
- h) **Buque restringido por su calado**: buque de **propulsión mecánica** por motivo de su **calado** en relación a la **profundidad** y a la **anchura** que tienen **disponibles de aguas navegables**
- i) La expresión **“en navegación”**, se aplica a todo buque que **no esté fondeado, ni amarrado a tierra ni varado**.
- j) Por **eslora y manga** de un buque, se entenderá la eslora **total** y la manga **máxima**
- k) Se entenderán por **buques que están a la vista** únicamente cuando puedan ser observado **visualmente** desde otro (sección ii – reglas 11- 18) – **no por radar**
- l) La expresión **visibilidad reducida** siempre que la visibilidad disminuya **niebla, bruma, nieve, tormentas de arena** o causas análogas.
- m) La expresión **nave en vuelo rasante**, designa una nave multimodal que en su modalidad de funcionamiento principal, **vuela muy cerca de la superficie aprovechando la acción del efecto de superficie**.

El reglamento considera como **“buque”** a toda clase de embarcación que **pueda ser utilizada como medio de transporte en el agua.**

Salvo lo dispuesto en la **regla 9** y en la **regla 10**, **no existen privilegios de paso en función de la eslora.**

Para las **motos** o el **esquí** náutico (aunque deben ser considerados como tal), existen **bandos** publicados en boletines oficiales que les determinan su navegación, indicándoles que **deben de mantenerse alejada del resto del tráfico.**

Los veleros, en el momento **que ponen en funcionamiento el motor**, dejan de ser considerados como tal y pasan a tener las mismas **obligaciones que los buques de propulsión mecánica** (deben exhibir un cono con vértice hacia abajo).

Con los **buques de pesca** ocurre algo parecido, ya que el reglamento se refiere a ellos **cuando están pescando**, por lo que si no lo están haciendo **no pueden acogerse a ningún tipo de privilegio.**

También los conceptos de **sin gobierno** y el de **capacidad de maniobras restringida** son fáciles de confundir. Sin embargo entre ellos hay una diferencia, y es que en los **sin gobierno** se debe a una **circunstancia excepcional y no deseada** (avería en timón, máquina, un velero en medio de una encalmada si no posee motor etc...), mientras que la de la **capacidad de maniobras restringida**, es debido siempre a una **circunstancia normal y voluntaria de trabajo** (dragas, cableros, oceanográficos, portaaviones etc.).

Tampoco **todos los remolcadores** se incluyen en este grupo, **solo aquellos que por la naturaleza de su remolque restringe su capacidad de apartarse de la derrota de otro buque.**

Los **buques restringido por su calado**, deben ser en primer lugar **buques de propulsión mecánica** (sin llegar a entenderse el porqué el reglamento no considera a los de vela), además no solo debe ser restringido en el calado sino también en la **anchura**

Cuando un barco está **garreando**, basándose en esta regla se puede considerar que esta **en navegación** (al no estar su ancla sujeta en el fondo no se le puede considerar fondeado). Sin embargo si el barco está garreando de forma **no intencionada**, y al estar estas circunstancias más cerca de una emergencia que de una condición normal de navegación, debe considerarse como tal un **buque sin gobierno**. De esto se desprende que si el barco se encuentra parado y derivando **por voluntad propia y con sus máquinas a su disposición**, está en **navegación**.

Con respecto a los buques que están **a la vista**, se especifica que solo se considerara tal situación cuando ambos **se puedan ser observados visualmente y no por otros medios**

En la consideración de **visibilidad reducida**, no se ciñe exclusivamente a la niebla, sino que incluye además **todas aquellas circunstancias que puede afectar a reducir la visibilidad** (aguaceros, tormentas de arena, e incluso **el navegar con visibilidad reducida debido a un incendio**)

Por último (tras la enmienda del reglamento de noviembre del 2001), se acuerda incluir a las **naves de vuelo rasante (wig)**, naves de reciente explotación comercial que vuelan muy cerca del agua. Aprovechando el efecto superficie que produce un colchón de aire dinámico de alta presión, entre la embarcación y la superficie del mar.

6.2.- Reglas de rumbo y gobierno

En esta parte del RIPA se tratan las **reglas de rumbo y gobierno**, es decir se proporcionan las pautas **generales** que se debe seguir **durante la navegación**, y sobre todo si hay **riesgo de abordaje**.

Está a su dividida en **tres secciones**, donde la **predominante es la visibilidad**.

- Por una parte presume que **no hay mejor medio que la vista humana** para prevenir los abordajes – **sección ii – buques que están a la vista uno del otro**
- **la sección iii – para los buques que están en visibilidad reducida**
- **en la sección i – las reglas comunes para ambas**

Con buen tiempo y visibilidad se aplicaran las secciones i y ii

Con visibilidad reducida se aplicaran las secciones i y iii, pero nunca la sección ii

Sección i- conducta de los buques en cualquier condición de visibilidad

Regla 4: Ámbito de aplicación

Las reglas de la presente sección se aplicaran **en cualquier condición de visibilidad**

Regla 5: Vigilancia

Todos, los buques, mantendrán **en todo momento** una eficaz vigilancia **visual** y **auditiva**, utilizando **todos los medios que sean apropiados** y estén disponibles (radar, GPS, etc...) para valorar plenamente, según las circunstancias y condiciones del momento, **plenamente la situación** y el **riesgo de abordaje**.

La vigilancia debe ser además de **visual** también **auditiva**, pero tanto hacia **el exterior** como hacia **el interior** (comprobar regularmente, el estado del **compás**, el del **piloto automático**, etc...)

El abuso del **VHF** no es recomendable y no podemos olvidar que, además de perder un tiempo a veces determinante, los buques se deben **gobernar basándose en el reglamento y no en el VHF**

El empleo de este medio la **VHF**, puede ayudar a **prevenir situaciones conflictivas** (saber por ejemplo el estado de tráfico de un dispositivo de separación de tráfico etc...)

A veces se presenta el problema con la **mala utilización del VHF**, que dos buques **se ponen de acuerdo para maniobrar de manera contraria a las reglas**, cuando el hecho de apartarse del reglamento **solo está justificado cuando existe un peligro inmediato**. en este caso, en el caso de un abordaje, ambos buques serian culpables a partes iguales.

Regla 6: Velocidad de seguridad

Todo buque navegara **en todo momento** a una velocidad de seguridad que le permita **ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje** y **pararse a la distancia** que sea apropiada a las circunstancias del momento. Para **determinar la velocidad de seguridad** se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

a) En todos los buques (con o sin RADAR)

- El estado de **visibilidad**
- La **densidad de tráfico**, incluida las concentraciones de barcos de pesca o cualquier otra.
- La **maniobrabilidad del buque**: distancia de parada, capacidad de giro etc.
- De noche la **existencia de resplandor** (luces de tierra y resplandor de las propias)
- Estado del **viento, mar y corrientes**, así como la proximidad de **peligros para la navegación**
- El **calado en función con la profundidad disponible**

b) Además, en los buques con el radar funcionando correctamente:

- Las características y eficacia del **equipo de radar**
- La **restricción impuesta por la escala** que en ese momento este siendo utilizada.
- El estado de la mar, y del tiempo en general, así como otras fuentes de **interferencias**
- La **posibilidad de no detectar en el radar, distancia, buques pequeños, hielos** y otros **objetos flotantes**.
- El **número, la situación y el movimiento de los buques detectados por radar**
- La **evaluación más exacta** de la visibilidad que se hace posible cuando se utiliza el radar para determinar la distancia a que se hallan los buques u objetos próximos.

La velocidad que se lleve debe ser siempre la adecuada para prevenir un abordaje, y esta **no debe de considerarse EXCLUSIVAMENTE por EXCESO sino también por DEFECTO**, ya que los buques necesitan una **mínima velocidad para gobernar**.

Antiguamente los Tribunales consideraban el criterio que la velocidad de seguridad debería permitir **parar el buque a una distancia igual a la mitad de la visibilidad**. Ahora con las nuevas tecnologías, sobre todo en cuestiones e radares los técnicos creen que se puede ir a una velocidad superior.

Lo que si considera el Reglamento es que **se debe contar con la maquinaria en perfectas condiciones**

En el apartado b) se dan unas series de **pautas aplicables al uso del RADAR**, sobre todo a sus **limitaciones**, ya que muchos abordajes se producen por **mal uso del mismo**.

Regla 7: Riesgo de Abordaje

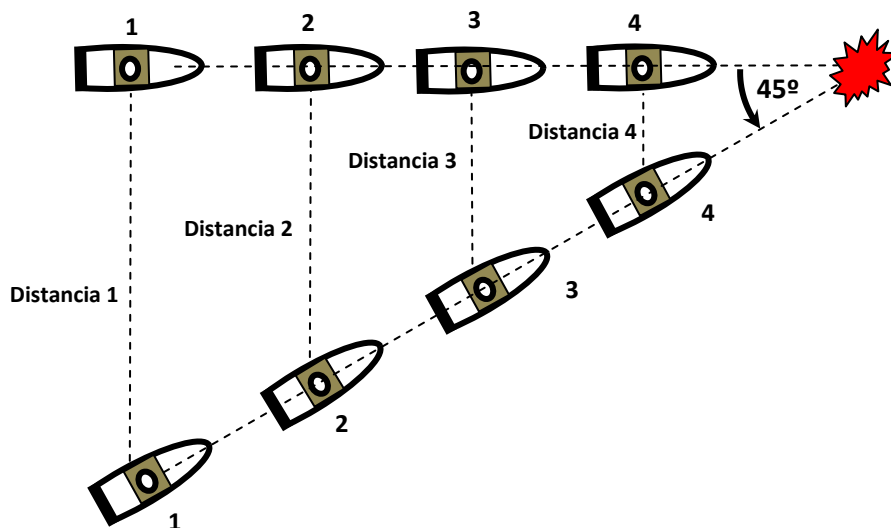
- a) Cada buque hará uso de **todos los medios de que dispongan y que sean apropiados** a las circunstancias y condiciones del momento, para determinar **si existe riesgo de abordaje**, en caso de **duda** se considerará **que existe**.
- b) Si se dispone de **radar** (funcionando correctamente), se incluirá la exploración **a gran distancia** (tener pronto conocimiento del riesgo), así como el **punteo de radar** (observación sistemática de los objetos detectados)
- c) **Se evitaran, las suposiciones insuficientes, sobre todo las obtenidas por RADAR.**
- d) Para **determinar si existe riesgo de abordaje** se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:
- Si la **demora de un buque que se aproxima no varía de forma apreciable**
 - En algunos casos puede existir tal riesgo **aunque la demora varíe**, sobre todo si se trata de un buque de **gran tamaño**, o bien un **remolque**, o bien cuando la **distancia es muy corta**.

Para poder evaluar plenamente **no solo debe emplearse el radar o el VHF** (plotter, **prismáticos**, etc...). Volvemos a insistir en que el uso de la VHF **no debe sustituir a ninguna de la reglas**, así por ejemplo la **señales fónicas para maniobras** (Regla 34).

Cuando la embarcación esté equipada con **radar** se debe hacer **un uso correcto del mismo**.

Cualquier tipo de maniobra **hay que realizarla en el momento que se abrigue la más mínima duda sobre si se pudiera o no producir el riesgo**. Uno de los indicios más evidentes es cuando la **demora** con respecto al otro buque, permanece **invariable mientras que la distancia va disminuyendo**, pero aún más, ya que cuando nos aproximamos a un buque de **gran tamaño**, o a un buque **con remolque** o incluso cuando lo tenemos a **corta distancia**, aunque **varíe considerablemente podemos tener el riesgo de abordaje**.

Otro de los riesgos es, aunque la demora varíe, que el otro buque esté realizando **pequeños cambios de rumbos**.



Regla 8: Maniobras para evitar el abordaje

- a) Toda maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será llevada a cabo de **conformidad con lo dispuesto en las reglas de la presente parte** y, si las circunstancias del caso lo permiten, se efectuarán de **forma clara**, con la debida **antelación**, y respetando las **prácticas marineras**.
- b) Si las circunstancias lo permite, **los cambios de rumbos y/o velocidad** que se efectúen para evitar el abordaje serán **lo suficientemente amplios**, para que sean fácilmente percibidos por el otro buque ya sea **visualmente o por radar**. Deberá evitarse una sucesión de pequeños cambios de rumbo y/o velocidad.
- c) Si hay **espacio suficiente**, la maniobra de **cambiar solamente de rumbo**, puede resultar más eficaz para evitar una aproximación excesiva, a condición de que se haga con **suficiente antelación**, que sea **considerable** y que no produzca **una nueva situación de aproximación excesiva**.
- d) La maniobra que se efectúe será tal que el buque **pase a una distancia segura del otro**. La eficacia de la maniobra de deberá ir **comprobando hasta que el momento en que el otro buque este pasado y en franquía**
- e) Si fuera necesario, para evitar el abordaje, o disponer de más tiempo para estudiar la situación, el buque **reducirá velocidad** o bien **suprimirá arrancada parando o invirtiendo** sus medios de propulsión.
- f)
 - i. Los buques que en virtud de **cualquiera de las presentes Reglas**, estén **obligados a no estorbar** el tránsito o tránsito seguro de otro buque **maniobrarán prontamente**, cuando así lo exijan las circunstancias a fin de **dejar espacio suficiente para permitir el tránsito seguro del otro buque**.
 - ii. Los buques que estén **obligados a no estorbar** el tránsito o tránsito seguro de otro buque **no quedarán exentos de dicha obligación cuando se aproximen al otro buque con riesgo de que se produzca un abordaje y, al efectuar las maniobras, respetarán rigurosamente lo dispuesto en las Reglas de la presente parte**.
 - iii. Cuando los dos buques se aproximen el uno al otro con riesgo de abordaje, el buque cuyo tránsito no deba ser estorbado **seguirá estando obligado plenamente a cumplir con lo dispuesto en las reglas de la presente parte**.

Una vez que es considerado **que si existe el riesgo** la maniobra a realizar deberá ser **llamativa**, clara, con la debida antelación y respetando las buenas **prácticas marineras** (por ejemplo pequeños cambios de rumbos que pasen desapercibido para el otro buque). Pero además, estas maniobras deberán de ser **conforme al resto de reglas**. En mar abierto la maniobra más eficaz es el cambio de rumbo, mientras que en canales angostos, pasos o ríos, la más adecuada sería la disminución de la velocidad

Aunque el reglamento **no establece valores**, la buena práctica marinera, y así lo demuestran las sentencias dictaminadas, considera que un cambio de rumbo de **menos de 10° no son considerado válidos**, y que si lo son los **mayores de 20°**, aunque en casos de navegación con **visibilidad reducida** deben de ser de **30° a 60°**. Estos cambios deben calcularse no solo para evitar un abordaje, **sino también para que los buques pasen uno de otro a una distancia segura**

Entre dos buques que se encuentran en situación de **cruce**, la maniobra más acertada sería **que el buque que cede el paso cayera a estribor hasta que el otro buque le quede por la amura de babor**.

ii) Esta parte nos remite a las reglas **9-10 y 18, (canales angostos, dispositivos de separación de tráfico y obligaciones entre categorías)** ... por ejemplo: si navegamos en un buque de menos de 20 metros, debemos mantenernos alejados de los demás buques (Regla 9- en canales angostos), por lo que **no debemos colocarnos en una posición en las que pueda darse una aproximación excesiva**, pero en aplicación a esta regla, **si a pesar de todo se da, seguimos siendo responsable de de mantenernos alejados**, sin importar quién se acerca a quién.

Regla 9: Canales angostos

- a) Las embarcaciones que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto, **se mantendrán lo más cerca posible del límite exterior del paso que quede por su costado de estribor, siempre que puedan hacerlo sin peligro.**
- b) Los **buques de vela, los de pesca y los de menos de 20 m de eslora, no estorbarán el tránsito de un buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de un paso o canal angosto.**
- c) Los **dedicados a la pesca no estorbarán** el tránsito de cualquier otro buque que navegue dentro del paso o canal angosto (se puede pescar pero no estorbar)
- d) **No se deberá cruzar un canal si al hacerlo se estorba el tránsito de otro buque que sólo pueda hacerlo dentro del canal** (el buque estorbado podrá emplear la señal acústica prescrita en 34 d), al menos 5 pitadas cortas, si tienen duda de la maniobra del buque que cruza)
- e) Cuando solo sea posible el adelantamiento **con maniobra del buque a adelantar**, el buque que alcanza **deberá** indicar su intención de la siguiente manera (Regla 34 c) i):

- **Dos largas seguidas de una corta -> pretendo alcanzarlo por su banda de ESTRIBOR**
- **Dos largas seguidas de dos cortas -> pretendo alcanzarlo por su banda de BABOR**

El buque alcanzado dará su conformidad (Regla 34 c) ii):

- **Una larga – una corta- una larga – una corta -> CONFORMIDAD al adelantamiento.**
- **Cinco o más cortas, en el caso que NO ESTE DE ACUERDO**

Esta regla **NO EXIME al buque que alcanza de sus obligaciones de la Regla 13**

- f) Los buques que se **aproximen a un recodo donde la visión este obstaculizada** deberán navegar alerta y con precaución debiendo realizar las siguientes señales (Regla 34 e)
 - **Una pitada larga (ambos)**
- g) Los buques **evitarán fondear** dentro de un canal angosto.

En los pasos angostos, **incluyendo los las bocanas de los PUERTOS**, el buque que solo pueda navegar con seguridad dentro del paso está protegido de paso frente a:

- Los buques de **eslora inferior de 20 metros**
- Los **veleros**
- Los **buques dedicados a la pesca** (no deberán estorbar ni a los veleros ni a los inferiores de 20 metros)
- Los **buques que crucen un canal angosto**

Lo que se pretende con esta regla es **favorecer a los buques de mayor tamaño**, sobre todo por las condiciones especiales de navegación, y su **difícil maniobra**, ante estas embarcaciones que **ABUNDAN** en estos lugares.

Con respecto a los **ADELANTAMIENTOS**, la maniobra de alcance **es distinta a la descrita en la Regla 13, ya que debe existir un intercambio de señales fónicas y un movimiento del buque alcanzado**, siempre que el buque alcanzado tenga que maniobrar, ya que en caso contrario **no es necesario y se puede adelantar**.

Este es el único apartado en el que el Reglamento **permite un acuerdo entre buques** para llevar a cabo una maniobra, pero aunque se realice por VHF, es **imprescindible las señales fónicas**.

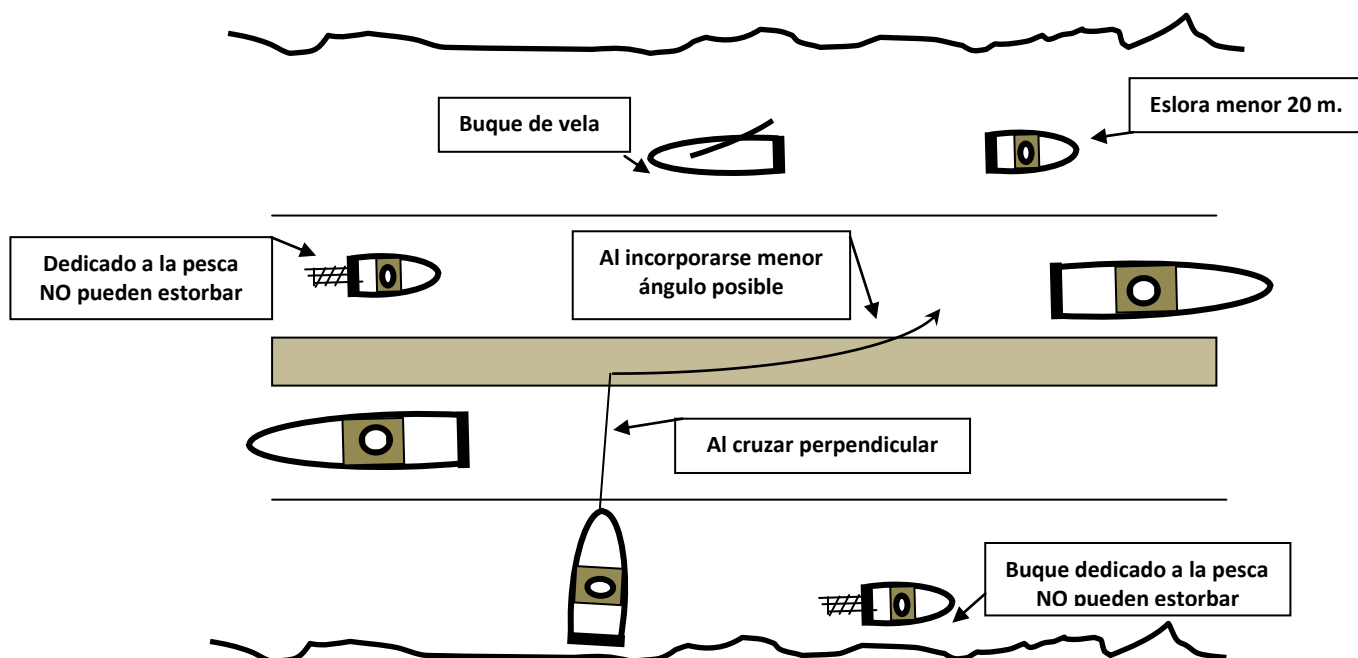
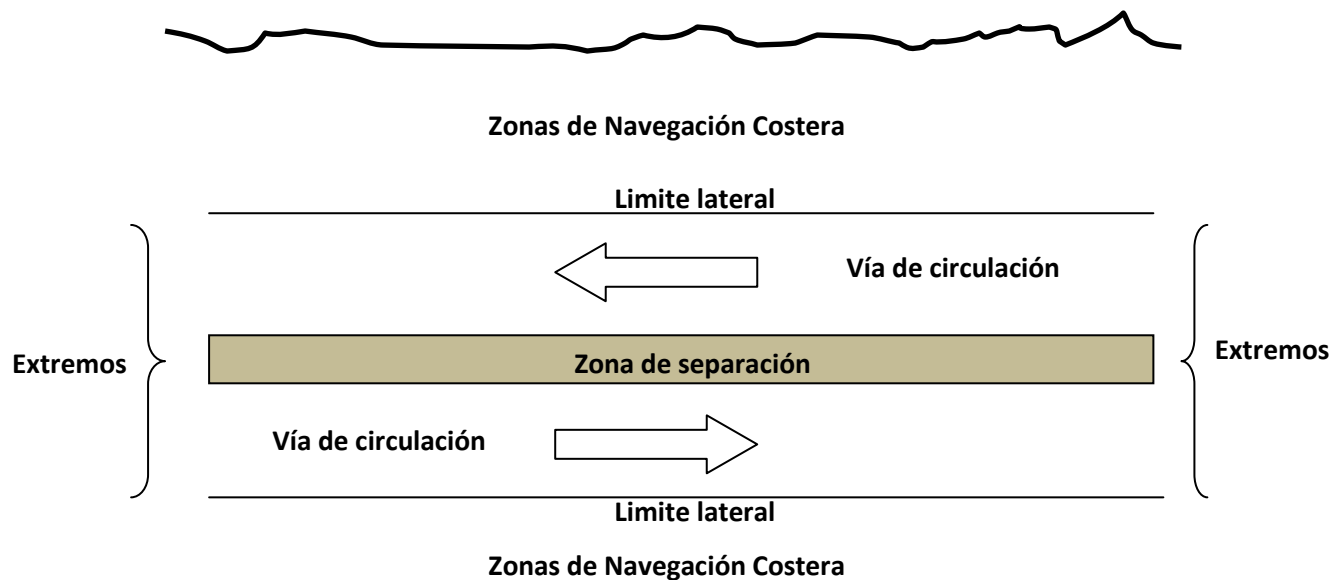
Por último, en las zonas donde **la visión esta obstaculizada**, se debe emitir una señal de **una pitada larga**, para constatar así la presencia, **comportamiento que solo debe realizarse siempre que no se vea que es lo que hay detrás de un obstáculo**. También se evitará el **fondear en un canal angosto**.

Regla 10: Dispositivos de separación del tráfico

- a) Esta Regla se aplica a los **dispositivos de separación del tráfico adoptados por la Organización.**
- b) Los buques que utilicen un dispositivo de separación del tráfico **deberán:**
 - i. **Navegar en la vía de circulación apropiada**, siguiendo la dirección general de la corriente del tráfico indicada para dicha vía;
 - ii. En lo posible, **mantener su rumbo fuera de la línea de separación** o de la zona de separación del tráfico;
 - iii. Normalmente, **al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo por sus extremos**, pero al entrar o salir de dicha vía por uno u otro de sus límites laterales, **hacerlo con el menor ángulo posible** en relación con la dirección general de la corriente del tráfico.
- c) Siempre que puedan, los buques evitarán cruzar las vías de circulación, pero cuando se vean obligados a ello, **lo harán lo más aproximadamente posible en ángulo recto con la dirección general de la corriente del tráfico.**
- d) Normalmente, las zonas de navegación costera no serán utilizadas por el tráfico directo que pueda navegar con seguridad en la vía de circulación adecuada del dispositivo de separación del tráfico adyacente. No obstante, **los buques de eslora inferior a 20 metros y los buques de vela podrán utilizar las zonas de navegación costera en cualquier circunstancia.**
- e) Los buques que **no estén cruzando una vía de circulación o que estén entrando o saliendo de ella**, no entrarán normalmente en una zona de separación, ni cruzarán una línea de separación, excepto:
 - i. En **caso de emergencia** para evitar un peligro inmediato;
 - ii. Para **dedicarse a la pesca en una zona de separación.**
- f) Los buques que naveguen por **zonas próximas a los extremos de un dispositivo de separación del tráfico, lo harán con particular precaución.**
- g) Siempre que puedan, los buques **evitarán fondear dentro de un dispositivo de separación del tráfico o en las zonas próximas a sus extremos.**
- h) Los buques que **no utilicen** un dispositivo de separación del tráfico, deberán apartarse de él dejando el **mayor margen posible.**
- i) Los buques **dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de cualquier buque que navegue en una vía de circulación.**
- j) Los buques de **eslora inferior a 20 metros, o los buques de vela, no estorbarán el tránsito seguro de los buques de propulsión mecánica que naveguen en una vía de circulación.**
- k) Cuando estén dedicados a una operación de **mantenimiento de la seguridad de la navegación en un dispositivo de separación del tráfico, los buques con capacidad de maniobra restringida quedarán exentos del cumplimiento de esta Regla** en la medida necesaria para poder llevar a cabo dicha operación.
- l) Cuando estén dedicados a una **operación de colocación, reparación o recogida de un cable submarino** en un dispositivo de separación del tráfico, los buques con capacidad de maniobra restringida **quedarán exentos del cumplimiento de esta Regla** en la medida necesaria para poder llevar a cabo dicha operación.

Estos **DST** tienen los **elementos** siguientes:

- **Extremos:** que son las entradas y salidas de los mismos
- **Limites laterales:** delimitan las vías de circulación
- **Zona de separación:** es la zona cuya función es separar las dos zonas de circulación
- **Vías de circulación:** dos en sentidos contrarios
- **Zona de navegación costera:** zona entre la costa y los limites laterales



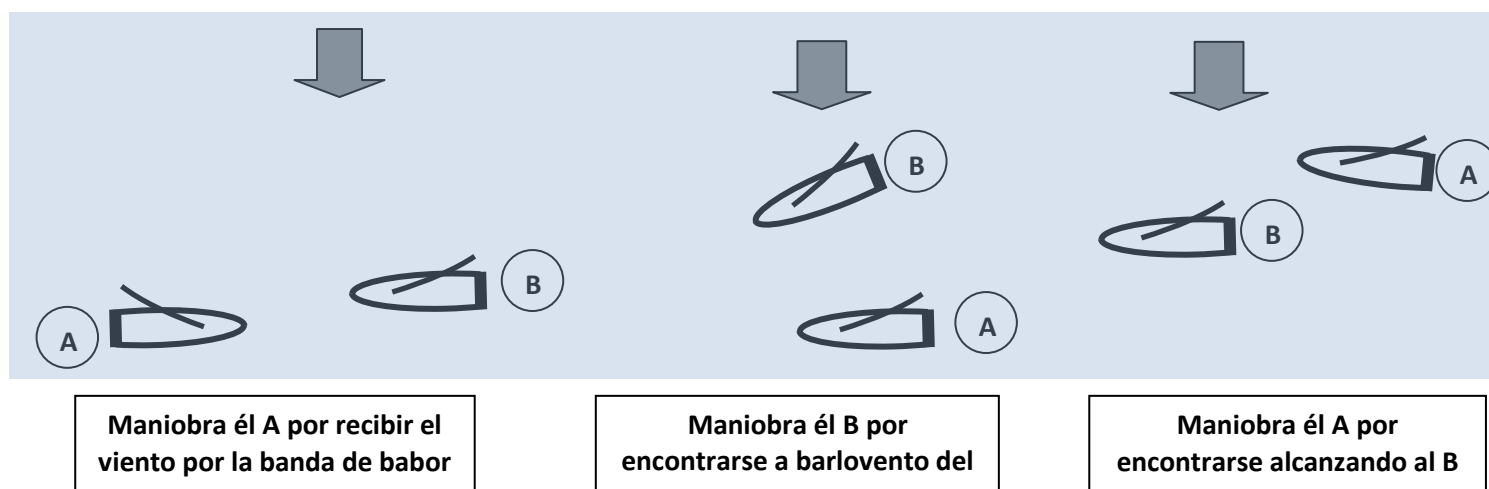
Conducta de los buques que se encuentran a la vista unos de otros

Regla 11: Ámbito de aplicación

Las reglas de esta sección se aplica solo a los buques que se encuentren a la vista uno de otro

Regla 12: Buques de vela

- a) Cuando dos buques de vela se aproximen **con riesgo de abordaje**, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro de la forma siguiente:
- i) cuando uno de ellos reciba el viento **por bandas contrarias**, el que lo reciba **por babor** se mantendrá **apartado de la derrota** del otro;
 - ii) cuando ambos reciban el viento **por la misma banda**, el buque que **esté a barlovento** se mantendrá **apartado de la derrota** del que esté a sotavento;
 - iii) si un buque que **recibe el viento por babor** avista a otro buque **por barlovento** y **no puede determinar** con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o estribor, **se mantendrá apartado de la derrota del otro**.
- b) A fines de la **presente Regla**, se considerará **banda de barlovento la contraria a la que se lleve cazada la mayor** o, en caso de buques de **aparejo cruzado**, la banda contraria a la que se lleve cazada la mayor de las velas de cuchillo.
- c)



Esta regla sólo se le aplica a **los encuentros entre veleros con buena visibilidad**, ya que los encuentros entre veleros y propulsión mecánica maniobra esté último en aplicación a la **regla 18**.

La **variable** que determina el que debe de maniobrar es la **forma en que se recibe el viento**. en el primer caso el que se encuentre **amurado a babor** es el que debe maniobrar, y en el segundo caso el que se encuentre **más cercano al viento**.

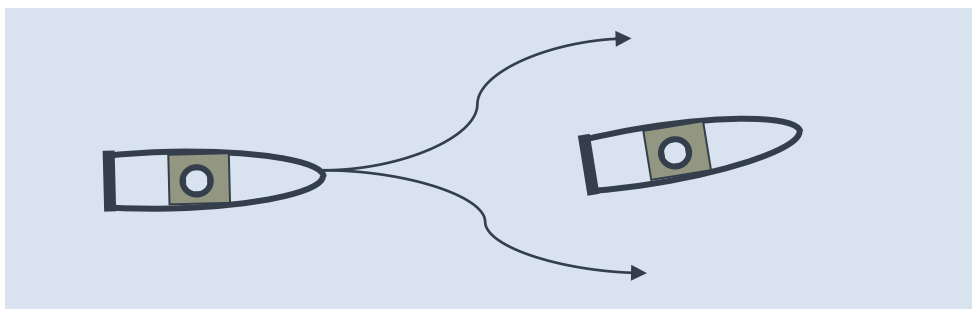
Cuando el viento se reciba por **babor** y exista **dudas de la banda que la recibe un buque a barlovento**, ya que por estribor seguiría el rumbo o bien no habría duda si está a barlovento o a sotavento, este deberá **apartarse de su derrota**. Esto generalmente ocurre de noche donde es posible que no se distingan los aparejos.

Por último un **velero que alcance a otro**, deberá **apartarse de la derrota del adelantado**, este concepto, común para todos los buques, por lo que si por ejemplo un velero alcanza a un buque de propulsión mecánica **es el velero quién debe mantenerse apartado** del buque de propulsión mecánica.

Esta regla deberá **aplicarse en conjunción** a las reglas establecidas para **evitar el abordaje (regla 8)**, a las que regulan las **maniobras para ceder el paso (regla 16)** y a las que regulan las **maniobras de los buques que siguen el rumbo (regla 17)**

Regla 13: Buque que "alcanza"

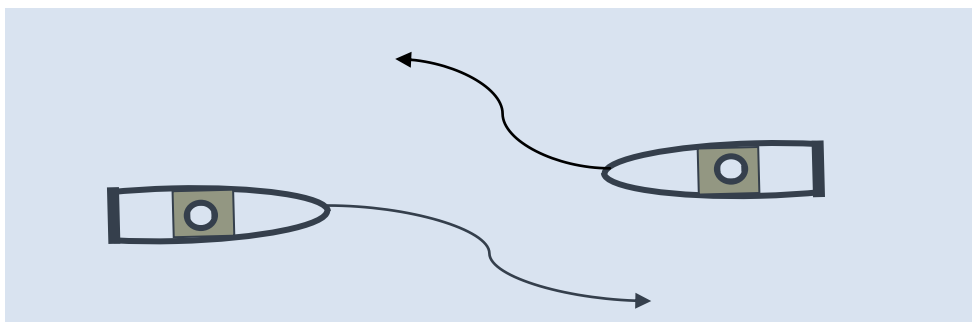
- a) No obstante lo dispuesto en las Reglas de la Parte B, secciones I y II, **todo buque que alcance a otro se mantendrá apartado de la derrota del buque alcanzado.**
- b) Se considerará como buque que alcanza a **todo buque (INCLUIDOS LOS DE VELA)** que se aproxime a otro viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de éste último, es decir, que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado, que **de noche solamente le sea posible ver la luz de alcance** de dicho buque y ninguna de sus luces de costado.
- c) Cuando un buque **abrigue dudas** de si está alcanzando o no a otro, considerará que lo está haciendo y **actuará como buque que alcanza.**
- d) **Ninguna variación posterior de la marcación** entre los dos buques hará del buque que alcanza un buque que cruza, en el sentido que se da en este Reglamento, **ni le dispensará de su obligación de mantenerse apartado del buque alcanzado**, hasta que lo haya adelantado completamente y se encuentre en franquía.



Importante tener en cuenta que en el caso que el que **alcanza sea un buque de vela** pierde todas sus preferencias y es él quién **debe de maniobrar y apartarse de la derrota del alcanzado**

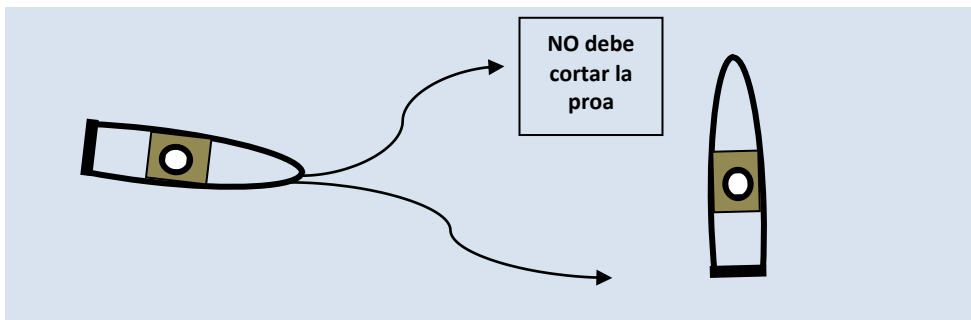
Regla 14: Situación de vuelta encontrada

- a) Cuando **dos buques de propulsión mecánica** naveguen de vuelta encontrada a **rumbos opuestos o casi opuestos**, con riesgo de abordaje, cada uno de ellos **caerá a estribor de forma que pase por la banda de babor del otro.**
- b) Se considerará que tal situación existe cuando un buque vea a otro por su proa de forma que, de **noche, vería las luces de tope de ambos palos del otro enfiladas o casi enfiladas y/o las dos luces de costado**, y de día, observaría al otro buque bajo el ángulo de apariencia correspondiente.
- c) Cuando un buque **abrigue dudas de si existe tal situación supondrá que existe y actuará en consecuencia.**



Regla 15: Situación "de cruce"

Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el buque que tenga al otro por su costado de estribor, se mantendrá apartado de la derrota de éste otro y, si las circunstancias lo permiten.



Regla 16: Maniobra de buque que "cede el paso"

Todo buque que esté obligado a mantenerse apartado de la derrota de otro buque, maniobrará, en lo posible, con **anticipación suficiente** y de forma decidida para **quedar bien franco del otro buque**.

Regla 17: Maniobra del buque que "sigue a rumbo"

- a)
- Cuando uno de los dos buques deba mantenerse apartado de la derrota del otro, **éste último mantendrá su rumbo y velocidad**.
 - No obstante, este otro buque **puede actuar para evitar el abordaje** con su propia maniobra, tan pronto como le resulte evidente que el buque que debería apartarse no está actuando en la forma preceptuada por este Reglamento.
- b) Cuando, por cualquier causa, **el buque que haya de mantener su rumbo y velocidad se encuentre tan próximo al otro que no pueda evitarse el abordaje** por la sola maniobra del buque que cede el paso, el primero ejecutará la maniobra que mejor pueda ayudar a evitar el abordaje.
- c) Un buque de propulsión mecánica que maniobre en una situación de cruce, de acuerdo con el párrafo a) ii) de esta Regla, para evitar el abordaje con otro buque de propulsión mecánica, **no cambiará su rumbo a babor para maniobrar aun buque que se encuentre por esa misma banda, si las circunstancias del caso lo permiten**.
- d) La presente Regla **no exime al buque que cede el paso**, de su obligación de mantenerse apartado de la derrota del otro.

Regla 18: Obligaciones entre categorías de buques

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13:

- a)** Los **buques de propulsión mecánica**, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
- i.* Un buque **sin gobierno**;
 - ii.* Un buque con **capacidad de maniobra restringida**;
 - iii.* Un buque **dedicado a la pesca**;
 - iv.* Un **buque de vela**.
- b)** Los **buques de vela**, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
- i.* Un buque **sin gobierno**;
 - ii.* Un buque **con capacidad de maniobra restringida**;
 - iii.* Un buque **dedicado a la pesca**.
- c)** En la medida de lo posible, los **buques dedicados a la pesca**, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
- i.* Un **buque sin gobierno**;
 - ii.* Un **buque con capacidad de maniobra restringida**.
- d)**
- i.* Todo buque que no sea un buque sin gobierno o un buque con capacidad de maniobra restringida **evitará, si las circunstancias del caso lo permiten, estorbar el tránsito seguro de un buque restringido por su calado, que exhiba las señales de la Regla 28.**
 - ii.* Un buque **restringido por su calado**, navegará con **particular precaución** teniendo muy en cuenta su condición especial.
- e)** En general, un **hidroavión amarrado se mantendrá alejado de todos los buques y evitará estorbar su navegación**. No obstante, en aquellas circunstancias en que exista un riesgo de abordaje, cumplirá con las Reglas de esta Parte.

SECCIÓN III- CONDUCTA DE LOS BUQUES EN CONDICIÓN DE VISIBILIDAD REDUCIDA

Esta regla solo se aplican cuando los buques se encuentran en una situación de visibilidad reducida y por lo tanto **NO ESTÁN A LA VISTA** uno de otro, y solo detectan la presencia de otros buques a través del radar o de las señales fónicas reglamentarias.

Regla 19: Conducta de los buques en condición de visibilidad reducida

- a) Aplicación para buques que **NO estén uno a la vista de otro cuando naveguen CERCA o dentro de una zona de VISIBILIDAD REDUCIDA.**
- b) Se navegará a una **velocidad de seguridad adaptada a las circunstancias** y condiciones de visibilidad. Los buques de **propulsión mecánica** tendrán sus **máquinas listas para MANIOBRAR inmediatamente.**
- c) Todos los buques **tendrán en cuenta estas circunstancias de visibilidad** en el momento de cumplir las Reglas de la **SECCIÓN I** (Reglas **CUALQUIER CONDICIÓN DE VISIBILIDAD**) de este Reglamento.
- d) Todo buque que detecte **únicamente por medio del RADAR** la presencia de otro determinara si se está produciendo una aproximación excesiva y/o riesgo de abordaje. En caso afirmativo **maniobrara con suficiente antelación**, teniendo en cuenta que **si la maniobra consiste en un cambio de RUMBO** debe **evitar**, dentro de lo posible:
 - I) **cambiar a BABOR**, para un buque situado a **PROA DEL TRAVÉS** (salvo que el otro buque este siendo alcanzado)
 - II) **un cambio de rumbo dirigido hacia un buque situado por el través o a popa del través.**
- e) Salvo cuando que se compruebe que no existe riesgo de abordaje, todo buque que oiga, al parecer **a proa de su través**, la señal de niebla de otro o que **no pueda evitar una situación excesiva de aproximación** con otro situado a **proa de su través**, deberá **REDUCIR LA VELOCIDAD AL MÁXIMO DE GOBIERNO** y si fuera necesario **suprimirá toda su arrancada**, para navegar con extremada precaución hasta que desaparezca el peligro de abordaje.

Es esta la parte del reglamento que más dudas suscita debido principalmente a **su mala INTERPRETACIÓN**, quizás al no ser su redacción la más adecuada (sobre todo en su apartado **d**) donde dice lo que no se debe hacer **en lugar de decir cual sería la maniobra adecuada**. En primer lugar nos encontramos con la expresión **VISIBILIDAD REDUCIDA** la cual no puede reducirse únicamente a la situación con niebla sino que también recoge otras situaciones tales como: aguaceros, tormentas, nevadas etc... e incluso pudiera darse el caso que el incendio en un barco cercano o el propio e incluso en tierra provocara esa situación de visibilidad reducida.

Un tema importantísimo, y que debemos tener en cuenta es que la **Regla 18**, la cual recoge las “preferencias entre tipos de buques”, **no se puede aplicar aquí** al estar incluida en la sesión II “buques que se encuentren a la vista uno de otros”, ya que en primer lugar **las señales fónicas no dan una idea muy clara de que barco de trata** (una larga seguida de dos cortas para una series de buques) y en segundo lugar las distancias a la que se escuchan son muy inferiores a cuando se distinguen por sus marcas, por lo que, además de **no ser muy detalladas**, también son **tardías** al ser las distancias bastantes más cortas. Lógicamente, y basándonos en el mismo criterio: “buques que se encuentren a la vista uno de otros”, **tampoco tendrán aquí aplicación**, al menos directa, las reglas de “**cruce**” la de “**vuelta encontrada**” la de “**alcance**” y por último la regla 12 donde se regula a los **buques de velas**.

Otro situación que solemos olvidar, es que esta regla es aplicable cuando se está dentro o **CERCA** (apartado a), lo que significa que también **habrá que aplicarla cuando nos aproximamos a un área con la visibilidad reducida** por bancos de niebla o por cualquier otra circunstancias aunque naveguemos nosotros con una visibilidad excelente. Tanto en esta ultima situación como en el caso de que ya se esté dentro del área de visibilidad reducida, las **maquinas deben estar lista para maniobrar**.

Por lo tanto esta Regla es la que requiere mayor atención, más vigilancia y sobre todo **una actuación más anticipada y decidida**, ya que en la mayoría de las ocasiones entrañara peligro.

Si analizamos esta regla podemos observar que ella misma diferencia dos situaciones bien distintas:

- a) Cuando detectamos a los otros buques **por medio del OÍDO** (señales fónicas)
- b) Cuando detectamos a los otros buques **por medio de RADAR**

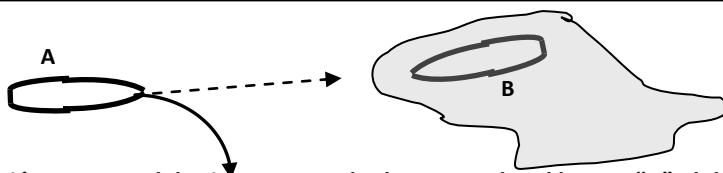
A) POR MEDIO DE FÓNICAS

Lógicamente cuando se detecta de esta manera ambos buques estarán **más cerca que cuando se detectan por RADAR**, no podemos olvidar que para un buque de **200 metros de eslora** el alcance de sus señales fónicas son de **2 millas** (es lo que prevé el Reglamento) y en **estas condiciones de propagación** a veces es mucho menor, por lo tanto los buques menores los de recreo la intensidad de emisión es mucho menor. En todos estos casos se deberá **aplicar el apartado e)** de esta regla y se maniobrará de la siguiente manera:

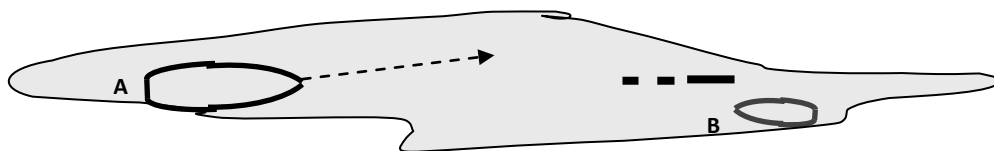
1. La velocidad se **reducirá a la mínima de gobierno**
2. En caso de que fuera necesario se **suprimirá toda la arrancada** (si fuera necesario se daría atrás para parar totalmente el buque)
3. Por último se deberá navegar con **especial precaución** hasta que el riesgo de abordaje desaparezca

B) POR MEDIO DE RADAR

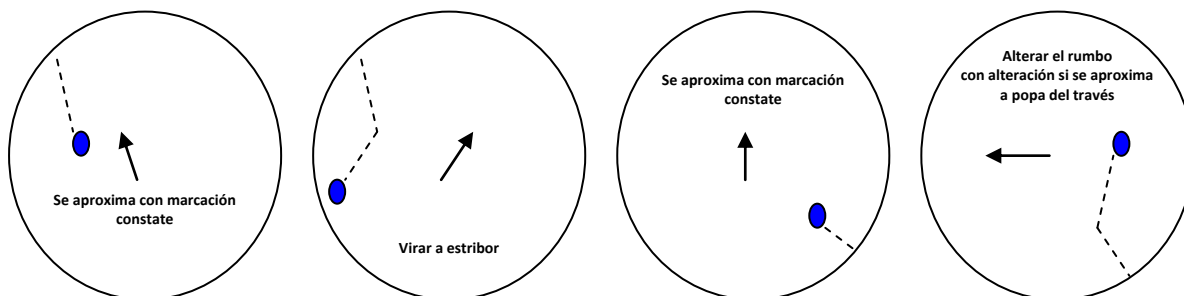
1. Se debe **determinar si se está creando realmente una situación de riesgos de abordaje o de aproximación excesiva**, para lo cual se deberá realizar el cálculo cinemático correspondiente.
2. No es necesario que se confirme que el riesgo existe, **basta con que la distancia sea pequeña** para que se deba realizar la maniobra ya que con visibilidad reducida se debe **maniobrar antes que con buena**.
3. Esta maniobra deberá, dentro de lo posible, **evitar un cambio de rumbo a babor para los buques situados a proa del través** (salvo cuando está siendo alcanzado), al igual que **se deberá evitar los cambios de rumbo dirigido hacia un buque situados por el través o a popa del través**, para así evitar colisionar con ellos.



Esta sería la interpretación correcta del primer apartado de esta regla. El buque "A" al detectar al buque "B" por radar debe maniobrar y cumplir la regla 19



No lo ha detectado por radar (B un pesquero) pero escucha su señal fónica, por lo que A deberá dar atrás y suprimir su arrancada



En 1 y 2 se describe la maniobra de evasión en caso de detectar, por medio del radar, a un buque situado a proa del través

En 3 y 4 se describe la maniobra de evasión en caso de detectar, por medio del radar, a un buque situado por el través a popa del través

6.3.- Luces y Marcas

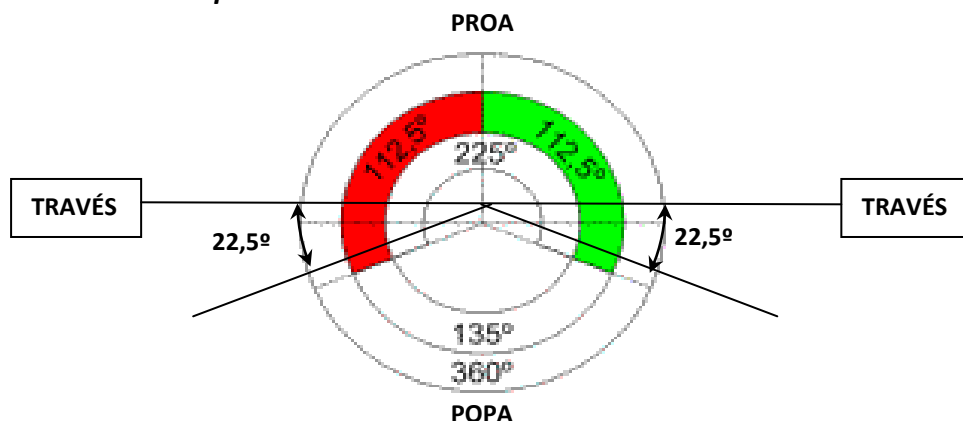
Regla 20: Ámbito de aplicación

- a) Deberán cumplirse **en todas las condiciones meteorológicas**
- b) Las reglas relativas a las **luces** deben cumplirse **desde la puesta de SOL hasta su salida**, y durante este intervalo **NO se exhibirá ninguna otra luz** que puedan **confundirlas** con las descritas en este Reglamento, o que **perjudiquen la visibilidad** o bien que **impidan la vigilancia eficaz**.
- c) Las luces de estas reglas **también DEBERÁN exhibirse si hay VISIBILIDAD REDUCIDA**, así como en **cualquier circunstancia que se considere oportuna**.
- d) Las **marcas se deberán cumplir de DÍA**.
- e) Tanto las luces como las marcas deberán cumplir las especificaciones del **ANEXO I** de este Reglamento (separación, altura, luminosidad etc...)

Las luces y marcas que los buques exhiben sirven para que **otros conozcan su presencia**, conozca **su dirección** y si llevan o no **algún tipo de restricción para su maniobrabilidad**. Este sistema no se puede sustituir por otro (por ejemplo la VHF) **salvo en caso de fuerza mayor**.
Estas reglas deben de cumplirse en cualquier estado del tiempo **siempre que no se esté atracado**. El empleo de las luces **no está prohibido de día**.

Regla 21: Definiciones:

- a) La "**luz de tope**" es una luz **blanca** colocada sobre el eje longitudinal del buque, que muestra su luz sin interrupción en todo un **arco del horizonte de 225 grados**, fijada de forma que **sea visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado del buque**.
- b) Las "**luces de costado**" son una luz **verde en la banda de estribor** y una luz **roja en la banda de babor** que muestran cada una su luz sin interrupción en todo un **arco del horizonte de 112,5 grados**, fijadas de forma que sean **visibles desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de su costado respectivo**. En los buques de **eslora inferior a 20 metros**, las luces de costado **podrán estar combinadas en un solo farol llevado en el eje longitudinal del buque**.
- c) La "**luz de alcance**" es una luz **blanca** colocada lo más cerca posible de la **popa** que muestra su luz sin interrupción en todo un **arco del horizonte de 135 grados**, fijada de forma que **sea visible en un arco de 67,5 grados, contados a partir de la popa hacia cada una de las bandas del buque**.
- d) La "**luz de remolque**" es una luz **amarilla** de las mismas características que la "**luz de alcance**" definida en el párrafo c), de este Reglamento.
- e) La "**luz todo horizonte**" es una luz que es **visible sin interrupción en un arco de horizonte de 360 grados**.
- f) La "**luz centelleante**" es una luz que produce centelleos a intervalos regulares, con **una frecuencia de 120 ó más centelleos por minuto**.



Regla 23: Buques de propulsión mecánica en navegación.

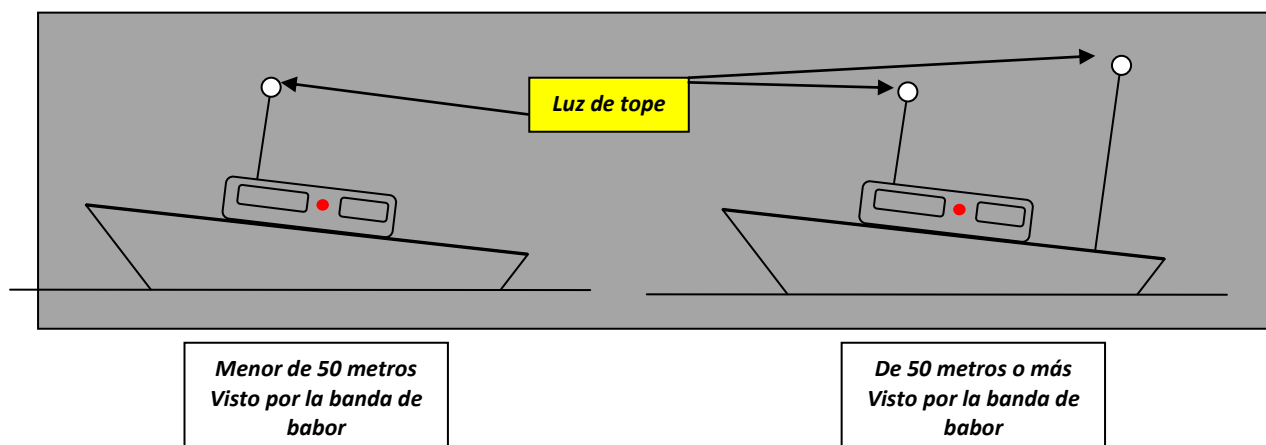
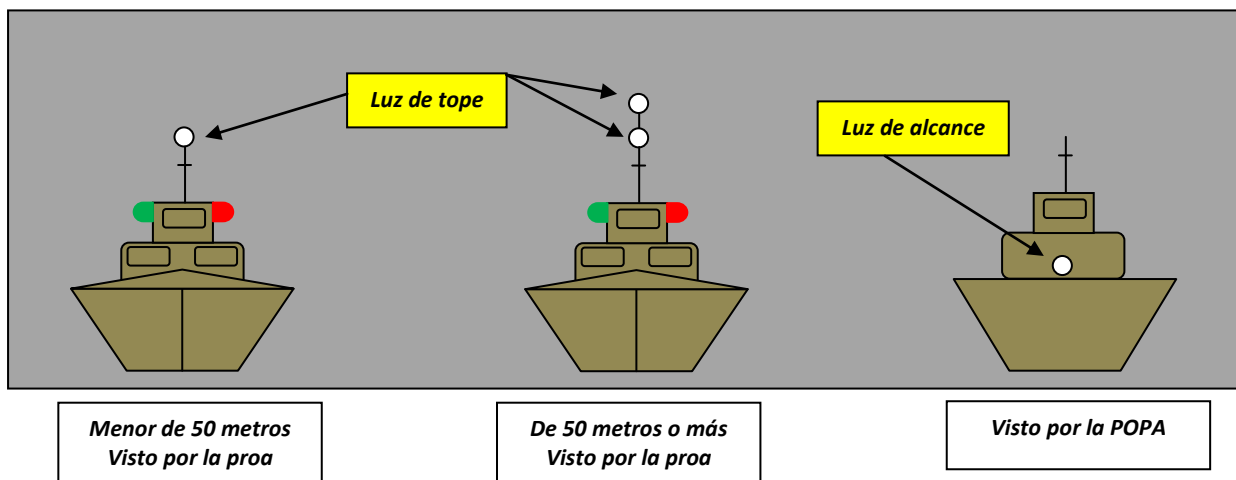
a) Los buques de propulsión mecánica en navegación exhibirán:

- i. una luz de **tope a proa**;
- ii. una **segunda luz de tope, a popa** y más alta que la de proa, exceptuando a los buques de **menos de 50 metros** de eslora, que **no tendrán obligación** de exhibir esta segunda luz, aunque podrán hacerlo;
- iii. luces de **costado**;
- iv. una luz de **alcance**.

b) Los **aerodeslizadores**, cuando operen en la condición sin desplazamiento, exhibirán, además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una **luz amarilla de centelleos todo horizonte**.

c)

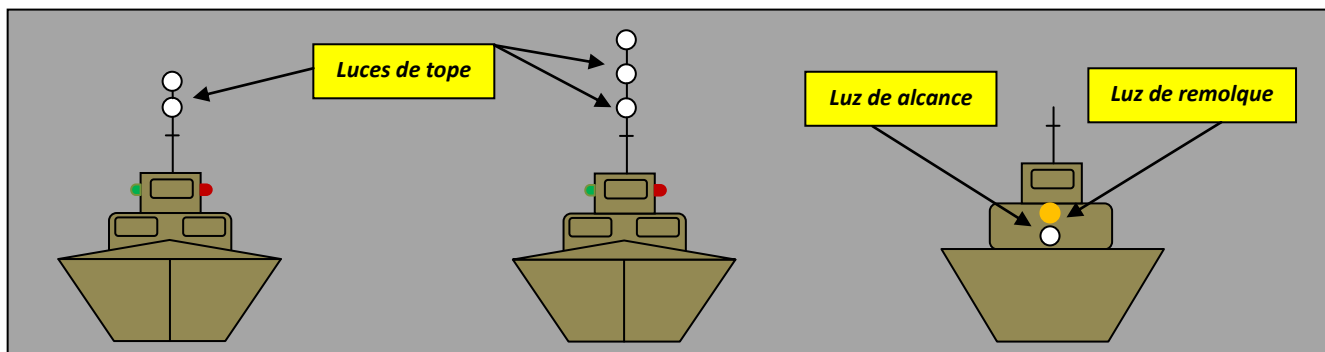
- i. Los buques de propulsión mecánica de eslora **inferior a 12 metros** podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una **luz blanca todo horizonte** y **luces de costado**;
- ii. Los buques de propulsión mecánica de eslora **inferior a siete metros** y cuya **velocidad máxima no sea superior a siete nudos**, podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una **luz blanca todo horizonte** y, si es posible, exhibirán también **luces de costado**;
- iii. En los buques de propulsión mecánica de eslora **inferior a 12 metros**, la luz de **tope o la luz blanca todo horizonte** podrá **apartarse del eje longitudinal** del buque si no es posible colocarla en dicho eje, a condición de que las **luces de costado vayan combinadas en un solo farol**, que se llevará en el **eje longitudinal de buque o colocado tan cerca como sea posible de la línea proa-popa** en que vaya la luz de tope o la luz blanca todo horizonte”



Regla 24: Buques remolcando y empujando

- a) Todo buque de **propulsión mecánica** cuando remolque a otro exhibirá:
- i) **En lugar de la luz prescrita en los apartados i) o ii) de la Regla 23 a), dos luces de tope en línea vertical.** Cuando la longitud del remolque, medido desde la popa del buque que remolca hasta el extremo de popa del remolque, sea superior a 200 metros, exhibirá tres luces de tope a proa, según una línea vertical;
 - ii) Luces de **costado**;
 - iii) Una luz de **alcance**;
 - iv) Una luz de **remolque** en línea vertical y por encima de la luz de alcance;
 - v) Una **marca bicónica** en el lugar más visible cuando la longitud del remolque sea superior a 200 metros.
- b) Cuando un buque que empuje y un buque empujado estén unidos mediante una conexión rígida formando una unidad compuesta, serán considerados como un buque de propulsión mecánica y exhibirán las luces prescritas en la **Regla 23**.
- c) Todo buque de propulsión mecánica que empuje hacia proa o remolque por el costado exhibirá, salvo en el caso de constituir una unidad compuesta:
- i) En lugar de la luz prescrita en los apartados i) o ii) de la Regla 23 a), **dos luces de tope** en una línea vertical;
 - ii) Luces de **costado**;
 - iii) Una luz de **alcance**.
- d) Los buques de propulsión mecánica a los que sean de aplicación los párrafos a) o c) anteriores, cumplirán también con la **Regla 23 a) ii)**.
- e) Todo buque u objeto remolcado distinto de los que se mencionan en el párrafo g) de esta Regla exhibirá:
- i) Luces de **costado**;
 - ii) Una luz de **alcance**;
 - iii) Una **marca bicónica** en el lugar más visible, cuando la longitud del remolque sea superior a 200 metros.
- f) Teniendo en cuenta que cualquiera que sea el número de buques que se remolquen por el costado o empujen en un grupo, **habrán de iluminarse como si fueran un solo buque**;
- i) Un buque que sea empujado hacia proa, sin que llegue a constituirse una unidad compuesta, exhibirá **luces de costado en el extremo de proa**;
 - ii) Un buque que sea remolcado por el costado exhibirá una luz de alcance y en el extremo de proa **luces de costado**.
- g) Todo buque u objeto remolcado, **poco visible y parcialmente sumergido** y toda combinación de buques u objetos en los que se den esas mismas circunstancias, exhibirán:
- i) **Cuando su anchura sea inferior a 25 metros, una luz blanca todo horizonte en el extremo de proa o cerca de éste y otra en el extremo de popa o cerca de éste, con la salvedad de que los dragones no tendrán** que exhibir una luz en el extremo de proa o cerca del mismo;
 - ii) Cuando su anchura sea igual o superior a 25 metros, **dos luces blancas todo horizonte adicionales en los puntos extremos** de esa anchura o cerca de éstos;
 - iii) Cuando su longitud sea superior a 100 metros, **luces blancas todo horizonte adicionales** entre las luces prescritas en los apartados i) y ii) de modo que la distancia entre luces no exceda de 100 metros;
 - iv) Una **marca bicónica** en el extremo popel del último buque u objeto remolcado o cerca de ese extremo, y cuando la longitud del remolque sea superior a 200 metros, una **marca bicónica adicional en el lugar más visible y tan cerca como sea posible del extremo proel**.

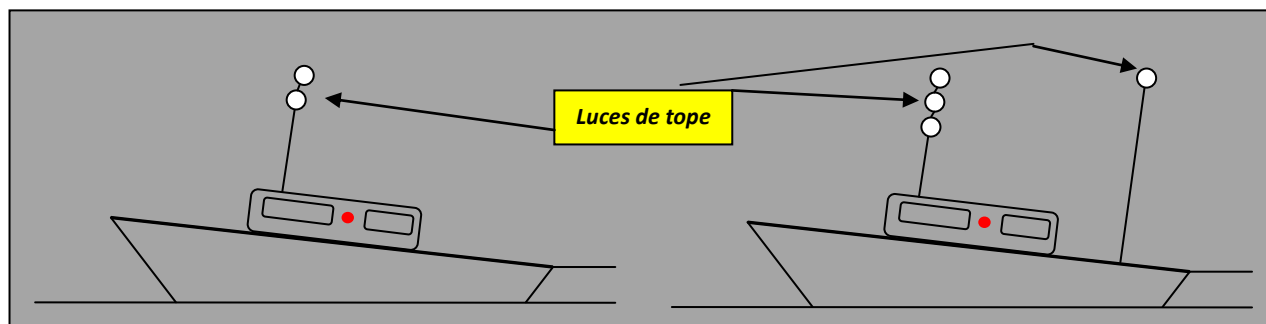
- h) Cuando, **por alguna causa justificada, no sea posible que el buque u objeto remolcado exhiba las luces o marcas prescritas** en los párrafos e) o g) de esta Regla, se tomarán todas las medidas posibles **para iluminar el buque u objeto remolcado, o para indicar al menos la presencia de dicho buque u objeto.**
- i) Cuando por alguna causa justificada, resulte imposible que un buque no dedicado normalmente a operaciones de remolque muestre las luces prescritas en los párrafos a) o c) de esta Regla, dicho buque **no tendrá obligación de exhibir tales luces cuando esté remolcando a otro buque que esté en peligro o que, por otros motivos, necesite ayuda.** Se tomarán todas las medidas posibles para indicar la naturaleza de la conexión existente entre el buque remolcador y el buque remolcado, **tal como se autoriza en la Regla 36, en particular iluminando el cable de remolque.**



Menor de 200 metros
Visto por la proa

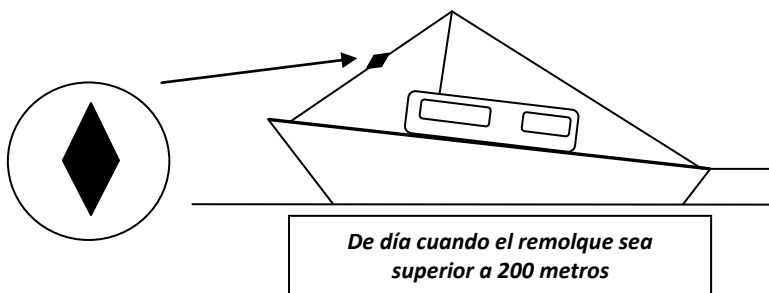
De 200 metros o más
Visto por la proa

Visto por la POPA

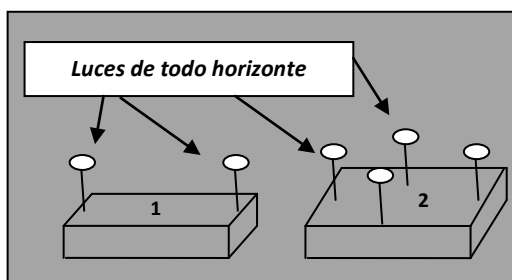
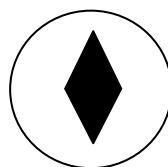


Remolcador menor de 50 m. con remolque
inferior a 200 m. Visto por la banda de babor

Remolcador igual o mayor de 50 m. con remolque
mayor a 200 m. Visto por la banda de babor



De día cuando el remolque sea
superior a 200 metros



- (1) OBJETO SEMI SUMERGIDO menor de 100 m. y MENOR de 25 m. de ANCHO.
(2) OBJETO SEMI SUMERGIDO menor de 100 m. e igual o MAYOR de 25 m. de ANCHO.

Regla 25: Buques de vela en navegación y embarcaciones de remo.

a) Los buques de **vela en navegación** exhibirán:

- i. luces de **costado**;
- ii. una luz de **alcance**.

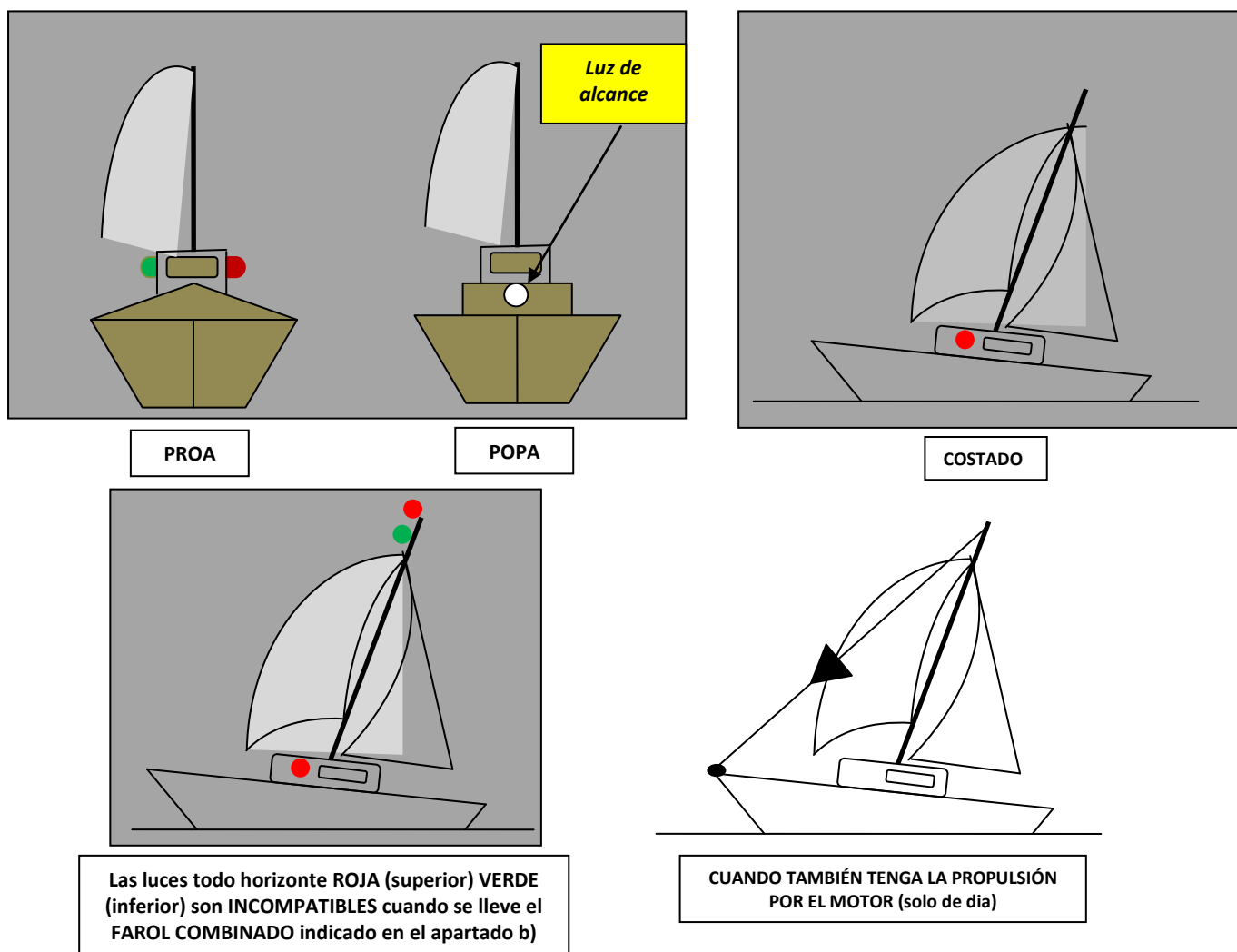
b) En los buques de vela de **eslora inferior a “20 metros”** las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla podrán **ir en un farol combinado**, que se llevará en **el tope del palo** o cerca de él, en el lugar más visible.

c) Además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, los buques de vela en navegación **podrán exhibir en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible, dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde la inferior**, pero estas luces **no se exhibirán junto con el farol combinado** que se permite en el párrafo b) de esta Regla.

d)

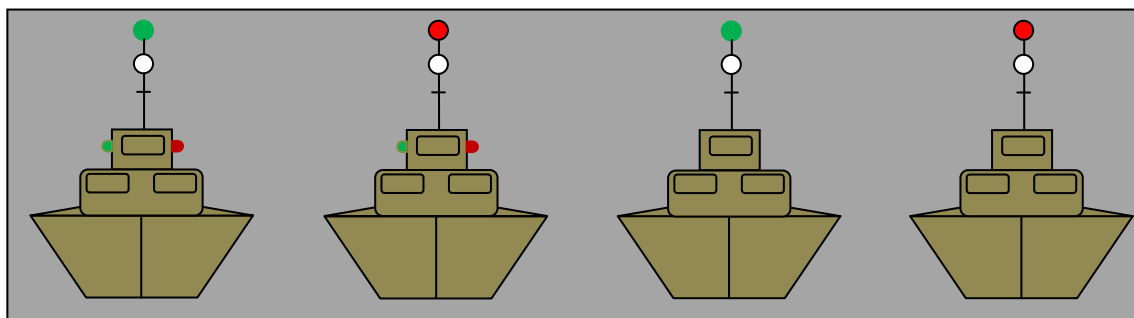
- i. las embarcaciones de vela de eslora **inferior a 7 metros** exhibirán, **si es posible**, las luces prescritas en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen **deberán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca**, la cual será exhibida con tiempo suficiente para evitar el abordaje.
- ii. Las embarcaciones de remos podrán exhibir las luces prescritas en esta Regla para los buques de vela, pero si no lo hacen **deberán tener a mano para uso inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca**, la cual será exhibida con tiempo suficiente para evitar el abordaje.

e) Un buque que navegue a vela, cuando sea también propulsado mecánicamente, deberá **exhibir a proa, en el lugar más visible, una marca cónica con el vértice hacia abajo**.



REGLA 26: Buques de pesca

- a) Los buques **dedicados a la pesca**, ya estén en **navegación** o **fondeados**, o exhibirán **únicamente** las marcas y luces prescritas en esta regla.
- b) Los buques **dedicados a la pesca de arrastre** (remolcando a través del agua redes u otros artes de pesca) exhibirán:
- Dos** luces todo horizonte en línea vertical, **verde la superior y blanca la inferior**, o una marca de **dos conos unidos por sus vértices** en línea vertical.
 - Una luz de **tope a popa más elevada que la verde** todo horizonte, exceptuando los de menos de **50 metros** que no tendrán que llevarla, aunque podrán hacerlo.
 - Cuando vayan **con arrancada**, además de las anteriores, luces de **costados** y la luz de **alcance**
- c) Los buques dedicados a la pesca que **no sean de arrastre**, exhibirán:
- Dos** luces todo horizonte en línea vertical, **roja la superior y blanca la inferior**, o una marca de **dos conos unidos por sus vértices** en línea vertical.
 - Cuando el aparejo largado **se extienda más de 150 metros una luz blanca todo horizonte**, o un **cono con el vértice hacia arriba**, en dirección al aparejo.
 - Cuando vayan **con arrancada**, además de las anteriores, luces de **costados** y la luz de **alcance**
- d) Las señales adicionales prescritas en el ANEXO II se aplicaran a todos los buques dedicados a la pesca.
- e) Cuando no estén dedicados a la pesca **solo utilizaran las prescriptas para los buques de su misma eslora**



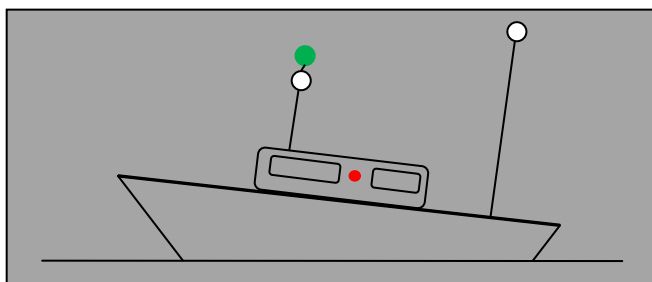
Faenando pesca
arrastre con
arrancada menor
de 50 metros

Faenando pesca de
superficie (no
arrastre) con
arrancada menor
de 50 metros

Faenando pesca
arrastre sin
arrancada menor
de 50 metros

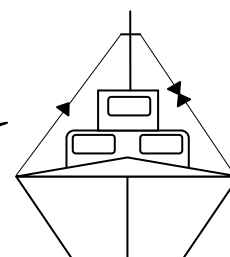
Faenando pesca de
superficie (no
arrastre) sin
arrancada menor
de 50 metros

SEÑAL DE DÍA
PARA
AMBOS



Faenando pesca arrastre con arrancada
mayor de 50 metros

Cuando el aparejo largado **se extienda más de 150 metros una luz blanca todo horizonte de noche**, o un **cono con el vértice hacia arriba de día**, en dirección al aparejo.



REGLA 27: Buques sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida

a) Los buques *sin gobierno* exhibirán:

- i.** **dos luces rojas todo horizonte en línea vertical**, en el lugar más visible;
- ii.** **dos bolas o marcas similares** en línea vertical, en el lugar más visible;
- iii.** cuando vayan **con arrancada**, además de las luces prescritas en este párrafo, **las luces de costado y una luz de alcance**.

b) Los buques que tengan su **capacidad de maniobra restringida**, salvo aquellos dedicados a operaciones de limpieza de minas, exhibirán:

- i.** **tres luces todo horizonte en línea vertical**, en el lugar más visible. La **más elevada y la más baja de estas luces serán rojas y la luz central será blanca**;
- ii.** **tres marcas en línea vertical** en el lugar más visible. La **más elevada y la más baja de estas marcas serán bolas y la marca central será bicónica**;
- iii.** cuando vayan **con arrancada**, además de las **luces prescritas en el apartado i)**, **una o varias luces de tope, luces de costado y una luz de alcance**;
- iv.** cuando **estén fondeados**, además de las luces o marcas prescritas en los apartados i) y ii) las luces o marcas prescritas en la **Regla 30**.

c) Los buques de propulsión mecánica **dedicados a una operación de remolque que restrinja en externo tanto la capacidad del buque remolcador como la de su remolque** para apartarse de su derrota exhibirán, **además de las luces o las marcas prescritas en la Regla 24 a)**, **las luces o las marcas prescritas en los párrafos b) i) y b) ii) de esta Regla**.

d) Los buques dedicados a **operaciones de dragado** o submarinas que tengan su capacidad de maniobra restringida **exhibirán las luces y marcas prescritas en los apartados i), ii) y iii) del párrafo b)** de esta Regla y, cuando **haya una obstrucción**, exhibirán además:

- i.** **dos luces rojas todo horizonte o dos bolas en línea vertical** para indicar la **banda por la que se encuentra la obstrucción**;
- ii.** **dos luces verdes todo horizonte o dos marcas bicónicas en línea vertical** para indicar la **banda por la que puede pasar otro buque**;
- iii.** cuando **estén fondeados**, **las luces o marcas prescritas en este párrafo en lugar de las luces o marcas prescritas en la Regla 30**.

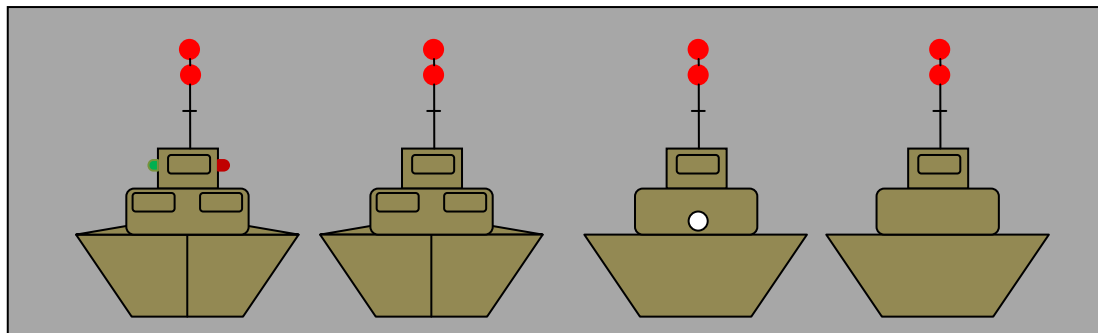
e) Cuando **debido a las dimensiones del buque dedicado a operaciones de buceo** resulte **imposible exhibir todas las luces y marcas prescritas en el párrafo d)** de esta Regla, se exhibirán:

- i.** **tres luces todo horizonte en línea vertical**, en el lugar más visible. La **más alta y la más baja de esas luces serán rojas y la luz central será blanca**;
- ii.** **una reproducción en material rígido y de altura no inferior a un metro de la bandera "A" del Código Internacional**. Se tomarán medidas para **garantizar su visibilidad en todo el horizonte**.

f) Los buques **dedicados a operaciones de limpieza de minas**, **además de las luces prescritas para los buques de propulsión mecánica en la Regla 23 o de las luces o marcas prescritas en la Regla 30 para los buques fondeados**, según proceda, exhibirán **tres luces verdes todo horizonte o tres bolas**. Una de estas luces o marcas se exhibirá en la parte superior del palo de más a proa y las otras dos una en cada uno de los penoles de la verga de dicho palo. Estas luces o marcas indican que **es peligroso para otro buque acercarse a menos de 1000 metros por la popa** del buque dedicado a limpieza de minas.

g) Los buques **de menos de 12 metros de eslora**, salvo los dedicados a operaciones de buceo, **no tendrán obligación de exhibir las luces y marcas prescritas en esta Regla**.

h) Las señales prescritas en esta Regla **no son las señales de buques en peligro que necesiten ayuda**. Dichas señales se encuentran en el Anexo IV de este Reglamento.

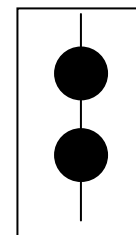


*Sin gobierno
con arrancada
visto de proa*

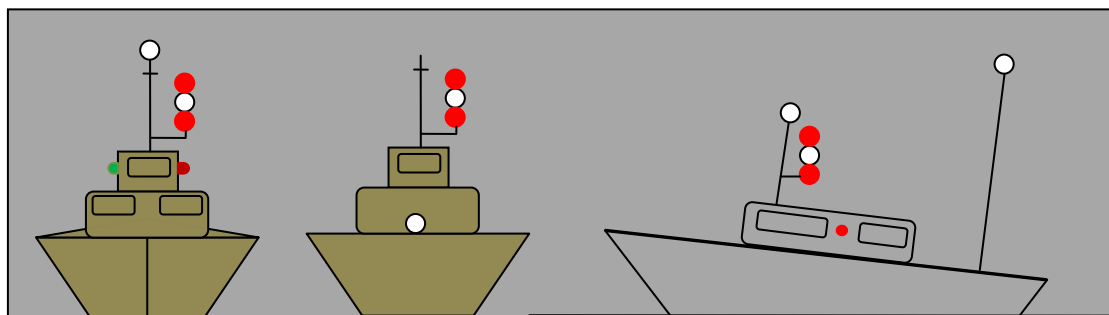
*Sin gobierno
sin arrancada
visto de proa*

*Sin gobierno
con arrancada
visto de popa*

*Sin gobierno
sin arrancada
visto de popa*



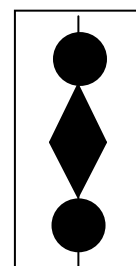
**MARCA
DE
DÍA**



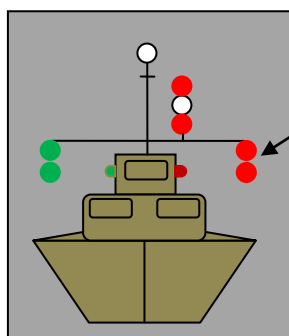
*Capacidad de
maniobras
restringida
con arrancada
Menor de 50
metros
visto de proa*

*Capacidad de
maniobras
restringida
con arrancada
visto de popa*

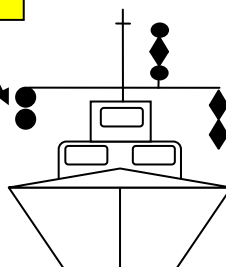
*Capacidad de maniobras restringida con
arrancada, mayor de 50 metros
visto por la banda de babor*



**MARCA
DE
DÍA**

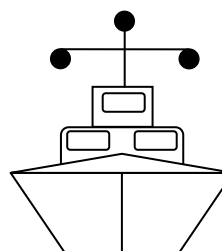
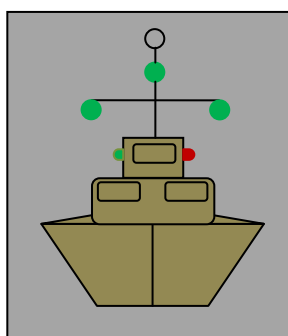


Banda obstruida



**Bandera "A"(Alfa)
OPERACIONES DE BUCEO
Mínimo 1 metro de altura**

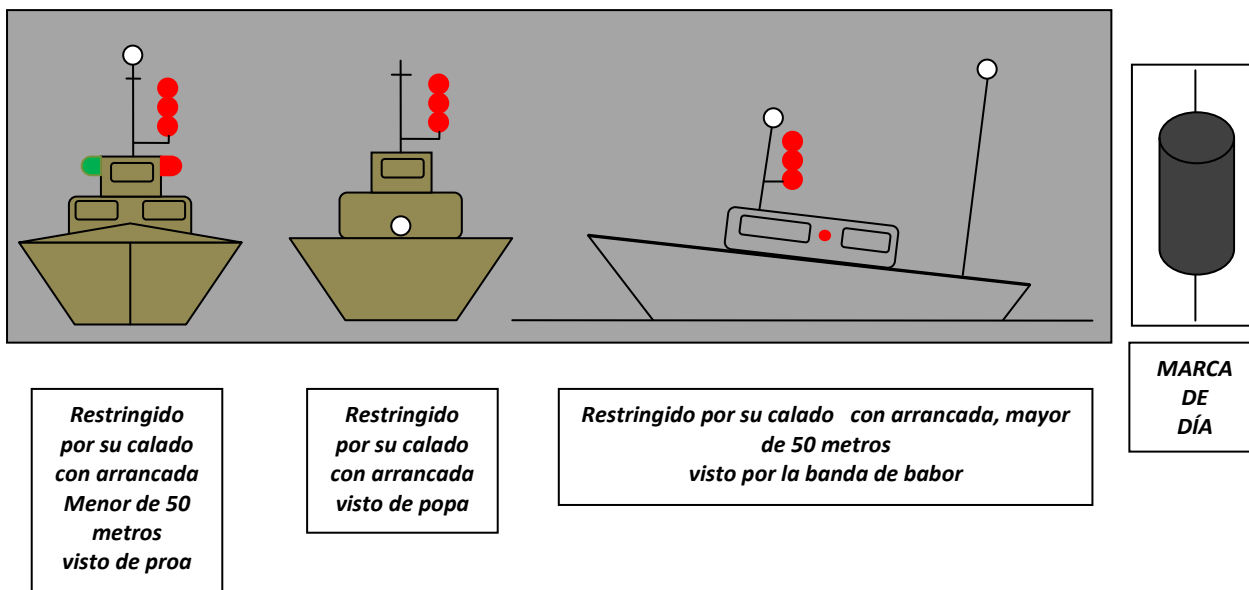
OPERACIONES DE DRAGADOS



DRAGAMINAS

REGLA 28: Buques de propulsión mecánica restringidos por su calado.

Además de las luces **prescritas en la Regla 23** para los buques de propulsión mecánica, todo buque restringido por su calado podrá exhibir en el lugar más visible, **tres luces rojas todo horizonte en línea vertical, o un cilindro**.

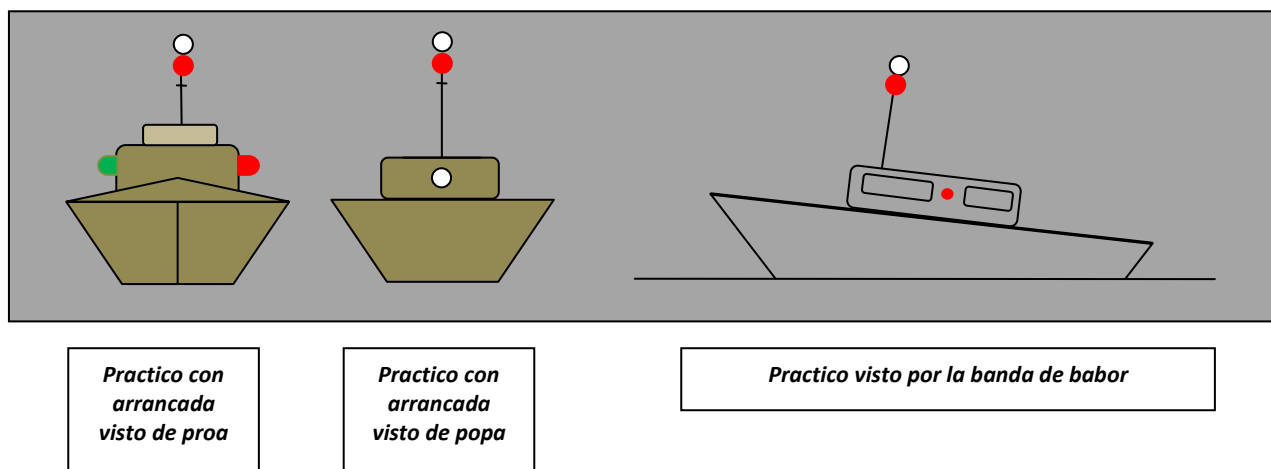


Regla 29: Embarcaciones de práctico.

a) Las embarcaciones **en servicio** de practicaje exhibirán:

- en la parte superior del palo o cerca de ella, **dos luces todo horizonte en línea vertical, siendo blanca la superior y roja la inferior;**
- cuando se encuentren **en navegación**, además, las **luces de costado y una luz de alcance;**
- cuando estén **fondeados**, además de las **luces prescritas en el apartado i), la luz o las luces o marcas prescritas en la Regla 30** para los buques fondeados.

b) Cuando no estén en servicio de practicaje, la embarcación del práctico exhibirá las luces o marcas prescritas para las embarcaciones de su misma eslora.



Regla 30: Buques fondeados y buques varados

a) Los buques **fondeados** exhibirán en el lugar más visible:

- i. en la parte de **proa**, una **luz blanca todo horizonte o una bola**;
- ii. en la **popa**, o **cerca de ella**, ya una altura inferior a la de la luz prescrita en el apartado I), una **luz blanca todo horizonte**.

b) Los buques **de eslora inferior a 50 metros** podrán exhibir una **luz blanca todo horizonte en el lugar más visible**, en vez de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla.

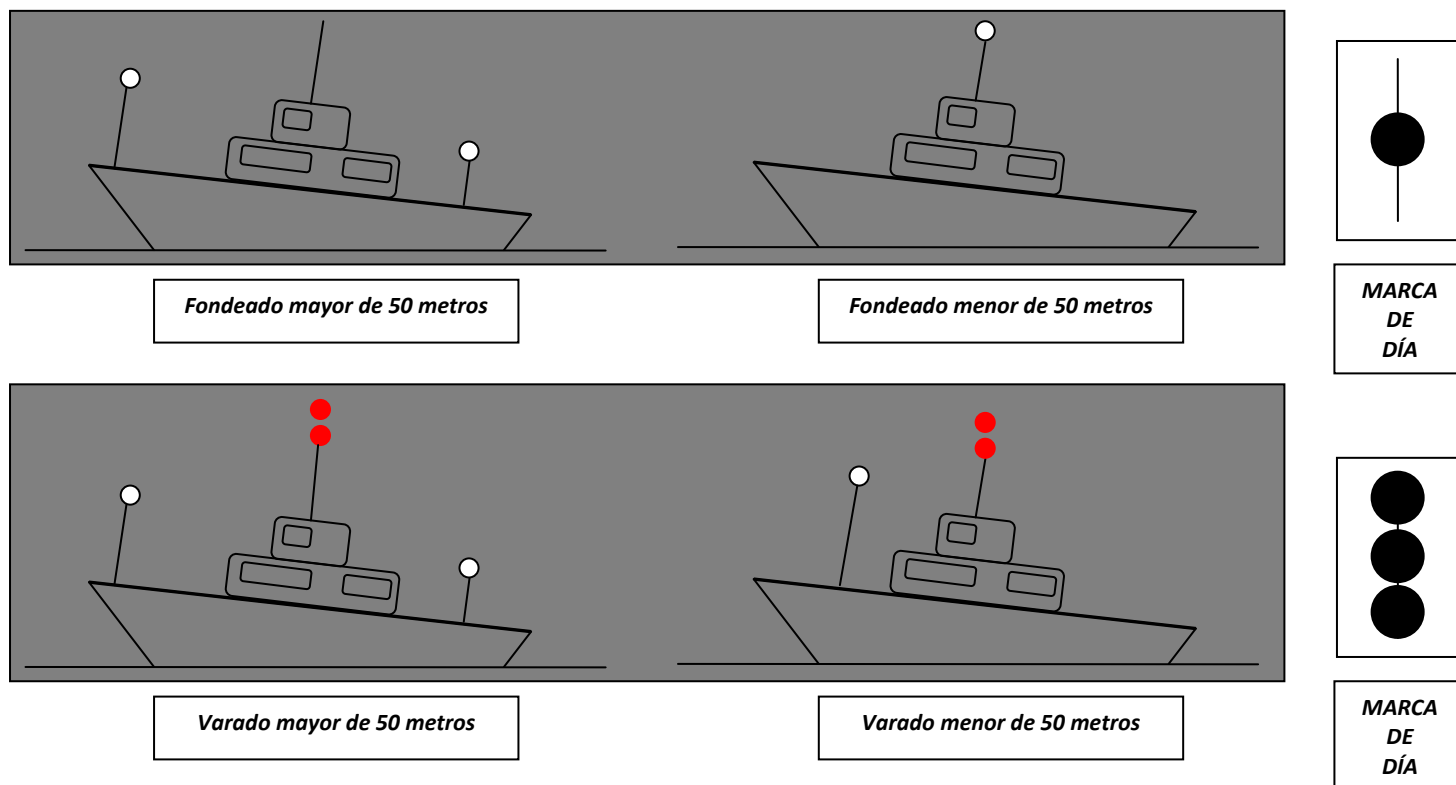
c) Los buques fondeados podrán **utilizar sus luces de trabajo o equivalentes, para iluminar sus cubiertas**. En los buques **de 100 metros de eslora o más**, la utilización de las mencionadas luces será **obligatoria**.

d) **Además de las luces prescritas en los párrafos a) ó b) de esta Regla, un buque varado exhibirá, en el lugar más visible:**

- i. **dos luces rojas todo horizonte en línea vertical**;
- ii. **tres bolas en línea vertical**.

e) Las embarcaciones **de menos de 7 metros de eslora** cuando estén fondeadas en un lugar que no esté **dentro ni cerca de un canal angosto, paso, fondeadero o zona de navegación frecuente**, no tendrán obligación de exhibir las **luces o marcas** prescritas en los párrafos a) y b) de esta Regla.

f) Los buques **de menos de 12 metros de eslora**, cuando estén **varados**, no tendrán obligación de exhibir las **luces o marcas** prescritas en los apartados I) y II) del párrafo d) de esta Regla.



Regla 31: Hidroaviones

Cuando a un hidroavión **no le sea posible exhibir luces y marcas de las características o en las posiciones prescritas** en las Reglas de esta Parte, exhibirá **luces y marcas lo más parecidas posible, por sus características y situación**.

6.4.- Señales acústicas y luminosas

Regla 32: Definiciones

- a) La palabra **"pito"** significa todo dispositivo que es capaz de producir las pitadas reglamentarias y que cumple con las especificaciones del Anexo III de este Reglamento.
- b) La expresión **"pitada corta"** significa un sonido de una **duración aproximada de un segundo**.
- c) La expresión **"pitada larga"** significa un sonido de una duración aproximada de **cuatro a seis segundos**.

Regla 33: Equipo para señales acústicas

- a) Los buques de eslora **igual o superior a 12 metros irán dotados de un pito** a partir de **20 metros de pito y de una campana**, y los buques de eslora **igual o superior a 100 metros llevarán además un gong**, cuyo tono y sonido no pueda confundirse con el de la campana. El pito, la campana y el gong deberán cumplir con las especificaciones del Anexo III de este Reglamento. La **campana o el gong, o ambos, podrán ser sustituidos por otro equipo que tenga las mismas características sonoras** respectivamente, a condición de que **siempre sea posible hacer manualmente las señales sonoras prescritas**.
- b) Los buques de **eslora inferior a 12 metros no tendrán obligación de llevar los dispositivos de señales acústicas** prescritos en el párrafo a) de esta Regla, **pero si no los llevan, deberán ir dotados de otros medios para hacer las señales acústicas eficaces**.

Regla 34: Señales de maniobra y advertencia

- a) Cuando varios buques **estén a la vista unos de otros**, todo buque de **propulsión mecánica** en navegación, al maniobrar de acuerdo con lo autorizado o exigido por estas Reglas, **deberá indicar su maniobra** mediante las siguientes señales emitidas con el pito:
 - **una pitada** corta para indicar: "caigo a **estribor**";
 - **dos pitadas** cortas para indicar: "caigo a **babor**";
 - **tres pitadas** cortas para indicar: "estoy dando **atrás**".
- b) Todo buque podrá **complementar las pitadas** reglamentarias del párrafo a) de esta Regla mediante **señales luminosas** que se repetirán, según las circunstancias, durante toda la duración de la maniobra:
 - i. el significado de estas señales luminosas será el siguiente:
 - un destello: "caigo a estribor";
 - dos destellos: "caigo a babor";
 - tres destellos: "estoy dando atrás";
 - ii. la duración de cada **destello será de un segundo aproximadamente**, el **intervalo** entre destellos será de **un segundo aproximadamente** y el **intervalo entre señales sucesivas no será inferior a 10 segundos**;
 - iii. cuando se lleve la luz utilizada para estas señales **será una luz blanca todo horizonte** visible a una distancia mínima de **5 millas**, y cumplirá con las especificaciones del Anexo I del presente Reglamento
- c) Cuando dos buques se encuentren **a la vista uno del otro en un paso o canal angosto**:
 - i. el buque **que pretenda alcanzar al otro deberá**, en cumplimiento de la Regla 9 e) 1), indicar su intención haciendo las siguientes señales con el pito:
 - **dos pitadas largas seguidas de una corta para indicar**: "pretendo alcanzarle por su banda de **estribor**";

- **dos pitadas largas seguidas de dos cortas para indicar:** "pretendo alcanzarle por su banda de **babor**";
- ii. el buque que **va a ser alcanzado indicará su conformidad** en cumplimiento de la Regla 9 e) 1) haciendo la siguiente señal con el pito:
 - **una pitada larga, una corta, una larga y una corta**, en este orden.
- d) Cuando varios buques a la vista unos de otros se aproximen, y por cualquier causa alguno de ellos **no entienda las acciones o intenciones del otro** o tenga dudas sobre si el otro está efectuando la maniobra adecuada para evitar el abordaje, **el buque en duda indicará inmediatamente esa duda emitiendo por lo menos cinco pitadas cortas y rápidas**. Esta señal podrá ser **complementada** con una **señal luminosa de un mínimo de cinco destellos cortos y rápidos**.
- e) Los buques que se aproximen a un recodo o zona de un paso o canal donde, por estar obstruida su visión, no puedan ver a otros buques, harán sonar una pitada larga. Esta señal será contestada con una pitada larga por cualquier buque que se aproxime, que pueda estar dentro del alcance acústico al otro lado del recodo o detrás de la obstrucción.
- f) Cuando los pitos estén instalados en un buque **a una distancia entre sí superior a 100 metros**, se **utilizará solamente uno** de los pitos para hacer señales de **maniobra y advertencia**.

Regla 35: Señales acústicas en visibilidad reducida

En las **proximidades o dentro de una zona de visibilidad reducida**, ya sea de **día o de noche**, las señales prescritas en esta Regla se harán en la forma siguiente:

- a) Un buque de **propulsión mecánica, con arrancada**, emitirá **una pitada larga** a intervalos que **no excedan de 2 minutos**.
- b) Un buque **de propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arrancada**, emitirá a intervalos que no excedan de 2 minutos, **dos pitadas largas consecutivas separadas por un intervalo de unos 2 segundos entre ambas**.
- c) Los buques **sin gobierno** o con su **capacidad de maniobra restringida**, los buques **restringidos por su calado**, los buques **de vela**, los buques **dedicados a la pesca** y todo buque **dedicado a remolcar** o a **empujar** a otro buque, emitirán **a intervalos que no excedan de 2 minutos**, tres pitadas consecutivas, a saber, **una larga seguida por dos cortas**, en lugar de las señales prescritas en los párrafos a) ó b) de esta Regla.
- d) Los buques dedicados **a la pesca**, cuando estén **fondeados**, y los buques **con capacidad de maniobra restringida que operen hallándose fondeados**, emitirán, en lugar de las señales prescritas en el párrafo g), la señal **prescrita en el párrafo c) de esta Regla**.
- e) Un buque **remolcado** o, **si se remolca más de uno, solamente el último** del remolque, caso de ir tripulado, emitirá a intervalos que no excedan de 2 minutos, cuatro pitadas consecutivas, a saber, **una pitada larga seguida de tres cortas**. Cuando sea posible, esta señal se hará inmediatamente después de la señal efectuada por el buque remolcador.
- f) Cuando un buque que empuje y un buque que sea empujado tengan **una conexión rígida** de modo que formen una unidad compuesta, serán **considerados como un buque de propulsión mecánica** y harán las señales prescritas en los párrafos a) ó b) de esta Regla.
- g) Un buque **fondeado** dará un **repique de campana de unos 5 segundos de duración a intervalos que no excedan de 1 minuto**. En un buque de eslora **igual o superior a 100 metros**, se **hará sonar la campana en la parte de proa del buque y, además, inmediatamente después del repique de campana, se hará sonar el gong rápidamente durante unos 5 segundos en la parte de popa del buque**. Todo buque fondeado **podrá, además, emitir tres pitadas consecutivas, a saber, una corta, una larga y una corta**, para señalar su posición y la posibilidad de abordaje a un buque que se aproxime.

- h) Un buque varado emitirá la señal de campana y en caso necesario la de gong prescrita en el párrafo g) de esta Regla y, además, dará tres golpes de campana claros y separados inmediatamente antes y después del repique rápido de la campana. Todo buque varado podrá, además, emitir una señal de pito apropiada.*
- i) Un buque de eslora inferior a 12 metros no tendrá obligación de emitir las señales mencionadas pero, si no las hace, emitirá otra señal acústica eficaz a intervalos que no excedan de 2 minutos.*
- j) Una embarcación de práctico, cuando esté en servicio de practica, podrá emitir, además de las señales prescritas en los párrafos a), b) o g) de esta Regla, una señal de identificación consistente en cuatro pitadas cortas*

Regla 36: Señales para llamar la atención

*Cualquier buque, si necesita llamar la atención de otro, podrá hacer **señales luminosas o acústicas que no puedan confundirse con ninguna de las autorizadas en cualquiera otra de estas Reglas, o dirigir el haz de su proyector en la dirección del peligro**, haciéndolo en forma que no moleste a otros buques. Toda luz que se utilice para llamar la atención de otro buque será de tal índole que **no pueda confundirse con ninguna ayuda a la navegación**. A los efectos de esta Regla se **evitará la utilización de luces intermitentes o giratorias de gran intensidad**, como las luces **estroboscópicas** (fuente luminosa que emite una serie de destellos muy breves en rápida sucesión y se usa para producir exposiciones múltiples de las fases de un movimiento)*

6.5.- Señales acústicas y luminosas

Regla 37: Señales de peligro

*Cuando un buque esté en **peligro y requiera ayuda**, utilizará o exhibirá las señales descritas en el **Anexo IV de este Reglamento**.*

RESUMEN DE SEÑALES FÓNICAS

■	CORTA – duración 1 segundo
■■■■■	LARGA –duración de 4 a 6 segundos

Señales de maniobra y advertencia solo para buques a la vista

(Pueden complementarse con señales luminosas)

■	Caigo a ESTRIBOR
■ ■	Caigo BABOR
■ ■ ■	Doy a atrás
■ ■ ■ ■ ■	No entiendo la maniobra (5 o más)
■■■■■ ■■■■■ ■	Pretendo alcanzarle por ESTRIBOR
■■■■■ ■■■■■ ■ ■	Pretendo alcanzarle por BABOR
■■■■■ ■ ■■■■■ ■	Conforme con el adelantamiento
■■■■■	Canal angosto en recodos sin visibilidad

Señales acústicas en visibilidad reducida

■■■■■	2 minutos	Propulsión mecánica con arrancada
■■■■■ ■■■■■	2 minutos	Propulsión mecánica sin arrancada
■■■■■ ■ ■	2 minutos	TODOS LOS DEMÁS

■■■■■ ■ ■ ■	2 minutos	Ultimo remolcado (no confundir con remolcador)
■ ■ ■ ■	2 minutos	Practico
Repique de campana	1 minuto	Fondeado menor de 100 de eslora
Repique de campana + gong	1 minuto	Fondeado mayor de 100 de eslora
3 /Repique de campana/3	1 minuto	Varado menor de 100 de eslora
3/Repique de campana + gong/3	1 minuto	Varado mayor de 100 de eslora

FONDEADO PARA SEÑALAR SU POSICIÓN (potestativa)

■ ■■■■■ ■

MENORES DE 12 METROS

CUALQUIER OTRA SEÑAL CADA 2 minutos

Anexo IV.- Señales de Peligro

1. Las señales siguientes, utilizadas o exhibidas juntas o por separado, indican peligro y necesidad de ayuda:

- a) Un **disparo de cañón**, u otra señal detonante, repetidos a intervalos de un minuto aproximadamente.
- b) Un sonido continuo producido por cualquier **aparato de señales de niebla**.
- c) **Cohetes** o granadas que despidan **estrellas rojas lanzados** uno a uno y a cortos intervalos.
- d) Una señal emitida por **radiotelegrafía** o por cualquier otro sistema de señales consistentes en el grupo [··· - - - ···] (**SOS**) del Código Mose.
- e) Una señal emitida por **radiotelefonía** consistente en la palabra "**Mayday**".
- f) La señal de peligro "**NC**" del Código Internacional de Señales.
- g) Una señal consistente en una **bandera cuadra que tenga encima o debajo de ella una bola u objeto análogo**.
- h) **Llamaradas a bordo** (como las que se producen al arder un barril de brea, petróleo, etc.).
- i) Un **cohete-bengala con paracaídas** o una **bengala de mano** que produzca una luz roja.
- j) Una **señal fumígena** que produzca una densa **humareda de color naranja**.
- k) Movimientos **lentos y repetidos, subiendo y bajando los brazos extendidos lateralmente**.
- l) La **señal de alarma radiotelegráfica**.
- m) La señal de **alarma radiotelefónica**.
- n) Señales transmitidas por **radiobalizas** de localización de siniestros.
- o) Señales aprobadas transmitidas mediante los **sistemas de radio comunicaciones**, incluidos los **respondedores de radar** de las embarcaciones de supervivencia.

2. Está prohibido **utilizar o exhibir cualesquiera de las señales anteriores, salvo para indicar peligro y necesidad de ayuda, y utilizar cualquier señal que pueda confundirse con las anteriores**.

3. Se recuerdan las Secciones correspondientes del Código Internacional de Señales, del Manual de Búsqueda y Salvamento para Buques Mercantes y de las siguientes señales:

- a) Un trozo **de lona de color naranja con un cuadrado negro y un círculo**, u otro símbolo pertinente (para identificar desde el aire).
- b) Una **marca colorante del agua**.

Patrón de Embarcaciones de Recreo P.E.R. MANIOBRAS Y NAVEGACIÓN

7.1.- AMARRAS

7.1.1.- Definiciones: encapillar una gaza a un noray, amarrar por seno, tomar vueltas y hacer firme.

- a) **Encapillar una gaza a un noray:** Se hace pasar la gaza por encima. En el caso que ya existiera otra gaza encapillada se abre esta y se pasa por dentro, **para que ambas embarcaciones puedan salir sin estorbarse** (fig.6.1).
- b) **Amarrar por seno:** Acción que consiste en hacer pasar **el seno de un cabo por un bolardo, noray o argolla** situado en el muelle o pantalán y **hacer firme ambos chicotes en la embarcación**. Esta manera de amarrar tiene la ventaja de **facilitar el desatraque** (no necesita a ayuda) (fig.6.2).
- c) **Tomar vueltas:** Sujetar un cabo, cable o cadena, **dándole vueltas en forma de “ocho”** sobre cualquier dispositivo de los que hay a bordo para amarrar cabos.
- d) **Hacer firme:** Fijar un cabo, cable o cadena, **impidiéndole todo movimiento** (fig.6.3).

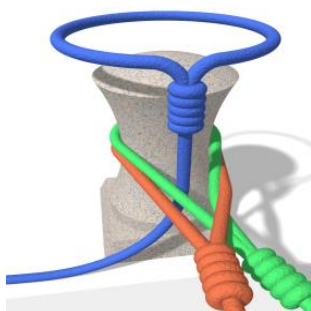


Fig.- 6.1



Fig.- 6.2



Fig.- 6.3



Fig.- 6.4

7.1.2.- Cobrar, virar, tesar, templar, amollar, lascar, arriar, y largar.

- a) **Cobrar:** **tirar de un cabo**, cable o cadena con objeto de recogerlo de **forma manual**.
- b) **Virar:** **tirar de un cabo**, cable o cadena con objeto de recogerlo **por medio de una maquinilla**.
- c) **Tesar:** **poner tirante** un cabo, cable o cadena (también puede estar referido a una vela)
- d) **Templar:** poner **en tensión** un cabo, cable o cadena.
- e) **Amollar:** **soltar poco a poco** un cabo, cable o cadena (contrario que **cazar**).
- f) **Lascar:** **aflojar un poco** un cabo, cable o cadena que esté trabajando.
- g) **Arriar:** **Aflojar y dejar correr** un cabo, cable o cadena. También referido a las velas o bandera.
- h) **Largar:** **Soltar totalmente** un cabo, cable o cadena. Se suele emplear con los **cabos de amarre**.

7.1.3.- Adujar

Recoger **en adujas** (cada una de las vueltas o roscas circulares u oblongas) un cabo, cadena o vela enrollada (fig.6.4)

7.1.4.- Largo, través, esprín y codera

- a) **Largo:** se trata de un cabo (generalmente más grueso que el resto), cable o cadena que **llama por la amura o por la aleta hacia el muelle** (o hacia otra embarcación). Por lo tanto existen dos largos: el de **proa** y el de **popa** (fig.6.5)
- b) **Través:** es la amarra que **llama por el través** es decir que se encuentra **perpendicular a la línea proa-popa**. Puede ponerse en el centro en la **proa** y en la **popa** (fig.6.5).

- c) **Esprín** (o spring): es el cabo que **partiendo de la proa o de la popa llama hacia la popa o hacia la proa respectivamente de una manera inclinada**. Lógicamente existen dos, el de **proa** y el de **popa**.
- d) **Codera**: es un cabo que dado a larga o media distancia **a una boya a otra embarcación o bien a un muelle por el "lado" contrario al muelle donde se encuentra atracado**, cuya finalidad es aguantar el barco cuando el tiempo es duro de fuera para evitar el golpeo de la embarcación contra el muelle. También se puede utilizar como cabo de ayuda para desatracar.

En la fig. 6.6 podemos observar la descomposición de las fuerzas (F_1 y F_2), en los cabos de amarre de largos y Esprín, siendo sus efectos los siguientes:

- El **largo de proa** atraca la **proa** e **imprime a la embarcación un movimiento adelante**.
- El **largo de popa** atraca la **popa** e **imprime a la embarcación un movimiento hacia la popa**
- El **esprín de proa** atraca la **proa** e **imprime a la embarcación un movimiento hacia atrás**.
- El **esprín de popa** atraca la **popa** e **imprime a la embarcación un movimiento hacia proa**
- Los **traveses** atracan de **través** a la embarcación

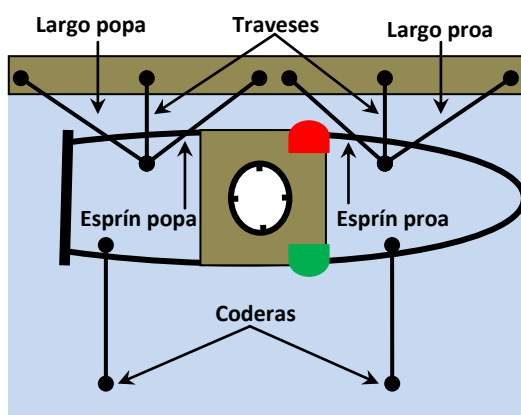


Fig.- 6.5

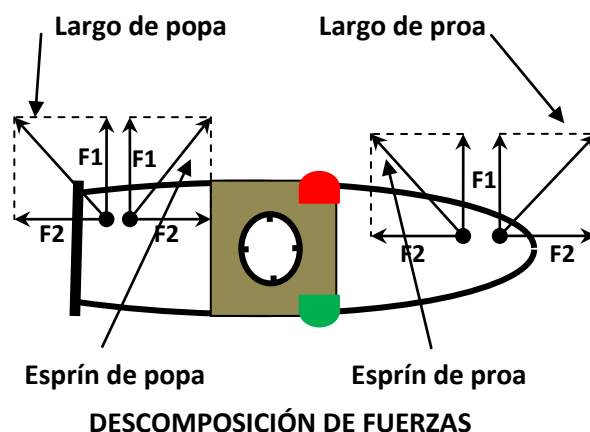


Fig.- 6.6

7.1.5.- Utilización de las amarras según viento y corriente

En función de donde venga el viento o corriente, al atracar deberemos dar los siguientes cabos:

- Con corriente o viento **de tierra**, el primer cabo a dar será el **largo de proa** (fig.6.7-A)
- Con corriente o viento **de la mar**, el primer cabo a dar será la **codera de popa** (fig.6.7-B)

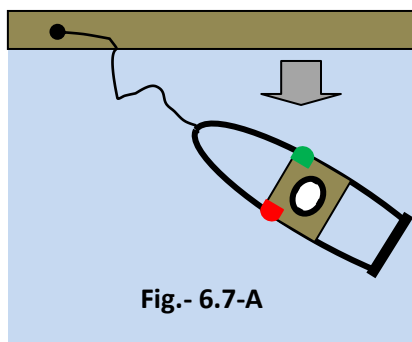


Fig.- 6.7-A

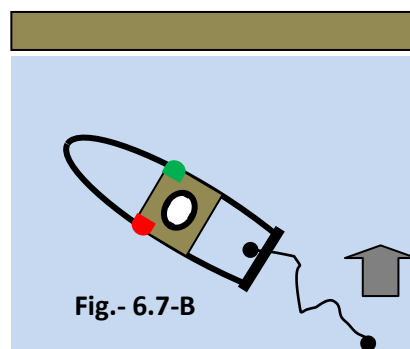


Fig.- 6.7-B

7.2.- GOBIERNO CON CAÑA Y CON RUEDA

Hay que tener en cuenta que aunque el objetivo de ambos sistemas sea el mismo, gobernar la embarcación, que:

En el gobierno **con caña**:

- La **proa cae en el sentido contrario** al que se mete la caña.
- La **caída es más rápida** actuar la caña directamente sobre el timón
- Es **más fácil mantener el rumbo**

En el gobierno **con rueda**

- La **proa cae al mismo sentido** del giro de la rueda (al igual que un automóvil).
- La **caída es más lenta** (cables, guardines, desmultiplicación), aunque el esfuerzo es menor
- Es **más difícil mantener el rumbo** ya que hay que dar vueltas a la rueda.

7.2.1.- Definiciones: Velocidad de gobierno y arrancada

Velocidad de gobierno: se denomina así a la **velocidad mínima a la cual la embarcación es capaz de maniobrar adecuadamente**. Dependerá de una serie de factores, entre ellos la *forma y profundidad de la pala*, el *numero de palas* de la hélice así como su forma por lo tanto cada embarcación tendrá una determinada en función de estas circunstancias.

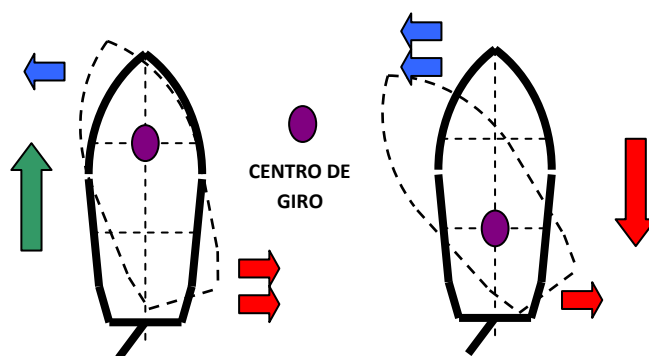
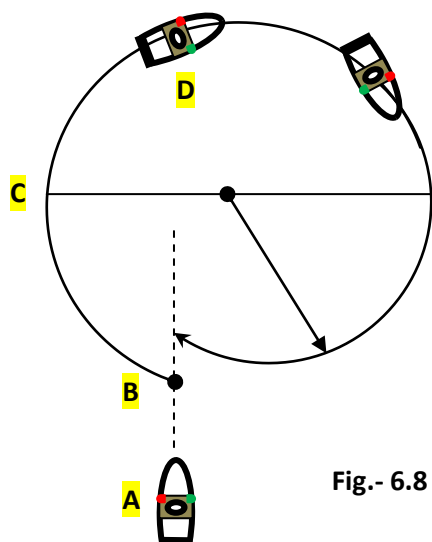
Arrancada: es el movimiento que la embarcación lleva **avante o atrás independiente del estado del motor**, puede ser con *motor parado*, *motor avante* y *arrancada atrás* o *motor atrás* y *arrancada avante*.

7.2.2.- Nombrar las tres fases de la curva de evolución en marcha avante y tener conocimiento de la importancia del rabeo de la popa

Se llama curva de evolución (o curva evolutiva) a la **trayectoria descrita por el centro de gravedad de un buque** cuando este girar manteniendo una **velocidad o régimen de máquinas y un ángulo de timón constante**.

Para analizar este movimiento del buque deben contemplarse **tres fases**, las cuales se presentan una tras otra desde el inicio de la operación, denominadas periodos de (fig. 6.8):

- **De maniobra:** comprende desde **el instante en que se empieza a meter el timón hasta que la pala llega a alcanzar el ángulo deseado** (desde A hasta C)
- **Variable:** el ángulo del **timón permanece constante pero no se ha alcanzado el equilibrio** dinámico entre todas las fuerzas actuantes (el movimiento del barco es variable) la trayectoria es curvilínea será de radio decreciente (desde B hasta D).
- **Uniforme:** se produce **a partir del momento en que se alcanza el equilibrio de fuerzas exteriores y dura mientras que no se alteren las condiciones de máquinas y timón** en las que se desarrolla la evolución, describiendo una trayectoria de radio constante (a partir del punto D)



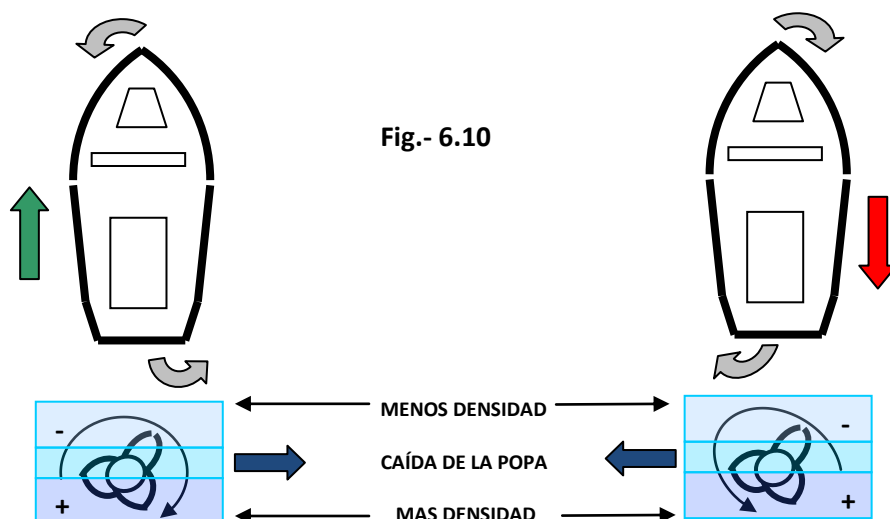
Es importante tener en cuenta el **rabeco de popa** y de la **proa** ya que cuando un barco vira, la **popa** se desplaza **hacia un sitio** y la **proa** hacia el otro, siendo la popa, en realidad la que está siendo dirigida, aunque la proa gire. Existen, evidentemente, **dos puntos o centros de giro**, una marcha **avante** y otro marcha **atrás**. Estos centros están situados aproximadamente a **un tercio de la proa en marcha avante** y a **un tercio de la popa en marcha atrás** (fig. 6.9).

Por lo tanto cualquier evolución comienza por un desplazamiento considerable de la popa, por lo que hay que tener precaución para no golpear la popa cuando **damos adelante** ya que es la parte del barco que más se mueve (en un barco de 9 metros de eslora por ejemplo, 6 metros se mueven a estribor y únicamente los 3 metros en proa se mueven a babor). Evidentemente, en **marcha atrás** ocurre **lo contrario** al desplazarse el centro de giro a un tercio de la popa.

7.2.3.- Efecto de la corriente de expulsión y de la presión lateral de las palas que se encuentre parada y sin arrancada, con el timón a vía y da marcha atrás.

Con máquina avante, **la corriente de expulsión** en una hélice **dextrógira** incide sobre la cara de estribor de la pala del timón por lo que tiende a empujar la **popa a babor**. Con máquina atrás incide sobre la bovedilla de estribor, por lo que la popa es empujada **igualmente a babor**. Como regla general esta corriente con **poca arrancada domina a la presión lateral de las palas**, pero no con buena arrancada en la que dominaría el **efecto de la presión lateral de las palas**.

La **presión lateral de las palas**: aunque la hélice está diseñada para impulsar el barco en dirección longitudinal, no puede evitarse que la rotación de las palas, **al trabajar a mayor presión de agua en la parte inferior que en la superior, ejerza una cierta fuerza transversal** que tiende a hacer girar el barco sobre su eje, **efecto inapreciable con buena arrancada avante pero evidente a buque parado o cianado**. Con hélice **dextrógira** y máquina avante tenderá a llevar la **popa a estribor** y en consecuencia la **proa a babor** y con máquina **atrás llevará la popa a babor** (fig.6.10).



7.2.4.- Efecto combinado hélice-timón

Arrancada avante y máquina avante: En este caso la hélice *aspira agua por su cara anterior y la expulsa por su cara posterior, hacia popa*, por lo que sobre la pala del timón *incide la corriente de expulsión de la hélice que se suma a la corriente debida a la arrancada*. Por tanto la **efectividad del timón aumenta**.

Arrancada avante y máquina atrás: La hélice *aspira agua hacia proa por lo que el timón recibe la corriente de aspiración de la hélice en sentido opuesto al del flujo de agua debido a la arrancada por lo que ambas corrientes se contrarrestan y en consecuencia la eficacia del timón disminuye*.

Arrancada atrás y máquina atrás: En este caso *la hélice dirige el agua hacia proa por lo que el timón soporta la corriente de aspiración que se suma al flujo de agua debido a la arrancada por lo que la eficacia del timón aumenta*.

Arrancada atrás y máquina avante: La hélice *aspira agua por su cara de proa y la lanza hacia popa*. El sentido del flujo de arrancada es de popa a proa por lo que **ambas corrientes se contrarrestan y la eficacia del timón disminuye**.

7.2.5.- La ciaboga con una sola hélice

La ciaboga consiste en ***hacer girar el buque sobre sí mismo***. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre las corrientes generadas por la hélice, si esta es ***levógira el giro será más fácil a babor***, y si es ***dextrógira a estribor***. Vamos a suponer que la hélice es dextrógira, en primer lugar meteremos el timón a estribor y a continuación daremos poca máquina avante. Cuando inicie la arrancada daremos ***poca máquina atrás hasta iniciar la arrancada atrás*** y entonces, ***de nuevo máquina avante***, y así sucesivamente de modo que la corriente de expulsión choque alternativamente con la cara de estribor del timón y con la bovedilla de estribor, empujando en ambos casos la popa a babor y haciendo por tanto caer la proa a estribor.

7.2.6.- La ciaboga con dos hélices gemelas de giro exterior

En embarcaciones con motores con hélices gemelas con giro exterior (ver apartado 6.2.3), para ciabogar basta con poner ***avante un motor y atrás el de la banda donde queramos caer***.

7.2.7.- Agentes que influyen en la maniobra

Los agentes que a continuación se van a estudiar ***son muy importante*** en el momento del realizar el ataque o desataque de una embarcación, no obstante también influye su obra viva y sobre todo la obra muerta.

Viento: para comprobar su dirección lo mejor es observar las banderas de las embarcaciones o el pico de las gaviotas paradas que siempre están mirando al viento.

Corriente: importante también saber su intensidad sobre todo en puntos de atraques de rías, canales o caños ya que en estos lugares su intensidad es mayor.

Olas: también es de suma importancia, aunque por regla general los puntos de atraques suelen estar protegidos (diques, muelle...) de los efectos de estas.

Como ***normas generales*** se tendrán en cuenta:

- Atracar poniendo ***proa al viento o corriente*** (al elemento más fuerte) para poder gobernar mejor.
- Si se atraca dando atrás hay que tener en cuenta que ***no se gobierna adecuadamente***.
- Si la obra muerta esta mas a proa este intentara llevar más su proa al viento (orzar)

7.2.8.- Concepto de abatimiento y deriva

Podemos considerar ***el abatimiento como la desviación del rumbo a sotavento*** que sufre un barco debido a la ***acción del viento***, mientras que cuando esta desviación ***es debido a la corriente*** o desplazamiento de la masa de agua que actúa sobre la obra viva, se le denomina ***deriva***.

7.2.9.- Libre a sotavento

Cuando se atraca en puertos o muelles, los espacios suelen ser reducidos por lo que hay que ***evitar tener obstáculos a sotavento*** para no encontrarnos con problemas para realizar la maniobra.

7.3.- MANIOBRAS

7.3.1.-Atraque y desatraque de punta (proa-popa) y costado al muelle

El atraque ***en punta*** consiste en amarrar ***de proa o popa al muelle***, generalmente junto a otras embarcaciones amarradas de igual forma (fig.6.11).

Atracarse de ***costado a un muelle o pantalán*** es amarrar de ***paralelo al muelle***. Para esta maniobra es importante que las defensas de la banda que vayamos acercar al muelle estén echadas para así proteger el costado de la embarcación (fig.6.12)

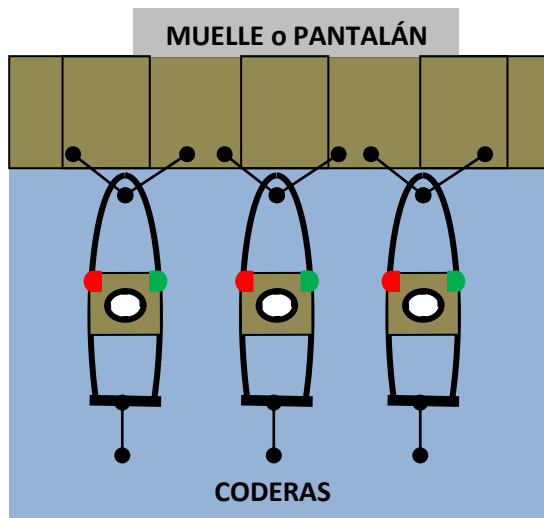


Fig.- 6.11

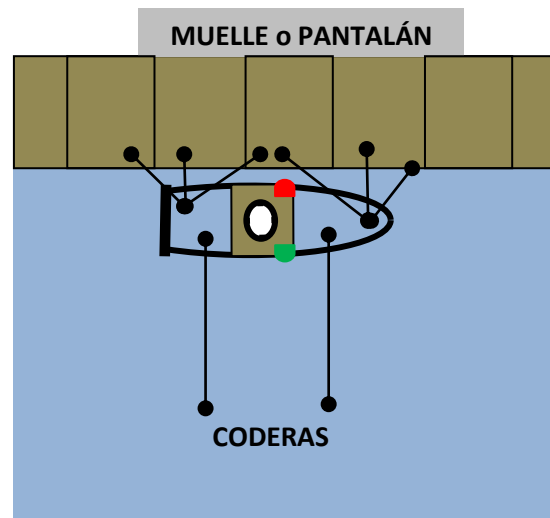


Fig.- 6.12

7.3.2.- Maniobras de atraque en punta y de costado al muelle

Atrake en punta con viento de tierra: se acercara la proa al muelle para hacer en él fijo **dos largos** y una vez separada la proa del muelle por la propia acción del viento hacer firme la codera o muerto en popa (fig.6.13). Si el **viento es de mar** en lugar de hacer firme en primer lugar los largos de proa, **se hace firme la codera o muerto**.

Atrake de costado con viento de tierra: la aproximación debe hacerse muy despacio y al estar a unas **dos esloras se para el motor** dejándolo en punto muerto y la arrancada será suficiente para acercar la proa al cantil del muelle y **dar como primer cabo el largo de proa** (fig.6.14). La maniobra si el **viento es de mar** es la misma salvo que la **parada del motor se realiza antes** ya que el mismo viento nos acercara la proa.

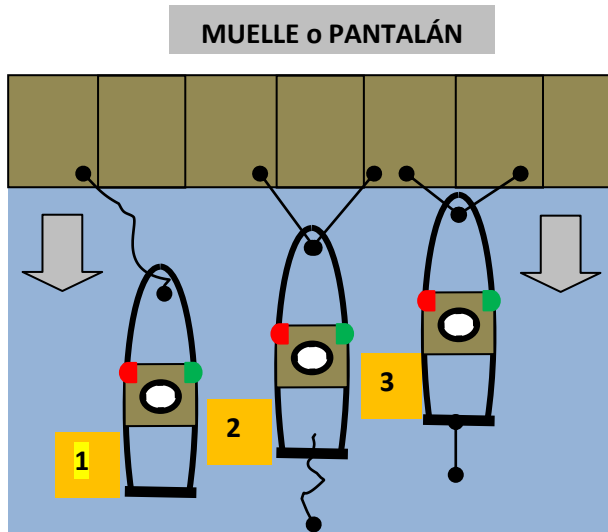


Fig.- 6.13

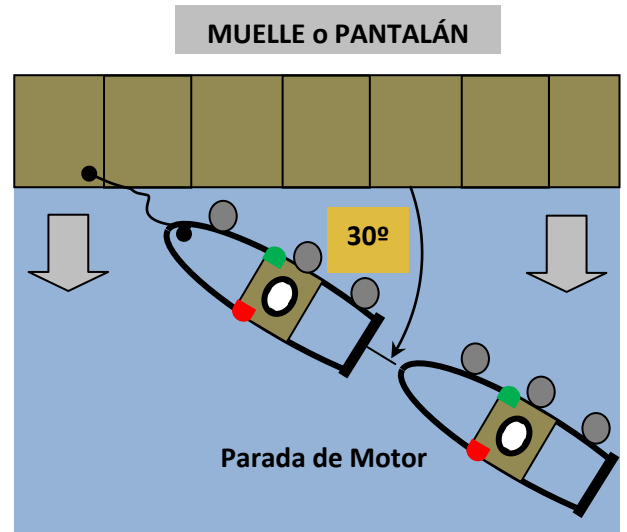


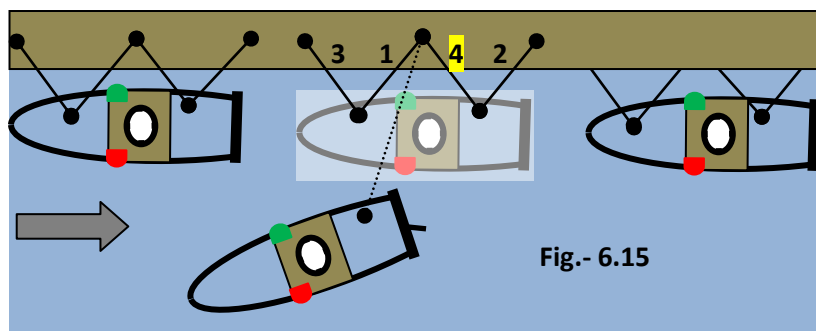
Fig.- 6.14

7.3.3.- Maniobras de desatraque en punta y de costado al muelle

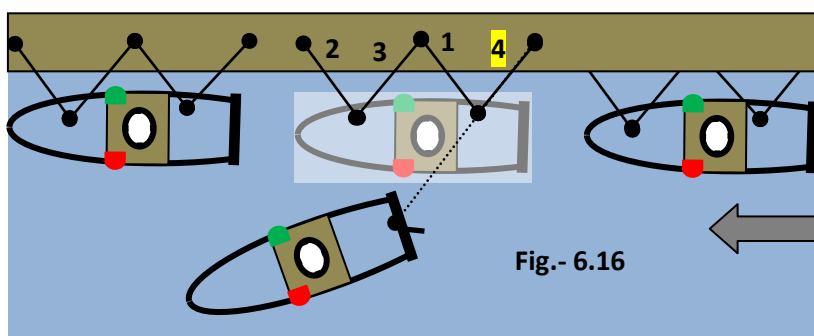
Desatraques de las embarcaciones atracadas en punta: se soltarán los cabos de amarre en función del viento dominante así, **si es de tierra se soltara la codera** (muerto) y **posteriormente los largos** dando despacio avante o atrás según el atraque se haya realizado de proa o popa teniendo especial atención en caso de tener embarcaciones a sotavento. Para el caso que **el viento sea de fuera** (de mar) se soltarán **los largos y posteriormente la codera** realizando la salida de igual manera con especial atención a la banda de sotavento.

Desatraques de las embarcaciones atracadas al costado

- a) **Viento o corriente por la proa o amura** (fig.6.15): en este caso, al empujarnos el viento por la proa debemos evitar que la embarcación vaya atrás y golpee a otras embarcaciones. Para ello largaremos primeramente el *esprín de proa* (1) y el *largo de popa* (2) lo que hace que la embarcación comience a separarse del muelle, largándose el resto **menos el *esprín de popa***, dando avance muy despacio y con timón a la banda y una vez salvado la embarcación de delante **soltamos el *esprín de popa***.



- b) **Viento o corriente por la popa o por la aleta** (fig.6.16): en este caso, al empujarnos el viento por la popa debemos evitar que la embarcación vaya adelante y golpee a otras embarcaciones. Para ello largaremos primeramente el *esprín de popa* (1) y el *largo de proa* (2) lo que hace que la embarcación comience a separarse del muelle, largándose el resto **menos el *largo de popa***, dando avance muy despacio y con timón a la banda correspondiente para una vez salvado la embarcación de delante **soltamos el *largo de popa***.



- c) **Viento o corriente por el través:** en este caso **el orden de largar cabos no es sumamente importante**, si el viento o corriente **es de mar** podemos **soltar antes los amarres de proa** para que ayudándonos con un bichero abramos la proa. Si el viento o corriente es de tierra mejor soltar antes ambos esprín y después el largo de proa para que se abra y **por último el largo de popa**.

7.3.4.- Abarloarse a otra embarcación (independientemente del tipo que sean)

El termino abarloarse se conoce como **la maniobra de atracar al costado de otra embarcación**. Para ello se siguen las mismas reglas que para atracar a un muelle pero extremando más aún las precauciones por el peligro que pueda suponer una mala maniobra. Tanto el abarloante como el abarloado **tenderán sus defensas** por la banda correspondiente.

Este tipo de maniobra es frecuente por la falta de espacio en muchos puertos sobre todo cuando se dan afluencias de muchas embarcaciones debido a eventos especiales o a épocas estivales. Se deberán dar esprín de popa y proa y traveses a la embarcación abarloante y los largos a los bolardos o norays del puerto (fig.6.17), a su vez debe de encapillarse de manera que no moleste al resto de embarcaciones sobre todo por si necesitan desatracar.

Cuando la embarcación **abarloada este fondeada** la maniobra deberá realizarse en lugares con resguardo y con viento y mar en calma (fig.18). El **acercamiento se realizara por la popa** con las

defensas echadas y con los esprines y traveses ya preparados siendo conveniente que el barco fondeado file más cadena para evitar el garreo.

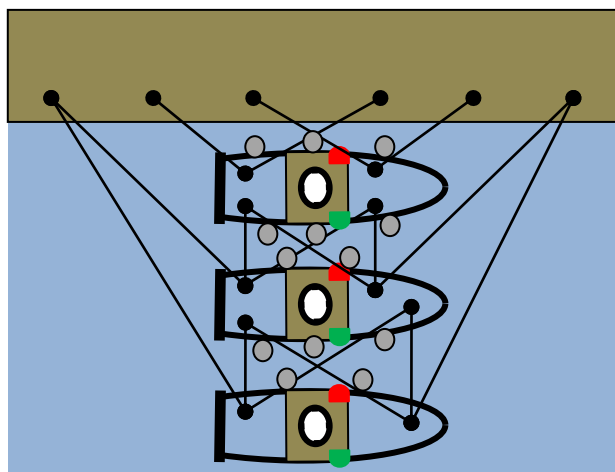


Fig.- 6.17

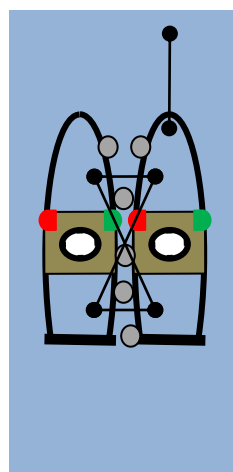


Fig.- 6.18

Si la embarcación **abarloante se encuentra a la deriva** y hay mala mar a no ser un caso de gravedad (p.e. evacuar a un tripulante enfermo) debe evitarse. Para realizarla en el caso que ambas embarcaciones **abatan igual** o la embarcación que auxilia es más grande nos acercamos por su **barlovento** y así la protegemos (socaire) mientras que si es el **auxiliado el más grande o abate mas** lo haremos por **sotavento**. También **en el caso de incendio** el acercamiento deberá realizarse por **barlovento**.

7.3.5.- Amarrar a una boya

Cuando sea posible, sobre todo por espacio, **nos acercaremos proa al viento**, y al tenerla por una de las amuras se cojera el cabo con el bichero. Si esto no fuera posible lo haremos **por su barlovento** y al tenerla por nuestro través se dará avance despacio para que el viento nos la arrime por nuestro costado (fig.6.19)

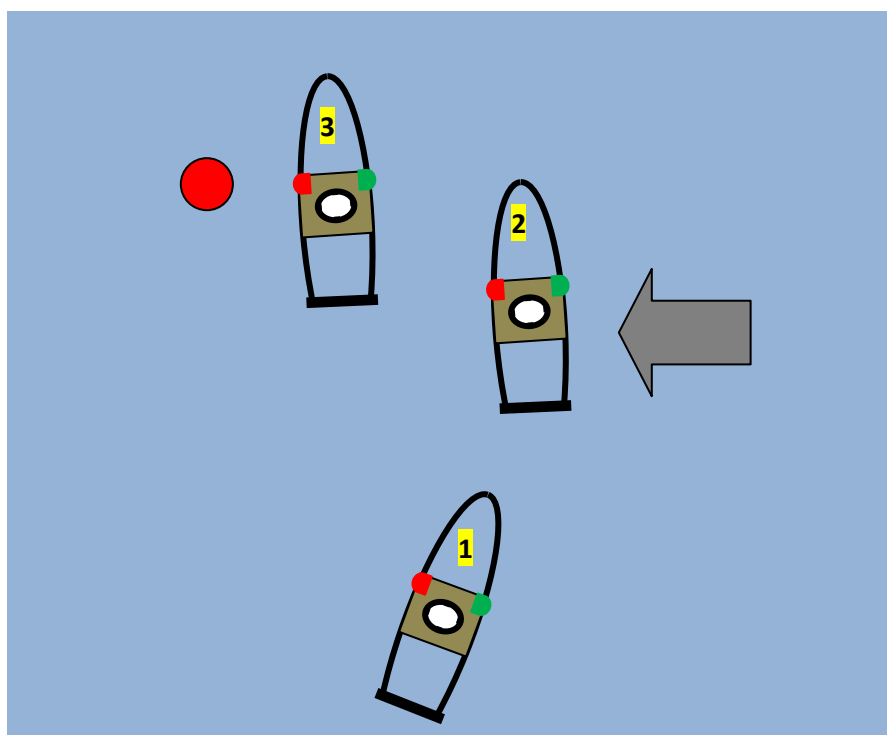


Fig.- 6.19

Patrón de Embarcaciones de Recreo P.E.R. EMERGENCIA EN EL MAR

8.1.- ACCIDENTE PERSONALES

Dado que generalmente el espacio dentro de una embarcación suele ser reducido y su desplazamiento es por un medio inestable son frecuentes algunos accidentes personales.

8.1.1.- Tratamientos de urgencias de contusiones, heridas, hemorragias, quemaduras (incluidas las originadas por el sol), insolación y mal de mar o mareo.

Antes de comenzar a realizar ningún tipo de cura hay que tener en cuenta una serie de requisitos impresionables como son:

- *Limpieza de las manos y si es posible desinfección*
- *Desinfección del material de cura (agua hervida unos 20 minutos) o limpieza con alcohol*

a) **Contusiones:** se producen cuando cualquier parte del **cuerpo choca de manera violenta** contra otro elemento de cierta consistencia **sin que la piel sufra lesión alguna**. Generalmente se produce la rotura vascular en los alrededores con derrame interior el cual al coagularse forma el hematoma o moratón. Su tratamiento es uno de los más sencillos ya que basta **aplicar compresas de agua fría y mantener la zona afectada en reposo**. Si el derrame fuera de cierta importancia se puede punzar con una aguja desinfectada. Para evitarlas es conveniente llevar calzado apropiado para no resbalar y sobre todo moverse con cuidado en los momentos de mala mar.

b) **Heridas:** pueden producirse por muchas causas, pinchazos (punzones, anzuelos...), cortes con navajas, elementos punzantes etc. En primer lugar para tratarlas se deberá realizar una **limpieza** retirando la suciedad si la hubiera, trozos de objetos extraños para a continuación aplicar una **solución antiséptica** y si fuera necesario se **sutura** finalizando con el **vendaje** de la misma. Para evitarla, al igual que las contusiones es conveniente trabajar con el ropaje y calzado adecuado así como utilizar guantes para realizar ciertos trabajos.

c) **Hemorragias:** se producen cuando la sangre se sale fuera de sus conductos habituales (venas, arterias o vasos sanguíneos) por rotura de estos. Pueden ser **internas** cuando la vierten hacia el interior y **externas** cuando lo hacen hacia el exterior a través de una herida, boca o fosas nasales. Las primeras deben tener un tratamiento especializado por lo que deberemos dar traslado de inmediato al accidentado a un centro hospitalario. Cuando son externas, lo primero que tenemos que observar es si lo dañado es una vena o una arteria, para ello si la sangre que mana lo hace a **emboladas** coincidiendo con el bombeo del corazón y es de **color rojo vivo** estamos ante una hemorragia **arterial** en cuyo caso debemos actuar lo más rápidamente posible **aplicando presión** aunque sea con los dedos entre el punto sangrante y el corazón o mediante una compresa pero con la suficiente presión **para contrarrestar la embolada del corazón** sobre el hueso o plano duro que este debajo, si esto no surte efecto y siempre que la herida se encuentre en los miembros, puede aplicarse un **torniquete**, el cual deberá aplicarse más cerca al corazón que el punto sangrante con un material lo suficientemente ancho para no cortar la piel (venda, goma, pañuelo, cinturón, etc.). Con su aplicación los tejidos dejan de recibir aporte de sangre se produce mucho dolor por lo que es recomendable aplicar frío con cubitos de hielo, pero no directamente sobre la piel para tratar de anestesiar el miembro afectado. **No deberá estar colocado más de tres horas y se aflojara cada 15 o 20 minutos**. Si la sangre es **color rojo oscuro y sale de manera continua** pero sin emboladas se trata de una hemorragia **venosa** para cuyo tratamiento es suficiente **con un apósito estéril y un vendaje discretamente compresivo**. Las **capilares**, si no son muy cuantiosas, en muchas ocasiones con los propios mecanismos de la **coagulación de la sangre** se solventan.

Un caso **particular seria la hemorragia nasal** (epistaxis): intentar que se suene fuerte la nariz y luego aplicar presión entre los dedos cogiendo fuerte la nariz con un pellizco manteniendo la presión unos minutos. Si no surte el efecto, intentar taponar la nariz con un venda **estrecha empujándola con algo duro** (bolígrafo o similar) **pero sin rozar en las paredes de la nariz**.

d) **Quemaduras:** Las quemaduras se clasifican en quemaduras de **primero, segundo o tercer grado, dependiendo de la profundidad del daño provocado en la piel**. Todas las quemaduras se deben tratar en forma inmediata para reducir la temperatura de la zona quemada y el daño a la piel y el tejido subyacente (si la quemadura es grave).

- **De primer grado** son las más leves de las tres y **sólo afectan la capa superior** de la piel. Provocan enrojecimiento, dolor, hinchazón leve, **pero no forman ampollas (vesículas)**.
- **De segundo grado** son más graves y afectan las capas de piel que se encuentran debajo de la capa superior. Estas quemaduras **provocan ampollas (vesículas)**, mucho **dolor y enrojecimiento**. No se deben reventar estas ampollas (en todo caso reventarlas con una aguja y si están muy rotas recortarlas con unas tijeras), lavar la herida con agua caliente, aplicar Linitul, y vendar no de manera fuerte hasta recibir tratamiento especializado.
- **De tercer grado** son las más graves y afectan todas las capas de la piel y el tejido subyacente. La superficie **afectada tiene un aspecto amarillento, curtido o calcinado**. Es posible que **en un primer momento no haya dolor**, o que éste sea leve, debido **al daño en los nervios**.

En el caso de quemaduras de primer grado: quite la ropa de la zona quemada inmediatamente. **Coloque la zona afectada bajo el agua fría** (no helada). Si no cuenta con agua, puede utilizar cualquier bebida fría, **o bien** coloque compresas limpias y frías sobre la quemadura hasta que desaparezca el dolor (*no utilice hielo, porque tal vez la quemadura tarde más en curarse*).

Las quemaduras solares se producen por la exposición prolongada de la piel al sol (rayos ultravioletas) y pueden ser de primero o segundo grado.

e) **Insolación:** se produce cuando el sol inciden directamente sobre la cabeza. Sus síntomas son vómitos, fuerte dolor de cabeza, vértigos e incluso fiebre alta. Además de facilitar un analgésico y colocar al accidentado en una zona fresca y con poca luz, se le puede aplicar compresas de agua fría sobre la cabeza y darle agua.

f) **Mal de mar o mareo:** es una sensación de malestar corporal que se produce debido al movimiento del barco y del que nadie, ni los más experimentados marinos están exentos. Sus síntomas son náuseas, aturdimiento, dolor de cabeza y vómitos repetitivos. Para prevenirlo puede utilizarse los **antihistamínicos** pero con mucha prudencia debido a sus efectos secundarios: sequedad de boca, vista borrosa, somnolencia y con extrema prudencia a personas con dolencias cardíacas o embarazadas. Se pueden paliar permaneciendo en un lugar aireado lo más cercano a la línea de flotación y al centro (línea de crujía) de la embarcación, en posición reclinada o mirando fijo a un objeto distante (por ejemplo el horizonte). Es importante que no permanezca sin ingerir alimentos a ser posibles secos, como galletas o pan.

8.1.2.- Además del uso del equipo de radio de abordó, formas de contactar con el servicio Radio- Médico: Telefonía móvil. Horarios

La consulta médica por radio es el medio de ayuda más importante cuando surge un problema sanitario en alta mar. En España, el Centro Radio-Médico Español (CRME), ubicado en Madrid y **dependiente del Instituto Social de la Marina (ISM)**,

El Centro Radio-Médico se encuentra conectado con el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, por si, en un momento determinado, fuese necesaria la intervención de medios de evacuación de enfermos o accidentados, tales como helicópteros, lanchas de salvamento, etc.

Cualquier barco en navegación puede solicitar sus servicios por medio del Servicio Marítimo de Telefónica en España, indicando que la comunicación es para **«consulta médica»** (este tipo de comunicaciones es gratuito y tiene prioridad), o solicitando a cualquier estación costera extranjera comunicación telefónica (también gratuita) con el Centro Radio-Médico Español al número de teléfono de España:

- 91 310 34 75
- VÍA SATÉLITE Y TMA (telefonía móvil automática)
- Los buques que dispongan de sistema de comunicación vía satélite (Inmarsat) o de telefonía móvil automática (TMA) y se encuentren en área de cobertura, pueden contactar directamente con el Centro Radio-Médico Español:
- Para FONÍA, al número de teléfono: **91 310 34 75**
- para FAX, al número: 91 308 33 02
- Y por TÉLEX, al número: 43340

Su servicio además de ser gratito es de 24 horas los 365 días del año.

Es recomendable realizar las consultas **no urgentes o de control entre las 9,00 y las 15,00 horas (hora de Madrid)**, por la mayor disponibilidad para atender consultas en esa franja horaria, reservando el resto para consultas urgentes o para barcos que no puedan establecer contacto a otras horas por problemas de comunicación. Tenga en cuenta que sólo hay un médico de guardia en el CRME.

8.1.3.- Importancia de llevar la guía medica del ISM a bordo y como conseguirla

La idea fundamental que ha dirigido la redacción de esta Guía es la de que sirva de instrumento en las consultas médicas realizadas a distancia. Permitir poder utilizar el botiquín en caso de necesidad urgente o cuando, por imposibilidad técnica, no se pueda comunicar con el Centro Radio Médico. También la Guía debe servir de recuerdo, en muchos casos primera información, de las medidas preventivas a adoptar en los barcos para mantener la salud y si llega el caso, saber qué hacer ante un fallecimiento a bordo. Con estos objetivos, hemos dividido la obra en cuatro bloques temáticos (más diez anexos técnicos finales).

Para **conseguirla** podemos bajarla a través de la web de seguridad social

- <http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/175152.pdf>
- Solicitarla a ISM: C/Génova, 20 y 24 - 28004 - MADRID. Teléfono: 91 700 66 00 -Fax: 91 319 90 34.
- En el CD de estos apuntes en el apartado ANEXO (formato pdf – versión 2001)

8.2.- VARADA INVOLUNTARIA

8.2.1- Descripción de las medidas a tomar para salir de la embarrancada

El término varada se conoce como la acción de varar una embarcación, que no es otra cosa que ponerlo en seco (en un varadero) o dejarle varado de manera voluntaria en la orilla para embarcar, desembarcar o realizar alguna pequeña reparación. Cuando **toca el fondo de manera involuntaria quedando inmovilizado** se le conoce también como **embarrancar**.

Varias son las causas que pueden producir una embarrancada, una *navegación inadecuada por aguas someras, piedras o bajos que no aparecen en las cartas, garreo, errores en los rumbos, niebla* etc.

A no ser que se navegue a poca velocidad y se conozca el lugar, **no es conveniente nunca dar atrás** ya que esta maniobra podría complicar e incluso llevar a la pérdida de la embarcación ya que si el fondo es de roca puede desgarrar el casco el roce brusco de la obra viva y **producir vías de agua** y agravar así la situación. Si el **fondo es de fango también puede producir graves averías** ya que al removerlo la bomba de refrigeración del motor aspiraría dicho fango.

Para poder **salir de la embarrancada** es aconsejable:

- Esperar la pleamar**
- Achicar los tanques y aligerar el peso para disminuir los calados**
- Escorar la embarcación trasladando pesos hacia el lugar de mas fondo para disminuir los calados**

8.3.- ABORDAJE

8.3.1- Medidas a tomar y reconocimiento de la avería.

El abordaje es la **colisión entre dos embarcaciones** siendo este uno de los accidentes más grave sobre todo si ocurre con mal tiempo, por lo que se debe actuar con calma para que las precipitaciones no agraven más la situación.

Una vez que se produzca se debe realizar rápidamente un análisis de cuáles son los daños producidos, prestando más atención a los que se encuentren por **debajo de la línea de flotación** ya que son los que pueden producir una vía de agua con el consiguiente peligro de hundimiento.

En principio, y si el tiempo reinante es bueno, **no se debe separar las embarcaciones** sin antes tener controladas las posibles averías que puedan producir una vía de agua, ya que si se separan sin tenerlas controladas estas se agravarán. Sin embargo **cuando el tiempo reinante sea malo se deberá actuar con más prontitud y separar las embarcaciones lo antes posible** ya que el mal tiempo podrían provocar averías mas graves.

Si la vía de agua es localizada en la misma línea de flotación o cerca de ella se procurar **escorar la embarcación** para evitar o aminorar la entrada de agua y si fuera necesario se utilizarían las *colchonetas, velas, plásticos, espiches etc.*, para controlar la entrada de agua. Evidentemente una vez controlada se debe navegar hacia el puerto más cercano y si eso no fuera posible hacia una playa para vararlo de manera voluntaria y evitar así que se hunda.

Es importante recordar que en estos casos **ambas tripulaciones tienen la obligación de colaborar** en toda la maniobra y los patrones deben de comunicarse todos los datos (seguro, matrícula etc.)

8.4.- VÍAS DE AGUA E INUNDACIÓN

Se conoce el termino **vía de agua** cuando por cualquier motivo se produce una rotura en cualquier conducto o golpe violento **por debajo de la línea de flotación** que provoca una entrada de agua dentro, mayor de la que podemos desalojar, de la embarcación **inundándola** y por lo tanto comprometiendo su **flotabilidad**. Hay que significar que en ocasiones se pueden producir **inundaciones voluntarias** para evitar la pérdida de la embarcación, lo que ocurre cuando para sofocar un incendio que no podemos controlar, por ejemplo en el compartimiento del motor, se abren los grifos de fondos y se lleva la embarcación a poca agua para vararla.

8.4.1- Puntos de mayor riesgo: bocina, limera del timón, orificios y grifos de fondo, manguitos, abrazaderas.

Las vías de agua pueden producirse por diferentes causas, además del golpe debido a una varada o a un abordaje, en la embarcación existen puntos críticos que atraviesan el casco por los cuales también pueden poner en serio problema la flotabilidad. Uno de estos puntos es la **bocina** que como ya se indico en 1.5.1 es el **orificio de entrada del eje de la hélice** que suele ser un casquillo de bronce antifricción siendo el **prensaestopas con su empaquetadura** el elemento que evita la entrada de agua el cual hay que tenerlo bien conservado ya que su rotura puede provocar la inundación de la embarcación. Otro elemento a tener muy en cuenta es la **limera**, **orificio por donde pasa la mecha del timón**, ya que por un simple roce del timón sobre fondo o un golpe puede hacer que doblen o rompa los retenes provocando una vía de agua.

Otros puntos de suma importancia, que por lo tanto deben estar siempre en un buen estado de conservación, son los puntos de **descargas de los servicios** y todos los **grifos de fondo** al igual que las **abrazaderas y manguitos** por donde circulen tomas de agua de refrigeración del motor, tomas para baldeos, entrada de **correderas**, de **sonda** etc.....

Es por lo tanto muy conveniente que cada vez que la embarcación este en el varadero se revisen a fondo todos estos puntos y se afirmen para asegurar su flotabilidad.

8.4.2- Medidas a tomar tras la vía de agua: Achique bomba manual y eléctrica, importancia de su buen mantenimiento. Taponamiento con espiches y colchonetas.

Las bombas de achique son elementos muy importantes para la seguridad de la embarcación siendo su función la de **desalojar el agua**. Existen varios tipos: **bombas eléctricas**, **eléctricas automáticas** y **manuales**. Las **eléctricas** (fig.7.1) son bombas que disponen de un pequeño motor eléctrico que al proporcionarle alimentación se ponen en marcha a voluntad, una variante de esta eléctricas son las **automáticas** que son aquellas que cuando el agua alcanza cierto nivel se conectan automáticamente, estas últimas suelen estar instaladas en las sentinas. Las **manuales** (fig.7.2) son aquellas que actúan el embolo de una manera manual.

Dada la importancia de que estos elementos debemos mantener sobre ellos una vigilancia continua y un **mantenimiento para asegurarnos su buen funcionamiento**.



Fig. 7.1



Fig. 7.2

Siempre que se pueda tendremos que procurar, sino taponar totalmente para cortar las vías de agua, si no al menos hacerlo para disminuir su caudal. Para ello podemos utilizar cualquier artilugio que sea eficaz preferentemente los **espiches** para aquellos agujeros que sean redondeados el cual apretaremos de fuera hacia dentro y si fuera necesario rellenando los huecos con trapos o estopas. Si el agujero es grande se puede colocar una **colchoneta** presionada contra el casco y cubriendo la zona afectada. Otros elementos para taponamiento de las vías de agua son los **palletes de colisión** (lonas reforzadas) o las **turafallas** (especies de ejes roscados con ambos lados reforzados de caucho).

8.5.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

8.5.1.- Lugares de riesgo: cocina, cámaras de motores, tomas de combustibles, batería, instalaciones eléctricas, pañol o cofre de pintura.

En las embarcaciones, cuando disponen de ella, uno de los lugares de más riesgo de incendio es la **cocina** al estar generalmente alimentada con gas por lo que es conveniente asegurarse de que estos conductos no tengan escapes y sobre todo de disponer de un buen **extractor de gases** que evite su acumulación. También la **cámara de motores** es otro lugar con riesgo elevado, por debemos prestar especial atención a su ventilación para evitar la **acumulación de gases** que puedan producir y sobre todo una vigilancia especial a las tomas de combustible para evitar derrames y filtraciones.

Las **instalaciones eléctricas** es otro de los puntos más importante a cuidar ya que un cortocircuito puede producir un incendio que haga que perdamos incluso la totalidad de la embarcación. Para ello es conveniente que todos los circuitos dispongan de **protectores** (fusibles, desconectores de batería etc...). Otro punto importante a tener en cuenta son las **baterías** ya que su electrolito además de ser corrosivo desprende **gases inflamables** que pueden provocar una explosión, por lo que es muy importante que la tengamos siempre en un buen estado de conservación.

Si disponemos de **cofre de pintura** también es conveniente que los contenedores de esta se encuentren bien cerrados ya que también **desprenden gases** cuya acumulación puede ser peligrosa.

8.5.2.- Factores que han de concurrir para que se produzca un incendio: Teoría del tetraedro de fuego

Para que el fuego pueda producirse han de darse una serie de factores (*combustible, oxígeno, temperatura*) los cuales unidos adecuadamente producen *una reacción que se manifiesta en forma de llama*. Se puede definir como *una reacción química de un combustible con un comburente (substancia que en ciertas condiciones al combinarse un combustible, provocan la combustión, siendo el más común el oxígeno) donde se produce un desprendimiento de energía de luz y calor*.

Se desprende de lo expuesto que para que se produzca *un fuego con llamas se requiere 4 elementos* lo que se denomina la **teoría del tetraedro** (fig. 7.3)

- **Combustible**: sustancia capaz de arder (*sólida, líquida o gaseosa*)
- **Comburente**: generalmente el *oxígeno* (el aire contiene el 21 %)
- **Calor**: que es la energía de activación (p.e. calentamiento de un cable).
- **Reacción**: la llama que es la que hace que se mantenga y propague.

Puede existir **combustión sin llamas** (carbón, madera etc...) aunque pueden comenzar con llamas para poco a poco pasar a una fase sin llama o residual

La combustión puede provocar: **Humo – Gases – Calor - Llamas**

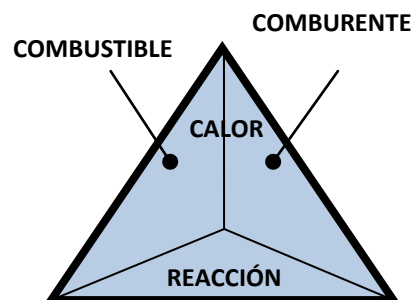


Fig. 7.3

TEORÍA DEL TETRAEDRO

8.5.3.- Clasificación UNE de los fuegos: A, B, C, y F

Fuego clase "A": se producen en materias combustibles **sólidas**, como *madera, papeles, cartones, lonas, etc.* Cuando estos materiales se queman, dejan residuos en forma de brasas o cenizas. Se apagan **por enfriamiento aplicando chorro o niebla de agua**.

Fuego clase "B": son los que se producen en **líquidos combustibles inflamables**, como *petróleo, gasolina, pinturas, etc.* También se incluyen en este grupo el *gas licuado de petróleo y algunas grasas* utilizadas en la lubricación de máquinas. Una de sus características es no dejar residuos.

Fuego clase "C": son los que se producen por sustancias combustibles **gaseosas** como el *butano, propano, etc.* Se apagan por **sofocación con polvo seco o gas inerte Halon**.

Fuegos clase "F": son los ocasionados por la utilización **derivados de aceites para cocinar** (*aceites y grasas animales*). Sus altas temperaturas con respecto a los otros tipos de líquidos inflamables hacen que no sean muy efectivos los agentes de extinción habituales utilizándose como agentes especiales como el **acetato de potasio y Citrato**.

8.5.4.- El agua como agente extintor, precauciones

La característica principal del agua como agente extintor es la gran capacidad que posee para **enfriar** al **absorber calor**. A su vez posee otra característica importante ya que el vapor que produce es más pesado que el aire por lo cual al desplazarlo produce un efecto de **sofocación**.

Hay que tener unas series de **precauciones** al utilizar este agente extintor no debiendo ser utilizado en fuegos de *ciertos metales como el aluminio, magnesio etc.*, por **desprenden gases inflamables**. Por otra parte al ser **conductora de la electricidad** tampoco debe usarse para estos tipos de fuego, y por último debido a su densidad es ineficaz para líquido menos denso.

Por lo tanto el agua es **ideal para fuegos de clase A**, que mediante técnicas especiales se pueden utilizar en fuegos de clase B y que es **ineficaz o peligrosa en fuegos de clase C y D**.

8.5.5.- Extintores: extintores válidos para la extinción de incendio clase B, utilización básica de un extintor de polvo seco, uso óptimo y como atacar las llamas. Comprobaciones periódicas de mantenimiento.

Incendios producidos por **líquidos combustibles o inflamables, gases inflamables, grasas y materiales similares** en los que la extinción queda asegurada con mayor rapidez **excluyendo el aire**

(oxígeno), **limitando el desprendimiento de vapores combustibles** o **interrumpiendo la reacción** en cadena de la combustión. Los extintores para **protección de riesgo B** deben ser seleccionados entre los siguientes:

- **dióxido de carbono**
- **polvo seco**
- **espuma**
- **espuma formadora de película acuosa**
- **solkafam**

Utilización básica de un extintor de polvo seco: los polvos químicos que se utilizan actualmente no son tóxicos aunque **pueden causar problemas para respirar y dificultar la visibilidad** durante o inmediatamente después de su descarga, pero no se debe utilizar sobre una persona que se esté quemando ya que cuando entran en contacto con un medio acuoso se descomponen formando un ácido que, aunque es muy débil, puede provocar quemaduras químicas en una piel afectada por el fuego. Cuando descargamos un equipo contra incendios de polvo químico seco sobre un incendio el fuego se apaga de forma prácticamente instantánea siendo por lo tanto muy eficaces. Al ser **malos conductores de la electricidad** son aconsejables para la extinción de esta clase de incendios.

Antes de su utilización debe agitarse, y **dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido**. En caso de incendio de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión provoque derrame del líquido incendiado, **aproximándose lentamente al fuego hasta un máximo de un metro**. La persona que lo esté usando debe siempre tener a sus espaldas una ruta de escape que no vaya a ser bloqueada por el fuego.

Este agente extintor actúa por **sofocación** ya que al descomponerse por efecto del calor, produce ácido metafosfórico un residuo pegajoso que cubre la superficie en combustión y aísla el contacto del combustible con el oxígeno del aire. No obstante como los combustibles sólidos generan brasas, es conveniente aplicar agua una vez extinguido el fuego, ya que los polvos no tienen penetración al interior de la masa combustible

Es recomendable para su **conservación** sacudir (agitándolo durante unos dos minutos) el extintor una vez al mes para evitar que el polvo del interior se empaque o asiente. También es necesario que regularmente nos aseguremos que está disponible, operable y completamente cargado, revisando además que la etiqueta de revisión anual no este caducada.

8.5.6.- Modo de proceder al declararse un incendio

Los incendios a bordo son a menudo fruto de un mal mantenimiento del barco o de un error humano. Un motor sucio y poco ventilado, una sentina llena de hidrocarburos, bidones de combustible calentándose al sol, escasa atención a la cocina de gas o un circuito eléctrico deteriorado, son causa frecuente de incendios.

Los extintores son elementos de seguridad imprescindibles por lo que deben situarse en lugares **estratégicos y accesibles**. No debemos utilizar agua para combatir incendios eléctricos y si no tuviera otra opción, debemos interrumpir previamente la corriente.

Debemos emplear **guantes, prendas de algodón y lana, cubriéndose el rostro con pañuelos de algodón empapados en agua**. En caso de incendio, maniobre convenientemente para reducir la propagación del fuego, dispondrá de más tiempo para su extinción y/o para alertar a los medios de salvamento y realizar los preparativos de abandono.

8.5.7.- Procedimiento de extinción: conocimiento básico de las técnicas de enfriamiento, sofocación, dispersión o aislamiento del combustible e inhibición de la reacción en cadena,

a) **Enfriamiento:** es el mecanismo de extinción de incendios que **actúa eliminando el calor para reducir la temperatura del combustible**. El fuego se apaga cuando la **superficie del material**

incendiado se enfría hasta un punto en el que no deja escapar suficientes vapores para mantener la combustión en la zona del fuego.

- b) **Sofocación o ahogamiento**: se ahoga o sofoca el fuego **al eliminar el oxígeno** de la combustión (*comburente*). De esta manera se impide que los vapores combustibles, que se desprenden a una determinada temperatura para cada materia o combustible, se pongan en contacto con el oxígeno del aire. Puede conseguirse desplazando el oxígeno por medio de una determinada concentración de gases inerte (inertización), *cubriendo la superficie del líquido* con una sustancia incombustible (cubrición)
- c) **Dispersión o aislamiento del combustible**: también llamada **desalimentación** y consiste en **retirar o eliminar el elemento combustible**. Sería el método más eficaz y directo de extinción, pero en la práctica apenas se aplica por su dificultad.
- d) **Inhibición de la reacción en cadena**: es el método usado para que el incendio no se propague, y consiste **en impedir la transmisión de calor de unas partículas a otras del combustible**, interponiendo instrumentos separadores entre ellas.

8.5.8.- Socairear el fuego, rumbo para que el viento aparente sea cero.

Es importante que en el momento de iniciarse el fuego se **pare la embarcación** ya que la velocidad ayuda avivarlo y para evitar quemarnos **dejar la zona del fuego a sotavento**.

Para que el fuego se pueda controlar mejor y el humo moleste lo menos posible es conveniente que este salga vertical para lo cual se intentara que **el viento aparente sea cero**, lo que se consigue poniendo el **rumbo a favor del viento y a su misma velocidad**, así si el viento es del Norte de una intensidad de 10 nudos pondremos rumbo Sur a una velocidad de 10 nudos.

8.6.- ABANDONO DE LA EMBARCACIÓN

8.6.1.- Medidas a tomar antes de abandonar la embarcación

Si no estamos seguros que la embarcación se va a hundir **jamás debemos abandonarla** y en el caso de tener la seguridad el abandono no se debe realizar de forma precipitada ya que con ello corre peligro la vida del naufrago.

El abandono puede suponer momentos de desconcierto y pánico que pueden perjudicar a la tripulación. Para evitarlo, al menos dentro de lo posible, el patrón debe instruir previamente a toda la tripulación del lugar donde se encuentran los salvavidas, aros así como el correcto funcionamiento de los mismos, siendo el único que legalmente está **autorizado para dar la orden de abandono**. Antes del abandono el patrón debe solicitar el auxilio necesario a través del equipo VHF (radio) emitiendo el **mensaje de socorro** reglamentario al igual que deberá realizar el **lanzamiento de las señales** pirotécnica si lo considera oportuno.

En los momentos previos al abandono el patrón informara a la tripulación la dirección y la distancia de la tierra más próxima y dará orden para zafar la balsa salvavidas en el caso que la embarcación este equipada con ella, en caso contrario comenzara a lanzar a la mar todo aquello que pueda flotar así como coger cualquier cosa que pueda ser de utilidad como **cuchillos, botiquín, radio portátil, mantas, cabos etc...**

8.6.2.- Forma de abandonar la embarcación: supuesto de un abandono sin disponibilidad de balsas salvavidas

Como se ha indicado en el apartado anterior, en caso de no disponer de la balsa salvavidas se tirará a la mar todo aquello que flote y que pueda servir para mantenernos a flote. El abandono se realizara con orden y **deberán saltar por barlovento o por la amura o aleta de sotavento cuando reine mal tiempo**, para evitar en el primer caso que la embarcación se les eche encima debido al abatimiento y

en el segundo que la ola los golpee contra la embarcación. Deben conservar la ropa (calcetines oscuros para evitar llamar la atención a los tiburones) pero sin zapatos.

El lanzamiento deberá realizarse con los pies junto con una mano sujetando el salvavidas y con la nariz tapada y una vez en el agua alejarnos prudencialmente de la embarcación para evitar ser engullido en su hundimiento.

8.6.3.- Permanencia en el agua después de un abandono

Una vez en el agua lo primero es **ahorrar energías** por lo que no se debe hacer suposiciones aventuras de alcanzar la costa si no se está muy seguro de alcanzarla. Importante también es mantenernos **agrupados** y mantener una **postura adecuada** dentro del agua, si se lleva salvavidas lo mejor es adoptar la **posición fetal** para así conservar mejor el calor del cuerpo, en caso de no llevarlo lo mejor es estar con las piernas en posición vertical moviéndola junto con los brazos para mantenernos a flote pero suavemente para no gastar muchas energías. La cabeza debe estar cubierta para evitar las insolaciones y los miembros deben moverse para evitar que se entumescan.

La temperatura es el mayor enemigo de los naufragos: en temperaturas inferiores a 5°C la supervivencia no es superior a 2 horas, de 5º a 15º unas 6 horas, de 15º a 20º un día y más de 20º puede ser más amplia. No obstante la supervivencia va a depender en muchos casos de la constitución física del naufrago (grasa, corpulencia etc....)

8.6.4.- Uso de las señales pirotécnicas

Las bengalas de mano deberán estar en un estuche resistente al agua. Se sujetara la bengala con una mano y extenderemos el brazo para separarla del cuerpo **siempre a sotavento** para evitar quemarnos siendo conveniente usar guantes o liarse las mano con un trapo humedecido para evitar quemaduras al saltar las chispas. Se activa al tirar de la anilla y comenzara a dar una **luz brillante de color roja** de una **duración aproximada de un minuto**. Las bengalas se siguen consumiendo estando sumergidas 10 centímetros durante 10 segundos. Este dispositivo de seguridad será visible a una distancia de unas **seis millas de noche** y de **dos millas de día** aproximadamente con buena visibilidad.

Cohetes lanzabengalas con paracaídas: consistente en un tubo lanzador de aluminio de unos 25 cm de longitud dentro del cual se aloja una carcasa también de aluminio armada con el motor impulsor en la parte inferior. En su etiqueta lleva, además de las instrucciones de uso, una flecha indicando la posición de lanzamiento correcta. Para lanzarlo se sostiene el tubo exterior con una mano para lo cual se han quitado las tapas de los extremos. El disparo se producirá en la dirección que indica la flecha para lo cual se deberá apuntar para arriba a fin de alcanzar la altura máxima o a 45 grados, si hubiera nubes bajas. Tenga en cuenta que si es disparada a menos de 45º puede caer encendida. Con la otra mano se dispara el percutor lo cual produce el encendido de una mecha interior cuyo fuego dispara el cohete o motor que en un par de segundos le transmite a la carcasa el impulso que la lleva a unos **300 metros de altura**. En el momento de empezar a caer se desprende la **luz rojo brillante** y queda colgando de la misma que a su vez cuelga del paracaídas, produciendo una iluminación durante unos de **40 segundos visible** a unas **16 millas de noche** y **8 millas de día**.

Señales Fumigas flotantes consiste en un bote metálico que flota y que contiene un producto químico (generalmente sulfuro cálcico) que al activarlo produce un **intenso humo color naranja** visibles a una distancia de **3 millas** y cuya duración es de unos **3 minutos**. Solo se **debe utilizar de día**.

Patrón de Embarcaciones de Recreo P.E.R. METEOROLOGIA

9.1.- IMPORTANCIA DEL TIEMPO METEOROLÓGICO EN LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN

Antes de planificar la navegación es **imprescindible valorar el riesgo en función de la meteorología**. Las previsiones que ofrecen los **boletines meteorológicos son cada vez más fiables**, sobre todo en el plazo de las siguientes 24 horas. No se debe dudar en **suspender o aplazar una salida** en caso de malas previsiones meteorológicas y deberemos estar familiarizados con los términos técnicos de los boletines y su significado. Si planifica una larga travesía, establezca turnos entre la tripulación para escuchar por radio las emisiones meteorológicas a las horas indicadas.

9.1.1.- Formas de obtener la previsión meteorológica

La información meteorológica para las zonas marítimas tiene una amplia difusión por diferentes medios, entre los que destacamos:

- **Transmisiones radio en VHF** por los Centros de Salvamento Marítimo.
- **Transmisiones radio en onda media y VHF** por las EE.CC. del Servicio Marítimo.
- **Transmisiones por medio del sistema** Navtex a través de los cuatro centros emisores de Salvamento Marítimo.
- **Transmisión vía fax** desde los Centros de Salvamento Marítimo a las cofradías de pescadores, clubs náuticos, corporaciones de prácticos y demás organismos de ámbito marítimo, cuando existe un aviso de temporal y/o previsión de fenómenos meteorológicos adversos.
- **Páginas web.** En Internet existen muchas páginas que dan información meteorológica marítima. Entre ellas cabe recomendar la de la Agencia Estatal de Meteorología (www.aemet.es) en la que muestra una amplia información meteorológica general para España, por comunidades autónomas y marítimas, con boletines en tiempo real de las zonas costeras.
- **Servicio telefónico de información meteorológica “TELETIEMPO”.** Se trata igualmente de un servicio de la Agencia Estatal de Meteorología que suministra información meteorológica marítima hasta el tercer día para zonas costeras y zonas de alta mar. Los números son los siguientes:
 - **807 - 170 370:** Información costera de Baleares y de alta mar para el Mediterráneo.
 - **807 - 170 371:** Información costera de las provincias del litoral mediterráneo y de alta mar para el Mediterráneo.
 - **807 - 170 372:** Información costera para el litoral cantábrico y gallego.
 - **807 - 170 373:** Información costera para el litoral andaluz occidental y Canarias.
 - **807 - 170 374:** Información de alta mar para el Atlántico.
- **Campañas “preventivas”;** la AEMET puso en marcha el “Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos” que lleva a cabo para el Mediterráneo durante los meses del otoño, en previsión de las llamadas “gotas frías”.
- **Medios de comunicación** (radio, televisión, periódicos, etc.), especialmente **Radio 5 de RNE**, que emite el boletín para alta mar, **tres veces al día** durante los siete días de la semana. Además, en todas las emisoras de radio y televisión se da información sobre el estado del tiempo, con especial interés cuando se esperan fenómenos meteorológicos adversos.

9.2.- PRESIÓN ATMOSFÉRICA

9.2.1.- Definición, unidades de medida y valor normal

La presión atmosférica es el **peso del aire sobre la superficie de la Tierra**, consecuencia de la atracción que la tierra ejerce sobre la masa de aire que la rodea. Este aire no tiene siempre la misma temperatura, por lo que las masas de aire suelen ser frías y calientes siendo más denso en las frías por lo que tienen mayor presión.

El sol al calentar las masas de aire hace que estas pesen menos por lo que ascienden, las cuales cuando alcanzan cierta temperatura se enfrían y al pesar más comienzan un movimiento descendente. El sol no calienta a toda la tierra por igual por lo que las masas de aire están en continuo movimiento ***circulando el aire desde los núcleos de alta presión hacia los de baja presión.***

Internacionalmente se ha adoptado como presión normal al nivel del mar a ***0º C y una latitud de 45º*** las siguientes unidades de medidas:

Presión normal = 760 mm = 1.013,2 milibares o hPa (hectopascal) = 29,92 pulgadas = 1 atmósfera

1 mm = 1,33 milibares = 0,039 pulgadas.

1 mb = 0,75 milímetros = 0,030 pulgadas

1 pulgada = 25,4 milímetros = 33,86 mb.

9.2.2.- Medidas de la presión atmosférica con el barómetro aneroide

El instrumento para ***medir la presión atmosférica*** es el ***barómetro***. Hay **dos clases** de barómetros:

- a)** Los basados en el experimento de Torricelli, o sea en la ***columna de mercurio***. Esta clase de barómetros son ***sólo usados en los observatorios***, ya que su conservación y exactitud de lectura presentan muchas dificultades a bordo de los barcos a causa de sus movimientos, de la influencia de la temperatura, conservación, vibraciones, etc. Actualmente en los barcos se usa solamente el barómetro aneroide.
- b)** Los basados en las ***dilataciones y contracciones*** de unos tubos o cápsulas vacías (cápsulas de Vidi.) que se llaman ***barómetros aneroides***. En esta clase de barómetros hay que distinguir tres partes: el órgano sensible o cápsulas, que son cajas metálicas cerradas de superficie ondulada a las que se ha practicado un vacío parcial; el mecanismo amplificador y la aguja y escala indicadoras.

El ***barógrafo*** es un ***barómetro aneroide que registra con una plumilla las variaciones de presión*** sobre un cilindro que va girando accionado por un aparato de relojería. Sobre este cilindro se coloca un papel, graduado en milímetros y décimas de milímetros con las 24 horas de cada uno de los días de la semana quedando en él registrada la presión en cada momento. Entre sus funciones está la de medir las ***mareas barométricas***.

9.2.3.- Definición de líneas isobáricas

Al unir todos los ***puntos de igual presión atmosférica***, en un momento determinado, se forma lo que se denomina ***superficie isobárica***, una ***isobara será la línea de intersección de una superficie isobárica con la superficie del nivel del mar***. La presión cambia rápidamente con la altura por lo que para poder compararla es necesario que todas las lecturas tengan la misma base. Por este motivo las previsiones de los mapas del tiempo están referidas a la presión del nivel medio del mar, o sea a ***cero metro de altitud, o mapas de superficie***. La separación entre isobaras suele ser de ***4 milibares*** (fig. 8.1). La presión base a nivel del mar es la de 760 mm., o bien sus equivalente 1013, 2 milibares o 29,92 pulgadas, pero en los mapas meteorológicos ***se toma (para redondear) la base de 1012 milibares*** como presión normal por lo que todo lo que esté ***por encima serían altas presiones y por debajo bajas presiones***. Las isobaras, en función de la superficie que abarquen, pueden ser de líneas rectas o curvas, pudiendo ser las curvas cerradas o abiertas.

Se denomina ***gradiente de presión*** a la ***diferencia entre dos isobaras separadas 60 millas***, por lo tanto cuanto mayor sea la distancia entre las dos isobaras menor será el gradiente (buen tiempo). Cuando las isobaras están muy juntas la distancia es pequeña por lo que el gradiente será grande (vientos fuertes).

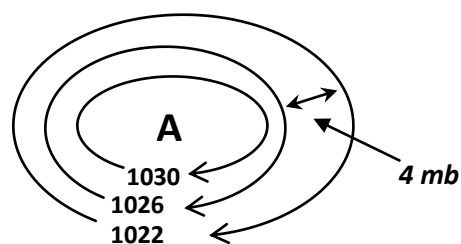


Fig.8.1

9.3.- TEMPERATURA

9.3.1.- Definición, unidades de medida (escala centígrada)

Se puede definir como la **magnitud física que da a conocer el nivel de calor** que ostenta un cuerpo determinado. En meteorología las temperaturas que nos interesa son **las de las masas de aire** por estar relacionadas con los fenómenos que se producen en la atmósfera.

Se mide con un instrumento denominado **termómetro** el cual está basado en las dilataciones y contracciones, o lo que es lo mismo en las **variaciones del volumen** que algunos cuerpos experimentan al ser sometidos a la acción del calor o del frío. Existen varios tipos de termómetros:

- De **mercurio**: elemento que acusa *fuertemente los cambios de temperatura*.
- De **alcohol**: para ser utilizado en *zonas de bajas temperaturas* al solidificarse a 139°
- De **máxima y mínima**: muy útiles al dar en un solo instrumento ambas temperaturas.

El **termógrafo** es un termómetro que dibuja las gráficas.

Existen varias escalas de medidas como la *Fahrenheit, Reamur, Kelvin o absoluta, Celsius y centígrada* siendo habitualmente la **centígrada**, que para efectos prácticos puede considerarse igual que la Celsius, la que se utiliza en meteorología.

La **escala centígrada** divide en **cien parte iguales** la diferencia de altura de la columna de mercurio que existe entre la **fusión del hielo, que sería el 0°**, y la **ebullición del agua a 100°**.

9.4.- BORRASCAS Y ANTICICLONES

9.4.1.- Definición

a) **Borrascas**: Denominadas también áreas de **bajas presiones** o **depresiones** (fig.8.2) son aquellas extensiones formadas por líneas de isobaras cerradas cuya **presión es inferior a 1012 milibares** o **Hectopascales (hPa)** (fig.8.2). De entre sus características podemos destacar:

- *Circulación del viento en sentido contrario de las agujas del reloj (circulación ciclónica) en el hemisferio Norte*
- *Gradiente de presión grande, por lo que la isobaras están muy juntas*
- *Poca extensión*
- *Disminución de la presión de la periferia hacia el interior*
- *Acompañada de fuertes vientos y precipitaciones y nubosidad*
- *Casi siempre son móviles y se trasladan de W a E (a una velocidad de unos 25 nudos)*

En los mapas españoles se representan con una **B**, en los EE.UU. e ingleses con una **L** (LOW), en Francia con una **D** (dépression) y en Alemania con una **T** (Tief).

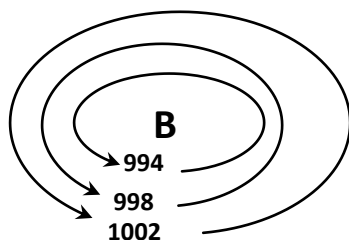


Fig.8.2

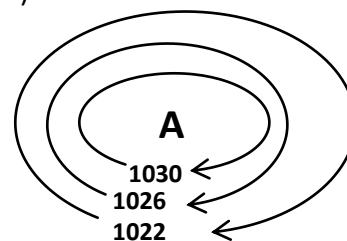
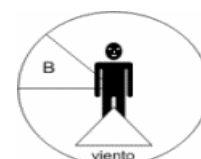


Fig.8.3

LEY DE BUYS-BALLOOT'S

Poniéndose cara al viento, el centro de la borrasca estará en la dirección entre los 90° y 135° y hacia nuestra aleta de estribor (derecha), en el hemisferio Norte, y hacia la izquierda en el hemisferio sur.



b) **Anticiclones:** Denominadas también áreas de **altas presiones** (fig.8.3) son aquellas extensiones formadas por líneas de isobaras cerradas cuya **presión es superior a 1012 milibares** o Hectopascales (hPa) (fig.8.3). De entre sus características podemos destacar:

- *Circulación del viento en sentido horario* (circulación anticiclónica) en el hemisferio Norte
- *Gradiente de presión pequeño, por lo que la isobaras están separadas*
- *Gran extensión*
- *Aumento de la presión de la periferia hacia el interior*
- *Predominio del buen tiempo con vientos flojos o moderados*

Se representan en las cartas meteorológicas con una **A** (España, Italia y Francia), con una **H** (HIGH – en EE.UU. e Inglaterra y en las alemanas – HOCH).

9.4.2.- Circulación general del viento en estas formaciones en el hemisferio Norte

Se define como viento a las *masas de aire en movimiento*. El Sol calienta de manera desigual la Tierra siendo la atmósfera la que recibe la mayor parte de este calor. El aire, al igual que cualquier gas, al **calentarse** se dilata por lo que su volumen es mayor ($\text{Peso} = \text{Volumen} \times \text{Densidad}$), y en consecuencia su **densidad disminuye y tiende a colocarse sobre las capas de mayor densidad**. A **mayor densidad corresponde mayor presión** y a menor densidad menor presión, por lo tanto **el aire circula de los núcleos de alta presión a los de baja**

No sigue un camino directo debido a una serie de elementos, entre las que podemos destacar el *movimiento de la Tierra* (fuerza geostrófica), la *fuerza centrífuga* de los movimientos circulares del aire y por el *rozamiento* con la superficie de la Tierra. La combinación de estas fuerzas hace que la resultante, los vientos, circulen **prácticamente paralelos a las isóbaras**.

La dirección del viento se indica del lugar de donde viene (32 puntos o cuartas de la rosa de los vientos, o bien en grados circulares de 0º a 360º).

a) **Borrascas:** circulan en sentido ciclónico que es el **contrario a las agujas del reloj** en el hemisferio Norte de fuera hacia dentro buscando los núcleos de menor presión (fig. 8.4).

b) **Anticiclones:** circulan en sentido anticiclónico, **a favor a las agujas del reloj** en el hemisferio Norte de dentro hacia fuera buscando los núcleos de menor presión (fig. 8.5).

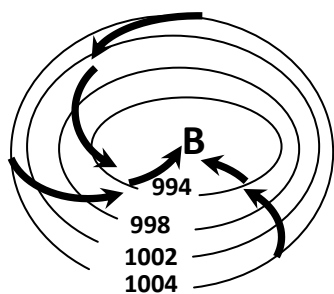


Fig.8.4

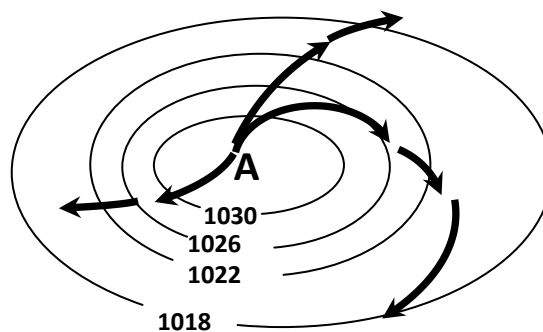


Fig.8.5

9.4.3.- Trayectorias de las borrascas

Dentro del Atlántico norte y por norma general **se trasladan de oeste a este (W-E)**. Muchas de las que afectan al continente europeo nacen en las costas de EE.UU. y Canadá aunque la mayoría de estas mueren antes de tocar las costas europeas. Una de las ramas se dirige al NE y mueren en Islandia, otra (la de los frentes polares cuando bajan de latitud), llegan al Canal de la Mancha y se prolongan hasta Noruega y Finlandia.

La trayectoria en la Península Ibérica suele ser ENE aunque dependen mucho de los anticiclones próximos los cuales suelen obligarla a cambiar de dirección.

9.5.- VIENTO

9.5.1.- Definiciones de: rolar, caer, refrescar, racha y calmar

- a) **Rolar**: ir el viento variando de dirección sucesivamente
- b) **Caer**: disminuir en su intensidad
- c) **Refrescar**: aumentar de intensidad
- d) **Rachear o racha**: cambio repentino del viento en su intensidad en intervalos generalmente cortos
- e) **Calmar**: disminuir en su intensidad el viento o la mar, ya sea total o parcialmente

9.5.2.- Anemómetros, veletas y catavientos

Anemómetro: aparato para sirve **para medir la velocidad del viento**. La velocidad que indican los anemómetros **es la del viento aparente, si se está navegando y el real si se está parado** (fig.8.6)

Veletas: aparato para **indicar la dirección del viento**. La veleta está formada por un eje horizontal que pivota sobre uno vertical. La veleta suele tener forma de flecha donde la parte posterior, en forma de lámina vertical, ofrece más resistencia al viento que la anterior para que se oriente fácilmente con el viento (fig.8.7)

Catavientos: sirven para **indicar la dirección del viento**. El cataviento consiste en una manga de tejido en forma troncocónica alargada, abierta por los dos extremos y se orienta según el viento. En los veleros se sitúan en las velas para ayudar a la navegación (fig.8.8)



Fig.8.6



Fig.8.7



Fig.8.8

9.5.3.- Viento real, relativo y aparente: definiciones sin cálculos

A igual que ocurre con cualquier objeto en movimiento (p.e. en un día sin aire el que sentimos al circular con una motocicleta o al sacar la mano por la ventanilla de un vehículo en marcha), cuando un barco está navegando **crea su propia corriente de aire**. Esta corriente se une al del **viento real**, el que notamos cuando estamos parado, formando así una **combinación de ambos** o **resultante** que se denomina **viento aparente** (fig.8.9). Por lo tanto podemos definir:

- a) **Viento real**: el existente cuando la **embarcación está parada**.
- b) **Viento relativo**: es el que **genera el propio barco**, por lo tanto dependerá de su **velocidad**
- c) **Viento aparente**: la **resultante de la combinación** del **real** y el producido por el relativo (velocidad).

Así, por ejemplo, si el viento real entra por un punto entre el través y la proa, el viento aparente se situara entre el través y la proa, y rolara más hacia la proa cuanto mas aumentemos la velocidad.

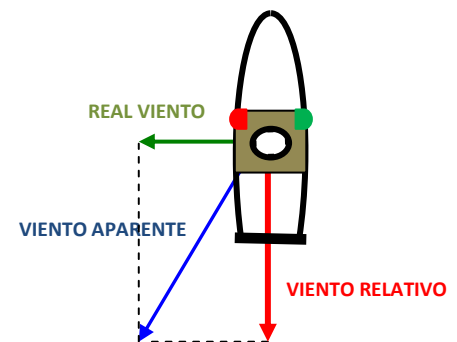


Fig.- 8.9

9.5.4.- Utilidad de la escala Beaufort y necesidad de llevarla a bordo

La escala **Beaufort** que **expresa la fuerza del viento** fue creada por el almirante irlandés Francis Beaufort en 1.806 aunque no fue adoptada como patrón internacional hasta 1926 (Congreso de Viena). Consta de **trece grados (del 0 al 12)** que definen la relación causa/efecto de las diversas **intensidades del viento** (valores anemométricos) sobre la superficie del mar.

Su utilización a bordo es importante ya que los **partes meteorológicos** hacen referencia a ella al dar la fuerza (intensidad) del viento por lo que de esa manera siempre tendremos una idea muy aproximada de la situación meteorológica de la zona sin necesidad de memorizarla.

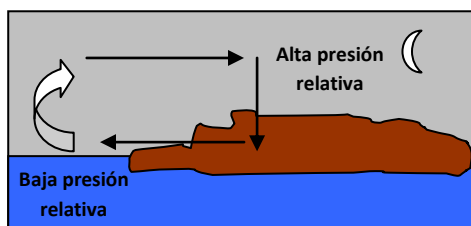
9.6.- BRISAS COSTERAS

9.6.1.- Terral y virazón

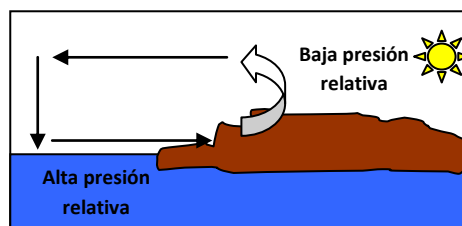
Se conoce con el nombre de **brisas** aquellos vientos locales flojos que soplan en la costa cuando en dichos lugares **no existe gradiente de presión**, es decir **no hay viento**. Su origen está en el **más rápido enfriamiento nocturno y más rápido calentamiento diurno de la tierra que el mar**.

Terral: por la **noche la tierra pierde calor** por irradiación, por lo tanto habrá **aire más frío** sobre ella, creándose en la mar una pequeña baja presión relativa es decir aire menos denso que asciende viniendo a ocupar su sitio el más frío encima de la tierra moviéndose por lo tanto de la **tierra hacia el mar** (fig.8.10).

Virazón: durante el **día pues sucede lo contrario**, la tierra se calienta más deprisa que el mar, lo que origina en tierra una pequeña baja presión relativa, creándose un pequeño gradiente de presión **del mar hacia la tierra** haciendo que el aire se mueva en dicha dirección (fig.8.11).



TERRAL
Fig.- 8.10



VIRAZÓN
Fig.- 8.11

Este fenómeno, es periódico y diario: **terrales** durante la **noche** y **virazones** durante el **día**, aunque entre cambios se da una calma. Las **terrales**, y en función de la orografía del terreno, se dejan sentir hasta un **máximo de 20 millas** mar adentro, y los **virazones** se pueden sentir hasta un máximo de **50 kilómetros** tierra adentro.

9.7.- MAR

9.7.1.- Concepto de intensidad, persistencia y fecht

Al observar la escala Douglas da la impresión que el estado de la mar está en relación exclusiva del viento y esto no es totalmente cierto, ya que está en función de tres variables:

- La intensidad** o **fuerza del viento** viene dada en la escala Beaufort y se mide en **metros/seg.**, o en **nudos**.
- La persistencia** es el **número de horas que ha soplado el viento en la misma dirección y con la misma intensidad**. El estado de la mar depende de esa persistencia ya que la mar **no se adapta inmediatamente a un viento y a su fuerza**, sino que necesita un tiempo determinado, donde la mar se estabiliza y no aumenta más.

c) **El Fetch:** para que la mar se genere hace falta una **zona o extensión en la que el viento sople en la misma dirección e intensidad** (fig.8.12). Es la longitud o **extensión** de esta zona se le denomina **fetch**. La longitud del fetch **se mide en la misma dirección del viento en kilómetros o millas náuticas**. La mar, aunque esté plenamente desarrollada en función al viento que este soplando, **seguirá creciendo de acuerdo con el fetch**, por lo tanto la **altura del oleaje será mayor cuanto más largo sea el fetch** (la relación de la escala Douglas con la Beaufort se considera que los vientos que soplan son de fetch medios).

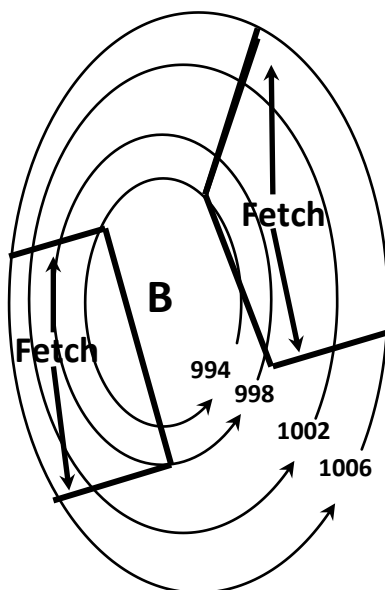


Fig.- 8.12

9.7.2.- Utilidad de la escala Douglas y necesidad de llevarla a bordo

La escala Douglas fue creada por un británico, Sir Percy Douglas, quien en 1.907 cuando estaba al frente del recién creado Servicio de Meteorología Naval, estableció un baremo para describir el estado de la mar dependiendo de **la altura del oleaje**. Consta de **diez grados** y van desde la altura de oleaje insignificante (mar llana) a alturas de oleaje de más de 14 metros (mar enorme)

Aunque los partes meteorológicos hacen referencia a la fuerza o intensidad del viento, escala Beaufort **existe una relación entre ambas**, por lo que podemos fácilmente ver su equivalencia y comprobar **así las alturas de las olas en función de la intensidad del viento**.

Patrón de Embarcaciones de Recreo P.E.R. TEORIA DE NAVEGACIÓN

10.1.- ESFERA TERRESTRE

10.1.1.- Definición de: ejes, polos, Ecuador, meridianos y paralelos. Meridiano cero, meridiano del lugar, latitud y longitud.

- a) **Eje y polos:** el eje es el diámetro alrededor del cual gira (fig.9.1). Sus extremos se denominan **polo norte** (PN) y **polo sur** (PS).
- b) **Ecuador:** es la circunferencia máxima (12.756,5 km. de diámetro) perpendicular al eje (fig.9.1). Divide a esta en dos partes iguales denominadas **hemisferios** de donde uno se denomina hemisferio norte y el otro hemisferio sur.

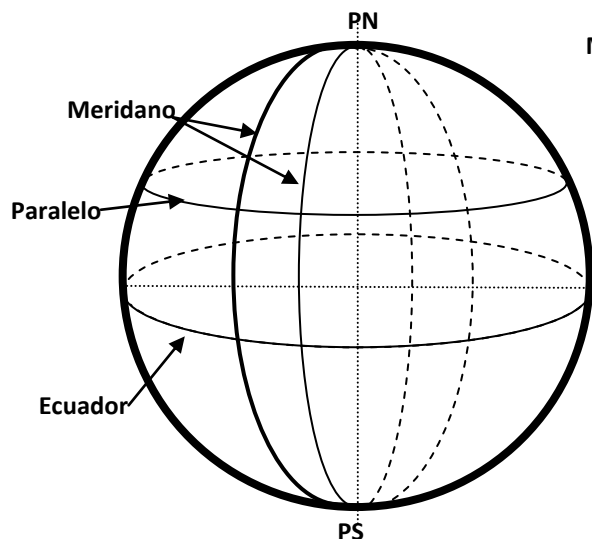


Fig. -9.1

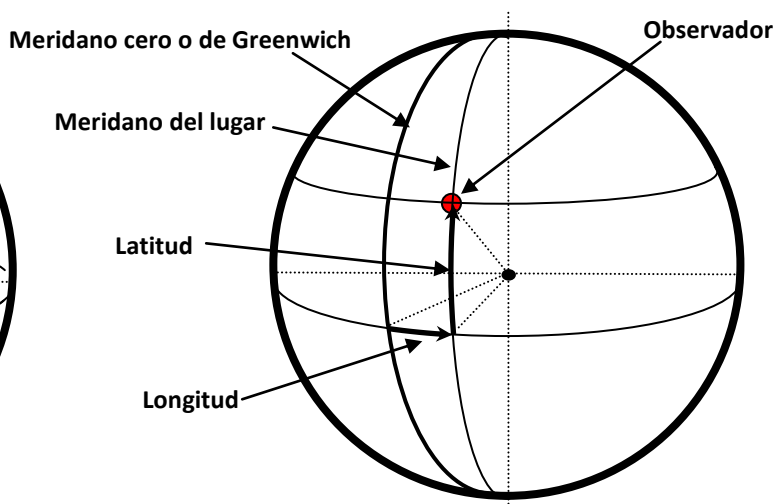


Fig. -9.2

- c) **Paralelos:** son **circunferencias menores** paralelas al ecuador (fig.9.1), existiendo infinitos paralelos.
- d) **Meridianos:** son **circunferencias máximas** que pasan por los polos (fig.9.1), son por lo tanto perpendiculares al ecuador. Hay infinitos, uno por cada lugar donde nos encontremos (lugar donde se encuentra el buque, el observador, etc...) a los cuales denominamos **meridiano del lugar**.
- e) **Meridiano de Greenwich o primer meridiano** su objeto es únicamente el de tomar un punto de partida (fig.9.2). También se le denomina **meridiano cero**. Al opuesto de le denomina **meridiano de los 180º**
- f) **Concepto de latitud y longitud:** todo punto en la esfera terrestre viene determinado por su **latitud** y su **longitud**. Estas medidas se dan en **arco (grados)**
- **LATITUD:** es **el arco del meridiano del lugar contado desde el ecuador hasta el paralelo del lugar** o lo que es lo mismo hasta el lugar (fig.9.2). Su símbolo es ***l* o *lat.***
 - Se mide **de 0º a 90º** a partir del ecuador y puede ser **norte o sur**
 - Las latitudes nortes tienen símbolo **+** y las latitudes sur símbolo **-**.
 - Todos los puntos situados en el **ecuador tienen latitud 0º**
 - Los polos tienen **latitud 90º**
 - **LONGITUD:** es **el arco del ecuador contado desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano del lugar**. Su símbolo es ***L* o *Long***
 - Se mide de **0º a 180º** **Este u Oeste** según sea derecha o izquierda de Greenwich
 - Los puntos que estén en el mismo meridiano tienen la misma longitud.
 - La **longitud de Greenwich es 0º**

10.2.- CARTAS MERCATORIANAS

Las cartas utilizadas para la navegación, en las cuales se representan toda la superficie terrestre con detalles que pueden ser útiles para el navegante (contorno de la costa, faros, arrecifes, sondas, tipo de fondo, declinaciones, corrientes...), existiendo dos tipos de cartas para la navegación, las **gnomónicas** (para derrotas ortodrómicas) y las **mercatorianas** (para derrotas loxodrómicas).

La superficie de la Tierra es esférica, por lo que es imposible su desarrollo, recurriéndose a lo que se denominada proyección mercatoriana (en honor a Mercado que fue quién la desarrollo). Se basa en una proyección cilíndrica (fig.9.3) donde, los meridianos quedan como rectas paralelas y a igual distancia, y los **paralelos** también como rectas **pero su distancia va aumentando** al mismo tiempo que se alejan del Ecuador.

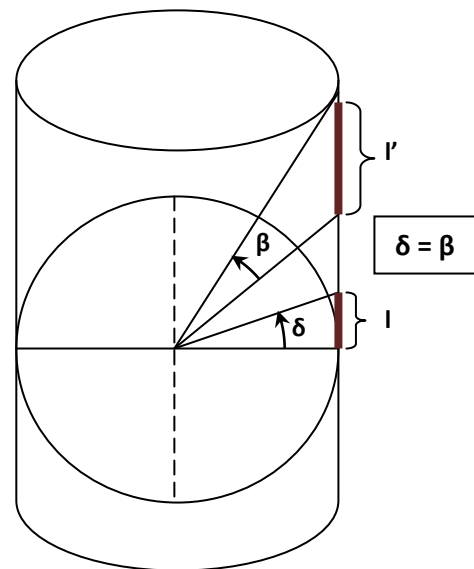


Fig. -9.3

10.2.1.- Cartas de navegación costeras, recaladas portulanos y cartuchos

Van en función a la extensión de la zona que se va a representar y son:

- a) **Cartas de navegación costera**: son las que sirven para navegar reconociendo la costa.
- b) **Los aproches o recaladas**: a veces es necesario facilitar a los navegantes la aproximación a los puertos o incluso ciertos accidentes geográficos de importancia.
- c) **Los portulanos**: muestran con muchos detalles una pequeña extensión de costa o mar (puertos, ensenadas, salientes de la costa, fondeaderos ...)
- d) **Cartuchos**: a veces, dentro de una misma carta, se inserta a una mayor escala una parte (puerto, ensenada bahía...) que por no tener mucha importancia no se le ha dedicado un portulano aparte.

10.2.2.- Información que proporcionan las cartas: accidentes en la costa, accidentes del terreno, puntos de referencias, luces, marcas, balizas, peligros, zona prohibidas

- a) **Accidentes en la costa**: tales como *acantilados, playas, arenales...*
- b) **Accidentes del terreno**: son aquellos accidentes, *cumbres, montes, lomas...* que pueden servir de ayuda la navegación.
- c) **Puntos de referencias**: muchos son los que normalmente se reflejan con objeto de ayudar a la navegación, de entre los que podemos destacar los ya mencionados accidentes del terreno, edificaciones como chimeneas, torres, campanarios, puertos, fondeaderos, espigones....
- d) **Luces**: las más características la de los faros, indicando su cadencia para poder identificarlos.
- e) **Boyas y balizas**: luminosas, de recalada, fijas, flotantes.
- f) **Peligros**: como bajos, arrecifes remolinos, dunas, sondas aisladas por peligro.....
- g) **Zonas prohibidas**: como las de fondeo y pesca de arrastre

10.2.3.- Signos y abreviaturas más importantes utilizadas en las cartas náuticas: faro, sonda, naturaleza del fondo, veriles, declinación magnética

En la **PUBLICACIÓN ESPECIAL Nº 14** editada por el **IHM** se publican periódicamente los símbolos, abreviaturas y términos utilizados en las cartas náuticas. De todos ellos destacaremos los más importantes:

1. **Faros:** son luces potentes situados en lugares estratégicos como son las entradas de los puertos. Suelen ser edificaciones cilíndricas y elevadas que sirven para ayudar a la navegación tanto de día, por su reconocimiento como de noche por su potente luz.

En las cartas, aunque no con tanto detalle como en los Libros de Faros, vienen especificadas sus características. Por ejemplo el Faro de Trafalgar (fig.9.-4-1) señala como características del faro **FI (2+1) 15s. 22 M** cuyo significado es que da *dos destellos más uno cada 10 segundos* y que su *visibilidad es de 22 millas*. Si apareciera una cifra con la "m" serían los metros de altura de dicho faro.

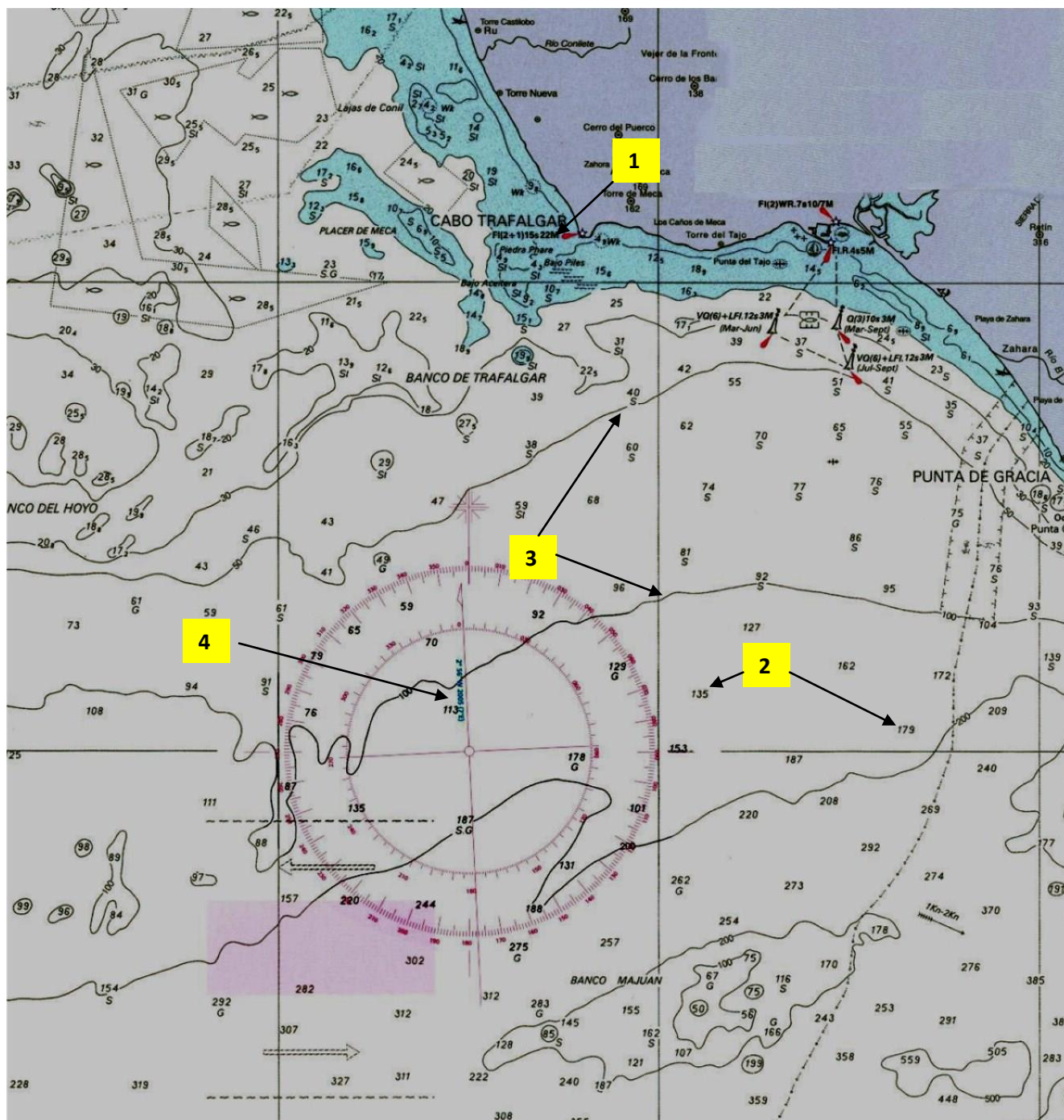


Fig. -9.4

2. **Sondas:** son las profundidades expresadas en **metros** y referidas a la **bajamar escorada** (fig.9.-4-2)
3. **Veriles:** son las líneas de unión con sondas o profundidades de igual medida también llamadas líneas **isobáticas** (fig.9.-4-3)

4. **Declinación magnética**: en una leyenda situada en la rosa de los vientos informa de la declinación magnética **del año de edición así como el decremento o incremento anual para su corrección en años posteriores** (fig.9.-4-4)
5. **Naturaleza del fondo**: Se indican en ella la naturaleza fondo de manera abreviada:

Abreviatura	Naturaleza
A	Arena
F	Fango
L	Lodo
Arc	Arcilla
Co	Cascajo
Ca	Conchuela
Go	Guijarro
P	Piedra
R	Roca
Ro	Rocoso
Alg	Algas
Mad	Madréporas
Cl	Coral
E	Esponjas
Lav	Lava
Vc	Volcánico

10.3.- PUBLICACIONES NÁUTICAS

10.3.1.- Somera descripción de los derroteros, guías náuticas para la navegación de recreo y Libros de Faros

1. **Derroteros**: son libros editados por el *Instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz)* que abarcan las costas españolas. En estos libros se encuentran datos interesantísimos para todo marino, sobre todo **datos referentes al reconocimiento de las costas**. Comienzan con unos resúmenes de los **vientos, climas y demás elementos meteorológico de las diferentes regiones costeras**, además de **perturbaciones magnéticas**, estaciones de **salvamentos** etc.. También se relacionan datos de la costa como, **puertos, servicio de los mismos, corrientes, enfilaciones, fondeaderos, peligros, balizas, señales especiales de los puertos....** incluyendo **fotografías o dibujos** para reflejar los perfiles, alturas y denominaciones.
2. **Guías náuticas para la navegación de recreo**: publicaciones que pueden servir de ayuda a la navegación como pueden ser:
 - *Anuario de mareas*
 - *Reglamento de balizamiento*
 - *Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA)*
 - *Libro de radioseñales*
 - *Código internacional de señales*
 - *Manual de primeros auxilios*
3. **Libro de faro**: los faros son focos luminosos colocados sobre edificaciones generalmente en forma de torre situados en los *lugares más idóneos de la costa islas, bajos, espigones, canales, muelles etc.* para ayuda a la navegación. En portada vienen **reflejadas la parte de costa que abarcan** y en su primeras páginas explican su manejo, así como abreviaturas, tablas, etc., también vienen reseñadas las **boyas y balizas y las señales de niebla**.

10.4.- UNIDAD DE DISTANCIA. UNIDAD DE VELOCIDAD

10.4.1.- Milla náutica: su definición y equivalencia en metros.

Se define la milla como la **longitud de un arco cuyo ángulo es un minuto medido en el de ecuador** (círculo máximo). Es por lo tanto una **unidad de distancia**

Utilizando el radio terrestre en el Ecuador su equivalencia en metros es de **1852 metros**.

Otras medidas utilizadas en náuticas son:

- 1 cables (cada uno 185 metros) por lo que 10 cables equivalen aproximadamente a una milla
- La *braza* equivale a 1,83 metros
- El *pie* equivale a 0,30479 metros

10.4.2.- Escala de latitudes y de longitudes en la carta

En la fig. 9.5, se puede observar ambas escalas, las de longitudes en la parte superior e inferior y la de latitudes a la izquierda y derecha.

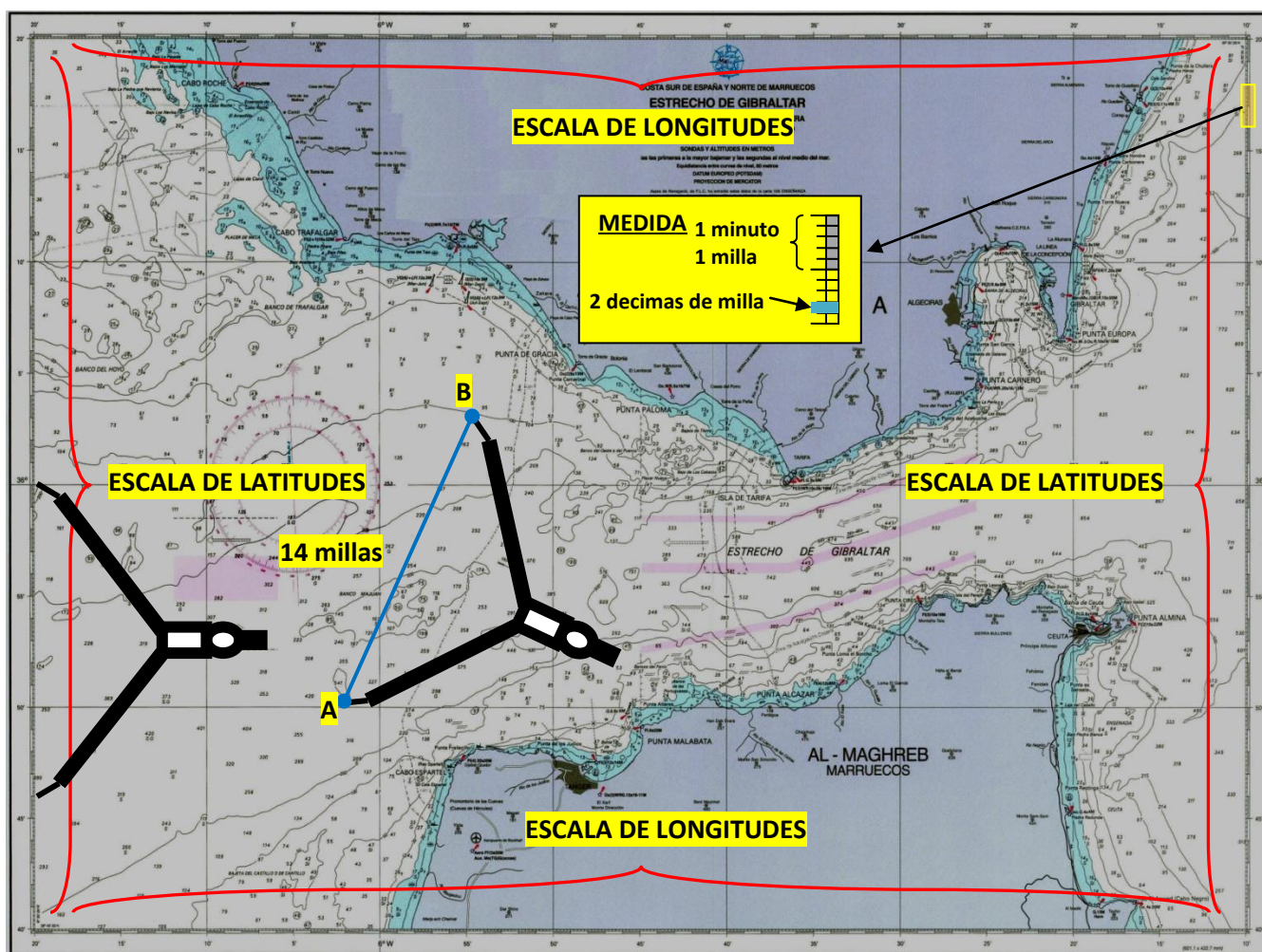


Fig. -9.5

10.4.3.- Formas de medir distancias en la carta

Las distancias sobre la carta se toman con un compás y se **llevan a la escala de latitudes** (línea de escala vertical en la carta) para poder saber su medida en millas. Se procurará realizar la medida en la zona más cercana a la que se encuentra la distancia a medir.

Si deseamos medir la distancia entre los puntos **A** y **B** (fig.9.5), trasladamos su medida e **a la escala de latitudes** nunca a la de longitudes y realizamos la medida tal como indica se indica en la figura.

10.4.4.- Nudo: definición

Es la **medida de velocidad** empleada en náutica. Se define como **el número de millas** (unidad de distancia) **que recorremos en una hora**, así pues *si navegamos a 4 nudos* estamos diciendo que recorremos 4 millas cada hora.

Ejemplo: A una velocidad constante ¿qué velocidad llevará una embarcación que en dos horas ha recorrido 24 millas?

$$\text{Velocidad} = \text{espacio/tiempo} = 24/2 = \mathbf{12 \text{ nudos}}$$

Aplicando REGLA DE TRES

2 horas	24 millas	}	$X = 24 \times 1 / 2 = \mathbf{12 \text{ nudos}}$
1 hora	X millas		

10.4.5.- Corredera

Es el instrumento que se lleva abordo con objeto de poder **medir distancias y velocidades**. La más utilizada en la navegación de recreo es la de “hélices o paletas”, no obstante en la actualidad con los nuevos avances tecnológicos (GPS, Plotter) apenas se montan. Lógicamente, al igual que otros instrumentos, la corredera está sujeta a unos **márgenes de errores**.

10.4.6.- Coeficiente de corredera. Su aplicación

Se conoce como la **relación que existe entre la distancia real navegada y la distancia que marca** el instrumento

$$k = \frac{\text{Distancia REAL navegada}}{\text{Distancia que marca la CORREDERA}}$$

Aunque en la actualidad, como ya hemos comentado anteriormente con los avances tecnológicos este instrumento como tal se le podría considerar poco usual, sin embargo cuando se utilice es conveniente conocer cuál es su coeficiente. Para ello nos situaremos en una posición conocida con respecto a la costa y navegaremos hacia otra también conocida y comprobaremos que lectura tenemos en la corredera la cual la compararemos con las millas que realmente hemos navegado midiéndolo sobre la carta, medida que tendremos que dividir por la obtenida en la corredera para el cálculo del coeficiente (k).

10.4.7.- Sondas que es y para qué

Es un instrumento para **determinar la distancia vertical entre el fondo marino y una parte determinada del casco de una embarcación** (situación del transductor).

El principio de funcionamiento de la sonda es transmitir impulsos para luego captar y clasificar los ecos que servirán para ubicar la situación del objeto que los produce (fondo, peces et....). El cálculo lo realizan midiendo el tiempo que tarda en recoger el eco el transductor. Siendo sus principales partes:

- **Emisor:** el que produce los impulsos determinados por las frecuencia de la sonda.
- **Transductor:** normalmente en contacto con el agua es el encargado de recibir los impulsos de previamente ha enviado hacia el fondo los cuales regresan (eco) para convertirlos en señales eléctricas y enviarlos al receptor.
- **Receptor:** se encarga en amplificar los ecos recibidos y enviarlos a la pantalla.

Suelen disponer de alarmas acústicas que nos advierten que hemos sobrepasado un determinado umbral, bien por defecto o por exceso, siendo útiles tanto en navegación como al estar fondeados

10.5.- DECLINACIÓN MAGNÉTICA

10.5.1.- Definición

El **ángulo que forma el Norte magnético y el Norte verdadero** se le denomina **declinación magnética**, por lo que se puede decir que el rumbo verdadero es igual a la **suma algebraica** del valor del rumbo verdadero es igual a:

$$R_v = R_m + (- dm) ; R_m = R_v + dm$$

Si la dm es hacia el **W** será **negativa**

Si la dm es hacia el **E** será **positiva**

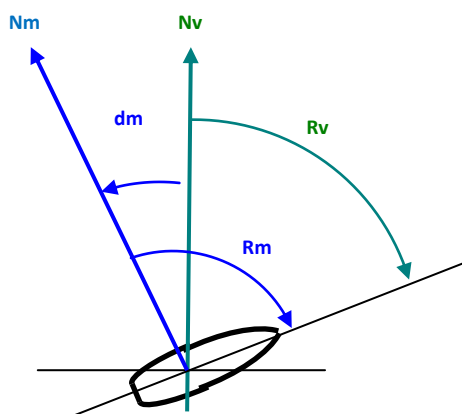


Fig. 9.6

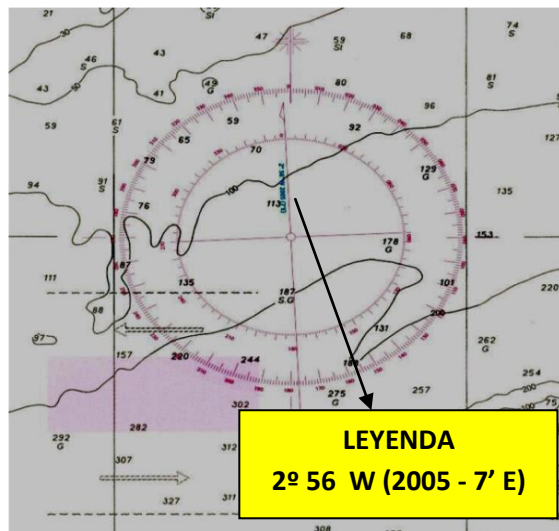


Fig. 9.7

10.5.2.- Forma de actualizarla

La declinación magnética, para los casos que se desconozca, se puede calcular a través de la carta ya que en la misma queda reflejada la de publicación de la carta así como el incremento o decremento anual a la que queda sometida **a través de la leyenda** junto a la rosa de los vientos (fig. 9.7).

Para actualizar la dm hay que tomar nota de la leyenda que aparece en la carta (fig. 9.7) que en este caso es **2º 56' W 2005 (7'E)** cuyo significado es el siguiente: la declinación es de 2º 56' W, es decir negativa para el año 2005 y su variación anual es de 7' E, es decir positiva. Esto significa que cada año que pase después de 2005 tendremos que restarle 7' a la de 2005, así, por ejemplo en 2006 fue de 2º 56' - 0º 7' = 2º 49'. No obstante es conveniente seguir los siguientes pasos:

1. **Calcular la diferencia de años** que existe entre la fecha que se desea calcular y la fecha que tiene la carta, supongamos que deseamos conocer la declinación magnética para el año 2010. En este caso será de 5 años (2010-2005)
2. **Multiplicar los años de diferencia** por la variación anual, en el caso de la figura son 7', por lo tanto serían 5 x 7 = 35'
3. **Sumar o restar**, en caso de la figura es restar ya que la dm es al W y por lo tanto negativa y la variación anual es positiva, la variación sufrida durante los 5 años a la que existía en 2005, así pues : 2º 56' - 0º 35' = 2º 21' W

En el caso de tener que actualizar para un año anterior al que aparece en la carta se actúa igual, pero en el tercer punto **el resultado se sumaría**.

Para la realización de trabajos en cartas se aproximará la dm al medio grado teniendo en cuenta que nos encontramos en el sistema sexagesimal, así en el ejemplo anterior los 2º 21' se aproximará al 2º 30' lo que equivale en decimal a 2,5º.

10.6.- AGUJA NÁUTICA

10.6.1.- Descripción sucinta de la aguja náutica, instalación y perturbaciones.

Es el instrumento que nos **indica la dirección en que navega la embarcación**, por lo tanto gracias a él en todo momento **podemos saber qué rumbo llevamos**. Están basadas en las propiedades magnéticas que poseen los imanes de orientarse señalando el Norte magnético.

Esta constituida básicamente (fig.9.8) por unos imanes colocados en la parte inferior de un disco llamado **rosa** donde van grabados los 360° del horizonte. Este conjunto de imanes y rosa lleva en su centro una hendidura de forma cónica llamada **chapitel** en cuyo vértice se sitúa una piedra dura vertical que es el **estilo**, siendo esta la parte afilada y dura donde descansa el conjunto de rosa e imanes, y tiene como función el **evitar los rozamientos y permitir el giro horizontal de la rosa**, por lo que suele ser de un material duro.

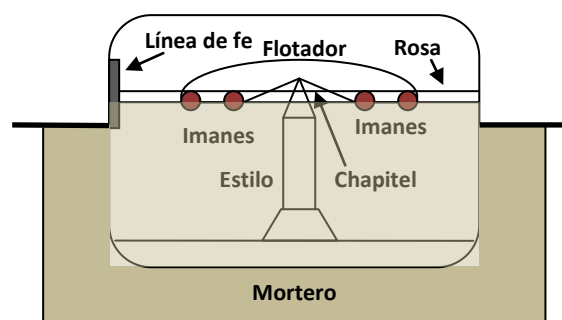


Fig. 9.8

Todo esto va metido dentro de una carcasa llamada **mortero** cerrada por la parte superior por un cristal. Cuando el chapitel gira sobre un medio en el mortero que es el aire, le llamaremos **aguja seca**, mientras que si este medio es una mezcla acuosa de agua destilada y alcohol le llamaremos **aguja líquida**. Lleva pintada unas **líneas de fe** que coinciden con las líneas de proa y popa

La estabilidad de la aguja la conseguimos con un sistema de **suspensión Cárden** que se ocupa de **mantener la aguja siempre paralela al plano horizontal**, de esta manera vemos que la aguja no es un elemento fijo al buque, sino que la aguja bascula sobre el buque para mantenerse siempre paralela al plano horizontal además de amortiguar las vibraciones.

Las agujas náuticas para un correcto funcionamiento deben cumplir dos cualidades esenciales: **sensibilidad** y **estabilidad**. La primera de ellas es la propiedad que tiene la aguja **de acusar el más pequeño ángulo caído** por la embarcación sobre su rumbo, mientras que la segunda se define como la propiedad que tiene la aguja, de **no verse afectada por los efectos mecánicos del buque**, es decir, al estar la embarcación siempre en movimiento, ya sean cabeceos o balanceos, la aguja necesariamente **ha de ser un elemento independiente al buque** por lo que no tiene que verse afectada por estos balanceos y cabeceos. Una manera de conseguir aumentar la sensibilidad de la aguja es **utilizando imanes múltiples**, y así conseguimos aumentar el magnetismo captado.

La **instalación** debe ser en el eje longitudinal **dentro del plano de la línea de crujía** (fig.9.9) y con las líneas de fe en el sentido proa-popa para facilitar su lectura. Dentro de lo posible estará alejado de los aparatos de navegación electrónicos.

Los imanes toman la dirección del campo magnético terrestre, por lo que si estos sufren cualquier alteración se **creara perturbaciones** en el entorno de la aguja magnética.

Estas pueden ser debidas a:

- **Instalación de aparatos electrónicos en sus cercanías**
- **Instalaciones eléctricas defectuosas.**
- **Burbujas de aire en el mortero**
- **Colocación en sus cercanías de teléfonos móviles**
- **Colocación en sus cercanías de herramientas metálicas**
- **Tormentas eléctricas**
- **Lámparas cercanas con demasiada intensidad.**



Fig. 9.9

10.6.2.- Definición de desvío de aguja

La aguja magnética debería marcar siempre al Norte magnético, sin embargo sufre un desfase motivado por la **presencia de masas de hierro y circuitos eléctricos y electrónicos de la propia embarcación** los cuales crean un campo magnético que se añade al efecto del campo magnético terrestre produciendo lo que se denomina el **desvío de aguja**, el cual se define como: **el ángulo (Δ) que forma del meridiano magnético con el rumbo que marca la aguja** (fig.9.10). Por lo tanto

$$R_m = R_a + \Delta$$

$$R_a = R_m - \Delta$$

Al igual que la dm :

Si el desvío es hacia el **W** será **negativo**

Si el desvío es hacia el **E** será **positivo**

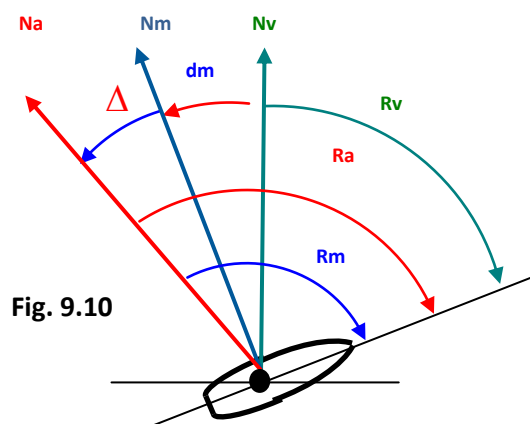


Fig. 9.10

10.6.3.- Concepto de la tablilla de desvío

El **desvío varía en función del rumbo** al que se navegue, por lo que para obtenerlo hay que consultar la **tablilla de desvío**, o bien conociendo la Corrección total, la cual analizaremos en el siguiente apartado y la declinación magnética.

Ra	DESVÍO	Ra	DESVÍO	Ra	DESVÍO
165º	0,0º	225º	-2,0º	285º	-3,5º
180º	-0,5º	240º	-2,5º	300º	-3,0º
195º	-1,0º	255º	-3,0º	315º	-2,5º
210º	-1,5º	270º	-3,5º	330º	-2,0º

Antes de levantar una tabla, un compensador habrá intentado compensar la aguja colocando imanes junto a la bitácora, **quedando al final los desvíos residuales, que son los que se reflejan en la tabla**. La tabla indica los desvíos a cada rumbo, en incrementos de 10º o más grados. Cuanto menor sea el incremento, más precisa será la tabla.

10.7.- CORRECCIÓN TOTAL

10.7.1.- Definición

Es el **ángulo que forma el norte de aguja con el norte verdadero**. Es decir es igual a la suma algebraica de la dm y el desvío.

$$Ct = dm + \Delta$$

10.7.2.- Calculo a partir de la declinación y el desvío

Conocida la declinación magnética (dm), a través de la carta, o por ser proporcionada por el problema y conocido el desvío, bien por el dato proporcionado por el problema, o bien por disponer de la tablilla de desvío, basta sumar algebraicamente ambos datos para conocer el cálculo, así por ejemplo si la declinación magnética es 6º NW y el desvío navegando a un rumbo determinado es de 3º NE, el valor de la corrección total será:

$$Ct = dm + \Delta = -6 + (+3) = -3^\circ$$

Importante es tener en cuenta que la **corrección total varía a cada rumbo** ya que aunque la dm permanece constante el desvío dependerá del rumbo.

10.8.- RUMBOS

10.8.1.- Definición de rumbo verdadero, magnético y de aguja

Los rumbos se definen en *función del meridiano que se tome como origen* (verdadero, magnético o de aguja) y la línea proa-popa del buque (fig.9.11).

- **Rumbo VERDADERO (Rv):** el ángulo formado por el meridiano verdadero del lugar y línea proa-popa.
- **Rumbo MAGNÉTICO (Rm):** el ángulo formado por el meridiano magnético del lugar y línea proa-popa.
- **Rumbo de AGUJA (Ra):** el ángulo formado por el meridiano de aguja (determinado por la orientación de la aguja y que difiere del magnético por razón de los materiales magnéticos del barco) y línea proa-popa

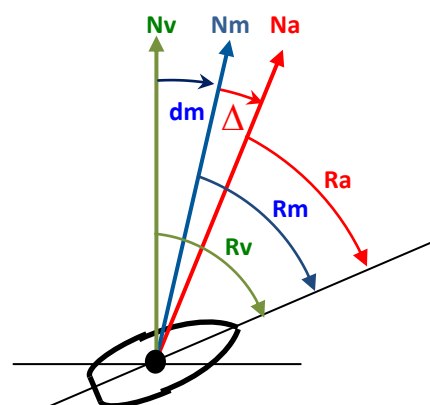


Fig. 9.11

10.8.2.- Relación entre ellos

Si observamos la figura 9.11, podemos deducir que:

$$Rv = Ra + \Delta + dm, \text{ y dado que la } Ct = dm + \Delta$$

$$Rv = Ra + Ct$$

$$Ra = Rv - Ct$$

De la misma figura es fácil deducir también que:

$$Rm = Ra + \Delta$$

$$Rm = Rv - dm$$

10.8.3.- Formas de medir los rumbos: circular y cuadrantal

- **Circulares:** a partir de 0° a 360° y en sentido horario. Su valor es siempre positivo.
- **Cuadrantales (o por cuadrantes):** dividiendo a la circunferencia en cuatro cuadrantes (fig.9.12)

Para evitar confusiones los rumbos se deben decir o *enunciar por cifras* (p.e. 273 dos, siete, tres)

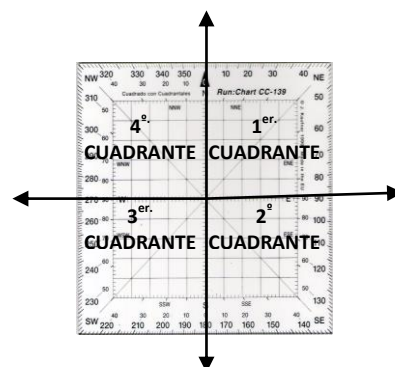


Fig. 9.12

10.8.4.- Convertir un valor cuadrantal a circular

De *grados a cuadrantales* o “cuadrantes” a grados circulares

- Entre **000-090** – pertenecen al 1º cuadrante (NE) y corresponden al **mismo número de grados**
- Entre **090-180** – pertenecen al 2º cuadrante (SE) – Se **restan de 180º**
- Entre **180-270** – pertenecen al 3º cuadrante (SW) – Se **les suman 180º**
- Entre **270-360** – pertenecen al 4º cuadrante (NW) – Se **restan de 360º**

Ejemplos:

- **N45ºE = 045º** (Primer cuadrante)
- **S45ºE = 180º - 45º = 135º** (Segundo cuadrante)
- **S45ºW = 180º + 45º = 225º** (Tercer cuadrante)
- **N45ºW = 360º - 45º = 315º** (Cuarto cuadrante)

10.9.- LÍNEAS DE POSICIÓN

Las **líneas de posición** son aquellas que **pasan por la situación** del buque y pueden ser:

- **Rectas**: enfilaciones, demoras, marcaciones ...
- **Curvas**: aunque existen varias aquí solo estudiaremos la de distancias
- **Irregulares**: una de las más significativas la de las líneas **isobáticas** (puntos de igual sonda)

La **situación** es el **lugar que señala en la carta la situación del barco**. Puede ser:

- **Estimada**: basadas en ciertos datos como, **rumbo, velocidad, tiempo navegado** que hemos estudiado en los apartados anteriores y que puede **coincidir o no con la real**.
- **Verdadera o real**: es donde **en realidad se encuentra el barco**. Se puede obtener por la **intersección de al menos dos líneas de posición que se corten lo más perpendicularmente posible**.

10.9.1.- Definición de: enfilaciones, oposiciones, demoras, distancias y veriles

- a) **Enfilación**: El concepto de enfilación (no se debe confundir con oposición), se entiende cuando desde la embarcación miramos a tierra y dos objetos (dos puntos) de la misma se encuentran en línea, o lo que es lo mismo es la **línea que une dos objetos o marcas a la vez que pasa por el ojo del observador** (fig.9.13). En la carta corresponde a la **línea que pasa por dos puntos o marcas representadas en ella**. Se suele utilizar en la carta **para determinar la corrección total**
- b) **Oposición**: es la **línea que une dos puntos** (fig.9.13) **y el observador** se encuentra en dicha línea y **entre dichos puntos**, se suele utilizar en la carta además de cómo línea de situación **para averiguar la corrección total**.

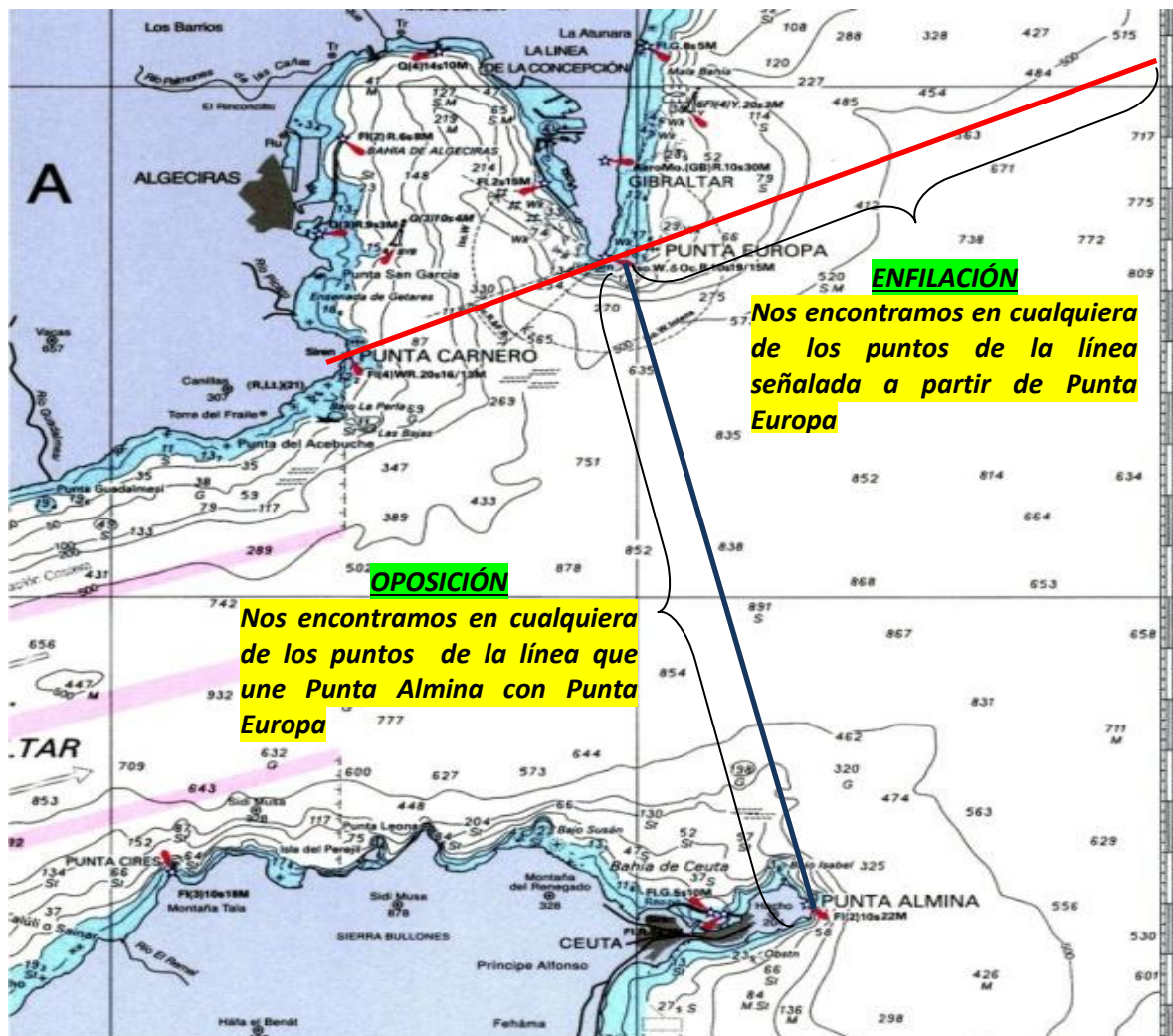


Fig. 9.13

c) **Demoras:** Es el **ángulo formado entre la visual a un punto de la costa u objeto y el Norte verdadero, magnético o de aguja**. Se mide, al igual que los rumbos, empleando el sistema circular o cuadrantal. Al igual que los rumbos pueden ser (fi.9.14):

- Demora **verdadera** : referida al norte verdadero
- Demora **magnética**: referida al norte magnético
- Demora de **aguja**: referida al norte de aguja

$$Dv = Da + Ct$$

$$Da = Dv - Ct$$

$$Dm = Da + \Delta$$

Las demoras están sujetas a errores debiendo tomar al menos dos demoras a dos puntos **cuyos ángulos sea los suficientemente amplios para que el error sea mínimo, lo mas perpendicular posible**.

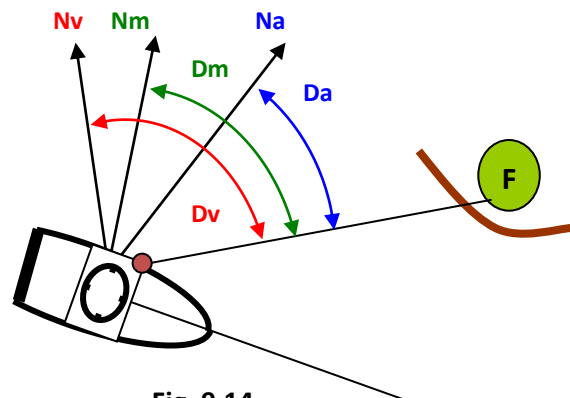


Fig. 9.14

d) **Distancias:** se miden **en millas**. Las distancias a los puntos de la costa se suelen medir a través de **radar** y con la corredera se puede determinar la distancia entre dos puntos. Otra manera de averiguar una distancia es tomando dos o más demoras y en una vez situados realizar la medida.

e) **Veriles:** Son las líneas que en las cartas náuticas une los puntos de **igual profundidad** (fig.9.15) también llamada **isobática**. Estas líneas pueden valer para situarse en la carta y para seguir un rumbo seguro sin peligro.

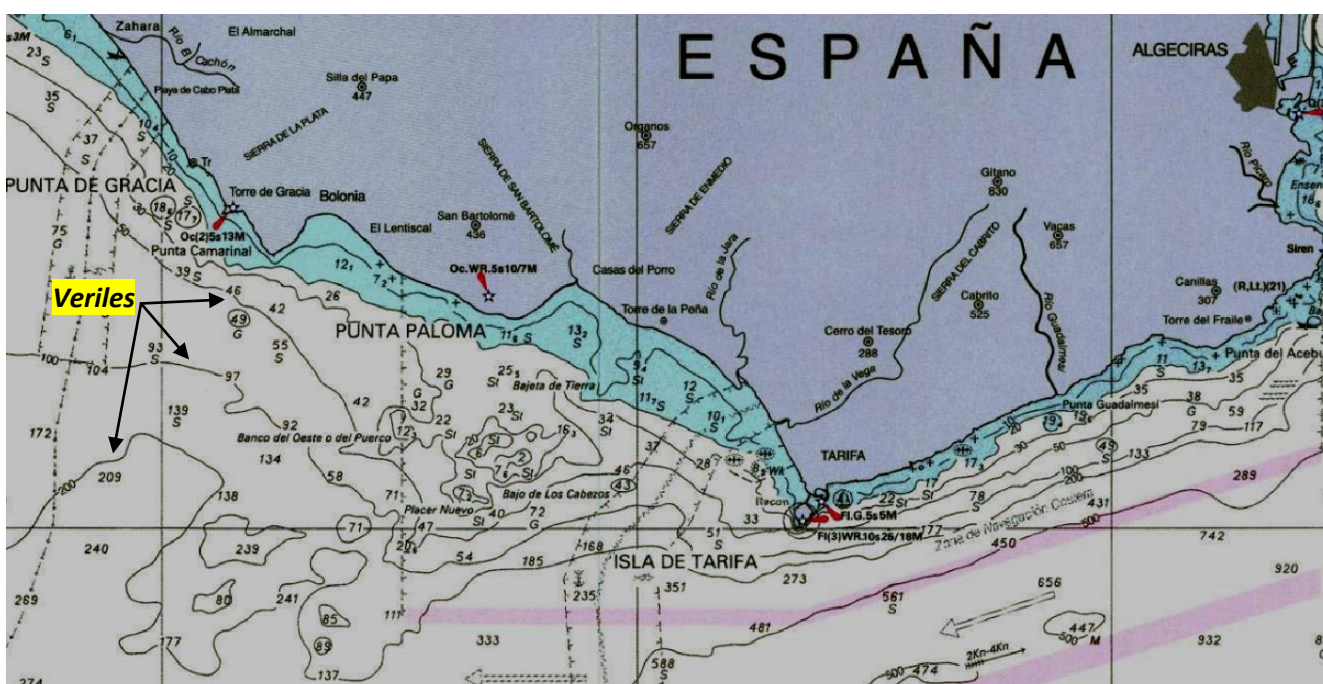


Fig. 9.15

10.9.2.- Obtención de líneas de posición con la aguja y conversión de estas en verdaderas para su trazado en la carta.

Tanto las **enfiliaciones** como las **oposiciones** al igual que las **distancias** son líneas que se trazan en la carta directamente por lo que se **pueden considerar como líneas de posición verdaderas**.

De las líneas de posición estudiadas en el apartado anterior solo las **demoras** podemos calcularlas con la aguja para su posterior conversión en verdadera y así poder trazarlas en la carta.

Así por ejemplo, si estamos navegando y deseamos conocer la demora verdadera a un punto de la costa podemos utilizar un compas de marcaciones y tomar su lectura ***o bien si colocamos la proa de la embarcación enfilada a ese punto tomando la lectura de la aguja*** obtendremos en ambos casos la demora de aguja a ese lugar. Una vez obtenida para convertirla en verdadera tendremos que utilizar los valores de la declinación magnética actualizada (*ver apartado 9.5.2*) y utilizar el valor del desvío en función del rumbo que se esté navegando (*ver apartado 9.6.3*). Una vez obtenido todos estos datos aplicaremos las formulas:

$$Ct = dm + \Delta$$

$$Dv = Da + Ct$$

Una vez obtenida la ***Dv se podrá trazar en la carta y obtener así una línea de situación.***

Para trazarla lo primero es, una vez medida la de aguja y tal como hemos indicado anteriormente, convertirla en verdadera así por ejemplo, si medimos una Da a Punta Almina de 175° con una dm actualizada de $5^\circ NW$ y un desvío de $1^\circ NW$ obtendremos una Dv igual a:

$$Ct = dm + \Delta = -5 + (-1) = -6^\circ$$

$$Dv = Da + Ct = 175 + (-6) = 169^\circ$$

Una vez calcula, al desconocer el punto exacto de donde nos encontramos, tendremos que utilizar como referencia el punto donde estamos tomando dicha demora, en el caso del ejemplo Punta Almina. Si colocamos un observador en el punto de donde tomamos la demora, este tendrá una demora con respecto a nosotros opuesta, es decir si nosotros vemos al observador en tierra con una demora de 169° el nos estará viendo con una opuesta de $169 + 180 = 349^\circ$, que es la que trazaremos (fig.9.16). Una vez trazada, si nos situamos en cualquiera de los puntos de la línea de posición (podremos estar en cualquier a de ellos) podremos comprobar que efectivamente la Dv es de 169° .

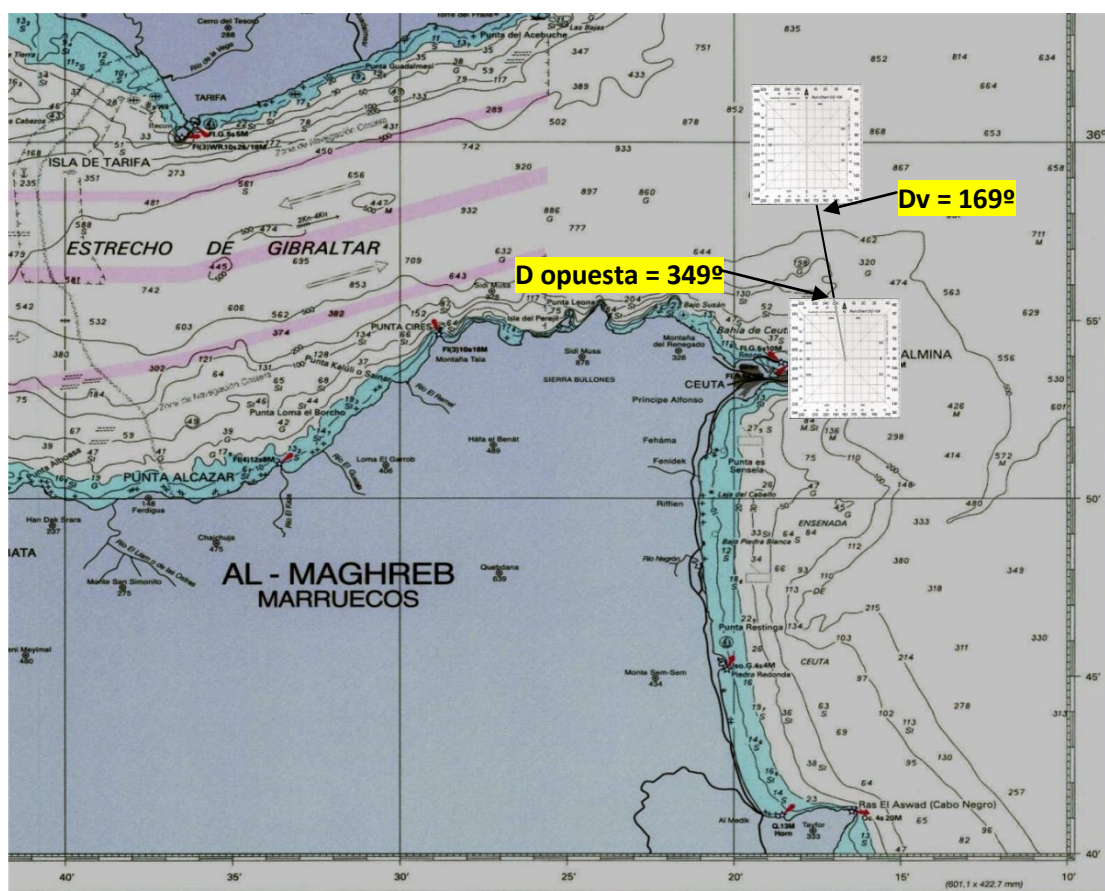


Fig. 9.15

Existen otros métodos menos ortodoxos pero más prácticos para trazarlas como el realizar directamente la medida sin necesidad de calcular la opuesta y haciendo pasar por el punto por el lugar donde se toma la medida y prolongarlo, o también colocando el transportador invertido.

10.9.3.- Empleo de las enfilaciones, demoras y sondas como líneas de posición de seguridad

Cuando navegamos es muy frecuente utilizar **enfilaciones fijas de tierra** para marcar las entradas a los puertos o las partes más profunda de un canal. Estas enfilaciones pueden ser **artificiales** es decir creadas con tales propósitos o bien **naturales** torres del iglesias, picos de montañas edificios reconocibles etc....

También las **demoras** son utilizadas en la navegación costera para **evitar algún peligro** o escollo de aguas poco profundas, al igual que siguiendo los veriles (puntos de la misma profundidad) ayudado con la alarma de la sonda nos proporcionan un medio de navegar seguro, siendo este un método muy aconsejable cuando navegamos cerca de la costa con niebla.

10.9.4.- Condiciones que se han de darse para que las líneas de posición sean fiables

A la hora de trazar una línea de posición, deben concurrir varias condiciones para que esta tenga cierta fiabilidad, siendo una de las más importantes la **medición**.

- El ángulo de corte de dos líneas de posición debe ser **lo más aproximado a un ángulo recto**.
- Al tomar las **demoras** la **embarcación debe estar lo más parada posible**.
- Las **distancias** tomadas con el radar debe tenerse en cuenta su fiabilidad y que esta sea tomada en el punto deseado (faro, boya...) y no en un eco procedente de más adentro.
- Los **puntos** de tierras deben ser **claramente reconocibles** para poder situarlos en la carta
- En las enfilaciones la distancia debe ser menor que la que existe entre los puntos de la enfilación.

Por último se debe prestar especial atención en el **trazado sobre la carta**.

10.10.- MARCACIÓN

10.10.1.- Definición

La marcación podemos definirla como **el ángulo que forma la línea proa-popa (línea de crujía) de la embarcación con la visual a un objeto** (fig.9.16). Se representa por la letra **M**

Las marcaciones **no deben nunca trazarse en la carta** y en el caso de que queramos utilizarla como línea de situación o de referencia la tendremos que **convertir en demoras**.

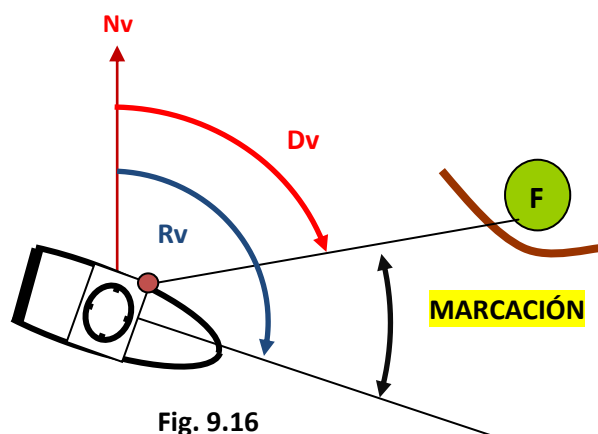


Fig. 9.16

10.10.2.- Forma de medirla: circular y semicircular

Las marcaciones pueden ser medidas de manera **circular de 0° a 360°**, en cuyo caso siempre tendrán signo **positivo** o bien también de manera **semicircular** cuando se realiza a una u otra banda de 180° cada una, siendo **positivas** las que se midan por el **costado de estribor** y **negativas** las del costado de **babor**.

10.10.3.- Relación entre el rumbo, demora y marcación

Si observamos las figura 9.16 se puede observar que

$$Dv = Rv + M \text{ cuando se marca por estribor}$$

$$Dv = Rv - M \text{ cuando se marca por babor}$$

En la figura 9.16 la marcación se realiza por babor por lo que $Dv = Rv - M$

11.11.- AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

11.11.1.- Marcas, luces y señales marítimas

Desde muy antiguo, y con objeto de ayudar al navegante se crean las luces y señales marítimas introduciéndose también en las cartas algunas marcas de **edificios emblemáticos** y muy visibles desde el mar, para reconocer la costa y situarse en ella. Con respecto a las luces estas pueden ser: diurnas, nocturnas y de niebla y con respecto a las señales pueden ser: **visuales, sonoras y electromagnéticas o electrónicas**.

Marcas: son edificaciones en sitios estratégicos de la costa y que valen *para situarse así como para identificar la costa*. Al no tener luz, solo pueden ser utilizadas de día. Dentro del sistema de balizamiento marítimo también se le da el nombre de marcas las cuales se estudiarán más adelante.

Luces y señales: como ya se ha mencionado sirven para la ayuda a la navegación. De entre ellas las más importantes son:

- **Faros:** torres fijas en la costa, bajos o bien en las islas. Su diferencia de día está en su color y su estructura y de noche por la apariencias de sus luces (por ejemplo 3 destellos blancos cada 10 segundos).
- **Farolas:** son faros de menor potencia situados generalmente en los espigones de entrada a los puertos, rompeolas, escolleras próximas a la costa etc.
- **Buques faros:** son embarcaciones encima de las cuales se instala un faro (entre los marinos se conoce con el nombre de chatas). Se utilizan generalmente en los mares del Norte de Europa Occidental.
- **Balizas:** al estar sujeta a las inclemencias del tiempo (sobre todo las flotantes) se deben utilizar con relativa precaución. Las fijas son pilares o estacas clavadas en zonas poco profunda para indicar canales o señalar bajos. Las flotantes, también denominadas boyas, son de menor altura aunque suelen ir dotada de luz de corto alcance. Son muy usadas en la señalización de canales, naufragios y llevan su forma y colores de acuerdo con el sistema de balizamiento IALA.
- **Señales sonoras:** son los sonidos transmitidos para facilitar una información (campana, bocina de niebla, nautófono, tifón, silbato etc.)
- **Radiofaros:** son estaciones situadas por regla general en los faros y que transmiten señales de radio para que sea captada por los receptores de a bordo para que de esa forma puedan situarse.

10.12.- MAREAS

10.12.1.- Concepto y utilidad de su conocimiento

Se conoce por mareas los **movimientos periódicos y alternativos de ascenso** (pleamar) y **descenso** (bajamar) de las aguas del mar. Se producen por las **atracciones** que ejercen, sobre la capa de agua que recubre la Tierra, las masas del **Sol** y la **Luna** (los demás astros debido a sus grandes distancias prácticamente no influyen). La **influencia de la Luna es 2,3 veces mayor que la del Sol** a pesar que su volumen sea 65 millones de veces mayor, pero hay que tener en cuenta que la atracción es **inversamente proporcional al cuadrado de la distancia**. Con referencia al movimiento son:

- **Vertical,** se denominan creciente o que sube, y menguante o que baja, y en lo referente a su altura.
- **Horizontal o corriente de marea** se denominan flujo o marea entrante y reflujo, marea saliente o vaciante, alcanzando su mayor velocidad de corriente a mitad de su periodo.

Entre ambas existe unos minutos en que la marea está parada y en el momento en que comienza a bajar o subir o bajar se le denomina **repunte**.

Su **conocimiento es de suma importancia** ya que, con los cálculos necesarios, conoceremos en todo momento el agua que tenemos bajo la quilla y así evitaremos **varadas involuntarias** que puedan afectar a la seguridad de la embarcación.

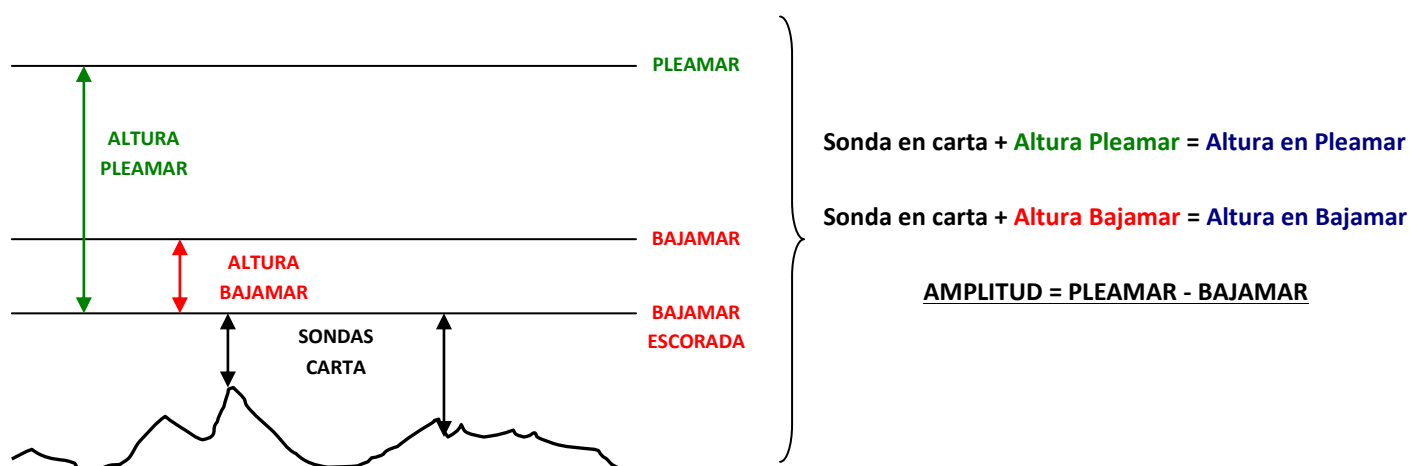
10.12.2.- Referencia de las sondas: cero hidrográfico, sondas en bajamar escorada, amplitud de la marea, duración de la marea

Cero hidrográfico: aunque este concepto es algo más complejo, podemos definir **al cero hidrográfico o datum** el nivel o **altura que se especifica en las cartas náuticas** españolas (sonda) y que siempre estarán referida a la **bajamar escorada**.

Bajamar escorada: se podría definir como la bajamar “**más baja de todas las épocas**”, siendo esta a la que está referida todas las cartas españolas.

Amplitud de la marea: también se denomina **carrera de la marea** y es la **diferencia de altura entre los niveles de la pleamar y la bajamar** en una marea determinada. Esta amplitud varía para un mismo lugar en función de la posición del Sol y de la Luna con respecto a la Tierra, llegando a su máximo cuando ambos están en **línea recta** (sicigias) o sea cuando se encuentran en conjunción o en oposición (luna nueva o luna llena) las denominadas **mareas vivas**. Cuando la luna se halla en cuarto creciente o en cuarto menguante, es decir cuando el Sol y la Luna forman un **ángulo recto** con la Tierra las atracciones se contrarrestan al máximo y dan lugar a las **mareas muertas**.

Duración de la marea: es el **tiempo que transcurre entre una pleamar y una bajamar**.



10.12.3.- Influencia de fenómenos meteorológicos: viento y presión atmosférica

La **presión atmosférica** influye sobre la altura de la marea considerándose que por cada milímetro sobre la presión normal 760 mm. (1013 mb) el nivel del agua debe estar **13,5 mm., mas bajo**

Los **vientos** también influyen **adelantando o atrasando las horas**, así como variando su altura, la cual **aumenta con vientos de fuera y disminuyen con los de tierra**.

10.13.- VIENTO Y CORRIENTE

10.13.1.- Influencia del viento y la corriente en la navegación. Concepto de abatimiento y deriva: su efecto sobre la embarcación dependiendo de la obra viva y obra muerta.

10.13.1.1.- Influencia del viento y la corriente en la navegación

Cuando navegamos bajo la influencia de un viento o de una corriente, en la mayoría de las ocasiones bajo la influencia de ambos hay que tener en cuenta ciertos factores. Por un lado **el desplazamiento que nos produce el viento al chocar contra nuestra obra muerta** y por otro el que nos produce la **corriente sobre nuestra obra viva**. Estos efectos son causas de muchos naufragios por lo que deben tenerse en cuenta y corregir el rumbo con continuas situaciones y correcciones para no poner en peligro a la embarcación.

10.13.1.2.- Concepto de abatimiento y deriva: su efecto sobre la embarcación dependiendo de la obra viva y obra muerta.

ABATIMIENTO: es el *ángulo que forma la línea proa-popa del barco con la dirección de su movimiento sobre la superficie del mar* Fig. 10.17 (se representa por Ab).

Este fenómeno es causado por la acción del **viento sobre el costado y las superestructuras** del buque, haciendo que la **derrota que sigue no coincida con el rumbo que en realidad se lleva**.

Al desplazarse el buque **en una dirección distinta de la proa su velocidad varía** acusándose esta en **su corredera**.

El abatimiento supone una variación del rumbo ajena a la aguja, menos cuando el viento se recibe por proa o popa. Este rumbo, que realmente lleva el buque y que se denomina **rumbo de superficie**, es el **ángulo que forma la dirección de su marcha con la del meridiano verdadero del lugar**.

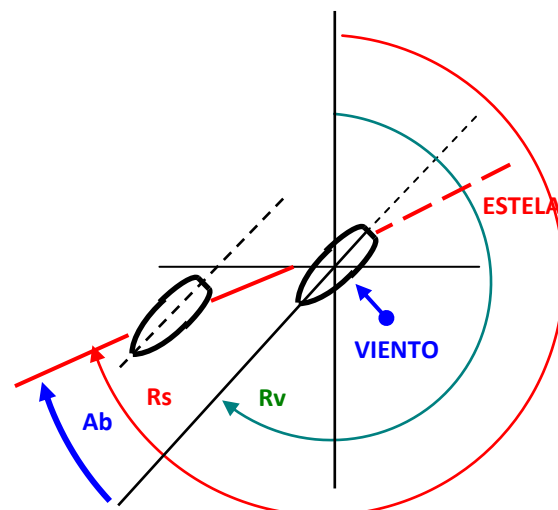


Fig. 10.17

Los abatimientos a **babor son negativos** mientras que si son a **estribor son positivos**. Se deduce que:

$$Rs = Rv \pm \text{Abatimiento}$$

Ejemplo:

Situados en Punta Carnero, deseamos llegar a Punta Almina, calcular el Ra , sabiendo que existe un viento de levante que nos abate 5° ($dm = 4^\circ$ NW y $\Delta = 1^\circ$ NE).

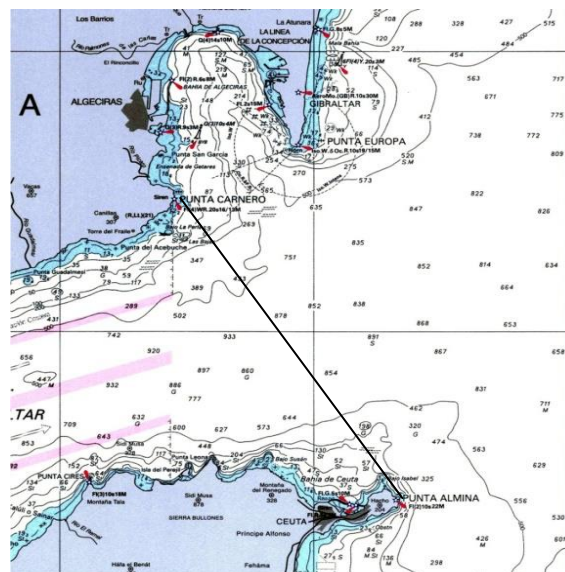
1. Trazamos el rumbo que une ambos puntos, el cual es considerado como R_s (es el rumbo que tendremos que llevar para poder arribar al punto requerido). En este caso $R_s = 151^\circ$
2. Averiguamos que signo tiene el abatimiento. En este caso será positivo ya que abate a estribor.
3. Calculamos el R_v , partiendo de la fórmula:

$R_s = R_v + \text{Abatimiento}$, sustituyendo:

$$151^\circ = R_v + 5 ; R_v = 151 - 5 = 146^\circ$$

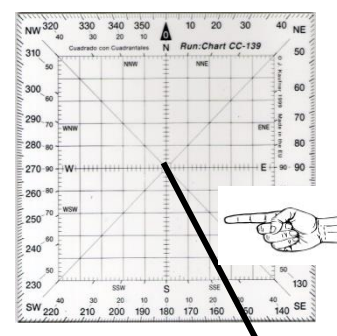
4. Conociendo R_v y Ct ($Ct = -4 + 1 = -3$):

$$Ra = 146^\circ - (-3^\circ) = 149^\circ$$



Una manera práctica de conocer el abatimiento es situar sobre el transportador el portaminas, bolígrafo etc., señalando con un extremo del mismo el rumbo de superficie calculado, en el ejemplo anterior 151° .

A continuación empujamos el portaminas en función del rumbo del viento, hay que recordar que el viento es de donde viene y no hacia dónde va, por lo que en nuestro ejemplo tendremos que desplazarlo desde el Este, por lo que vemos que el portaminas avanza en el sentido de las agujas del reloj, en este caso el abatimiento es **POSITIVO**. Si por el



DERIVA: Cuando se navega en el seno de una corriente el buque sigue *una derrota resultante por una parte del rumbo y de su velocidad, y por otra la de la velocidad y rumbo de la masa de agua en la que flota y lo transporta*.

A esta resultante se le denomina **rumbo efectivo** (o eficaz) Fig. 10.18, y a esa velocidad: **velocidad efectiva**.

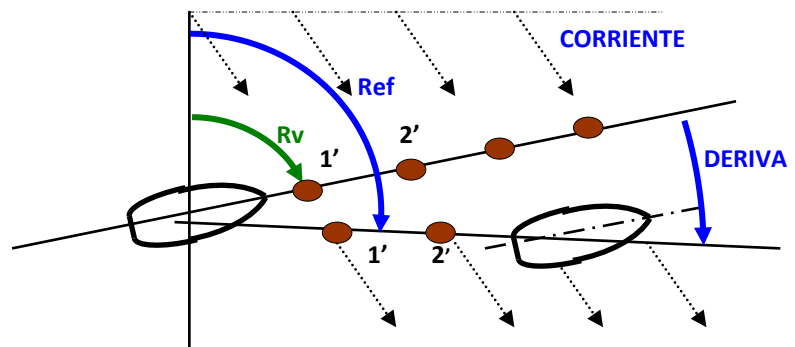


Fig. 10.18

El ángulo que forma el rumbo efectivo con el que el buque debería de seguir en el caso de que no existiese corriente se denomina **deriva**, que es igual *al ángulo que sigue la dirección del buque con relación a la superficie y al fondo del mar*.

Patrón de Embarcaciones de Recreo P.E.R. CARTA DE NAVEGACIÓN

11.1.- COORDENADAS

11.1.1.- Dado un punto en la carta conocer sus coordenadas

En los márgenes *inferior* y *superior* de las cartas están representadas las **longitudes** y en los márgenes **derecho** e **izquierdos** las **latitudes**. En consecuencia, para hallar las coordenadas de un punto en la carta (longitud y latitud), por ejemplo del punto **A** señalado en la figura 11.1, se procede de la siguiente forma:

Se traza una recta desde el punto A paralela a cualquiera de las rectas que nos representan los paralelos obteniendo de esa manera la **latitud**, en el caso del ejemplo es **36° - 16' N**. A continuación se actúa de igual forma, es decir se traza una recta desde el punto pero esta vez paralela a los meridianos representados en las cartas, para obtener a si la **longitud** que en el ejemplo es **6° - 13' W**.

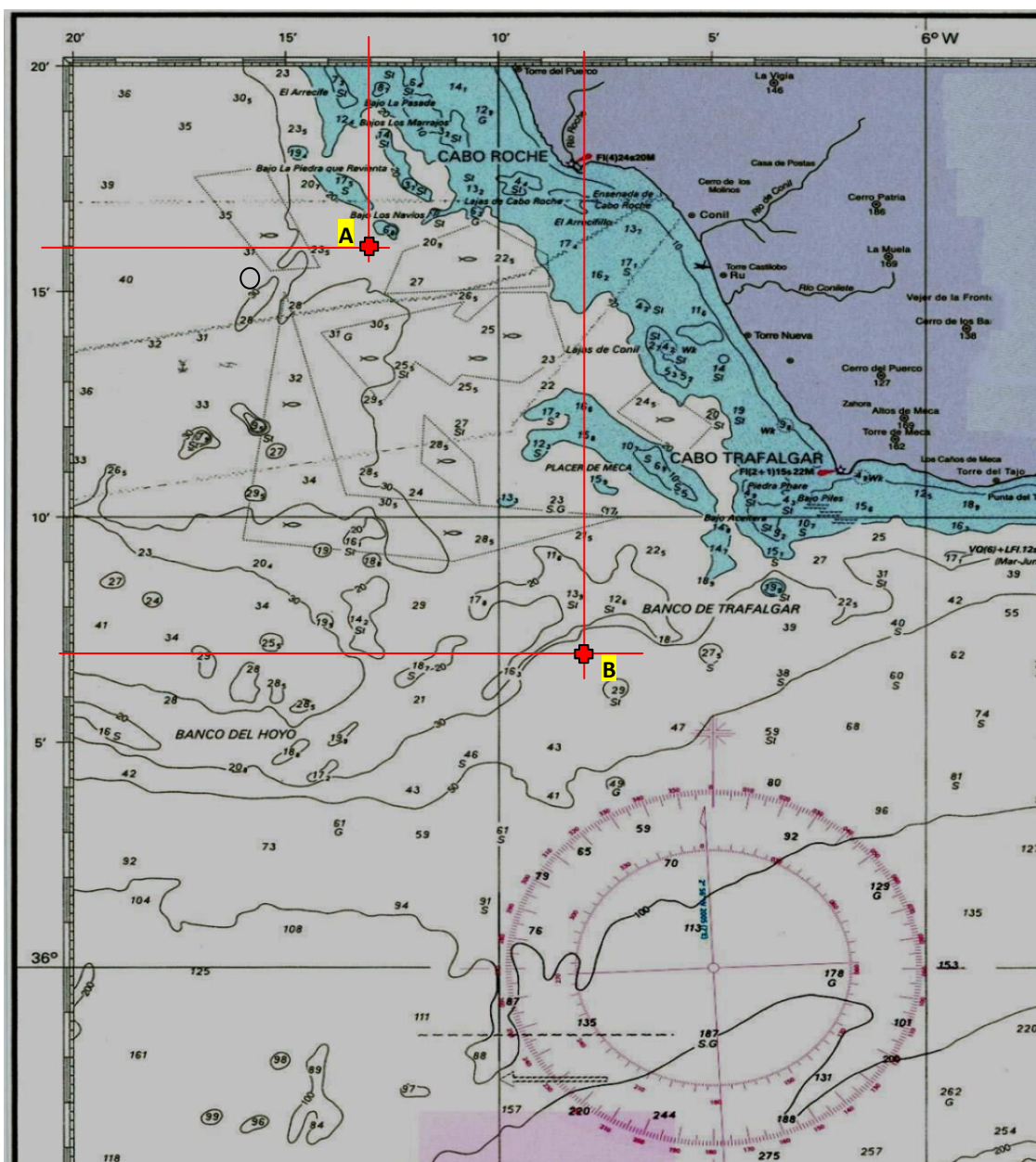


Fig.11.1

11.1.2.- Dada las coordenadas de un punto, situarlo en la carta

Es el caso inverso al anterior, se trata de calcular la situación de un punto en la carta dada sus coordenadas. En este caso, por ejemplo $L = 36^\circ - 07' N$ y $L = 06^\circ - 08' W$, se traza una línea paralela a los paralelos desde la latitud dada $36^\circ - 07' N$ y otra desde los paralela a los meridianos desde la longitud dada $06^\circ - 08' W$ y el punto **B**, **cruce de ambas, será la situación en la carta** (fig.11.1).

11.2.- DISTANCIA Y RUMBO DIRECTO

11.2.1.- Forma de medir las distancia sobre la carta

Supongamos que nos encontramos en el **punto A** y queremos saber la distancia que hay hasta el **punto B**. En primer lugar trazaremos una recta que una ambos puntos, a continuación mediremos con el compás su distancia y esa medida **la trasladamos a la escala de latitudes** sabiendo que cada minuto equivale a una milla se calcula la distancia entre A y B (fig.11.2.1).

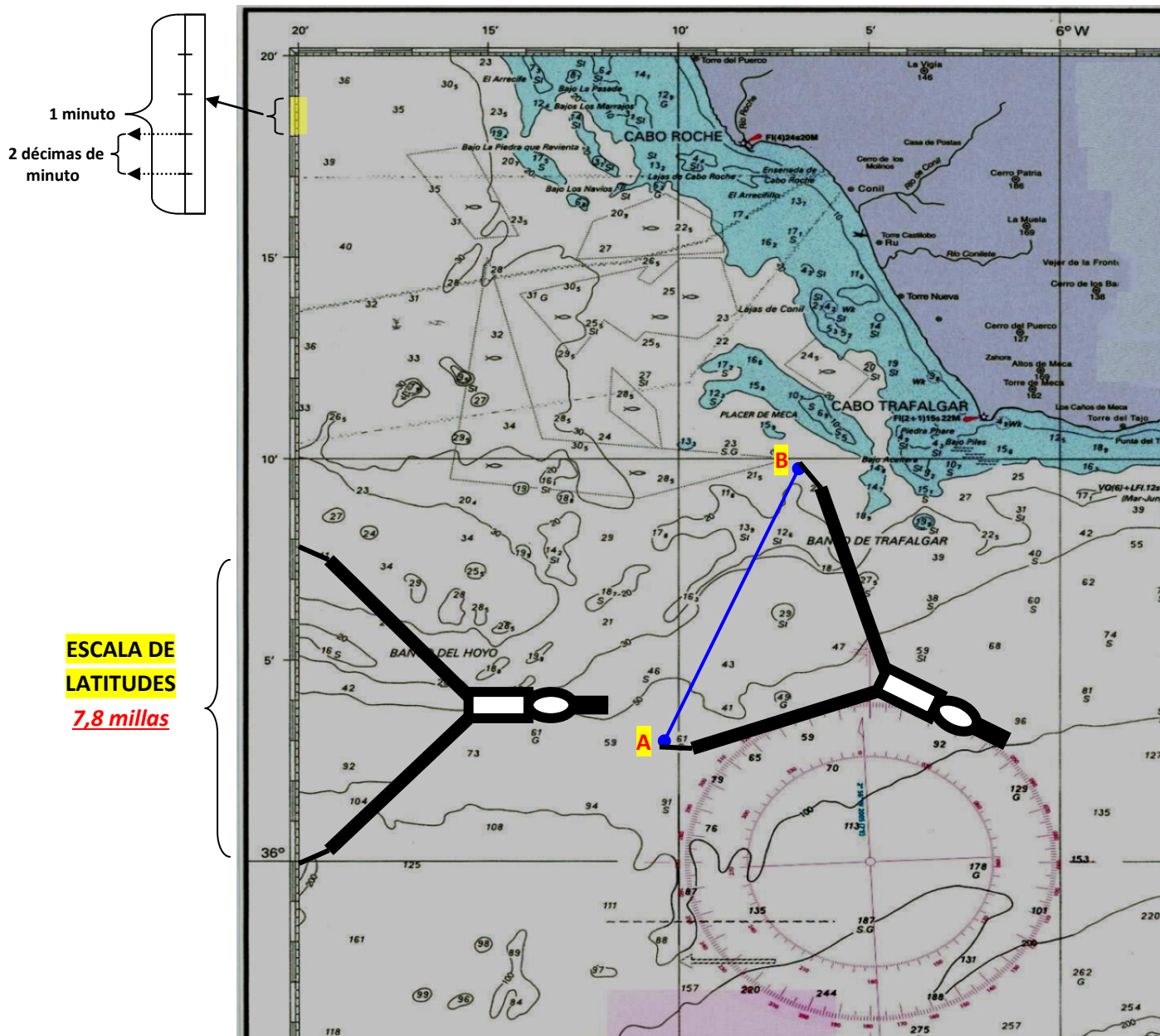


Fig.11.2.1

Es importante tener en cuenta dos cuestiones para realizar correctamente esta medida.

La primera y principal que **hay que tomarla en la escala de latitudes** (las situadas a la izquierda y derecha de la carta) y en segundo tomar, y teniendo en cuenta la traslación mercatoriana, recordemos que varía en función a su latitud de las cartas, **tomarla lo más cerca posible de su posición**. No obstante esta ultima consideración se utiliza generalmente en aquellas cartas con una gran extensión (generales) donde las variaciones al tener una gran porción de latitudes (10° o 15°) si pueden ser significativas a la hora de realizar cualquier medida.

11.2.2.-. Forma de trazar y medir los rumbos

Para trazar y medir rumbo se utiliza el **transportador**. Existen diferentes tipos de transportadores siendo el de más fácil manejo para los pocos iniciados el cuadrado o rectangular de 360°.

Para trazar un rumbo, por ejemplo si queremos navegar desde el **punto A a un rumbo de 29°** se colocará el transportador sobre el citado punto A haciendo coincidir ese punto con el centro del mismo y con el N del mismo hacia el norte verdadero señalado en la carta (hacia arriba), y a continuación se marcará los 29°, para finalizar se trazará la línea correspondiente (fig.11.2.2)

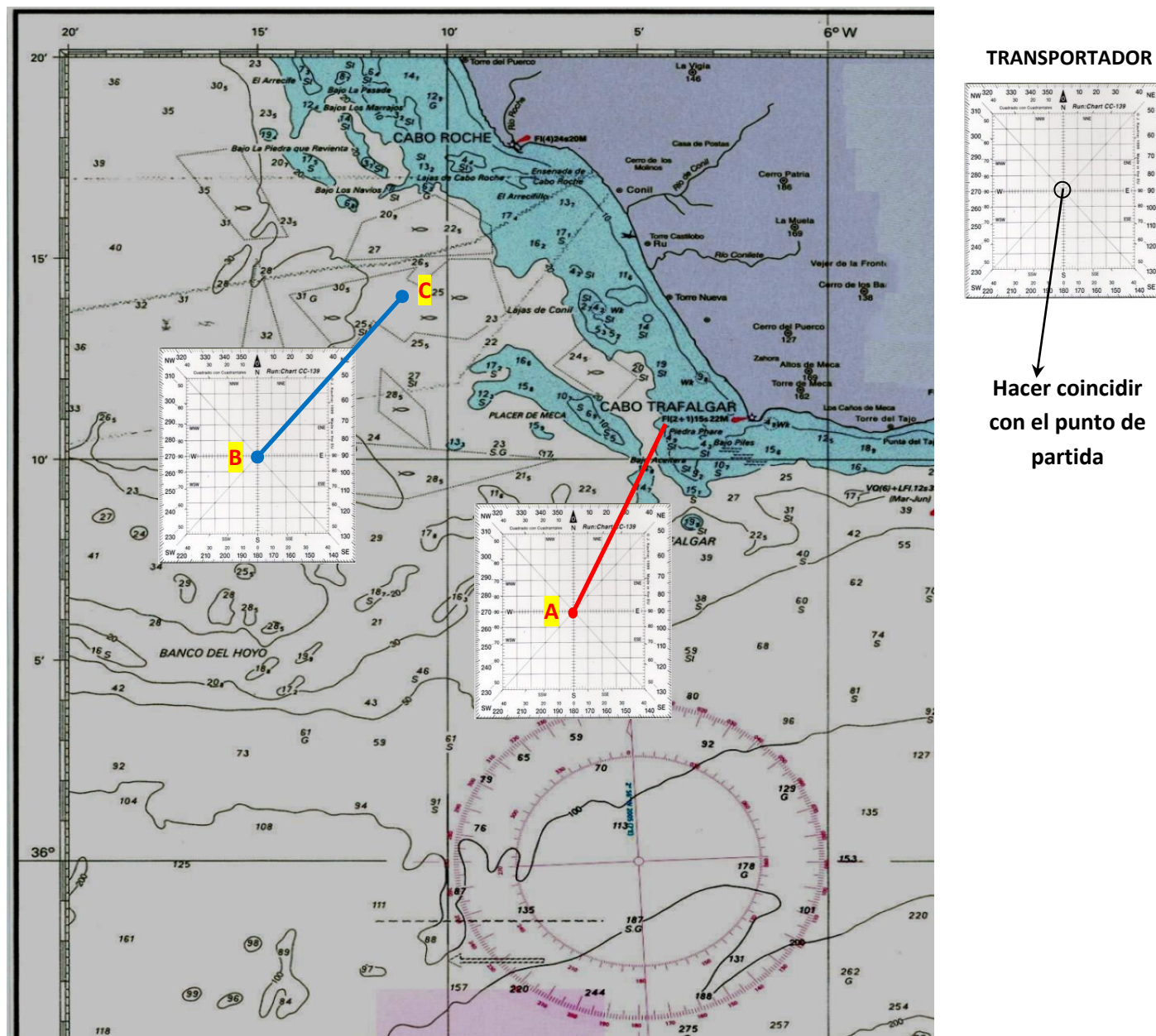


Fig.11.2.2

Si por el contrario deseamos navegar **desde un punto B, a un punto C** y deseamos saber qué rumbo debemos seguir se traza en primer lugar la recta que una ambos puntos y a continuación se colorará el transportador haciendo coincidir su centro con el punto B **siendo el rumbo a seguir el indicado por el transportador en el corte de la línea trazado con su medición de ángulos** (fig. 11.2.2).

Importantísimo a tener en cuenta es que **en las cartas náuticas solo se pueden trazar rumbos verdaderos** siempre que no estemos realizando cálculos donde intervengan situaciones con viento o corrientes en cuyo caso los trazados son de superficie, eficaces o una combinación de ambos, consecuentemente **si nos proporcionan un Rumbo de aguja habrá que realizar su conversión a verdadero para poder llevarlo a la carta**.

11.3.- CORRECCIÓN TOTAL

11.3.1.-. Cálculo de la Corrección Total a partir de una enfilación u oposición

Como ya pudimos comprobar en la UT-10, 10.9.1, las oposiciones y las enfilaciones son líneas de posición, por lo que se **puede considerar como una Demora verdadera**. Podemos entonces deducir:

$Dv = Da + Ct$, despejando Ct tendremos:

$$Ct = Dv - Da$$

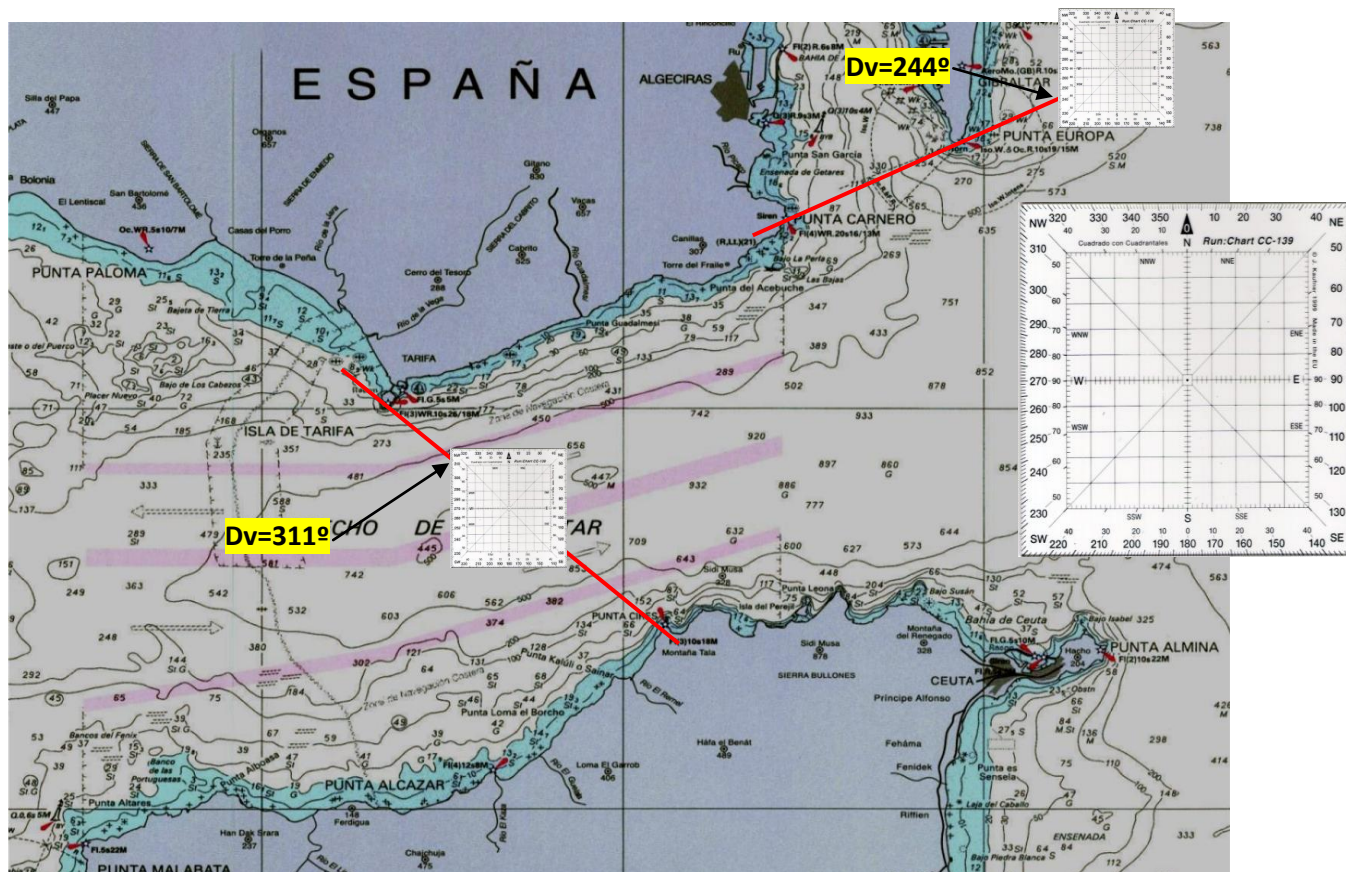


Fig.11.3

Por lo tanto si nos encontramos en una enfilación u oposición y **medimos la Da a uno de los puntos** de referencia **podremos calcular directamente la Ct** simplemente **con trazarla en la carta** y midiendo la Dv al mismo punto donde hayamos medido la de aguja aplicando la fórmula $Ct = Dv - Da$.

Ejemplo 1. (fig.11.3)

Situados en la oposición de Punta Cires con Isla Tarifa medimos Da a Isla Tarifa 320°. Calcular la Ct

1º.- Trazamos la oposición

2º.- Medimos la Dv (al mismo punto donde tenemos la de aguja) en este caso $Dv = 311^\circ$

3º.- Aplicamos $Ct = Dv - Da = 311 - 320 = -9^\circ$, por lo que **$Ct = -9^\circ$**

Ejemplo 2. (fig.11.3)

Situados en la enfilación de Pta. Europa con Pta. Carnero medimos Da Pta. Europa 240°. Calcular la Ct

1º.- Trazamos la enfilación

2º.- Medimos la Dv (al mismo punto donde tenemos la de aguja) en este caso $Dv = 244^\circ$

3º.- Aplicamos $Ct = Dv - Da = 244 - 240 = +4^\circ$, por lo que **$Ct = +4^\circ$**

También, conocida la Ct podemos **calcular el desvío de aguja (Δ)** siempre que conozcamos la dm, bien porque el problema de ese dato o bien porque sepamos el día en que estamos navegando y podemos calcularlo por leyenda de la carta:

$$Ct = dm + \Delta$$

$$\Delta = Ct - dm$$

11.3.2.- Cálculo de la Corrección Total a partir del desvío de aguja y declinación magnética

Cuando se estudio en la *UT-10 apartado 10.5.2* el concepto de declinación magnética aprendimos a actualizarla por los datos que nos aporta la carta (leyenda) en función del año indicado y en el que realizamos la navegación. Como el desvío, o tablilla de desvío, lo aportan y la declinación magnética la facilitan o en su defecto aportan los datos para poder calcularla, el cálculo de la Ct queda reducido, tal como vimos en la *UT-10, apartado 10.7.2* a la aplicación de la fórmula:

$$Ct = dm + \Delta$$

11.4.- RUMBO VERDADERO Y RUMBO DE AGUJA (sin viento ni corriente)

11.4.1.- Dada la situación de salida y de llegada: Calcular el rumbo de aguja

Se trata de calcular el **Rumbo de aguja (Ra)** que debemos poner para poder llegar desde un punto **A** (situación de salida) a otro punto **B** (situación de llegada). Para ello trazamos una línea que una a ambos punto y **situándonos con el transportador sobre el punto de salida (A) medimos el Rumbo verdadero (Rv)** que nos llevaría hasta B. A continuación calculamos la Ct de algunas de las formas que ya conocemos, y esta se la restamos algebraicamente (respetando su signo) al Rumbo verdadero

Ejemplo 3. (fig.11.4)

Situados en el punto A calcular el Ra para navegar hasta el punto B ($dm = 4^\circ NW$ $\Delta = 3^\circ NW$)

1º.- Unimos los puntos A y B y medimos desde A el $Rv = 58^\circ$

2º.- Calculamos la $Ct = dm + \Delta = -4 + (-3) = -4 - 3 = -7^\circ$

2º.- Aplicamos la formula $Ra = Rv - Ct = 58 - (-7) = 58 + 7 = 65^\circ$

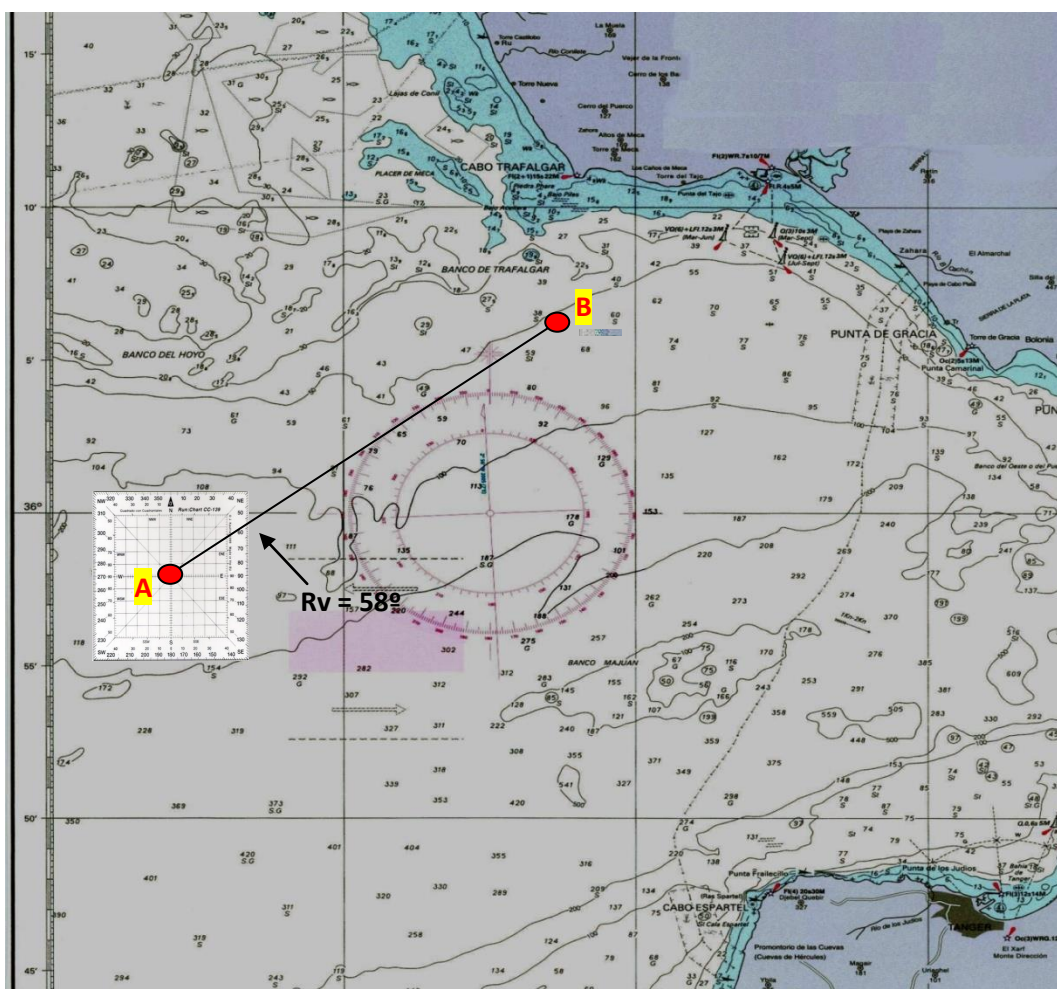


Fig.11.4

11.4.2.-. Dada la situación de salida, la HRB, la situación de llegada y velocidad de la embarcación: Calcular el rumbo de aguja y la hora de llegada

Conociendo la **situación de salida** (A), así como **la de llegada** (B) y partiendo a una **hora conocida HRB** (Hora Reloj de Bitácora) a una velocidad (V_m/V_b) también conocida y constante, se trata de calcular el **Ra** y la **HRB de llegada** al punto B. Para ello se procederá como en el **caso anterior** en el cálculo del **Ra**. Para calcular **la hora de llegada** se mide la distancia entre A y B como se indica en el punto 11.2.1 y se podrá aplicar la formula **Tiempo = Espacio (la distancia entre A y B en millas)/ Velocidad en nudo** o simplemente aplicando una **regla de tres**. Es importante en este último punto tener en cuenta que a veces es conveniente realizar los cálculos en minutos.

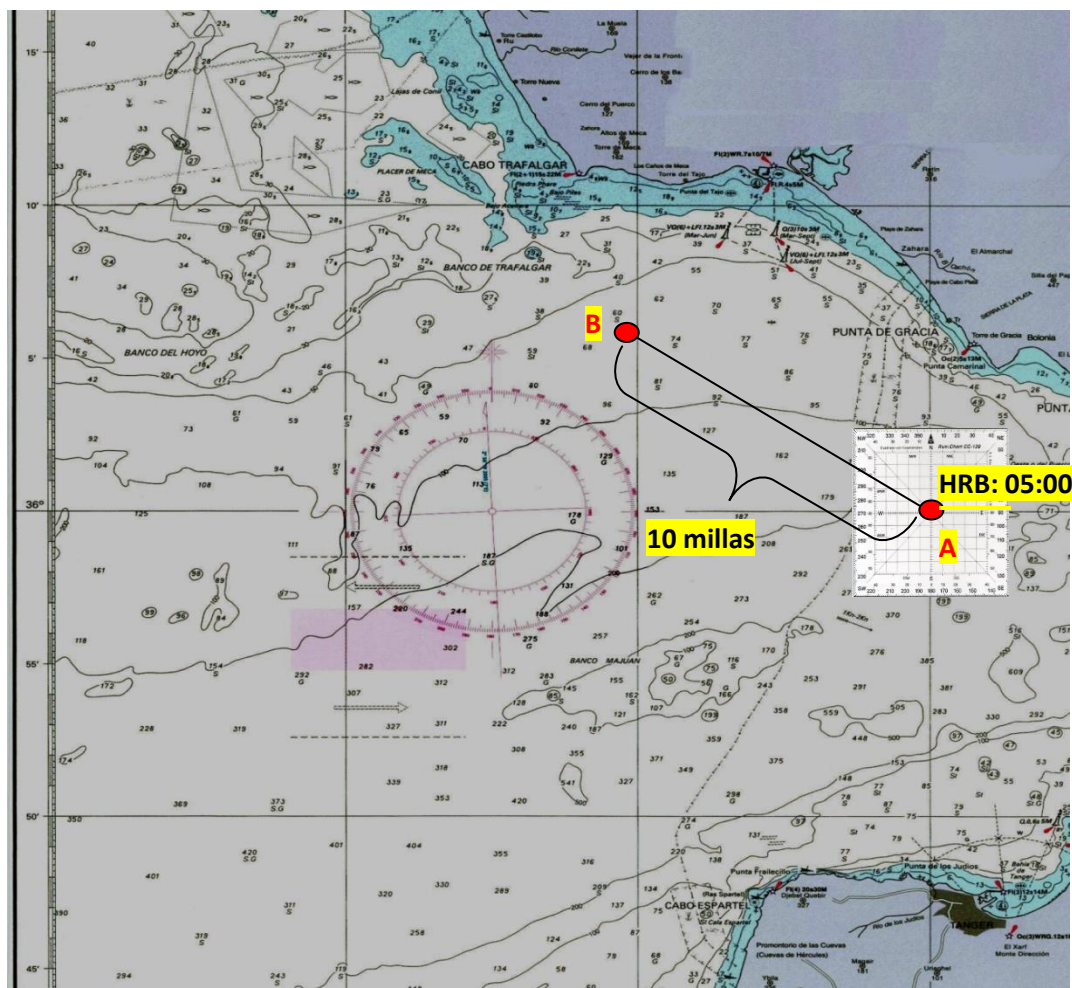


Fig.11.5

Ejemplo 4. (fig.11.5)

Siendo la HRB = 05:00 situados en el punto A y queriendo navegar al punto B a una V_m de 5 nudos calcular el **Ra** y la **HRB de llegada** a dicho punto B ($dm = 2^\circ NW$ $\Delta = 1^\circ NW$)

1º.- Unimos el punto A con el B y medimos el $R_v = 300^\circ$

2º.- Calculamos la $C_t = dm + \Delta = -2 + (-1) = -2 -1 = -3^\circ$

3º.- Aplicamos $R_a = R_v - C_t = 300 - (-3) = 300 + 3 = 303^\circ$

4º.- Medimos la distancia entre A y B, DN (Distancia a Navegar) = 10 millas

5º.- Calculamos el tiempo que invertiremos $Tiempo = espacio/velocidad = 10/5 = 2$ horas

6º.- Sumamos a HRB inicial el tiempo que invertiremos, $05:00 + 02:00 = 07:00$

Aplicando REGLA DE TRES

5 millas	→	1 hora	} $x = 10/5 = 2$ horas
X hora	→	10 millas	

11.4.3.-. Dada la situación de salida. Calcular el rumbo de aguja para pasar a una distancia de la costa o peligro (excluida la distancia mínima)

Si se quiere trazar un rumbo para pasar a una determinada distancia de la costa o de cualquier punto de peligro, se toman con el compás las millas de distancia a pasar, y se traza una circunferencia desde el punto a pasar de la costa (o de peligro). Desde el punto de salida se traza un rumbo tangente a la circunferencia trazada, siendo este el rumbo verdadero (Rv), por lo que para calcular el rumbo de aguja (Ra) habrá que calcular la Ct y aplicar la siguiente fórmula:

$$Ra = Rv - Ct$$

No hay que confundir el pasar a una distancia de un punto con el pasar a una distancia del Sur verdadero (S/v), Norte verdadero (N/v) etc., de ese punto, ya que nos puede variar el rumbo de forma apreciable.

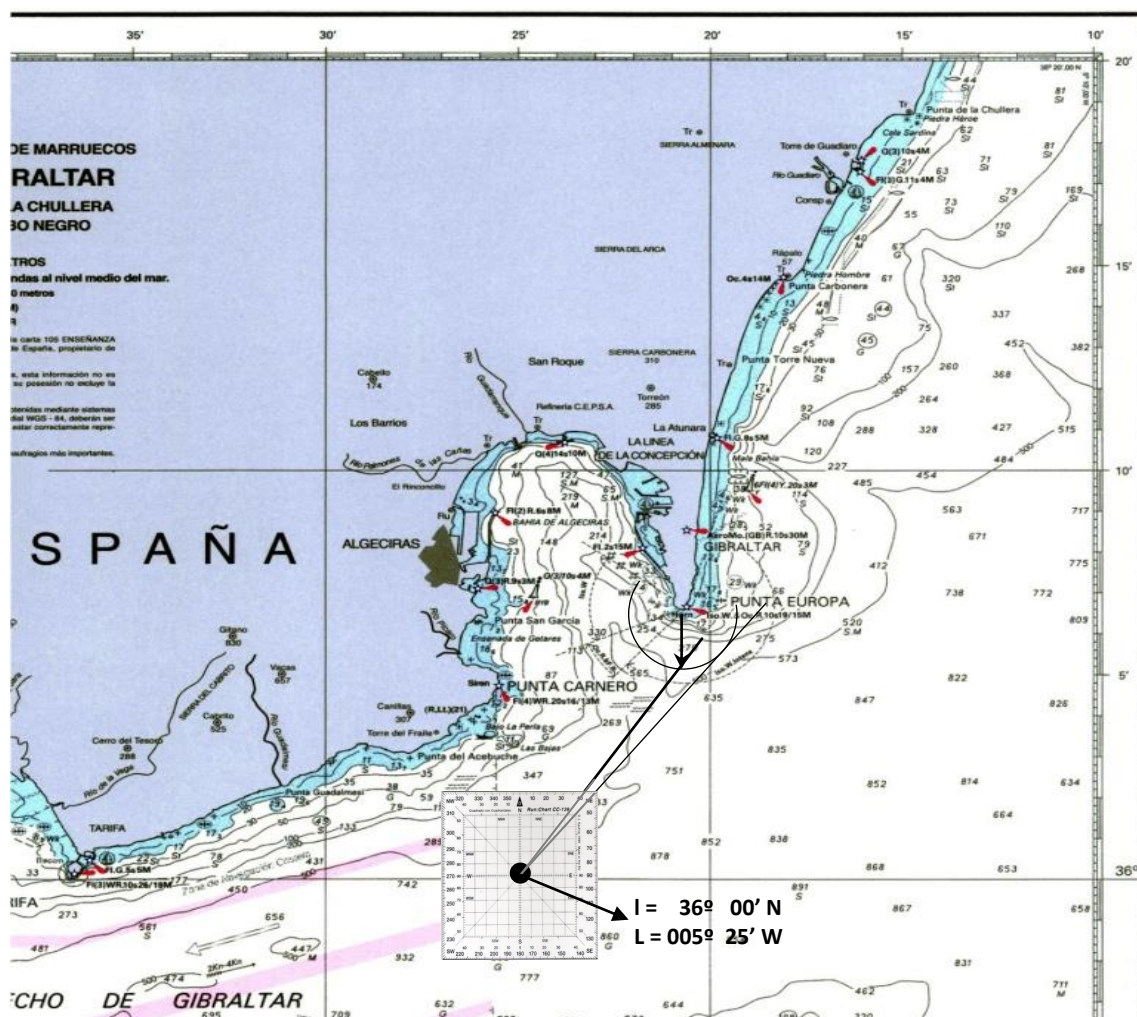


Fig.11.6

Ejemplo 4. (fig.11.6)

Situados en la posición $I = 36^{\circ} 00' N$ y $L = 005^{\circ} 25' W$, calcular el rumbo de aguja para pasar a 2 millas de Punta Europa ($dm = 3^{\circ} W$, $\Delta = 3^{\circ} W$)

En este caso, desde la posición indicada se traza una tangente a la semicircunferencia trazada desde Punta Europa cuyo radio será 2 millas. Situados en la posición medimos el rumbo, siendo este $Rv = 045^{\circ}$. Calculamos la $Ct = dm + \Delta = -3 + (-3) = -6$, por lo que **$Ra = Rv - Ct = 45 - (-6) = 51^{\circ}$**

Sin embargo si queremos saber el rumbo que debemos poner para pasar a 2 millas del S/v de Punta Europa trazaremos desde Punta Europa una paralela a los meridianos y sobre ella las dos millas, si trazamos el rumbo y lo medimos comprobamos que el resultado es de $Rv = 040^{\circ}$, y en este caso la solución sería **$Ra = Rv - Ct = 40 - (-6) = 46^{\circ}$**

11.5.- SITUACIÓN DE ESTIMA (sin viento ni corriente)

11.5.1.-. Dada la situación de salida, la HRB de salida, la velocidad de la embarcación y el rumbo de aguja: calcular la situación de estima a una hora determinada.

Se considera navegación por “*estima*” a la que se realiza navegando por una línea o derrota que es considerada como aquella que une dos puntos en la carta cuya línea corta a todos los meridianos con el mismo ángulo (no se utiliza para grandes distancias) Se navega por estima cuando se tienen en cuenta todos los rumbos y todas las distancias navegadas por la embarcación hasta que llega a una nueva posición. Las cartas que se utilizan para la navegación por estima son las **mercatorianas** donde la recta que representa al rumbo, como hemos comentado más arriba, corta a todos los meridianos con un mismo ángulo.

Por lo tanto, conociendo un punto de salida podemos averiguar el punto de llegada estimado si conocemos la velocidad de la embarcación (V_m o V_b), la hora de partida y él o los rumbos de agujas (R_a) a los que navegamos. Para ello se convierte el rumbo de aguja (o los diferentes rumbos de aguja) a rumbos verdaderos mediante la fórmula $R_v = R_a + Ct$ y se van trazando en la carta para sobre ellos ir midiendo las distancias navegadas en función de la velocidad y el tiempo.

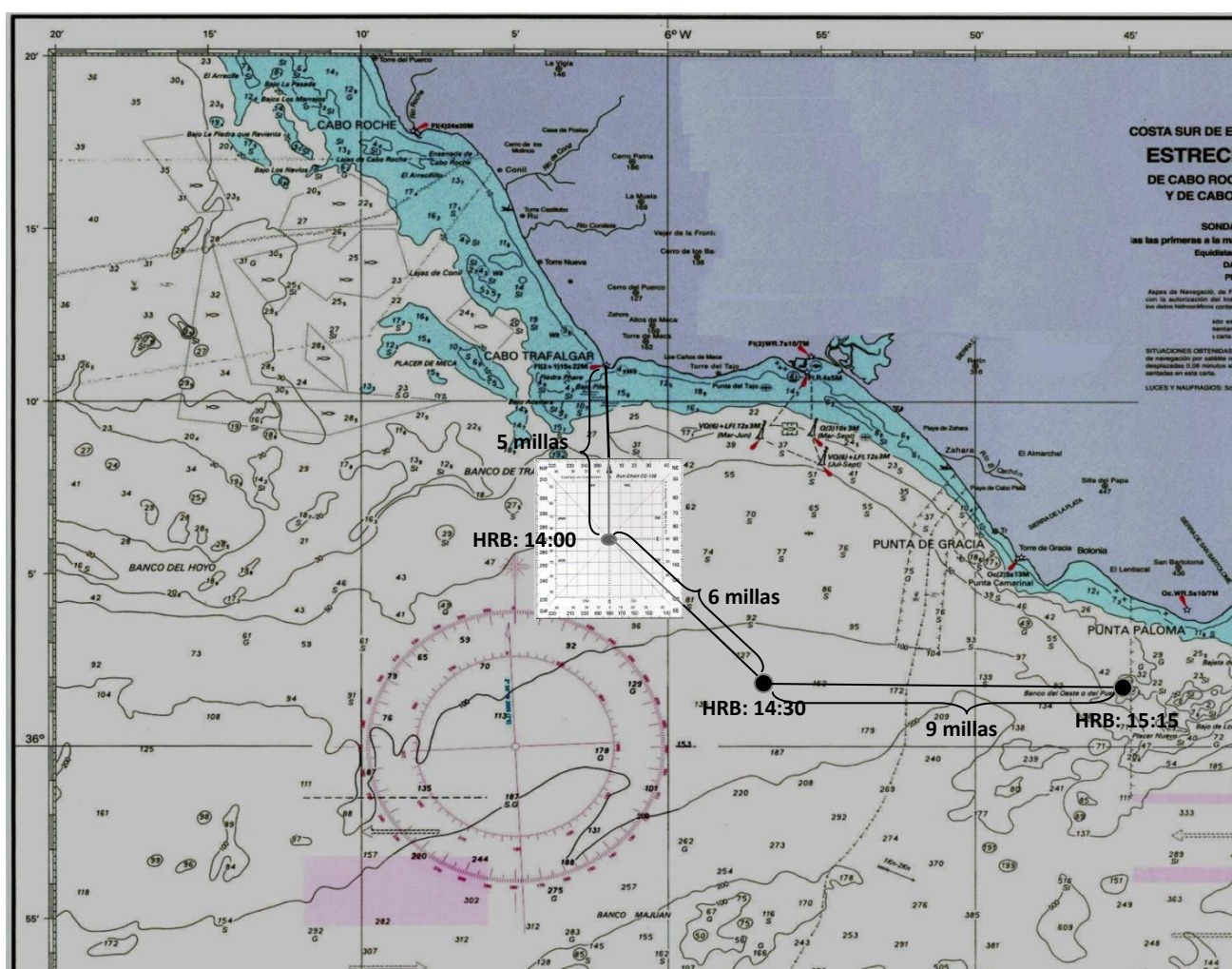


Fig.11.7

Ejemplo 5 (fig.11.7):

Siendo HRB: 14:00 nos encontramos a 5 millas del S/v de Trafalgar, ponemos $R_a = 135^\circ$ a una $V_m = 12$ nudos ($dm = 3^\circ$ NW, desvío = 2° NW). Transcurrida media hora cambiamos el rumbo a $R_a = 96^\circ$ manteniendo la misma velocidad de máquina (desvío al nuevo rumbo 3° NW). Calcular la situación estimada en la que nos encontraremos al ser HRB: 15:15.

1º.- Situarnos a 5 millas al S/v de Cabo Trafalgar, donde nos encontramos a las HRB=14:00.

2º.- Calculamos la Ct con objeto de poder obtener el Rv, en este caso

$$Ct = dm + \Delta = -3 + (-2) = -5^\circ ; \quad Rv = Ra + Ct = 135 + (-5) = 130^\circ$$

3º.- Desde la situación (a 5' de S/v de Cabo Trafalgar) trazamos el Rv, en este caso 130º

4º.- Se calcula la distancia navegada, $DN = 12 \times 0,5 = 6$ millas

5º.- Se traza las 6 millas que será el punto donde nos encontremos a HRB= 14:30

6º.- Desde ese mismo punto trazaremos el nuevo Rv, que en este caso será:

$$Ct = -3 + (-3) = -6 ; \quad Rv = Ra + Ct = 96 + (-6) = 90^\circ$$

7º.- Se traza el rumbo obtenido (90º) sobre la carta

8º.- Se vuelve a calcular la distancia navegada, en esta ocasión en función de la velocidad y el tiempo navegado:

Tiempo transcurrido desde las 14:30 a las 15:15 serán 45 minutos

$$DN = 12 \times 00:45 = 9 \text{ millas}$$

9º.- Se traza las nueve millas sobre el rumbo Rv y obtendremos la posición estimada a HRB: 15:15

$$I = 36^\circ 02,00' \quad L = 005^\circ 45,4' W$$

11.6.- SITUACIÓN VERDADERA

11.6.1.- Obtener la situación por la intersección de dos de las siguientes líneas de posición simultáneas: distancias, líneas isobáticas, enfilaciones, oposiciones y demoras

Las **líneas de posición** son aquellas que **pasan por la situación** del buque y pueden ser:

- **Rectas**: enfilaciones, demoras, marcaciones ...
- **Curvas**: aunque existen varias aquí solo estudiaremos la de distancias
- **Irregulares**: una de las más significativas la de las líneas **isobáticas** (puntos de igual sonda)

La **situación** es el **lugar que señala en la carta la situación del barco**. Puede ser:

- **Estimada**: basadas en ciertos datos como, **rumbo, velocidad, tiempo navegado** que ya hemos estudiado en los apartados anteriores y que puede **coincidir o no con la real**.
- **Verdadera o real**: es donde **en realidad se encuentra el barco**. Se puede obtener por la **intersección de al menos dos líneas de posición que se corten lo más perpendicularmente posible**.

11.6.1.1.- Posición por distancias

Esta posición se obtiene cuando por radar o por cualquier otro medio se toma dos distancias simultáneas a dos puntos de la costa. Una vez tomadas para su traslado a la carta actuaremos de la siguiente manera:

- Se tomara la primera de ellas y tras medir con el compas en la escala de latitudes las millas obtenidas, se llevara a la carta **trazando una semicircunferencia cuyo radio será la propia distancia**.
- Se tomara la segunda y se actuara de la misma manera
- El **punto de intersección de ambas** semicircunferencias será **la posición** donde nos encontremos.

Ejemplo 6 (fig.11.8):

Situados a 3 millas de Cabo Espartel y a 6,8 millas de Punta Malabata, calcular la posición

Tomando ambas distancia y trazándola en la carta obtenemos:

$$I = 35^\circ 50,0' N \quad L = 005^\circ 53,0' W$$

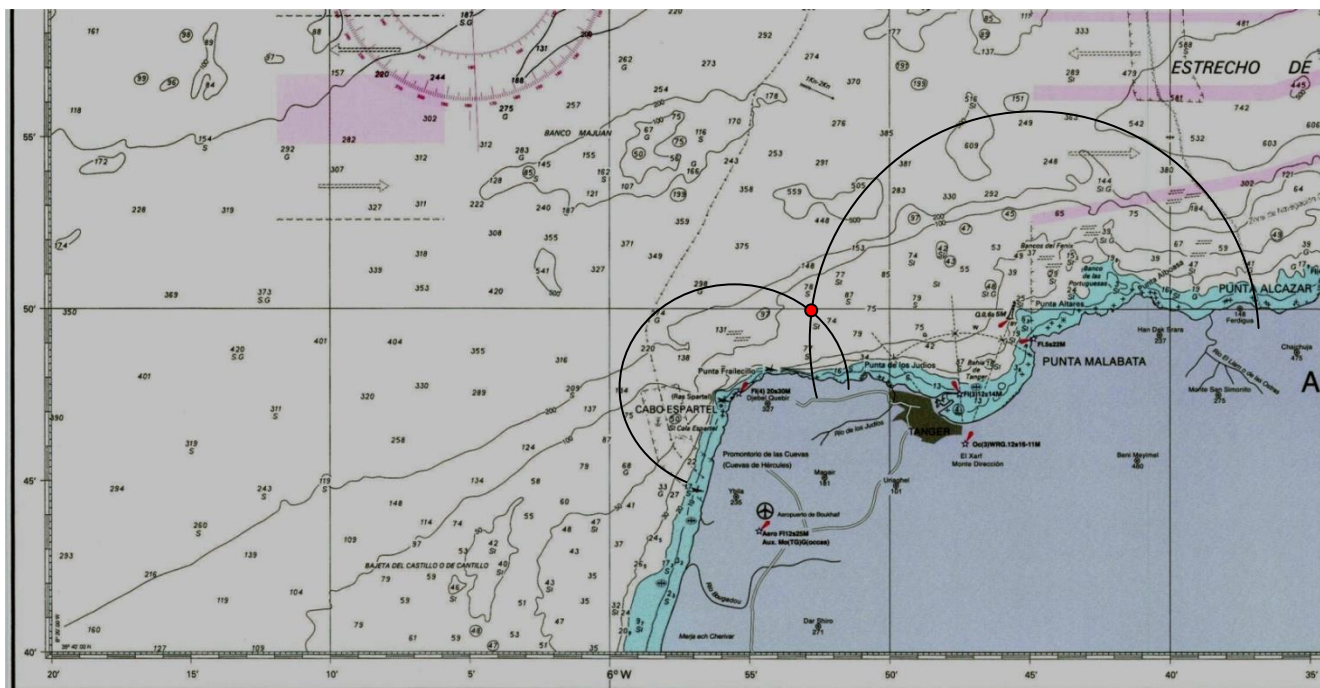


Fig.11.8

11.6.1.2.- Posición por línea isobática

Como ya hemos indicado anteriormente la línea isobática son aquellas que **unen sondas del mismo valor**. Estas podrían considerarse línea de posición cuando están referidas a otras como demoras, distancias, enfilaciones u oposiciones. Así por ejemplo si tomamos distancia a un punto y a través de la sonda conocemos la profundidad podemos situarnos siempre que tengamos otra referencia ya que en la mayoría de los casos la distancia cortara en dos puntos a la línea isobática (fig.11.9).

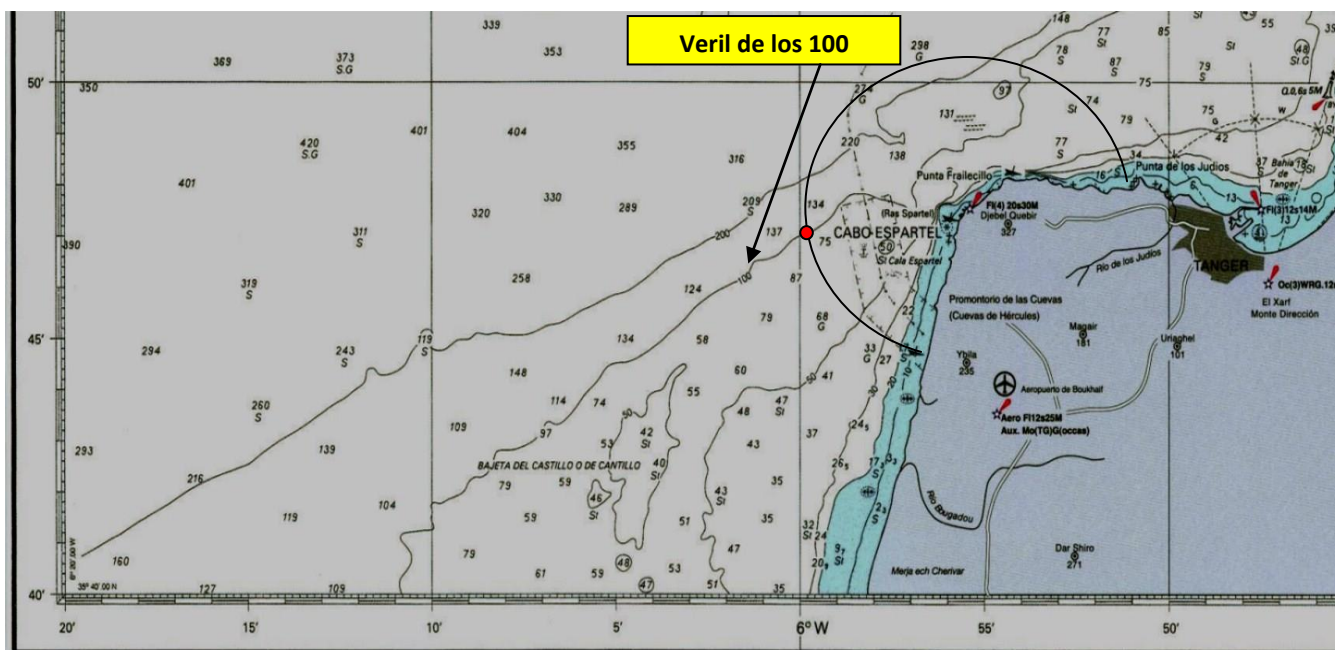


Fig.11.9

Por lo tanto es más frecuente, y sobre todo seguro, situarse cuando se utilizan las líneas isobáticas **con una demora, enfilación u oposición que con distancia**.

Ejemplo 7 (fig.11.9):

Situados a 3 millas de Cabo Espartel y situados en el veril (línea isobática) de los 100 metros, calcular la posición.

$$I = 35^{\circ} \quad 47,0' \text{ N} \quad L = 005^{\circ} \quad 59,2' \text{ W}$$

11.6.1.3.- Posición por enfilaciones y oposiciones

Se trata de una de las formas más sencillas de situarse en la carta ya que no es necesario realizar ningún tipo de medidas ni conversiones. Para ello basta **trazar ambas líneas en la carta y el punto de cruce de ambas será la situación de la embarcación.**

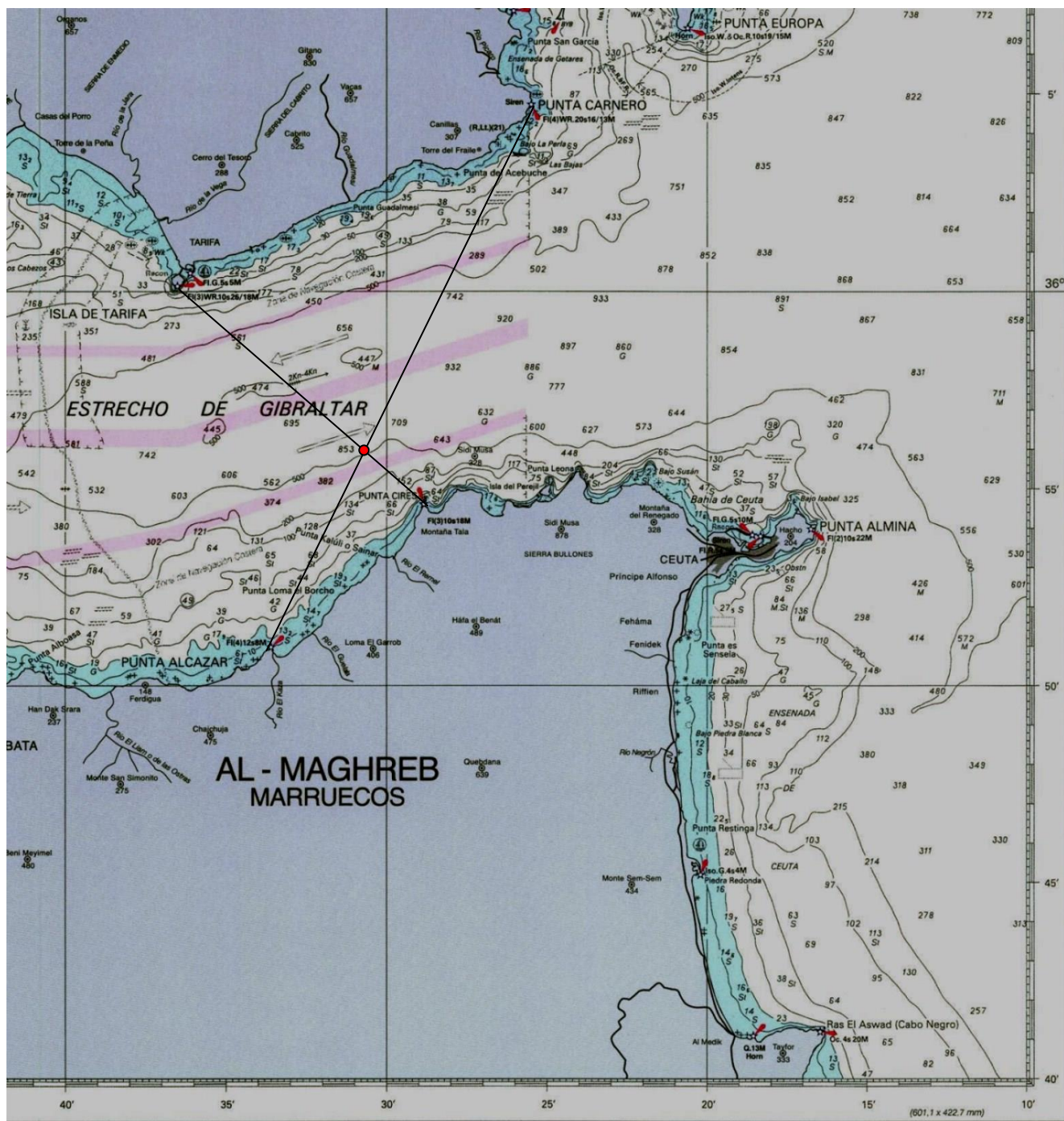


Fig.11.10

Ejemplo 7 (fig.11.10):

Situados en la oposición de Punta Alcázar con Punta Carnero, y en la oposición de Punta Cires con Isla Tarifa, calcular la posición.

$$I = 35^{\circ} \quad 56,0' \text{ N} \quad L = 005^{\circ} \quad 30,9' \text{ W}$$

Estas líneas de posición pueden ser dos oposiciones (fig.11.10) o bien dos enfilaciones, una enfilación y una oposición, una oposición y una demora, una enfilación y una demora o incluso una enfilación u oposición y una línea isobática.

11.6.1.4.- Posición por demoras

En la UT-10 apartado 10.9.1 c) se explico detalladamente el concepto de demora. Una vez obtenidas y **siempre que estas sean verdaderas** podemos obtener la situación trazándola en la carta siendo la citada **situación el cruce de ambas** (fig.11.11).

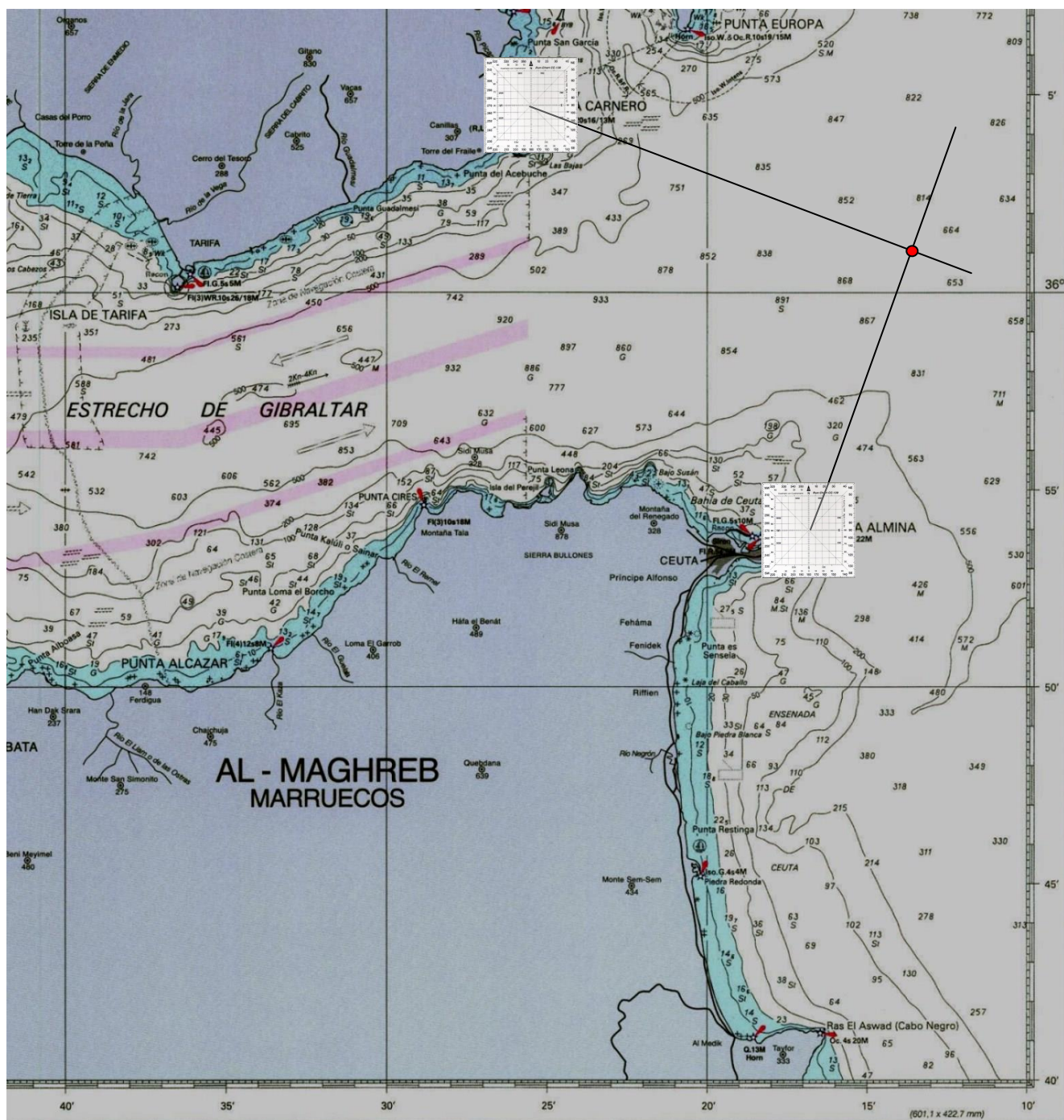


Fig.11.11

Ejemplo 8 (fig.11.11):

Calcular la posición sabiendo que la Dv a Punta Almina 204º y Dv a Punta Carnero 293º.

1º.- Calculamos las demoras opuestas para poder trazarlas tal como se indica en 10.9.2

Demora opuesta a Punta Almina = $204 - 180 = 024^\circ$

Demora opuesta a Punta Carnero = $293 - 180 = 113^\circ$

Las trazamos y obtenemos:

$$I = 36^\circ \quad 01,0' N \quad L = 005^\circ \quad 14,0' W$$

11.6.2.- Para obtener la situación con demoras, los datos podrán ser: demora verdadera, demora de aguja y/o marcación, teniendo que convertir estas dos últimas a verdaderas para su trazado en la carta

a) **Demoras verdaderas**: este caso es el que ya hemos explicado en el apartado anterior.

b) **Demoras de aguja**: en este caso antes para poder trazarlas en la carta hay previamente que realizar su conversión a demora verdadera (Dv) empleando la formula:

$$Dv = Da + Ct$$

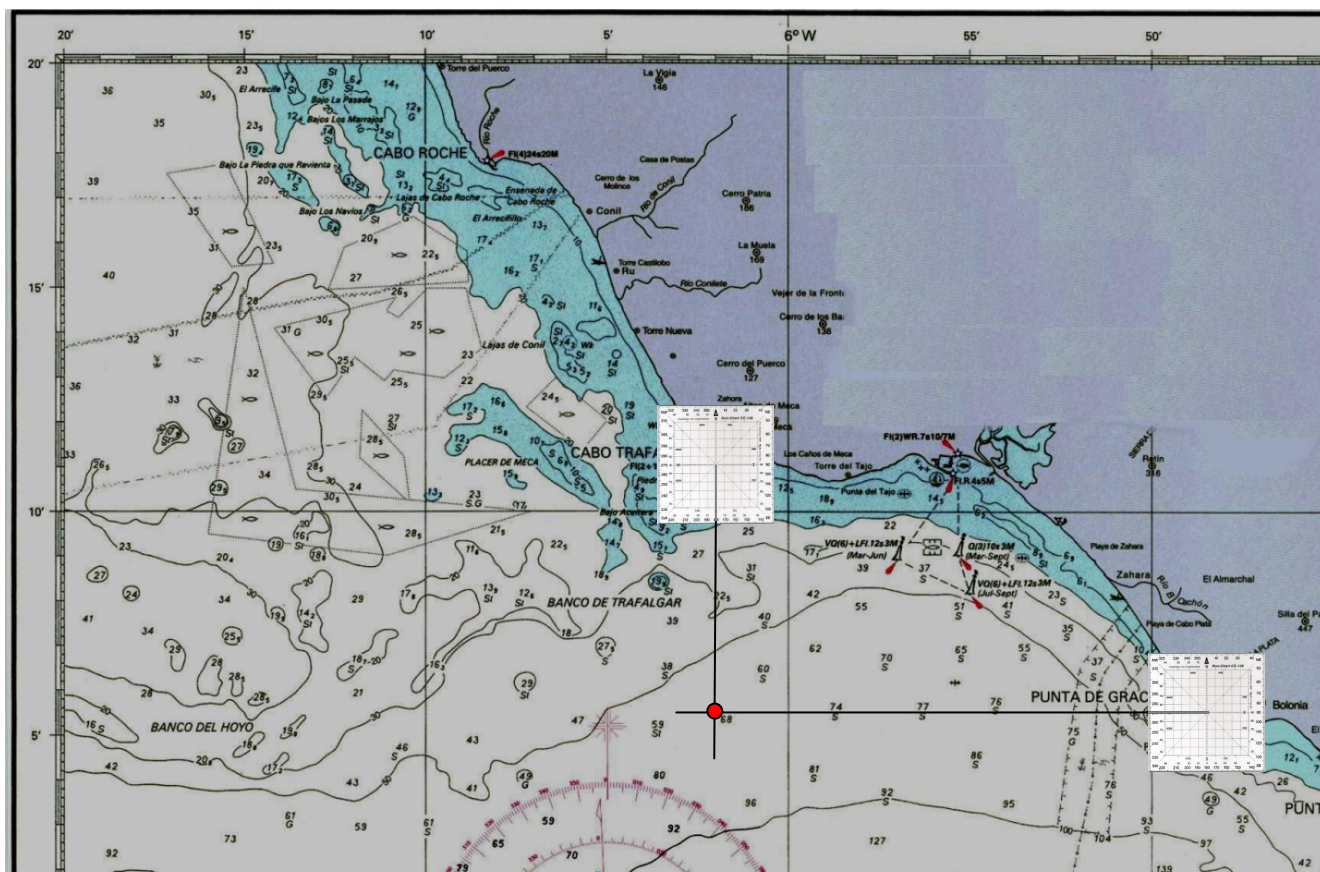


Fig.11.12

Ejemplo 9 (fig.11.12):

Calcular la posición sabiendo que la Da a Trafalgar es igual a 005° y la Da a Punta de Gracia es de 95° y que la dm es de 7°W y el desvío de la aguja de 2°E

En primer lugar hay que convertirlas a demoras verdaderas por lo que tendremos que calcular la Ct

$$Ct = dm + \Delta = -7 + (+2) = -5^\circ$$

Una vez calculada la Ct podemos transformar las demoras de aguja en demoras verdaderas

$$Dv \text{ a Trafalgar} = Da + Ct = 005 + (-5) = 000^\circ \text{ o lo que es lo mismo } 360^\circ$$

$$Dv \text{ a Punta de Gracia} = Da + Ct = 95^\circ + (-5) = 90^\circ$$

Calculamos las demoras opuestas para poder trazarlas tal como se indica en 9.9.2

$$\text{Demora opuesta a Trafalgar} = 360 - 180 = 180^\circ$$

$$\text{Demora opuesta a Punta Carnero} = 90 + 180 = 270^\circ$$

Las trazamos y obtenemos:

$$I = 36^\circ \quad 05,5' \text{ N} \quad L = 006^\circ \quad 01,8' \text{ W}$$

c) **Marcaciones:** aplicando la relación existente entre el rumbo y la marcación (ver UT-10.10) con relación a la demora tenemos que:

$$Dv = Rv \pm M$$

Considerándose **positiva cuando la marcación se realice por estribor** y **negativa cuando sea por babor**.

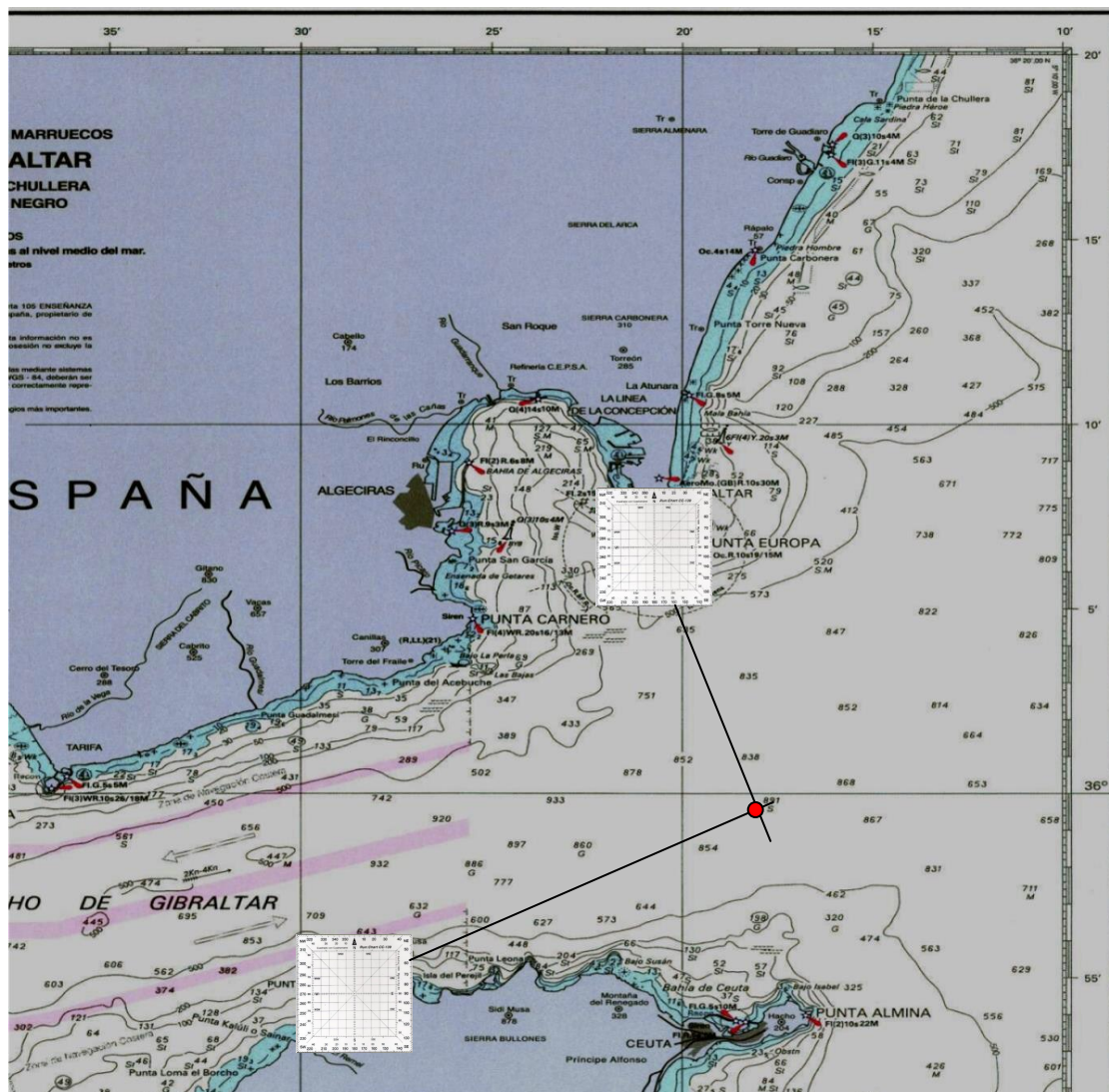


Fig.11.13

Ejemplo 10 (fig.11.13):

Navegando al Ra 90° se toma marcación 160° Er de Punta Cires y simultáneamente marcación 100° Br Punta Europa, dm 4,5° NW desvío 5,5° NW. Nos encontramos en:

En primer lugar se calcula la Ct para poder convertir el Ra a verdadero

$$Ct = -4,5 + (-5,5) = -10^\circ \quad Rv = Ra + Ct = 90 + (-10) = 80^\circ$$

Con el Rv calculado ya podemos convertir las marcaciones en Demoras verdaderas

$$Dv \text{ Punta Cires} = Rv + M = 80 + 160 = 240^\circ$$

$$Dv \text{ Punta Europa} = Rv - M = 80 - 100 = -20 \quad (360 - 20) = 340^\circ$$

Calculamos las demoras opuestas para poder trazarlas tal como se indica en 10.9.2

$$\text{Demora opuesta a Punta Cires} = 240 - 180 = 060^\circ$$

$$\text{Demora opuesta a Punta Europa} = 340 - 180 = 160^\circ$$

Las trazamos y obtenemos:

$$I = 35^\circ \quad 59,8' \text{ N} \quad L = 005^\circ \quad 17,7' \text{ W}$$

d) **Casos especiales de marcaciones:** además de los anteriormente explicados, podemos encontrarnos con problemas que nos digan que las marcaciones son:

- **Por la PROA:** en cuyo caso y atendiendo a la definición de marcación (ver UT-10.10) su valor será **cero** (0°).
- **Por el TRAVÉS:** en cuyo caso y atendiendo a la definición de marcación (ver UT-10.10) su valor será **noventa** (90°).
- **Mayor de 180° :** en cuyo caso siempre se sumara teniendo en cuenta que si la suma con el Rv y es superior a 360° habrá que restarle 360° para obtener la demora verdadera.

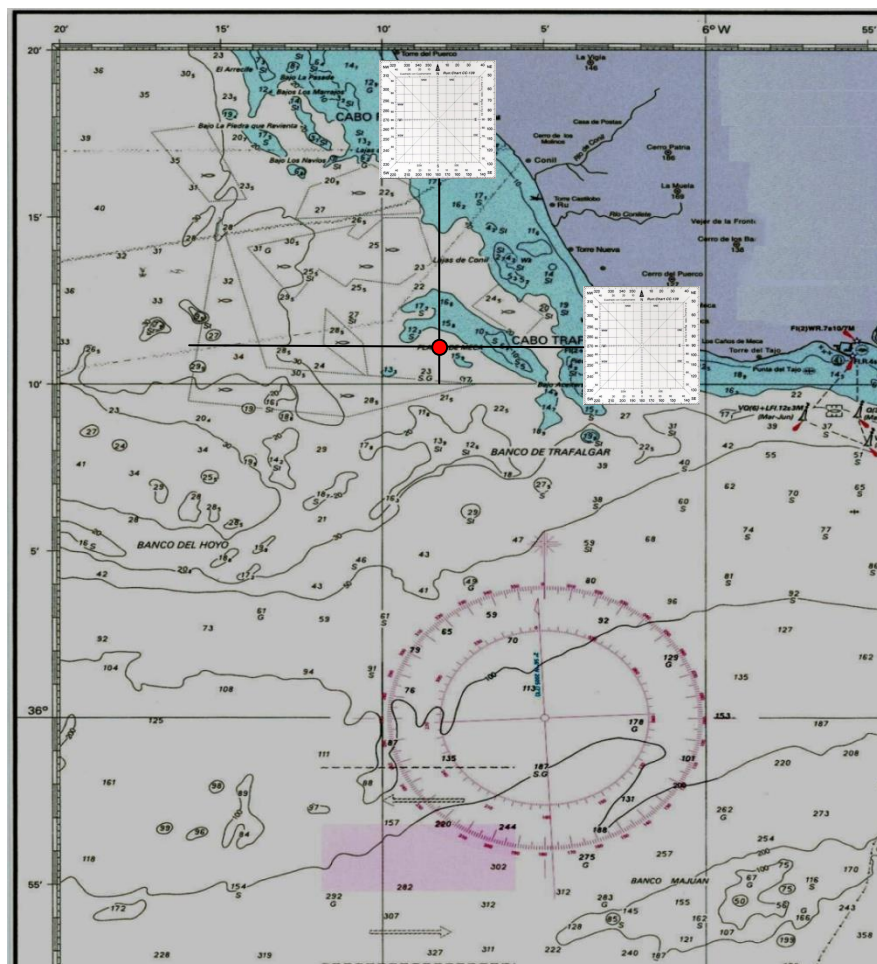


Fig.11.14

Ejemplo 11 (fig.11.14):

Navegando el 5 de Octubre de 2011 a $Ra = 350^\circ$ marcamos cabo Roche por nuestra proa y Cabo Trafagar por nuestro través de estribor, leyenda de la carta $4^\circ 16' \text{ NW } 1995 (31' \text{ E})$, calcular situación sabiendo que el desvío de la aguja es igual $+6^\circ$.

$2011 - 1995 = 16 \text{ años } 16 \times 31 = 496' = 8^\circ 16' \text{ E } dm = -4^\circ 16' + 8^\circ 16' = +4^\circ$

$Ct = dm + \Delta = 4 + 6 = 10^\circ$

$Rv = Ra + Ct = 350 + 10 = 360^\circ$

Dv a Cabo Roche = $Rv + M = 360 + 0$ (por la proa) = 360°

Dv a Trafagar = $Rv + M = 360 + 90$ (por el través de estribor) = 450 ; $450 - 360 = 90^\circ$

Dv opuesta a Cabo Roche = $360 - 180 = 180^\circ$

Dv opuesta a Trafagar = $090 + 180 = 270^\circ$

$I = 36^\circ \quad 11,2' \text{ N} \quad L = 006^\circ \quad 8,2' \text{ W}$

ANEXO I

CAUSAS DE LAS MAREAS

Se conoce por **mareas** los movimientos periódicos y alternativos de **ascenso** o **flujo** (**pleamar**) y **descenso** o **reflujo** (**bajamar**) de las aguas del mar. Estas oscilaciones, **variable según la época** y el **lugar del litoral oceánico que se considere**. Se producen por las **atracciones que ejercen, sobre la capa de agua que recubre la Tierra, las masas de Sol y la Luna** (los demás astros debido a sus grandes distancias prácticamente no influyen). La influencia de la **Luna es 2,3 veces mayor que la del Sol** a pesar que su volumen sea 65 millones de veces mayor, pero hay que tener en cuenta que **la atracción es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia**.

En las mareas, **referente a su movimiento**:

- **vertical**, se denominan **creciente** o que **sube**, y **menguante** o que **baja**, y en lo referente a su **altura**.
- **horizontal** o **corriente de marea** se denominan **flujo** o **marea entrante** y **reflujo**, **marea saliente** o **vaciante**, alcanzando su **mayor velocidad de corriente a mitad de su periodo**.

Entre ambas existe **unos minutos** en que la **marea está parada** y en el momento en que comienza a bajar o subir o bajar se le denomina **repunte**.

Existen **una serie de mediciones de las en mismas cuyos conceptos se exponen a continuación**:

- **NIVEL MEDIO**: Es el nivel que tendrían las aguas **si no existiera el fenómenos de las mareas**.
- **AMPLITUD DE LAS MAREAS** o **CARRERA DE LA MAREA**: Es la **diferencia de altura entre los niveles de la pleamar y la bajamar**, que le sigue o antecede

Esta **amplitud varía para un mismo lugar en función de la posición del SOL y de la LUNA con respecto a la Tierra**, llegando a su **máximo cuando ambos están en línea recta (sicigias)** o sea cuando se encuentran en **conjunción** o en **oposición** (luna nueva o luna llena) como se indica en la figura, es entonces cuando las mareas se denominan **vivas**. Sin embargo cuando la Luna se halla en **cuarto creciente** o en **cuarto menguante**, es decir cuando el **Sol y la Luna forman un ángulo recto con la Tierra** las **atracciones se contrarrestan al máximo** y dan lugar a las **mareas muertas**

Punto este importante a tener **en cuenta en la amplitud de las mareas** además de otros factores como: **la acción de los vientos, las corrientes, la variación de presión, la topología costera** etc.

- **ALTURA DE LA MAREA**: En un momento cualquiera es lo que **se eleva el agua por encima del nivel de DATUM o CERO HIDROGRÁFICO (sonda en carta referida a la bajamar escorada)**. Se llama **altura de la pleamar** y **altura de la bajamar**, cuando dicha distancia vertical se mide en los momentos de **pleamar** y de **bajamar** respectivamente.
- **EDAD DE LA MAREA**: Las mareas vivas se dan en época de **sicigias** pero sin embargo **la mayor marea se produce varias mareas más tardes** de que el Sol la Luna y la Tierra se encuentre en esa posición. A este retraso se le denomina **edad de la marea** y varía según el lugar entre **0 a 48 horas**.
- **UNIDAD DE ALTURA Y COEFICIENTE DE MAREA**:
 - a) Se denomina **unidad de altura** al valor alcanzado por el agua **sobre el nivel medio en la pleamar** o por **debajo del nivel medio en la bajamar**, que tiene lugar en la **sicigia media** es decir con **declinación 0º** y a sus **distancias medias**.
 - b) El **coeficiente de marea** o **céntimo de la marea** es la **relación entre la altura de la pleamar sobre el nivel medio de un día cualquiera y la unidad de altura** (su valor va desde 0,20 a 1,2).

Multiplicando la unidad de altura por el coeficiente de marea da un valor que sumado o restado al nivel medio da altura de la pleamar y bajamar.

- **ESCALAS DE MAREAS**: Son unas escalas que se colocan en **lugares abrigados** de los puertos para saber las **diferencias de los niveles del agua a causa de las mareas**.

- **MAREÓGRAFOS**: Son **aparatos registradores** basados en un flotador que transmiten las diferentes alturas de la mareas en diferentes horas y fechas.

- **ESTABLECIMIENTO DE PUERTO**: Teóricamente las **pleamares tendrían que efectuarse en el momento de pasar la luna por el meridiano del lugar**. Pero sin embargo esto **no es así**, sino que **experimentan un retraso de 36 horas o más** debido a que **la Luna debe vencer la inercia de las aguas, la cohesión de las moléculas de**

agua y la resistencia de rozamiento del fondo. Este espacio de tiempo que **suele variar poco para diferentes días y para el mismo punto**, se llama **intervalo**, a este intervalo calculado **en los días de sicigias** que es lo que se denomina **establecimiento de puerto (Ep)**, Es **particular para cada lugar y puede variar bastante entre dos lugares relativamente cercanos**. El **establecimiento de puerto** también es la **diferencia entre la hora civil de la pleamar en alta mar y la hora civil de la pleamar en puerto**.

FORMULA DE LAPLACE PARA HALLAR LAS HORAS DE LAS MAREAS

Ep = Hora Civil pleamar en Puerto – Hora civil pleamar en alta mar

Hora Civil pleamar en Puerto = Hora civil pleamar en alta mar + Ep

Hora civil pleamar en alta mar = Hora civil paso luna + corrección semidiámetro y paso

Sustituyendo tenemos:

Hora Civil pleamar en Puerto = Hora civil paso luna + corrección semidiámetro y paso + Ep

Corrección semidiámetro y paso -> lo DAN LAS TABLAS

Ep -> lo da el ANUARIO DE MAREA PARA CADA PUERTO

La **hora civil del paso de la Luna por el lugar** se halla con el paso de la hora civil del paso de la Luna por **Greenwich** que viene dada en el **Almanaque náutico**, corrigiéndola en la parte proporcional del **retardo** (que lo da el Almanaque para 24 horas). Esta corrección por **retardo y longitud**, será **positiva o negativa** según sea hacia el **W o E del meridiano de Greenwich**.

Sumando o restando 12 horas + retardo /2 se obtendrá la pleamar posterior o anterior, y sumando o restando 6 horas + retardo/4 se obtendrá la bajamar anterior o posterior. No obstante hay ciertos puertos con mareas diurnas, o se, una bajamar y una pleamar al día lunar (Golfo de México o en Europa Copenhague), mareas tipo mixto, con dos pleamares y dos bajamares al día pero de distinta amplitud (algunos puertos del Pacífico y de las Antillas. En Portsmouth y Southampton existen dos pleamares casi seguidas y en el Habre el repunte de la pleamar dura hora y media)

Con mareas **vivas** y pasos estrechos se pueden alcanzar **corriente de hasta 10 nudos**, lo que para embarcaciones pequeña constituyen un grave riesgo. En estuarios de los ríos la corriente entrante choca con la saliente de los mismos **formándose olas rompientes de gran altura**.

La **PRESIÓN ATMOSFÉRICA** influye sobre la **altura de la marea** considerándose que por cada milímetro sobre la presión normal **760 mm.(1013 mb)** el nivel del agua debe estar **13,5 mm. mas bajo**

Los **VIENTOS** también influyen **adelantando o atrasando las horas**, así como **variando su altura**, la cual aumenta con **vientos de fuera** y disminuyen con los de **tierra**.

La **BAJAMAR ESCORADA** se puede considerar como la **marea VIVA IDEAL**, es decir la que se supone a la Luna y al Sol a sus **distancias mínimas de la Tierra**, produciéndose las máximas protuberancias acuosas, es decir la de **mayor AMPLITUD**

ANUARIO DE MAREAS ESPAÑOL: MODO DE UTILIZACIÓN

Las editan los servicios Hidrográficos más importantes, abarcando generalmente el periodo de **un año (anuario)**. El editado en España por el **Instituto Hidrográfico de la Marina** consta de **tres partes**.

En la **primera** se detallan las **mareas para unos puertos bases o patrones**. Cada página contiene las mareas de **tres meses** donde aparece el **día** (1ª columna), **hora de pleamar y bajamar** (2ª columna) y la **altura en metros** (3ª columna). Al pie de la página se indica que con la suma de la altura a las sondas **expresadas en las cartas náuticas españolas** se obtiene la **sondas correspondientes**. Las **horas que se indica son de huso Cero**, por lo que habrá que sumar el adelanto vigente.

En la **segunda parte** vienen especificadas las **diferencias en horas y alturas** de pleamares y bajamares de una serie de puertos y su **correspondiente puerto patrón**.

En la **tercera parte** viene la **explicación de las tablas con gráficos** y una **relación de puertos extranjeros con datos de sus mareas**.

El modo de **utilizar** el anuario es el siguiente: En el **ANUARIO DE MAREAS** se reflejan los días con sus mareas (horas y alturas) de los **PUERTOS PATRONES**. Si se desea saber estos datos en otro puerto que no sea **PATRÓN**, es decir un **PUERTO AUXILIAR**, se busca en el anuario a que puerto **PATRÓN** pertenece el **AUXILIAR** y se toman los datos a corregir. Por ejemplo si deseamos saber qué horas y alturas tendrán las mareas en CONIL en un día

determinado se busca en el índice del anuario y se observa que CONIL pertenece a CÁDIZ como puerto patrón. Se busca en Cádiz y Conil y los datos y nos da son, por ejemplo:

CÁDIZ		
	<u>HORA</u>	<u>ALTURA</u>
Pleamar	05:29	3,19
Bajamar	11:35	0,85

CONIL			
	<u>HORA</u>	<u>ALTURA</u>	
	<u>PLEAMAR – BAJAMAR</u>	<u>PLEAMAR – BAJAMAR</u>	
	+0,05	+0,05	-0,19 -0,02

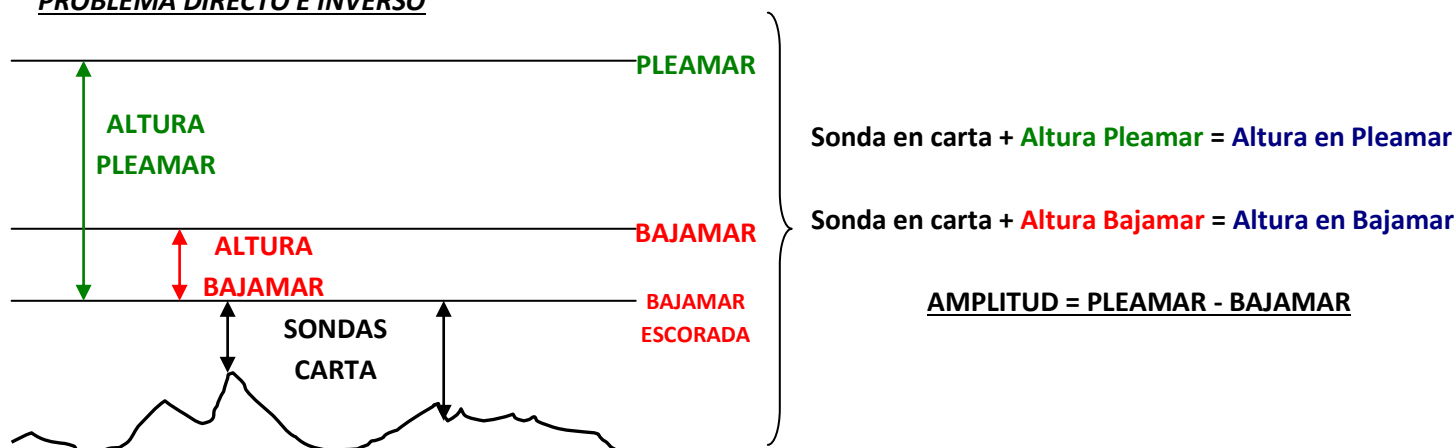
Con estos datos se calcula los horarios y las alturas de las mareas en Conil:

CONIL		
	<u>HORA</u>	<u>ALTURA</u>
Pleamar -> 05:29 + 00:05 =	05:34	3,19 - 0,19 = 3,00
Bajamar -> 11:35 + 00:05 =	11:40	0,85 - 0,02 = 0,83
Pleamar -> 18:07 + 00:05 =	18:12	2,92 - 0,19 = 2,73

REFERENCIA DE LAS SONDAS

Las sondas en las cartas españolas están **siempre referidas a la bajamar escorada** (coeficiente de 1,20), por lo que habrá que sumarle la altura de la bajamar o pleamar que el anuario refleje. La **bajamar escorada** es la mayor bajamar **de todas las épocas** y que corresponden a las **sicigias mínimas** es decir cuando el **Sol y al Luna están en el Ecuador y a su menor distancia de la Tierra**.

PROBLEMA DIRECTO E INVERSO



A) **DIRECTO**: consiste en hallar la **sonda en un lugar y momento determinado**, tomando como **base la altura de la BAJAMAR** a la cual se le suma una **corrección aditiva en función de esa altura** y a cuyo resultado se le suma la **sonda en carta**. Para calcular esa **corrección aditiva**:

1º.- En función del puerto y la fecha requerida se busca en el ANUARIO DE MAREAS **entre que momentos de una pleamar y una bajamar o una bajamar y pleamar** se encuentra la hora del momento en que se desea saber la sonda. Esa hora del momento considerado tendrá una **diferencia o intervalo desde la bajamar anterior, o hasta la bajamar siguiente**. Se **ANOTA** ese dato.

2º.- Entre la bajamar y pleamar o entre la pleamar y bajamar considerada existe una **duración**. Se **ANOTA** la duración de esa vaciante o creciente.

3º.- Entre la **altura de bajamar y pleamar** hay una diferencia, la **amplitud de la marea**. Se **ANOTA**

Con esos **tres datos** en la **TABLA PARA CALCULAR LA ALTURA DE LA MAREA EN UN INSTANTE CUALQUIERA** y siguiendo las correspondientes columnas y líneas **proporcionará la CORRECCIÓN ADITIVA** que **sumada a la altura de la bajamar y a la sonda de la carta**, proporcionará la **sonda en el momento requerido**.

$$S_m = S_c + A_{bj} + C.A.$$

B) **INVERSO**: consiste en calcular **la hora en que hay una sonda determinada**. Para calcular la **C.A.** despejando de la anterior tenemos que

$$C.A. = S_m - S_c - A_{bj}$$

Con los datos de:

- **corrección aditiva**
- **amplitud de marea**
- **duración de la creciente o vaciante**

Se entra en la TABLA en sus respectivas columnas y líneas y se obtiene **el INTERVALO a sumar a la hora de la bajamar anterior o restar a la hora de la próxima BAJAMAR** para así obtener la hora en que se produce la sonda prevista.

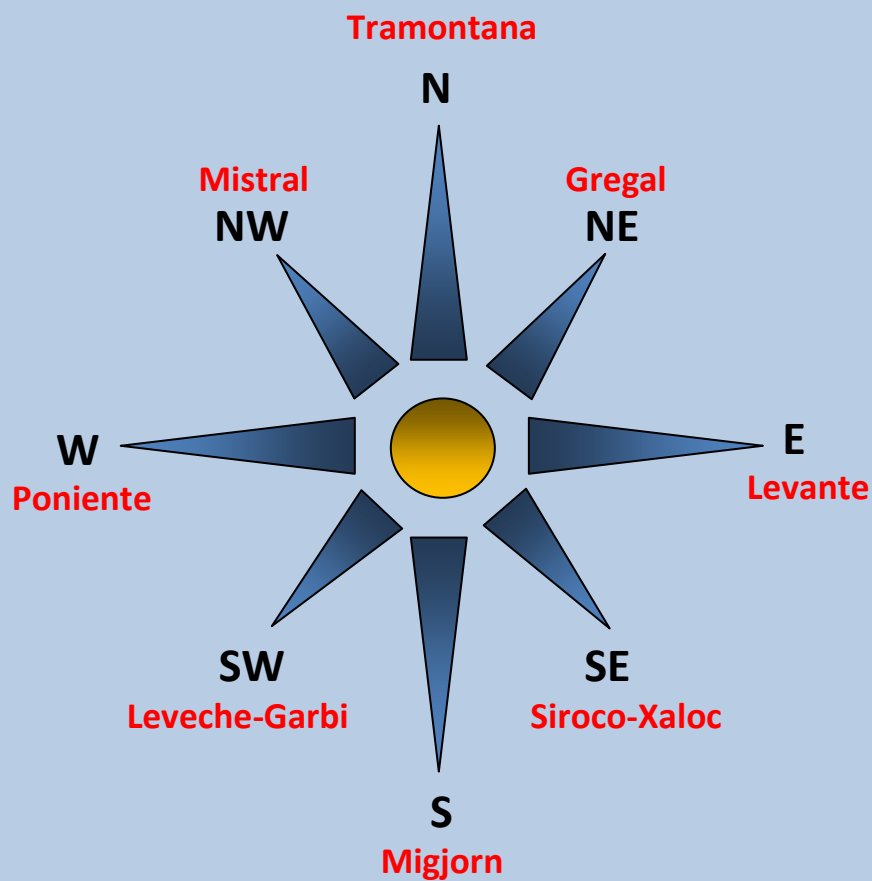
$$HRB \text{ (momento)} = H_{bj} + I \text{ ó } H_{bj} - I$$

Tabla de correcciones a sumar o restar a las alturas de mareas en función de la presión atmosférica		
PRESION ATMOSFERICA		CORRECCION
En milímetros	En milibares	
722	963	m +0,50
726	968	+0,45
730	973	+0,40
734	978	+0,35
738	983	+0,30
741	988	+0,25
745	993	+0,20
749	998	+0,15
752	1003	+0,10
756	1008	+0,05
760	1013	0,00
764	1018	—0,05
768	1023	—0,10
771	1028	—0,15
775	1033	—0,20
779	1038	—0,25

TABLA PARA CALCULAR LA ALTURA DE LA MAREA EN UN INSTANTE CUALQUIERA

DURACION DE LA CRECIENTE O VACIANTE																								AMPLITUD DE LA MAREA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INTERVALO DESDE LA BAJAMAR MAS PROXIMA HASTA																								CORRECCIONES ADITIVA A LA ALTURA DE LA BAJAMAR MAS PROXIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m</

XVIII



*Ningún viento es favorable para
quién no sabe dónde va.*

Seneca